

정책연구 2023-24

우주경제 실현을 위한 민간주도 우주개발 가속화 방안

A Study on Accelerating Private-led Space Development for
the Realization of the Space Economy

안형준 · 백두산 · 박현준 · 김지선 · 김종립 · 김권일 ·
허병관 · 김배근 · 신상우 · 임종빈 · 강희종 · 박강민 · 이호규

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

안형준 | 과학기술정책연구원 연구위원
백두산 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박현준 | 과학기술정책연구원 선임연구원
김지선 | 과학기술정책연구원 연구원
김종립 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원
허병관 | 과학기술정책연구원 연구원
김배근 | 과학기술정책연구원 연구원
신상우 | 과학기술정책연구원 연구위원
임종빈 | 과학기술정책연구원 연구위원
강희중 | 과학기술정책연구원 책임연구원
박강민 | 과학기술정책연구원 연구위원
이호규 | 과학기술정책연구원 연구위원

자 문 위 원

임룡혁 | 국토연구원 연구원

정책연구 2023-24

우주경제 실현을 위한 민간주도 우주개발 가속화 방안

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-921-3 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목표와 내용	5
----------------------	---

제2장 우주경제 개념과 이머징 이슈	8
---------------------------	---

제1절 우주경제의 개념 검토	8
-----------------------	---

1. 우주경제의 개념과 함의	8
-----------------------	---

2. 우주경제의 구성 요소	10
----------------------	----

3. 우주경제의 사회경제적 효과	13
-------------------------	----

4. 한국의 우주경제 담론 분석	18
-------------------------	----

제2절 글로벌 우주경제의 이머징 이슈	24
----------------------------	----

1. 경제안보와 공급망 이슈	24
-----------------------	----

2. 뉴스페이스 버블의 경계	27
-----------------------	----

3. 민관 협력 강화	28
-------------------	----

4. 개방형 혁신 적용 확대	32
-----------------------	----

5. 우주와 ICT 산업의 융합과 성장	34
-----------------------------	----

6. 우주의 전략자산화와 국방우주산업 확대	35
-------------------------------	----

제3장 글로벌 우주경제 현황과 주요국 대응 37

제1절 글로벌 우주경제 현황	37
1. 세계 우주경제 규모의 성장	37
2. 우주산업 분야별 현황	42
제2절 주요국 우주경제 정책 동향	49
1. 미국	49
2. 러시아	55
3. 중국	59
4. 유럽	67
5. 일본	75
6. 인도	81
제3절 소결	87

제4장 우리나라 우주산업 심층 분석 90

제1절 국내 우주산업 현황	90
1. 분석 개요	90
2. 우리나라 우주산업 개황	91
3. 우주기업 산업분포 현황(KSIC)	95
제2절 우리나라 우주산업 심층분석	109
1. 심층분석 방법론	110
2. 분석결과: 재무건전성	114
3. 분석결과: 운영효율성과 생산성	127
4. 거래 구조	137
제3절 소결	144

제5장 우리나라 우주산업화 정책 현황 분석 147

제1절 우주산업화 정책 추진 현황 분석	147
1. 우주산업화 정책 추진 현황	147

2. 1, 2차 우주산업화 전략 성과와 한계	152
3. 우주산업 관련 법제 현황	159
제2절 우주산업 분야별 기업체 및 전문가 정책 제언	164
1. 발사체 제작	166
2. 위성체 제작	167
3. 위성영상 활용 (위성활용센터)	169
4. 부품/소재	170
5. 지상장비/통신/항법	171
6. 우주의학	172
7. 탐사/과학/신사업	173
8. 투자/보험/금융	174
제3절 의견 종합	176

제6장 세부 과제 도출을 위한 설문 조사 177

제1절 조사 개요	177
1. 조사 방법	177
2. 분석 방법	179
제2절 분석결과	181
1. 발사체 제작	182
2. 위성체 제작	184
3. 위성영상 활용	185
4. 소재/부품	188
5. 통신/지상장비/항법	189
6. 우주의학	190
7. 우주과학/신산업	192
8. 투자/금융/보험	193
제3절 소결	196

제7장 민간주도 우주개발 가속화 방안 200

제1절 분석 종합 및 전략 도출 200

1. 분석 종합 및 SWOT 분석을 통한 전략 도출 200

2. SWOT 분석을 통한 전략 도출 201

제2절 세부 추진 전략 203

1. (공공/인프라 확충) 민간주도 우주개발 전환을 위한 산업체질 개선 203

2. (시장자생력 확보) 축적된 산업 역량을 활용한 서비스산업 강화 207

3. (신시장 창출) 첨단 기술 융복합을 통한 미래 기회 선점 210

4. (글로벌 진출) 글로벌 경쟁력 확보를 위한 기반 구축 214

제8장 결론 219

참고문헌 223

부 록 227

부록 1) DEA 분석 이론적 배경 227

부록 2) 기업간담회 회의록 230

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and necessity of research	1
2. Goals and content of research	5
Chapter 2. Space economy concept and emerging issues	8
1. Review of the concept of space economy	8
2. Emerging issues in the global space economy	24
Chapter 3. Current status of the global space economy and responses from major countries	37
1. Current status of global space economy	37
2. Space economic policy trends in major countries	49
3. Small conclusion	87
Chapter 4. In-depth analysis of Korea's space industry	90
1. Status of domestic space industry	90
2. In-depth analysis of Korea's space industry	109
3. Small conclusion	144
Chapter 5. Analysis of Korea's space industrialization policy status ..	147
1. Analysis of space industrialization policy implementation status	147
2. Key opinions from companies and experts in each space industry sector	164
3. Opinion synthesis	176

Chapter 6. Survey to derive detailed tasks	177
1. Survey Overview	177
2. Analysis	181
3. Small conclusion	196
Chapter 7. A Propose to accelerate private-led space development ..	200
1. Analysis synthesis and strategy derivation	200
2. Detailed Promotion Strategy	203
Chapter 8. Conclusion	219
References	223
Appendix 1	227
Appendix 2	230

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 우주경제 영향평가 방법론	17
〈표 2-2〉 신문기사 수집 결과	19
〈표 2-3〉 신문기사 내 주요 단어(빈도 기준)	20
〈표 2-4〉 신문기사 토픽모델링 결과	21
〈표 3-1〉 ‘미국의 우주분야 우선순위 프레임워크’의 주요 정책방향	50
〈표 3-2〉 美 민간/상업 분야 주요 우주정책 현황	51
〈표 3-3〉 美 민간 위성방송통신 프로젝트 현황	52
〈표 3-4〉 美 주요 달-화성 탐사 계획	54
〈표 3-5〉 러시아의 우주산업 국제협력 현황	56
〈표 3-6〉 10대 핵심 산업분야별 주요 발전계획	59
〈표 3-7〉 중국의 우주 프로그램 전략 방향	61
〈표 3-8〉 중국 우주 프로그램 2021 추진 내용 요약	61
〈표 3-9〉 국제 달 연구기지(ILRS) 로드맵	66
〈표 3-10〉 “The Agenda 2025”의 주요 내용	68
〈표 3-11〉 일본의 주요 우주 관련 정책	76
〈표 3-12〉 2023 우주기본계획 주요 내용	77
〈표 3-13〉 2023 우주기본계획 추진내용 요약	78
〈표 4-1〉 우주산업분류(KSIC 중분류)	96
〈표 4-2〉 10차 표준산업분류 기준 우주기업 분포 현황	97
〈표 4-3〉 최근 10년 간 우주산업 매출액 변화	102
〈표 4-4〉 최근 10년 간 우주산업 영업이익 변화	103
〈표 4-5〉 최근 10년 간 우주산업 인건비 변화	104
〈표 4-6〉 최근 10년간 우주산업 경상개발비 변화	105
〈표 4-7〉 최근 10년 간 우주산업 총자산 변화	106
〈표 4-8〉 최근 10년 간 우주산업 자본 변화	107

〈표 4-9〉 최근 10년 간 우주산업 부채 변화	107
〈표 4-10〉 최근 10년 간 우주산업 이자비용 변화	108
〈표 4-11〉 기업경영분석 지표	110
〈표 4-12〉 선행연구의 우주산업 효율성 분석 지표	113
〈표 4-13〉 최근 10년간 우주산업 총자산 증가율	114
〈표 4-14〉 최근 10년 간 우주산업 자본증가율	116
〈표 4-15〉 최근 10년 간 우주산업 매출액 증가율	117
〈표 4-16〉 최근 10년간 우주산업 매출액 영업이익률	119
〈표 4-17〉 최근 10년간 우주산업 연구개발비 대 매출액	120
〈표 4-18〉 최근 10년간 우주산업 인건비 대 매출액	121
〈표 4-19〉 최근 10년간 우주산업 금융비용 대 부채	122
〈표 4-20〉 최근 10년간 우주산업 이자보상비율	122
〈표 4-21〉 최근 10년간 우주산업 자본비율	123
〈표 4-22〉 최근 10년간 우주산업 차입금의존도	124
〈표 4-23〉 최근 10년간 우주산업 부채비율	125
〈표 4-24〉 최근 10년간 우주산업 총자산회전율	126
〈표 4-25〉 최근 10년간 우주산업 자본금회전율	127
〈표 4-26〉 발사체부문 효율성분석 결과(Slack)	129
〈표 4-27〉 발사체부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index)	130
〈표 4-28〉 위성체 제작부문 효율성분석 결과(Slack)	132
〈표 4-29〉 위성체 제작부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index)	133
〈표 4-30〉 위성정보활용 부문 효율성분석 결과(Slack)	135
〈표 4-31〉 위성정보활용 부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index)	136
〈표 5-1〉 「대한민국 우주산업전략」 우주산업 분류	149
〈표 5-2〉 3차 우주산업전략 세부 추진과제	152
〈표 5-3〉 항공우주산업개발 촉진법과 우주개발 진흥법 비교	162
〈표 5-4〉 우주산업 분야별 기업체 간담회 일정 및 참여기업	165
〈표 5-5〉 전문가 구성	165
〈표 5-6〉 발사체 분야 세부전략	167

〈표 5-7〉 위성체 분야 세부전략	168
〈표 5-8〉 위성활용 분야 세부전략	170
〈표 5-9〉 소재부품 분야 세부전략	171
〈표 5-10〉 지상장비·통신·항법 분야 세부전략	172
〈표 5-11〉 우주의학 분야 세부전략	173
〈표 5-12〉 탐사·과학·신사업 분야 세부전략	174
〈표 5-13〉 투자·보험·금융 분야 세부전략	175
〈표 5-14〉 세부 전략 종합	176
〈표 6-1〉 전략별 분포 현황	181
〈표 6-2〉 발사체 제작 부문 전략 분포	183
〈표 6-3〉 위성체 제작 부문 전략 분포	184
〈표 6-4〉 위성영상 부문 전략 분포	186
〈표 6-5〉 소재부품 부문 전략 분포	188
〈표 6-6〉 통신·지상장비·항법 부문 전략 분포	189
〈표 6-7〉 우주의학 부문 전략 분포	190
〈표 6-8〉 우주과학·신산업 부문 전략 분포	192
〈표 6-9〉 투자·금융·보험 부문 전략 분포	194
〈표 6-10〉 우주 부문별 주요 전략	196

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 신성장 4.0 전략 체계도	2
[그림 1-2] 4차우주개발진흥기본계획의 비전과 목표	4
[그림 1-3] 연구의 논리적 구조	6
[그림 2-1] 가치사슬의 생산단계별 부가가치	11
[그림 2-2] 우주경제의 분류	12
[그림 2-3] 미래 우주경제 규모 예측	14
[그림 2-4] 투자의 유형 구분	15
[그림 2-5] 우주 관련 신문기사 변화 추이	18
[그림 2-6] 프로그램 관리 형태에 따른 위기관리	26
[그림 3-1] 2022년 세계 우주산업 분야별 경제규모	37
[그림 3-2] 2022년 세계 우주산업 분야별 경제규모 및 2031년 예상치	38
[그림 3-3] 공공 민간 및 방위 예산 지출 추이(1990~2031)	39
[그림 3-4] 2022년 상위 5개 우주 프로그램	40
[그림 3-5] 최근 10년간 전 세계 위성 산업 성장 추이	41
[그림 3-6] 연도별 전 세계 위성체 제작 시장규모('18-'22)	42
[그림 3-7] 2022년 위성체 제작 세부 분야별 시장 비중	43
[그림 3-8] 전 세계 상업용 위성 발사체 시장규모(2018 - 2022)	44
[그림 3-9] 전 국가별 세계 상업용 위성 발사 서비스 주문 수주 현황(2013-2022) ..	45
[그림 3-10] 지상장비 분야 시장규모 변동 추이(2018-2022)	47
[그림 3-11] 전 세계 위성활용 서비스 시장규모(2018-2022)	48
[그림 3-12] Resurs-P 지구관측 위성의 고해상도 지상관측 사진	57
[그림 3-13] '18년까지 중국의 지구관측 위성(광학탑재체) 개발 현황	64
[그림 3-14] 베이더우 위성의 커버리지	65
[그림 3-15] 유럽연합(EU)의 우주 분야 조직도	69
[그림 3-16] 주요국 우주개발 및 산업 정책 현황	87

[그림 4-1] 우주산업 실태조사 참여기관 현황	92
[그림 4-2] 우주산업 활동금액 변화	93
[그림 4-3] 우주산업 투자 변화	94
[그림 4-4] 우주산업 지역분포	95
[그림 4-5] 제품수명주기이론	118
[그림 4-6] 발사체 부문 효율성 분석결과	128
[그림 4-7] 발사체 부문 생산성 분석결과	130
[그림 4-8] 위성체 제작 부문 효율성 분석결과	131
[그림 4-9] 위성체 제작 부문 생산성 분석결과	133
[그림 4-10] 위성정보활용 부문 효율성 분석결과	134
[그림 4-11] 위성정보활용 부문 생산성 분석결과	136
[그림 5-1] 「대한민국 우주산업전략」(2차) 비전·전략추진과제	148
[그림 5-2] 「우주산업 육성 추진전략」(2차 수정) 비전·전략추진과제	150
[그림 6-1] 우주산업화 세부 과제 도출을 위한 설문조사 흐름도	177
[그림 6-2] 설문항 측정 예시	178
[그림 6-3] 시급성·필요성을 고려한 전략 구분	179
[그림 6-4] 전략별 분포 현황	182
[그림 6-5] 미국 ESRI의 GIS 기반 상황인식 및 정보 솔루션	187
[그림 7-1] 우주산업화 SWOT 분석	201
[그림 7-2] 4대전략 16대 세부 추진과제	202
[그림 7-3] 정부의 발사 서비스 구매 관련 단계적 전환(예시)	204
[그림 7-4] 전세계 발사장 분포	206
[그림 7-5] 세종과학기지 구축 시설 항공사진	206
[그림 7-6] 세계 스타트업 투자 현황	209
[그림 7-7] 우주발사체 및 우주쓰레기 증가량	213
[그림 7-8] 해상도별 영상 비교	215
[그림 8-1] 우주개발 시장성숙도에 따른 정부역할의 단계 변화	220

| 요약 |

1. 우주산업의 국가주력산업화 실현과 분야별 전략 수립이 왜 필요한가?

□ 세계는 과거 정부주도의 우주분야에서 벗어나 중소·벤처기업의 활발한 투자를 기초로 한 뉴스페이스 시대로 전환되고 있음

○ 이와 같은 흐름은 미국 정부는 민간기업의 우주 산업을 장려로 인해 시작되어 SpaceX, Blue Origin 등 민간 우주기업들은 저렴한 가격의 로켓 발사를 가능케 했으며 우주분야 투자 확대에 계기 마련

- 이후 많은 우주 스타트업에 새로운 기회를 제공했고 다양한 우주산업의 발전 가능성이 모색됨

□ 우리나라도 민간이 주도하는 경제활력 제고를 골자로 하는 ‘신성장 4.0 전략’ 및 구체적 계획을 담은 ‘미래 우주경제 로드맵’ 등 제시

○ 우주 부문 또한 ‘미래기술 선제 확보로 신성장동력 확충’이라는 부분에서 신성장 4.0 전략과 밀접히 관련

- 이에 따라 우주항공청 신설, 독자 기술력을 바탕으로 한 차세대 발사체 및 달 착륙선 개발·발사, KPS 개발 구축이 목표로 수립됨

○ 우주경제에의 구체적 계획은 ‘미래 우주경제 로드맵’을 통해 제시되었으나 산업·교육·R&D·외교 등 전 분야를 아우르는 정합성 있는 정책설계는 미비함

○ 이에 미래 우주경제 로드맵 이행을 위한 ‘제4차 우주개발진흥 기본계획’(2022.12)이 수립되어 우주경제 강국 실현을 위한 노력이 개시되어 “2045 우주경제 글로벌 강국 실현”이라는 비전이 제시됨

- ‘20년 현재 약 1% 미만인 우주활동금액 세계시장 비중을 2040년까지 10% 올리겠다는 목표

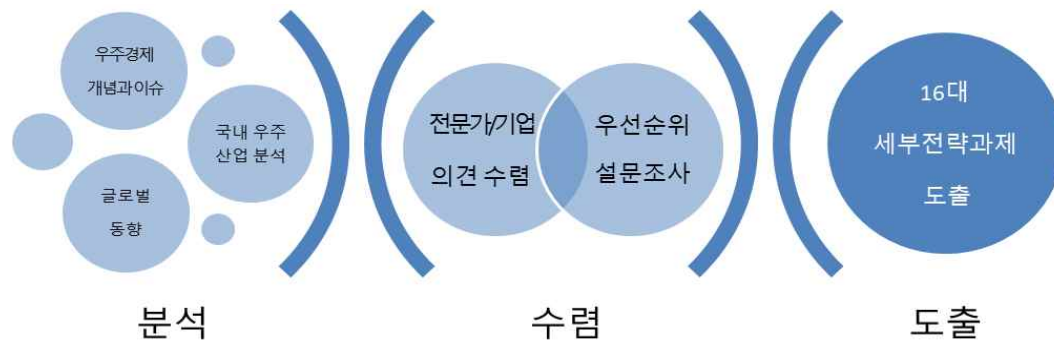
□ 우주산업의 국가주력산업화 실현을 위한 구체적 정책 대안 모색 필요

- 본 연구의 목표는 우주산업의 국가주력산업화 실현을 위한 국내 산업현황 진단 및 국가우주개발사업 성과확산과 글로벌 시장 진출을 위한 분야별 전략을 마련하는 것
 - 특히 정부가 우주개발진흥법의 의거, 5년 마다 발표하는 우주산업화전략의 3차 전략 수립 시기 도래에 따라 아래 주요 연구질문에 따라 현실성 및 시의적절한 정책대안을 도출하여 반영하고자 함

- ‘우주경제’의 개념은 무엇이며 이를 실현하기 위한 주요국의 전략은 무엇인가?
- 국내 우주산업은 지난 10년 동안 어떤 양적, 질적 변화를 겪었으며, 어떤 산업적 지형을 보이고 있는가?
- 우주산업의 국가주력산업화 목표 달성을 위한 위성, 발사체 제작, 활용, 탐사 분야별 산업화 전략은 무엇인가?

□ 연구의 논리적 전개

- (분석) 글로벌 우주경제 및 우주경제 정책 및 최근 10년간 국내 우주산업의 양적, 질적 변화 분석(국내 우주산업의 재무건전성, R&D 투자 효율성, 지역별 거래구조를 기초로)을 통해 우주산업생태계 전반을 진단
- (수렴) 국내 우주산업 관련 전문가 및 분야별 기업 간담회를 통해 우주산업 전략을 위한 전략 도출
- (도출) 분석과 수렴 절차를 통해 도출된 94개 세부전략을 통해 세부 전략의 실현 가능성 및 현실성을 검토하여 16대 추진 과제 도출 및 구체적 내용을 제시



2. 우주경제의 개념과 글로벌 이머징 이슈

□ 우주경제 개념 및 범위 설정의 함의

- 우주경제는 우주공간을 경제적으로 활용하여 새로운 경제 기회를 창출하고 혁신을 실현하기 위한 개념으로 이를 통해 우주 자원의 활용성을 높여 지속 가능한 경제시스템을 구축하려는 목표가 있음
 - OECD는 우주경제를 “우주를 탐색, 이해, 관리, 활용하는 과정에서 인간의 가치와 혜택을 창출하는 모든 활동”으로 정의하며, 우주 인프라 및 관련 제품과 서비스를 포함
- 우주기술의 발전으로 우주경제의 범위가 증대됨에 따라 우주경제의 범위가 기존 주류 경제와 어떻게 구분되며 국가별로 그 범위가 어떻게 다른 지에 대한 논의가 필요해 짐
 - 정부가 우주경제를 어떻게 지원하고 투자 범위를 결정할 지에 대한 고민이 필요
- 우주산업은 크게 업스트림 산업과, 다운스트림 산업으로 구분되며, 이 기술을 사용하는 타 산업도 광범위한 의미에서의 우주산업에 포함된다고 봄
 - 기술 이전 등을 통해 우주 분야가 아닌 곳에서 활용되는 우주 기술은 활용가치를 측정하기 쉽지 않으며, 결국 타 산업의 범위를 어디까지 설정할 것인지, 그리고 타 산업의 상품에서 우주기술의 가치를 어떻게 측정·평가할 것인지에 따라서 우주경제의 규모는 달라질 수 있음

- 그러므로 민간이 주도하는 우주경제로 넘어가는 현 시점에서, 뉴 스페이스에 대한 민간투자가 수월해지기 위해서는 다운스트림 산업과 우주기술을 이용한 타 산업의 경제성이 확보되어야 하며, 이를 위해 우주경제에 대한 객관적인 성과 측정이 필요

□ 우주경제의 6가지 글로벌 이머징 이슈

- 경제안보와 공급망 이슈
 - 최근 우주산업과 관련 코로나19, 미국-중국 무역분쟁, 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 요인에 의해 부품 및 인력의 안정적 공급에 대한 우려가 증가
 - 부품 수명이 짧아지면서 병목 현상이 발생하고, 각 국가는 이 문제에 대한 다양한 대응 방안을 고민하고 있으며 미국 NASA는 공급망 관리를 위한 프로그램을 운영하여 이를 통해 공급망 취약성을 최소화하려고 노력 중
 - 이러한 위기는 반면, 우주 및 관련 산업의 성장 기회를 제공하며, 국방 분야에서 투자와 수요가 증가하고 있어 우주 경제의 규모가 성장할 가능성을 시사
- 뉴스페이스 버블의 경계
 - 뉴스페이스(New Space)은 2002년 SpaceX의 출현과 함께 시작된 시장 중심의 우주 개발을 나타내며, SpaceX의 재사용 로켓 개발로 우주 진입 장벽이 낮아지면서 민간 투자와 함께 급성장
 - 그러나 자본의 과잉과 부풀려진 가치평가, 전쟁 등 변수로 인한 세계 경제의 침체로 뉴스페이스 기업들이 어려움을 겪고 있어 “뉴스페이스 버블” 용어 등장
 - 최근 몇 년 동안의 실패 소식은 불안을 더 키웠으나, 이러한 실패가 전체 우주 산업에 큰 문제를 일으킬 가능성은 낮으며 만약 버블이 터진다면, 이는 New Space 1.0의 끝을 의미할 것으로 분석되고 있음
- 민관 협력 강화
 - 우주 분야에서는 공공-민간 파트너십(PPP)이 활용되고 있으며, 이는 공공과 민

간이 협력하여 혁신을 촉진하고 비용을 절감하는 방식

- 우주 분야에서는 다양한 PPP 프로그램이 진행되고 있으며, 이를 통해 우주 경제의 성장과 혁신이 촉진되고 있으며 유럽에서도 민간 기업의 참여 증가와 이를 지원하기 위한 프로그램이 발전 중
- PPP는 장단이 존재하지만(성과 분석이 어려운 등), 효과적으로 실행될 경우 우주 경제의 성장을 촉진할 수 있는 중요한 수단일 수 있음

○ 개방형 혁신 적용 확대

- 개방형 혁신은 조직이 내부 리소스뿐만 아니라 외부의 아이디어, 리소스, 기술을 활용하며 혁신 주기를 가속화하고 다양한 관점을 도입하며 비용을 절감하는 접근 방식을 강조하는 패러다임임
- 우주 분야에서는 개방형 혁신이 혁신 강화, 다양성 확보, 외부 트렌드 수용, 경쟁력 유지와 같은 네 가지 측면에서 중요한 역할을 하고 있음

○ 우주와 ICT 산업의 융합과 성장

- 우주와 ICT가 융합하며 위성 서비스 분야에서 AI, 엣지 컴퓨팅, 클라우드 기술, 레이저 통신 등을 활용한 새로운 패러다임이 형성되고 있음
- 이러한 융합은 우주산업과 ICT 산업의 혁신을 촉진하며 디지털 스페이스 시대를 주도할 것으로 예상

○ 우주의 전략자산화와 국방우주산업 확대

- 현재, 국가 운영과 안전에 있어 우주시스템의 중요성이 더 커지고 있으며, 주요국은 국민 안전과 우주자산의 안전한 운용을 위한 우주안보 능력을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있음
- (미국) 국방 우주 분야에서 예산과 기술 개발을 주도하며, 2022년에는 민간과 국방 예산을 합쳐 620억 달러를 투자하여 전 세계 정부 우주 예산의 60%를 차지
- (러시아) 냉전 시기에 국방 우주에 큰 예산을 투자했으나, 최근 우주 예산이 감소(전쟁에 따라). 그러나 러시아는 서구 의존도를 줄이고 새로운 파트너십을 개

발하기 위한 전략적 노력을 기울이고 있으며, satcom/EO 결합 위성군과 같은 프로젝트를 개발

- (프랑스) 2022년에 42억 달러의 예산으로 국방 우주 분야에서 러시아를 제치고 4위에 올랐으며, Ariane 6 및 재사용 가능한 차세대 로켓 개발을 주도하고 있음. 국방 및 관련 분야에서 자금 조달도 증가하고 있으며, 미래에도 예산이 증가할 것으로 예상됨
- (중국) 2022년에 120억 달러를 우주 프로그램에 지출하여 국방 및 민간 분야에서의 우주 활동을 확대 하는 중. 주력 프로그램인 Gaofen EO 및 Beidou Satnav 시스템의 발전과 국방 측면의 투자가 예상되며, 국제 달 연구기지과 중국 우주정거장에도 투자 중임
- (일본) 국방우주 분야 예산을 증가시키고 있으며, 지구 관측 및 국방 프로젝트에 예산을 투자할 계획으로, 보안 및 SSA(우주 상황 인식)에 초점을 맞추고 있으며, DSN3 위성 프로젝트 등이 예산의 큰 부분을 차지할 것으로 예상됨

3. 세계 우주경제 관련 정책 동향

□ 주요국의 우주 경제 정책 분석

○ 글로벌 우주시장 확대와 투자 증가:

- 다양한 국가에서 우주 분야의 성장세가 예상되며, 정책적 투자를 통해 경쟁력을 확보하려는 노력이 뚜렷하게 드러남
- 미국을 비롯한 여러 국가가 우주 분야에 투자를 지속하고 있으며, 자체 발사체를 보유하지 못하는 국가들도 다른 국가의 발사체를 활용한 협력을 추구

○ 글로벌 국가/기업 간 협력 수요 증가

- 기술의 고도화로 우주 탐사는 더 복잡해지고 비용이 증가하면서 글로벌 우주 협력이 강화되는 추세

- 아르테미스 프로그램과 국제 달 연구 기지 등의 프로젝트가 이를 대표하며, 글로벌 우주 개발 경쟁이 확장
- 글로벌 우주개발 경쟁 심화
 - 미래에는 달과 화성을 포함한 우주 공간에서의 경쟁이 예상되며, 각국은 달을 전초기지로 활용하고자 하는 계획을 세우고 협력국가를 모집 중
 - 이로 인해 우주개발 기술에 대한 투자가 증가하고 있으며, 지속 가능한 우주 경제권에 대한 연구도 진행 중
- 선진국의 첨단기술 보호 강화
 - 다양한 국가에서 자국에서 개발된 기술을 보호하려는 법제와 정책을 도입
 - 특히 미국과 중국을 중심으로 기술 안보 강화 및 기술 노출 제한 등의 노력이 나타나고 있음

〈표 1〉 주요국의 우주산업 관련 정책

국가	주요 정책	산업 관련 세부내용
 (미국)	〈미국 우주분야 우선순위 프레임워크(‘21.12)〉 • 미국 최초의 우주 외교 전략 프레임워크 • 우주분야의 리더십 유지를 위한 ‘우주를 위한 외교’, ‘외교를 위한 우주’, ‘우주 외교관련 인적 역량 강화’를 3대 정책방향으로 제시	• 상업적 우주활동 규제 완화와 지속가능한 개발을 위한 규제 현대화 논의 • 사회현안 해결에 우주기술 활용 강조 • 우주산업지원, 전문인력양성, 기술개선에 초점을 두고 민간우주개발 및 상업화 지속
 (일본)	〈2023 우주기본계획(‘23.06)〉 • 우주안보를 최우선 과제로 설정하여 구체화(우주상황인식을 우주영역인식으로 확장 및 우주영역전문부대 신설 등) • 우주기술의 상업화, 민간과의 협력, 민간기술의 활용 명시(민간 역할 및 지원 강화)	• 산업기반강화를 위한 정기적 우주실증, 개발프로세스 디지털 전환 계약제도 개편 등 실시 • 민간우주산업에서 JAXA의 역할 강조(민간기업 직접 투자, 독자 R&D 사업 진행 등)
 (유럽)	〈The Agenda 2025(‘21.04)〉 • 유럽의 우주환경 리더십 강조 • 광범위한 유럽우주산업의 필요성 인정, 민간 및 비우주 부문의 참여 및 우주의 디지털화와 상업화 추구	• ESA 주도 하에 우주통신과 위성항법 등 위성서비스 대한 투자와 민간산업 지원 추진 • 신기술, 발사체, 미래 우주 교통수단 개발 및 신규임무 발굴 및 유럽 우주 분야 혁신분야 지원 등 적극적 우주산업육성

국가	주요 정책	산업 관련 세부내용
 (중국)	<중국 우주 프로그램 2021('21)> • 정부 주도적인 우주제품 및 서비스 상업화 장려, 인력육성 등을 지원하여 현대화된 우주 거버넌스 구축 계획 • 민간부분 육성 및 우주응용 산업발전·확장 강조	• 우주산업 가치사슬의 조화, 대기업과 중소기업의 통합적 발전 등 상업화와 혁신 확대 • 위성통신, 지구관측, 위성항법 등 위성서비스 산업육성 및 민간기업 육성 추진
 (인도)	<Space Policy 2023> • 위성통신 및 원격탐사, 위성항법 분야에 중점을 두어 기존 우주선진국과 유사한 외연으로 전환 • 민간우주부문 능력 향상을 위한 우주개발참여 적극 권장 • 우주개발프로그램에 국방 우주부문 참여 강화	• ISRO, IN-SPACe, NSIL의 명확한 역할규정을 통해 민간기업 참여 도모 및 상업적 기회 모색(세계우주경제 점유율 2~3% → 10%(‘30)) • 비정부기관의 우주분야 참여 장벽 철폐

4. 우리나라 우주산업 분석

□ 국내 우주산업 현황 및 심층분석 결과(종합)

- (대상) 우주산업실태조사(2022) 424개 참여 기업 중 보험업을 제외한 416개 기업에 대한 KED data
 - 보험업의 경우 국내기업에 의한 우주보험 실적이 없는 것으로 파악되어 8개 기업 제외
- (방법) 민간주도 관점에서 우주산업의 현황을 ① 재정건전성, ② 효율성 및 생산성, ③ 기업에서 생산한 재화와 서비스의 거래구조라는 세 가지 측면에서 확인
- (분석 결과) 현 우주산업은 민간주도로의 이행을 위한 다각도의 노력이 필요한 상태로, 매출 측면에서 비교군(전산업, 제조업, 첨단산업, 비제조업 등)의 평균을 하회하고 있으며 거래구조 측면에서도 각 기업이 공공사업에 치중된 형태
 - 거래구조분석에서 공공기관(항우연) 또는 공공역할의 기업(한국항공우주산업)에 거래구조가 편중되어 사업구조의 다각화 필요

<표 2> 국내우주산업 현황 및 심층분석 결과 종합

구분	구분		하위지표	분석 주요 시사점
국내 우주 산업 현황	우주산업 규모		활동금액, 지역분포	·활동금액 및 투자금액 하락 추세
	산업분류 분포		10차 표준산업분류	·2019년 이후 기업 수 121개, 업종 수 14개 증가
	재무 현황		매출액, 영업이익, 인건비, 경상개발비	·매출액(감소 추세) ·영업이익('16년 흑자 전환) ·인건비(큰폭 감소) ·경상개발비(증가 추세)
			총자산, 자본, 부채, 이자비용	·총자산(증가 추세) ·자본(증가 추세, 탐사기업주목) ·부채(안정적 증가) ·이자비용(안정적 증가)
심층 분석	재무 건전성	성장성	총자산 증가율	·전 산업 대비 증가율은 낮은 편이나, 꾸준히 성장
			자본 증가율	·전 산업 대비 자본증가율이 낮음
			매출액 증가율	·전 산업 평균 하회('15년 제외, 위성체는 지속 증가)
		손익의 관계비율	매출액 영업이익율	2022년 전산업, 비제조업 평균 상회
			연구개발비 대 매출액	전산업 평균보다 낮으며, 비제조업과 유사한 수준
			인건비 대 매출액	비교군 대비 높은 수준
			금융비용 대 부채	비교군 대비 소폭 낮은 수준
			이자보상비율	비교군 대비 소폭 높은 수준
		자산·자본의 관계비율	자기자본비율	전산업 대비 높은 수준, 업종별로 차이
			부채비율	자본증가로 부채비율이 낮아짐
			차입금 의존도	비교군 대비 높음
		자산·자본의 회전율	총자산회전율	비교군 대비 과도하게 높음
			자본금회전율	비교군 대비 과도하게 높음
	운영 효율성	발사체 제작	운영효율성(DEA-SBM) 생산성(Malmquist)	효율성 평균 50%, 생산성 하락추세
		위성체 제작		효율성 평균 60%, 생산성 하락추세
		위성정보활용		효율성 평균 35%, 생산성 상승추세
	거래 구조	발사체 제작	사회연결망분석	Anchor기업 중심 거래망 형성, 해외수입 공급망 존재
		위성체 제작		Anchor기업 중심 거래망 형성, 해외수입 공급망 존재
		위성정보활용		글로벌 시장진출(해외 수출입), 공공기관 다수요
		과학/탐사		시장참여자 소수, 공공부문이 드러나지 않음

5. 기존 우주산업정책의 흐름과 전문가 정책 제안 의견 수렴

□ 1, 2차 우주산업화전략 및 4차우주개발기본계획의 흐름

- (1차) 2013년 우주산업 육성을 통한 미래성장동력 창출과 창조경제 실현을 위해 「우주기술 산업화 전략」을 수립하여 우주산업 초기단계를 위한 기반 마련
- (2차) 민간이 주도하는 우주시장 규모를 확장·도전의 기회를 확대하고 유무형 인프라 확충을 통해 우주산업 생태계 역량을 강화하는데 목적을 두는 「대한민국 우주산업전략」을 2018년 수립
- (2차 수정) 2021년 정부는 「뉴스페이스 시대에 대응한 우주산업 육성 추진전략」(2차 수정)을 수립하며 「대한민국 우주산업전략」을 수정·보완하였으며 민간이 주도하는 뉴스페이스, 민간 기업이 우주개발을 통해 경제적 이익을 창출하기 위한 기반을 마련하는데 초점
- '22년 「제4차 우주개발 진흥 기본계획」은 2045년 '우주경제 글로벌 강국 실현'의 비전을 제시하고 있으며 장기 우주개발 미션을 설정했는데 ①우주탐사 확대, ②우주수송 완성, ③우주산업 창출, ④우주안보 확립, ⑤우주과학 확장을 주요골자로 함
 - 이를 실현하기 위한 전략으로 우주경제 기반 구축, 첨단 우주기술 확보 등을 명시하였으며 현재는 「우주산업 육성 추진전략」(2차 수정)을 대체하기 위한 3차 우주산업전략(안)을 기획·구성 중

□ 우주산업 분야별 기업체 및 전문가 정책 제안 (정책화 과정)

- 우주산업화의 지원 및 발전을 위한 구체적인 계획과 개선안을 도출하기 위하여 우주산업을 총 9개 분야로 세분화하여 해당 분야의 기업과 전문가 의견을 수렴하기 위한 자리 마련
- 우주산업 분야별 기업체 간담회를 통하여 산업 현장에서 발생하는 어려움을 조사하는 한편, 우주산업 분야 전문가 39명으로 구성된 전문가 집단을 구성

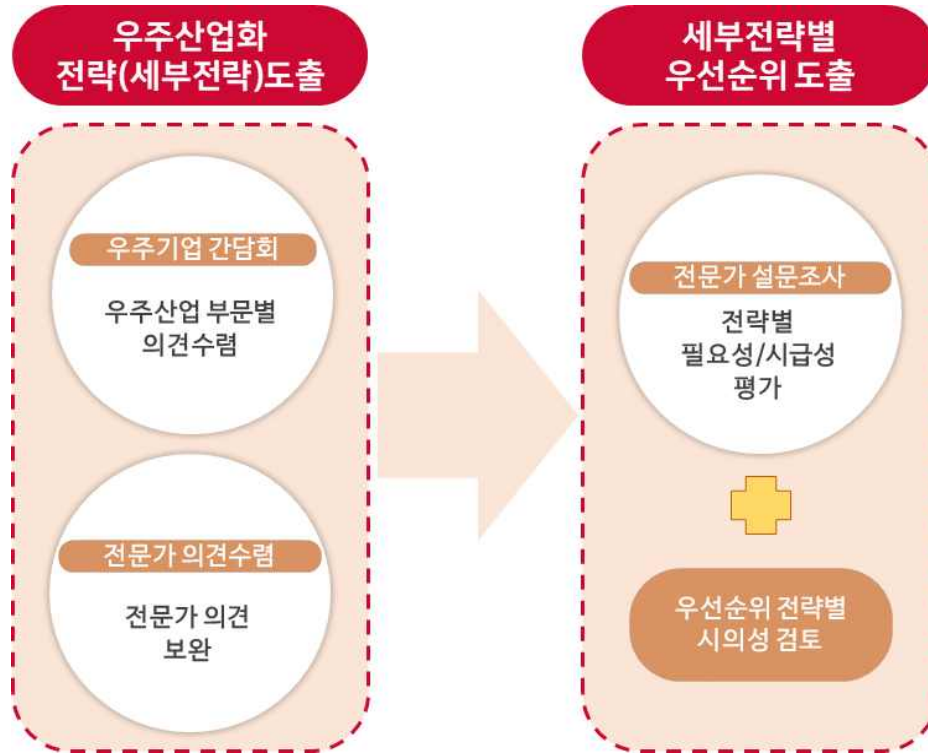
- 전문가 집단은 산업, 학계, 연구원, 공공기관 등 다양한 배경 보유

- 기업체 간담회 및 전문가 자문을 통해 각 부문별(발사체 제작, 위성체 제작, 위성 정보활용, 부품/소재, 통신/지상장비/항법, 우주의학, 탐사/신산업/과학, 투자/금융/보험 등 8개 분야별 추진되어야 할 세부과제를 최종적으로 정리

〈표 3〉 부문별 세부 개선안(요약)

분야	개선 제안 (세부)
1. 발사체 제작	① 정부투자 확대 및 중복성 기준 완화 ② 초기 발사 시 공공위성 탑재 지원 ③ 공공 선 구매 제도 도입 ④ 발사연소시험장 확충 ⑤ 법·규정 구체화 ⑥ 기술이전 지원 강화 ⑦ 국내외 우주포럼 개최 ⑧ 세제 혜택 강화
2. 위성체 제작	① 연구개발 지원 강화 ② 수입절차 간소화 ③ R&D 방식에 따른 회계 상 문제 해결 ④ 정부사업 확대 ⑤ 미래 위협 대비
3. 위성영상 활용	① 해상도 규제 완화 ② 위성데이터 레이크 구축·활용 ③ 고해상도 정지궤도 위성 개발 ④ 안정적인 시장 수요 창출 ⑤ 위성영상 거래규정 구체화 ⑥ 위성영상 사업 컨설팅 ⑦ 국제협력 강화
4. 부품/소재	① 국가 수준의 수요 관리 ② 우주검증제품 DB 구축 ③ 비즈니스 모델 평가지원 ④ 인적 교류 기회 확대
5. 지상장비/통신/항법	① 주파수 등록·무선국 허가 신청 제도 개선 ② 구매방식 도입 ③ 스타트업 인큐베이팅
6. 우주의학	① 시험시설 확충 ② 통관문제 해결 ③ 우주의학 특화 지원
7. 탐사/과학/신사업	① 우주뱅크 도입 ② 지상검증시스템 확대 ③ 우주환경시험의 포괄적 승인 ④ 스핀오프 적극 홍보 ⑤ 우주인력 역량 확대
8. 투자/보험/금융	① 우주 부문 기술상장 도입 ② 투자연계형 R&D 지원사업 ③ 제3자 배상책임보험 한도 제고 ④ 국내 우주보험 지원 ⑤ 기초과학 연구 활성화

6. 세부과제 도출을 위한 설문조사



□ 조사 개요

- (목적) 기업 간담회 및 전문가 의견을 종합한 우주경제 실현을 위한 세부 전략별 우선순위 도출
- (대상) 우주산업 분과위원회 위원 39인 중 설문지 회신자(최종 20인)
- (조사기간) 10월 16일부터 18일까지 3일간 진행
- (조사항목) 기업 분야별 간담회 및 전문가 의견 수렴 결과 도출된 94개 세부전략

□ 설문조사 결과

- 우주기업 간담회 및 분과위원회 간담회를 거쳐 선정된 94개의 전략들은 부문별로 구분하고 필요성·시급성을 평가하여 긴급우선전략, 중장기 필수전략, 즉각대응 전략, 유보전략 등으로 구분

- 긴급우선전략 및 중장기 필수전략을 중심으로 전략별 실현가능성에 대하여 과기정통부와 협의를 진행하여 공통 전략을 정리하였으며 우주의학 및 우주과학·신산업 부문은 우주신산업 부문으로 통합
- 결과는 아래의 표와 같음

<표 4> 우주 부문별 주요 전략

부문	주요 전략
공통	[중장기 필수] 우주산업 펀드규모 확대
	[중장기 필수] 우주개발 사업 R&D 방식에서 조달방식으로 전환
발사체 제작	[긴급 우선] 정지궤도 등을 위한 해외 발사장 구축
	[긴급 우선] 우주정거장 신산업 기획 발굴
	[중장기 필수] 상업적 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비
	[중장기 필수] 민간 활용 발사장 조기 구축
위성체 제작	[긴급 우선] 남극 세종기지에 지구국 설치 및 민간 이용
	[중장기 필수] 출연(연) 기술이전 시 기술료 부담 경감 및 지원제도 마련
	[중장기 필수] 우주헤리티지 상용부품(COTS) DB구축 및 '부품은행' 설립
위성영상 활용	[긴급우선] 공공위성의 영상 공개 확대 및 위성영상 해상도 규제 전면 완화
	[중장기 필수] 공공위성 운영권(영상배포 등) 민간이전
소재부품	[긴급 우선] 우주산업 인력양성을 위한 우주특성화대학원 설립
	[중장기 필수] 공공위성 개발 시 국산 제품 우선사용 의무화 제도 마련
	[중장기 필수] 우주검증완료 부품에 대한 인증제 마련
통신·지상장비 항법	[긴급 우선] 위성항법 개발사업의 부품국산화 도입
	[긴급 우선] 차세대 위성광통신 인프라 지원
과학·신산업	[긴급 우선] 의학, 모빌리티, 에너지산업 관련 다양한 우주환경시험시설 확대
	[긴급 우선] 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화(현재는 가이드라인)
	[긴급 우선] 심우주 항법기술에 대한 기술개발
투자보험	[긴급 우선] 보험회사의 펀드 매칭을 통한 우주투자 활성화
	[긴급 우선] 국내우주보험 총괄 기관 설정으로 위험관리 및 보험가입 전략화
	[중장기 필수] 우주기업 제3자 배상책임보험 편의성 확보 및 재정부담 완화
	[중장기 필수] 부처의 다양한 투자사업, 특례에 대한 우주기업 적용확대 및 정보제공

7. 정책 제언 및 결론

- 전문가 자문 및 기업간담회를 통해 수렴한 여러 의견 및 실현가능성에 맞추어 도출한 과제를 SWOT 분석의 틀에 맞춰 4단계의 추진전략으로 정리하여 전략별 추진과제를 아래와 같이 정리함
 - (공공/인프라 확충) 우주제품에 대한 시장 수요 해결을 위해 우선적으로 공공수요를 확대하고 체계적으로 관리
 - (시장자생력 확보) 공공수요를 넘어서 시장수요를 발굴하고 우주 부문의 비즈니스 모델 개발실행하기 위한 산업생태계 구축
 - (신시장 창출) 우주산업 생태계가 구축된 이후에는 신산업을 창출하고, 국내 우주시장뿐만 아니라 세계시장으로 진출
 - (글로벌 진출) 세계 시장에서의 국내 우주기업들이 경쟁력을 가질 수 있도록 토대를 마련

4대전략 16대 세부 추진 과제			
공공/인프라 확충	시장자생력 확보	신시장 창출	글로벌 진출
가. 상업적 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비	가. 우주개발사업 R&D 방식에서 조달방식으로 전환	가. 우주정거장, 위성광통신 등 첨단 기술 개발 사업 확대	가. 공공위성의 영상 공개 확대(해상도 규제 완화 및 공개 기준 마련)
나. 민간 활용 발사장 조기 구축	나. 출연(연) 기술이전 시 기술료 부담 경감 및 지원제도 마련	나. 의학, 모빌리티, 에너지산업 등 신사업 관련 우주환경시험 시설 확대	나. 위성항법 등 주요 개발사업의 부품 국산화 도입
다. 공공위성 개발 시 국산 제품 우선사용 의무화 제도 마련	다. 부처의 다양한 투자 사업, 특례에 대한 우주기업 적용확대 및 정보제공	다. 우주기업 제3자 배상 책임보험 편의성 확보 및 재정부담 완화	다. 우주검증 완료 부품 인증제 마련 및 상용 부품(COTS) DB와 '부품은행' 구축
라. 해외발사장 및 남극 세종기지 지구국 구축	라. 우주산업 펀드규모 확대 및 모험회사 펀드 매칭 등을 통한 투자 확대	라. 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화 (현재는 가이드라인)	라. 우주산업 인력양성을 위한 우주특성화 대학원 설립

Summary

A Study on Accelerating Private-led Space Development for the Realization of the Space Economy

- **Project Leader: Hyoung Joon An**
- **Participants: Doosan Baek · Hyeon Joon Park · Jiseon Kim · Jonglib Kim · Kwonil Kim · Byoungkwan Heo · Baekeun Kim · Sangwoo Shin · Heejong Kang · Jongbin Leem · Kangmin Park · Hokyu Lee**

The purpose of this study is to diagnose the current status of the domestic industry in order to realize the national flagship industrialization of the space industry and to prepare sector-specific strategies for disseminating the results of the national space development project and advancing the domestic space market into the global market. In particular, as the 3rd strategy establishment of the space industrialization strategy announced every five years in accordance with the Space Development Promotion Act approaches, we aim to derive and reflect realistic and timely policy alternatives through this study.

This report has three main research questions. First, what is the concept of ‘space economy’ and what are the strategies of major countries to realize it? Second, what quantitative and qualitative changes has the domestic space industry experienced over the past 10 years, and what is the industrial landscape? Third, what is the industrialization strategy for each field of satellite and launch vehicle production, utilization, and exploration in order to make the space industry a national flagship industry?

In order to answer the above research questions, this project analyzes and diagnoses the space economy-related policies of advanced space development countries around the world and quantitative and qualitative changes in the domestic space industry, and establishes a space industry strategy through meetings with domestic space industry experts. Afterwards, the feasibility and reality of the strategies were reviewed through the 94 detailed strategies derived

in the previous stage, and 16 major implementation tasks were finally drawn and specific details were presented.

The space economy is intended to create new economic opportunities and realize innovation by utilizing outer space economically, and builds a sustainable economic system by improving the utilization of space resources. As the scope of the space economy increases with the development of space technology, it is necessary to discuss how the scope of the space economy is differentiated from the mainstream economy and how the scope varies from country to country. This means that governments need to consider how to support the space economy and determine the scope of investment. However, it is not easy to measure the value of space technology that is used outside the space sector through technology transfer, and the size of the space economy may vary depending on the scope of other industries and how the value of space technology is measured and evaluated in the products of other industries.

Despite these challenges, major countries are making policy efforts to develop their space industries and expand their achievements in conjunction with other industries. The policies of major space development countries are largely summarized as ‘expansion of the global space market and increase in investment’, ‘intensifying competition in global space development’, and ‘strengthening the protection of domestic advanced technologies by developed countries’.

As a result, the space sector is expected to grow in many countries, and there is a clear commitment to competitiveness through policy investment. Countries that do not have their own space launch vehicles are also looking to collaborate using other countries’ launch vehicles. Meanwhile, various countries have adopted legislation and policies to protect indigenously developed technologies. In particular, the United States and China are making efforts to strengthen technology security and limit technology exposure. In the future, competition in outer space, including the Moon and Mars, is expected, and countries are planning to use the Moon as an outpost and are seeking partners.

What kind of policy efforts should South Korea make in the face of increasing competition among nations for space development? The government is considering policies to accelerate private-led space development in order to foster

the space industry. In order to establish a strategy to accelerate private-led space development, an accurate analysis of the current state of the Korean space industry is necessary. This study examines the current state of the space industry from a private sector perspective from three perspectives.

The first is the current financial health. It is difficult to make an investment decision in a company or industry with a poor financial situation. Second, we examined efficiency and productivity. We can determine whether the output (sales) of current production activities is optimal and whether productivity is increasing as production activities are carried out. Finally, we checked the supply chain by checking the trade structure of goods and services produced by each company. As a result of analyzing the current status of Korea's space industry, the current domestic space industry requires multi-faceted efforts to change to private sector leadership, and its sales are generally lower than the average of other industries. In addition, in terms of transaction structure, it was revealed that the overall focus was still on government projects rather than the commercial market.

Based on the quantitative analysis presented above and the trends of existing domestic space industry policies, opinions suggested by experts were collected in the form of surveys and meetings. An expert group of 39 experts in the space industry was formed to solicit opinions on policy alternatives for space industrialisation. In addition, companies in each of the eight sectors of the space industry (launch vehicle production, satellite production, satellite information utilization, components/materials, communications/ground equipment/navigation, cosmology, exploration/new industry/science, investment/finance/insurance) were interviewed to investigate the difficulties encountered in the industry. Based on various opinions gathered through expert consultations and corporate meetings, the policy issues identified were summarized into a four-step implementation strategy based on the framework of the SWOT analysis.

The result was organized into a four-stage implementation strategy, and 16 detailed implementation tasks were set. The four strategies are 1. Expanding public/infrastructure, 2. Securing market self-sufficiency, 3. Creating new markets, and 4. Entering the global market. The 16 major tasks include organizing support

and systems for commercial private launch operators, construction of launch sites that the private sector can utilize, and converting space development projects from the existing R&D to the procurement.

The significance of this study can be summarized as follows. First, the conceptual review of the space economy and the analysis of the space economy discourse in South Korea provided a theoretical foundation for the government's long-term vision. By reviewing the literature on the concept of space economy and identifying the elements that constitute the space economy, we hope to lead to future research on measuring the socioeconomic effects of space development.

Second, we have attempted an 'industrial analysis' of the space industry. In order to establish a strategy to accelerate private sector-led space development, an accurate analysis of the current state of the South Korean space industry is a prerequisite. We analysed the basic information of South Korean space companies, information related to financial soundness such as liabilities and financial expenses, information on the efficiency and productivity of companies such as assets, labour costs, and overhead development costs, and information on major transaction companies. The results of the analysis can be used as important data for space policy as an industrial policy.

Third, we established the strategy in close cooperation with the ministries to collect a wide range of voices from the space industry and translate them into policy language. The opinions of experts from industry and academia were collected through advisory meetings, and a meeting was held to listen to the opinions of space entrepreneurs in particular to enhance the closeness of policy formulation.

It is expected that follow-up research will be conducted on government-funded technology transfer and public-private partnership, which require careful attention in the middle stage of the transition to a private-led industry and linkage with the defense and space industry, which were not covered in depth in this study.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

바야흐로 우주경제 시대가 도래하고 있다. 정부 주도 하에 진행되어 왔던 우주연구 및 개발 부문에 민간 기업들의 투자참여가 활발해지고 있다. 기존의 정부와 대기업이 주도하던 우주 분야에 새로운 중소벤처기업들이 진출하면서 뉴 스페이스(new space)가 급속도로 성장하고 있다.

2000년대 전후 NASA의 우주 프로그램에 천문학적으로 투입된 예산 때문에 부담이 커진 미국 정부는 민간기업의 우주 산업을 장려하기 시작했고, 그 결과 SpaceX, Blue Origin 등 민간 우주기업들은 훨씬 저렴한 비용으로 로켓을 발사할 수 있게 되었다(Schneider, 2021: 22-23). 낮아진 발사 비용은 우주 분야에 투자가 확대되는 계기가 되어 많은 우주 스타트업에 새로운 기회를 제공했고 다양한 우주산업의 발전 가능성을 모색할 수 있게 되었다. 우주 시장에서 기업 간 경쟁이 점차 가속화되고 있는 가운데 우주산업은 사람들의 일상생활에도 많은 변화를 일으키며 그 영향력이 점점 더 보편화되고 있다.

미중 기술패권 경쟁, 러시아-우크라이나 전쟁 등 불안한 국제 정세 속에서도 한국에서는 2022년 6월 한국형 발사체 누리호가 발사에 성공하고, 달 탐사선 다누리가 달 궤도에 진입하는 등 우주 부문에서의 성과는 두드러졌다. 글로벌 경기둔화가 본격화되면서 수출투자 부진 등으로 한국 경제가 어려워지고 있으나, 민간이 주도하는 우주경제를 통해 경제 활력을 제고할 수 있을 것이라는 기대 또한 커지고 있다. 새정부 출범 이후 코로나 팬데믹 이후 치솟는 물가와 금리, 저출산 문제 등 한국의 성장잠재력 저하가 우려되는 가운데 정부는 경제사회 체질 개선과 경제 재도약을 위한 산업별 육성 방안¹⁾, 12대 국가전략기술²⁾ 등을 포괄하는 ‘신(新) 성장 4.0 전략’을 제시했다.

1) 반도체 초강대국 달성전략(7.21), 바이오헬스 산업 혁신방안(7.27), 자동차 글로벌3강 전략(9.28), 대한민국 디지털 전략(9.28) 등

2) 국가전략기술 육성방안(10.28) : 반도체·디스플레이, 이차전지, 차세대 원자력, 모빌리티, 우주항공·해양, 첨단 바이오, 사이버보안, 수소, AI, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자

[그림 1-1] 신성장 4.0 전략 체계도



자료: 과기정통부

신성장 4.0 전략은 초일류국가 도약을 목표로 미래기술 확보, 디지털 전환, 전략산업 초격차 확대 등 3가지 도전과제를 제시하고, 이를 해결하기 위한 프로젝트를 추진한다는 점에서 특징이 있다. 핵심프로젝트를 통해 도전과제를 해결하고 성장동력을 확충한다는 메커니즘 하에 추진에서 민간의 역할을 강화하고 정부는 인프라 정비 등 지원에 초점을 맞추고 있다.

우주 부문은 '미래분야 개척'의 도전과제인 '미래기술 선제 확보로 신성장동력 확충'과 관련이 있다. 미래 첨단기술 확보가 향후 국가경쟁력을 좌우할 수 있기 때문에

정부는 모빌리티·우주탐사·양자기술·미래의료기술·에너지 등 영역에서 5가지 프로젝트를 선정했는데 독자적 기술력을 바탕으로 우주 탐사 영역을 확장하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 우주항공청 신설, 독자 기술력으로 차세대 발사체 및 달 착륙선을 개발·발사, 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발·구축을 목표로 수립했다. 즉, 민간 주도에 우주 부문의 핵심기술을 확보하고, 정부는 우주항공청 설립을 통해 우주 거버넌스를 구축함으로써 민간기업들이 기술개발에 역량을 쏟을 수 있는 환경을 조성하는데 목적을 두고 있다. 다만, 신성장 4.0 전략에서는 우주경제에 대한 구체적인 내용이 관찰되지는 않는다.

윤석열 정부는 120대 국정과제 중 우주와 관련하여 “우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막”(79번)을 선정하고 거버넌스 강화, 우주산업 활성화, 독자 기술역량 확보 등을 통해 미래 우주분야의 핵심경쟁력을 확보하고 7대 우주강국 도약의 목표를 제시한 바 있다. 이후 ‘우주경제 비전 선포’(2022.7월)를 통해 우주산업 경쟁력 확보를 위한 민간으로의 기술이전, 산업 경쟁력 강화, 우주자원 채굴, 탐사, 우주교통관제 등을 지원할 것을 선언하였다.

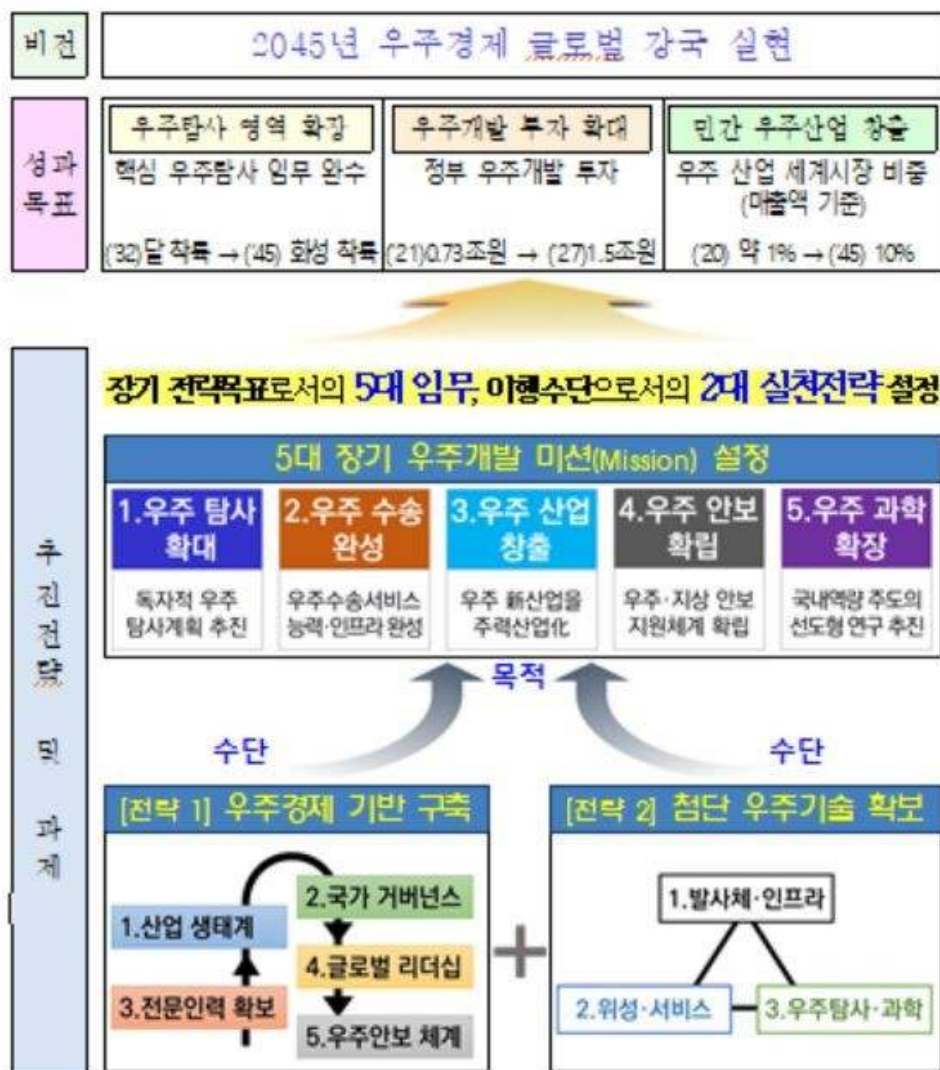
우주경제에 대한 구체적인 계획은 ‘미래 우주경제 로드맵’(2022년.11월)을 통해 제시되었다. 5년 내 달로 가는 독자 발사체 엔진 개발, 2032년 달 착륙자원 채굴, 2045년 화성 착륙 등의 구체적인 목표를 제시했으며, 이를 위해 ① 달·화성 탐사, ② 우주 기술 강국 도약, ③ 우주산업 육성, ④ 우주인재 양성, ⑤ 우주안보 실현, ⑥ 국제공조의 주도 등 6대 정책방향·지원 방향을 공표했다. 우주경제 로드맵을 통해 우주경제와 우주산업 간 관계를 확인할 수 있다. 우주경제와 우주산업은 유사한 개념으로 보일 수 있으나 우주경제 로드맵을 참고하면 우주경제는 우주산업을 포괄하는 상위 개념이라는 것을 명확하게 확인할 수 있다. 왜냐하면 우주경제 로드맵에서 우주경제의 구성 요소로서 우주산업, 우주교육, 기술개발(R&D 등), 국제외교 등이 제시되어 있기 때문이다. 기술 패권 경쟁이 심화되는 현 상황에서 우주경제 체계를 성공적으로 구축·운영하기 위해서는 산업·교육·R&D·외교 등 전 부문을 고려한 정합성 있는 정책설계가 뒷받침되어야 한다.

또한 미래 우주경제 로드맵 이행을 위한 ‘제4차 우주개발진흥 기본계획’(2022.12

4 우주경제 실현을 위한 민간주도 우주개발 가속화 방안

월)을 수립하여 본격적으로 우주경제 강국실현을 위한 노력이 시도되고 있다. 계획에 서는 “2045년 우주경제 글로벌 강국 실현”이라는 비전 제시와 함께, '20년 현재 약 1% 미만인 우주활동금액 세계시장 비중을 2040년까지 10%까지 올리겠다는 성과 목표를 제시하고 있다. 현재 우리나라의 주력 산업 가운데, 반도체 (9.8%), 선박류 (17.7%), 석유화학(9.9%)를 제외하면 세계 시장 점유율이 10% 내외인 산업이 없다는 현실(한국무역협회 2021)을 고려하면, 이러한 목표는 매우 도전적이다.

[그림 1-2] 4차우주개발진흥기본계획의 비전과 목표



자료: 과기정통부 2022, 4차우주개발진흥기본계획

우주산업을 국가의 10대 주력산업으로 만들기 위해서는, 지금까지 정부 주도의 연구개발 사업 중심으로 추진되었던 국가우주개발을 민간과 정부가 유기적으로 협력하여 자생적 산업생태계로 발전할 수 있도록 해야 한다. 나아가 국토가 좁아 위성 영상, 통신 활용 시장이 협소하고 위도가 높아 우주발사체 발사에 불리한 우리나라의 지리적 한계를 극복하기 위해 우주산업을 수출산업으로 발전시켜야 한다.

제2절 연구의 목표와 내용

본 연구의 목표는 우주산업의 국가주력산업화 실현을 위한 국내 산업현황 진단 및 국가우주개발사업 성과확산과 글로벌 시장 진출을 위한 분야별 전략 마련하는 데 있다. 특히 정부가 우주개발진흥법에 의거 5년 마다 발표하는 「우주산업화전략」의 3차 전략 수립 시기 도래에 따라 국내 우주산업 국가주력산업화와 글로벌 경쟁력 확보를 위한 정책 대안을 도출하여 반영하고자 하는 구체적인 목표가 있다. 이러한 목표를 달성하기 위해 아래와 같은 연구 질문을 정식화하였다.

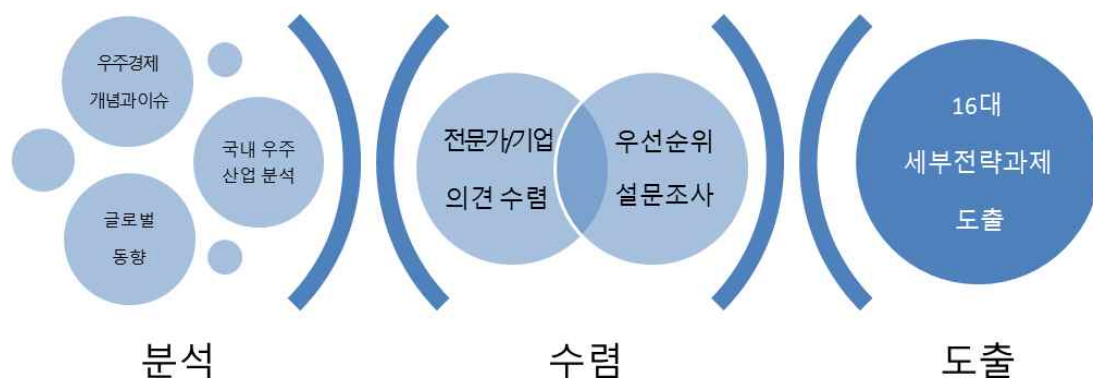
(연구질문)

- ‘우주경제’의 개념은 무엇이며 이를 실현하기 위한 주요국의 전략은 무엇인가?
- 국내 우주산업은 지난 10년 동안 어떤 양적, 질적 변화를 겪었으며, 어떤 산업적 지형을 보이고 있는가?
- 우주산업의 국가주력산업화 목표 달성을 위한 민간주도 우주산업화 전환을 위한 전략과 정책 과제는 무엇인가?

본 연구는 이상의 연구 질문에 답하기 위해 크게 3단계로 연구 과정을 구성하였다. 첫째, 분석과정으로 우주경제의 개념을 정리하고 글로벌 우주경제 동향 및 주요국 전략 분석을 통한 시사점 및 벤치마킹 요소 도출한다. 또한 최근 국내 우주산업현황의

양적, 질적 변화 분석을 통한 국내 우주산업생태계를 진단한다. 둘째, 이러한 분석을 바탕으로 전문가와 기업인들의 정책 제안을 수렴하는 과정이다. 수렴된 제안들은 필요성, 시급성, 시의성에 대한 설문조사를 통해 정책 우선순위를 선별한다. 마지막으로 분석과 수렴과정을 통해 도출된 정책 제안을 종합하여 우주산업화 전략과제를 도출한다. 이상의 연구 과정을 도식화 하면 그림 1-3과 같다.

[그림 1-3] 연구의 논리적 구조



연구 보고서의 구성은 다음과 같다. 2장에서 우주경제의 개념 검토와 우리나라에서의 우주경제 담론을 분석한다. 현재 국내외에서 ‘우주경제’라는 용어가 빈번하게 사용되고 있음에도 불구하고 학술적인 정의나 함의에 대한 논의가 부족한 것이 사실이다. 우주경제의 개념에 대한 문헌 검토와 더불어 우주경제를 구성하고 있는 요소들을 식별하고 우리나라에서 우주경제에 대한 담론이 어떻게 형성되고 있는지 분석하여, 우주개발의 사회경제적 효과에 대한 설득력 있는 수사로서의 ‘우주경제’ 개념과 함의를 정리한다. 또한 우주경제와 관련한 최근 글로벌 동향을 6가지로 제시한다.

3장에서는 글로벌 우주경제의 현황과 주요국의 우주경제 정책 동향을 살핀다. 최근 급격한 성장을 겪고 있는 우주경제의 규모와 우주산업의 각 분야별 현황을 문헌 검토를 통해 정리하고, 주요국의 정책 대응 현황을 분석한다. 미국, 러시아, 중국, 유럽, 일본, 인도 등 소위 우주개발을 주도하는 6개 국가의 정부 정책을 면밀히 분석한다.

이어지는 4장에서는 우리나라 우주산업을 심층 분석한다. 우주산업실태조사에 등재된 기업의 KED 기업데이터 (주소, 거래 규모 및 대상, 연구개발비 등 재무정보, 인

력, 신용정보 등)를 활용하여, 크게 3가지 관점에서 분석한다. ①재무건전성 ②R&D 투자 효율성, ③지역별 거래구조를 분석하는 이러한 시도는 국내 우주산업을 R&D 관점이 아닌, 산업분석 관점에서 분석하는 시도로서, 이미 안형준 외(2019)의 「뉴스페이스(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 대응」 연구에서 시범적으로 시도한 바 있다. 지난 분석의 연장선 상에서 확장적으로 분석하여, 그간의 국내 우주산업 지형의 변화를 탐색하고자 하였다.

5장에서는 우주산업화 정책 추진 현황을 분석하고 산업계 의견을 수렴한다. 지난 1, 2차 우주산업화전략과 2차 우주산업화전략 수정을 통해 추진되어왔던 정부 정책의 성과와 한계를 분석하고, 이러한 정책의 수립과 집행의 근간이 되는 법제 현황을 함께 살핀다. 우주산업화전략의 성과와 한계, 그리고 발전 방향에 대한 산학연관 전문가들의 의견을 자문회의를 통해 수렴하고, 특히 우주기업인들의 현장 의견을 청취하기 위한 간담회를 개최하여 정책 수립의 밀착도를 제고하려 하였다.

6장에서는 우주기업 분야별 간담회 및 전문가 의견 수렴 결과 도출된 94개의 세부 전략을 가지고 필요성, 시급성에 대한 전문가 의견을 조사하여 세부전략의 중요도(우선순위)를 산출하고 정부 부처와 연구진 내부 논의를 통해 세부 전략들의 정책의 시의성까지 고려하여 추진 과제를 도출한다.

7장에서는 이상의 종합 결과를 SWOT(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 분석의 틀에 맞춰 정리하고, 4대 전략 16대 세부 추진과제의 구체적인 내용을 제시한다. 마지막 8장에서는 연구 전체에 대한 평가와 한계를 결론으로 정리한다.

| 제2장 | 우주경제 개념과 이머징 이슈

제1절 우주경제의 개념 검토

1. 우주경제의 개념과 함의

세계적으로 우주산업 분야의 새로운 기술들이 비즈니스 모델과 연계되면서 새로운 경제구조로서 ‘우주경제(space economy)’에 대한 논의가 활발하다. 우주경제는 우주 공간에 기반한 다양한 우주 활동을 경제적인 목적으로 활용함으로써 새로운 경제 기회를 발굴하고 혁신을 창출하고자 하는 데 목적이 있다. 즉, 우주경제 논의는 과학 기술의 진보를 통해 우주자원의 활용성을 높여 인류의 경제적 이익을 실현하는 지속 가능한 경제 시스템을 구축하려는 노력으로 볼 수 있다.

OECD(2012)는 우주경제에 대해 “우주를 탐색·이해·관리·활용하는 과정에서 인간의 가치와 혜택을 창출하는 모든 활동”으로 정의한 바 있다. 구체적으로 우주 인프라(지상국, 발사체, 위성 등) 연구개발·제조 및 관련된 제품과 서비스 등이 우주경제에 포함시킴으로써 포괄적인 관점에서 우주경제를 논의하고 있다. ESA(The European Space Agency)의 경우, 우주경제를 논의함에 있어 우주탐사연구 등에서 경제적·사회적 수익 창출의 중요성을 강조하고 있다(ESA, 2023). 공공행정의 관점에서 정부예산의 투입은 내용적·절차적 정당성을 가지고 있어야 하기 때문에 ESA는 우주활동 및 프로그램에 대한 사회적·경제적 영향 측정을 꾸준히 진행하며 성과를 입증하기 위해 노력해 왔다. 정리하면 최근 우주 관련 주요 국제기구들은 정부 예산 투입의 정당성을 확보하기 위해 우주 분야에 대한 정부의 효율적이고 효과적인 성과 창출에 초점을 두고 있다.

경제의 디지털화가 급속도로 진행되면서 위성 신호, 데이터 등을 활용한 다양한 활동들이 새로운 경제적·사회적 가치를 창출하고 있다. 가령, 위성 정보를 통해 기업들이 재고 관리가 수월해졌고, 신용카드 거래의 신속한 승인, 내비게이션 시스템을 통한 본인의 위치 확인 등 일상생활의 편의성도 크게 증가했다. 게다가 우주기술의 발전은 기후변화, 식품안전, 국가안보 등 다루기 어려운 사회적·경제적·환경적 문제들을 다루

는 데 통찰력 있는 정보를 제공할 수 있게 되었다. 우주경제에서 창출한 가치들이 경제구조 전반에 지대한 영향을 미치며, 우주경제가 기존의 주류 경제와 밀접하게 연관되면서 우주활동과 비우주활동 간의 경계가 모호해지고 있다.

우주경제와 기존의 주류 경제는 모두 경제 활동과 가치 창출을 중시하며, 기술 발전과 혁신이 중요한 역할을 한다. 가령, 세포 성장을 연구하기 위해 제약 회사가 우주정거장에 실험실을 두고 새로운 가치를 창출할 수 있는 것처럼 우주경제가 주류 경제에 미치는 영향은 일반인들의 삶의 방식을 변화시킬 수 있을 정도로 커다란 잠재력을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 기존의 경제구조를 보는 시각에서 벗어나 새로운 관점에서 우주경제를 접근해야 하는 이유는 우주경제가 가진 불확실성이 매우 크기 때문이다. 우주산업은 기술혁신에 매우 민감한 신규산업이라는 점에서 기본적으로 위험성이 높을 뿐만 아니라, 우주경제 구축은 국제협력이 동반될 수밖에 없어 경제 행위자 이해관계자 등이 많은 복잡한 구조를 가지고 있다.

우주 분야에서 정부는 민간 기업과 학계에 연구개발 자금을 지원해왔을 뿐만 아니라, 주요 소비자의 역할까지 수행해왔다. 포스트 코로나 시대에 들어서면서 인플레이션이 치솟고 에너지 가격 인상 등 경제 전반이 불안정해진 상황에서 우주산업에 대한 소비자들의 낮은 신뢰는 우주경제의 불확실성을 가중시켰다. 우주 사업을 수행하는 민간 기업은 경기 침체에 취약할 수밖에 없었고 특히, 하드웨어 중심의 비즈니스 모델을 개발하는 회사는 소프트웨어 개발 회사보다 더 큰 어려움을 겪었다(Rainbow, 2023). 경제침체에 대해 민간 우주기업들이 탄력적인 회복력을 보이지 못한 채 우주경제는 정부에 의존적인 경제 구조를 형성할 수밖에 없는 상황이다.

러시아-우크라이나 전쟁을 통해 우주 산업이 국방에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 가시적으로 확인이 되면서 우주경제 구축 필요성에 대해 공감을 얻었고 정부의 수요도 확대되고 있다. 게다가 SpaceX와 Blue Origin의 성공은 우주산업의 수익성을 가늠하고 우주경제 논의의 토대를 제공할 수 있었다. NASA에서 수행하는 일부 역할을 민간 기업이 시도한 끝에 훨씬 저렴한 비용으로 성공하면서 NASA는 우주 연구 및 탐사 미션에 집중할 수 있고, 민간 부문은 자체적으로 지속가능한 우주산업을 조성할 수 있다는 기대감을 주었다. 정부는 우주 관련 예산을 배정함에 있어 공적 부문에

서는 우주탐사연구에 더 많은 역량을 집중하고, 민간 부문은 상업화, 즉 우주장비의 대량생산표준화 등을 통해 효율적·효과적인 우주경제 체계 구성에 방점을 두는 등 민관의 역할 분담을 고려할 수 있게 되었다, 즉, 정부의 역할이 축소되더라도 정부, 민간 기업, 학계 등 다양한 이해관계자가 참여하는 자생적 우주경제 생태계가 형성될 것이라는 기대감이 커지고 있다.

하지만 우주경제가 우주 부문을 넘어서는지, 그렇다면 그 범위를 어디까지 한정할 것인지에 대해서는 쟁고 넘어갈 필요가 있다. 우주경제가 우주활동과 관련된 제품을 생산하거나 기술을 개발하는 행위로만 한정할 것인지, 기존의 우주 활동과는 거리가 멀지만 위성신호·데이터 등에 의존하는 디지털 제품이나 서비스 등과 같은 중간재(intermediate goods)도 우주경제에 포함되어야 하는지 여부가 논의의 핵심이다(OECD, 2022). 우주경제에서 정부는 투자 및 재정을 지원하는 주요행위자이며, 우주경제와 기존의 경제구조 간 모호한 경계 속에서 경제작·사회적 효과를 극대화하기 위해 예산 배정 및 투자 범위에 대한 정부의 고민이 필요하다.

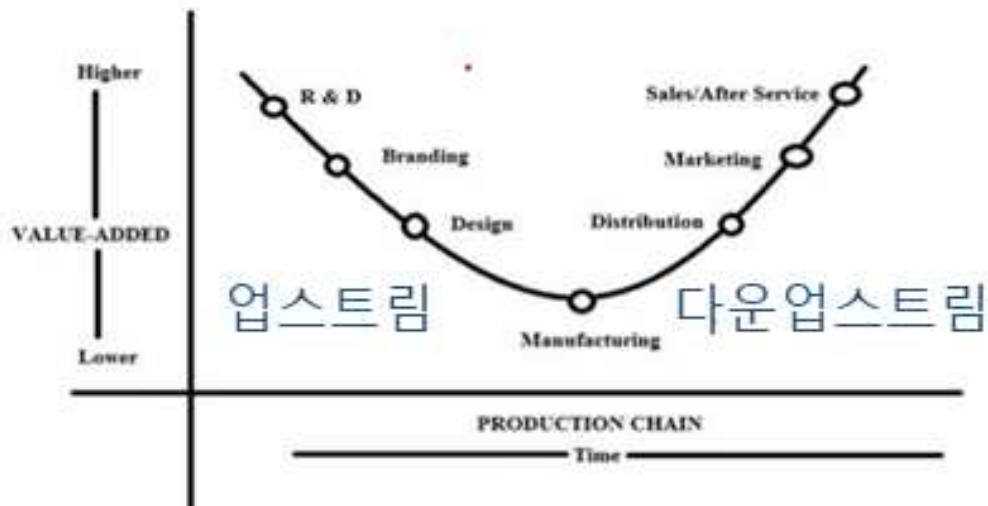
우주경제에 대한 범위는 국가별 상황과 맥락에 따라 차이를 생길 수밖에 없다. 따라서 국가 간 비교가 가능한 수준에서 세부 분야를 식별할 수 있는 표준 지표를 개발하는 것이 중요하다. 다음은 우주경제를 인식할 수 있는 구성 및 세부 분야에 대해 살펴보고자 한다.

2. 우주경제의 구성 요소

국제산업분류기준(Global Industry Classification Standard)에서 우주는 범주(category)로 인정되지 않고 있기 때문에 우주 통계를 산출하는 과정은 국가별로 정의, 범위, 방법론 등의 차이가 있어 국제 비교가 쉽지 않다. 우주경제의 사회·경제적 영향력을 평가하려는 시도가 성공하기 위해서는 우주경제에 대한 국제적 정의, 범위 등에 일치된 합의가 필수적이다.

OECD는 가치사슬(value chains)의 개념에서 우주경제를 업스트림(upstream) 산업, 다운스트림(downstream) 산업³⁾, 우주기술을 활용하는 타(他) 산업 등 세 가지 부문(segments)으로 분류하고 있다.

[그림 2-1] 가치사슬의 생산단계별 부가가치



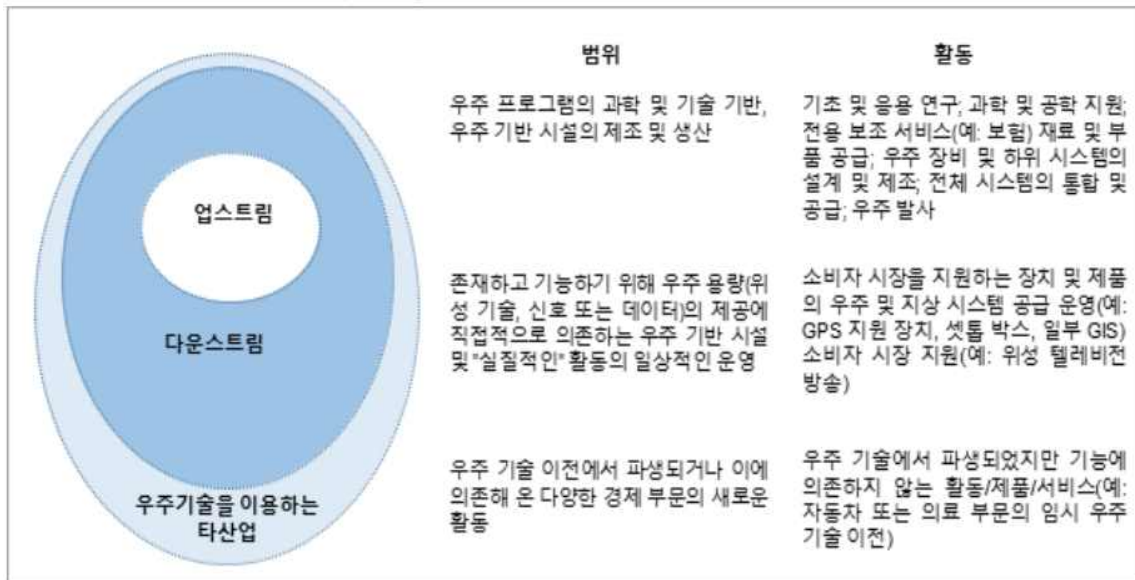
자료: Mudambi(2008), Aggarwal(2017: 280) 재인용

업스트림 사업은 R&D·기획·디자인·부품 제조 등 가치사슬 전반부를 차지하는 사업으로서 우주경제에서는 연구개발, 위성 및 발사체 제조, 발사 등이 해당한다. 다운스트림 사업은 물류·마케팅 등 후반부를 차지하는 사업으로, 우주 인프라 운영·작동기능을 위한 위성 데이터와 신호에 의존하는 ‘우주에서 지상으로(down-to-earth)’ 유형의 제품·서비스 분야가 해당한다(신상우, 2023). 일반적으로 업스트림 및 다운스트림 사업의 양극단으로 갈수록 부가가치가 높은 것으로 평가받고 있으며(Mudambi, 2008; Aggarwal, 2017) 우주경제에서 업스트림 사업과 다운스트림 사업은 공식통계 및 산업통계를 통해 비교적 가치 측정이 용이한 편이다(OECD, 2022). 그러나 우주기술을 활용하는 타(他) 산업 부문은 가치 측정이 용이하지 않다. 이는 해당 부문에 대한 정의와 분류가 명확하지 않기 때문이다. 우주경제의 가치를 상이하게 측정하고 미래 우주경제를 예측하는 데 있어 국가별·기관별 천차만별의 차이를 보이는 이유도 우주경제의 세부 분류구성요소가 모호하여 나타난 문제로 볼 수 있다.

OECD 등은 우주경제의 세부 분류별 범위와 활동을 구분하고 있는데 그 내용은 다음의 그림과 같이 요약할 수 있다.

3) 일부 국가들은 업스트림과 다운스트림의 연결하는 활동에 대해 미드스트림(mid-stream)의 개념을 도입하고 있으나 OECD는 이를 다운스트림에 포함시키고 있음(신상우, 2023:10)

[그림 2-2] 우주경제의 분류



자료: OECD(2022: 31), 신상우(2023: 10) 재인용

업스트림 산업 부문에는 우주 관련 기초응용연구, 우주지상 시스템 제작 및 발사, 재료 및 부품 공급, 원격 측정 등 전형적인 우주활동이 해당된다. 최근에 부각되고 있는 우주관광, 궤도상 서비스(on-orbit servicing), 우주 쓰레기 제거, 우주자원 추출 등도 업스트림 산업에 포함된다.

다운스트림 산업에는 지상에서의 사용을 위해 우주 운영, 위성 기술, 신호, 기능 데이터에 의존하는 제품 및 서비스 등이 해당된다. 최근 인공지능과 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전으로 다운스트림 분야가 크게 성장하고 있다. 중소기업과 스타트업은 업스트림 산업보다는 다운스트림 산업에 접근이 더 수월하며, 가치사슬 측면에서도 마케팅과 세일즈를 통한 부가가치 상승이 용이할 것으로 기대된다. 다만 현재 우주경제의 주요 소비자가 정부이기 때문에 우주경제 규모가 한정될 수밖에 없으며, 향후 새로운 소비 수요를 발굴해야 지속가능한 우주경제 생태계를 조성할 수 있을 것이다.

우주 기술을 이용하는 타 산업은 우주산업에서 파생되어 나타난 결과들이다. 예를 들어, 우주비행사를 위해 개발된 의자는 자동차의 카시트 설계에 응용되었고, 달 착륙선과 화성 탐사선의 지형을 파악하는 기술은 자율주행 기술에 활용되었다. 즉, 기술 이전 등을 통해 우주 분야가 아닌 곳에서 활용되는 우주 기술은 활용가치를 측정하기

가 쉽지 않으며, 결국 타 산업의 범위를 어디까지 설정할 것인지, 그리고 타 산업의 상품에서 우주기술의 가치를 어떻게 측정·평가할 것인지에 따라서 우주경제의 규모는 달라질 수밖에 없다.

정부가 주도하는 우주개발에서 민간이 주도하는 우주경제로 넘어가는 현재의 과도기적 시점에서 정부는 여전히 우주개발의 투자자이자 소비자로서 우주경제의 핵심적인 행위자일 수밖에 없다. 결국 뉴 스페이스에 대한 민간투자가 수월해지기 위해서는 다운스트림 산업과 우주기술을 이용한 타 산업의 경제성이 확보되어야 하며, 이를 위해서는 우주경제에 대한 객관적인 성과 측정이 필요하다.

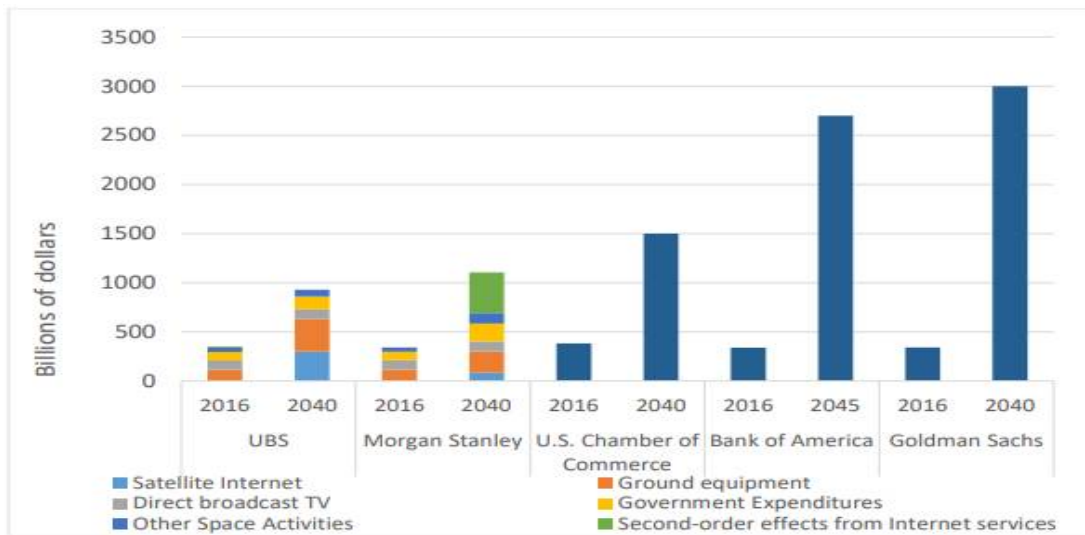
3. 우주경제의 사회경제적 효과

우주경제는 기존의 경제 구조보다 복잡하고 불확실성도 높음에도 불구하고 잠재력은 매우 높은 것으로 평가받고 있다. 우주경제를 통해 새로운 일자리 창출, 새로운 기술 개발, 새로운 산업 창출 등이 가능할 뿐만 아니라, 기후변화, 재난 대응, 국가 안보 등 국가적 난제 대응에도 효과가 클 것으로 기대가 되기 때문이다.

예를 들어 제조업 분야에서 일부 기업은 공정비용 절감, 운송비 절감, 제품의 품질 향상 등 다각적인 분석한 결과, 우주 제조(in-space manufacturing)를 긍정적으로 바라보고 있다. 특히, 우주에서는 무진·무균, 무중력·저중력, 방사능 환경 등 지구에서 구현하기 어려운 실험 조건을 구축하는 것이 용이하기 때문에 우주 제조에 대한 관심이 점차 증가할 것으로 전망된다(McKinsey, 2022). 실제 Made in Space와 같은 기업은 미소중력 조건에서 활용가능한 3D 프린팅 기술을 개발하고 있으며, 지구 중력 하에서 불가능했던 수준의 고정밀 부품 제조가 가능할 것으로 기대된다. 글로벌 주류회사 Budweiser는 2017년 세계 최초의 화성 양조장 구축 계획을 발표하였으며, 이를 위해 2017.12월 ISS에서 맥주를 생산하는 등의 실증 시험을 진행한 바 있다. 미소중력 하에서의 제조업은 타 기업과의 차별성 부각, 혁신적 제품 개발, 제품 포트폴리오 개편 등을 위한 기회로 작용하고 있으며, 이는 경제 분야에 새로운 활력을 제공할 것으로 기대되고 있다.

다양한 기관에서 미래 우주경제의 규모를 예측하고 있다. Crane et al.(2020)이 정리한 주요 기관의 예측 내용은 아래의 그림과 같다.

[그림 2-3] 미래 우주경제 규모 예측



자료: Crane et al.(2020: viii)

각 기관은 20년 내에 우주경제의 규모가 조 달러 수준에 이를 것이라는 공통된 의견을 가지고는 있으나⁴⁾ 세부적인 수치는 상당한 차이를 보였다. 가령, UBS(United Bank of Switzerland)는 2040년 우주경제 규모를 9260억 달러로 예측한 반면, 골드만 삭스(Goldman Sachs)는 3조 달러에 달할 것으로 추정하고 있다. 미래 우주경제의 가치는 최저수준과 최대 수준이 약 3배의 차이를 보일 정도로 예측이 매우 불안정하다. 이러한 규모 예측의 편차가 큰 이유는 우주경제에서 파생되는 2차적 경제 효과를 어느 범위까지 인정하는지 여부에 따른 차이가 있기 때문이다.

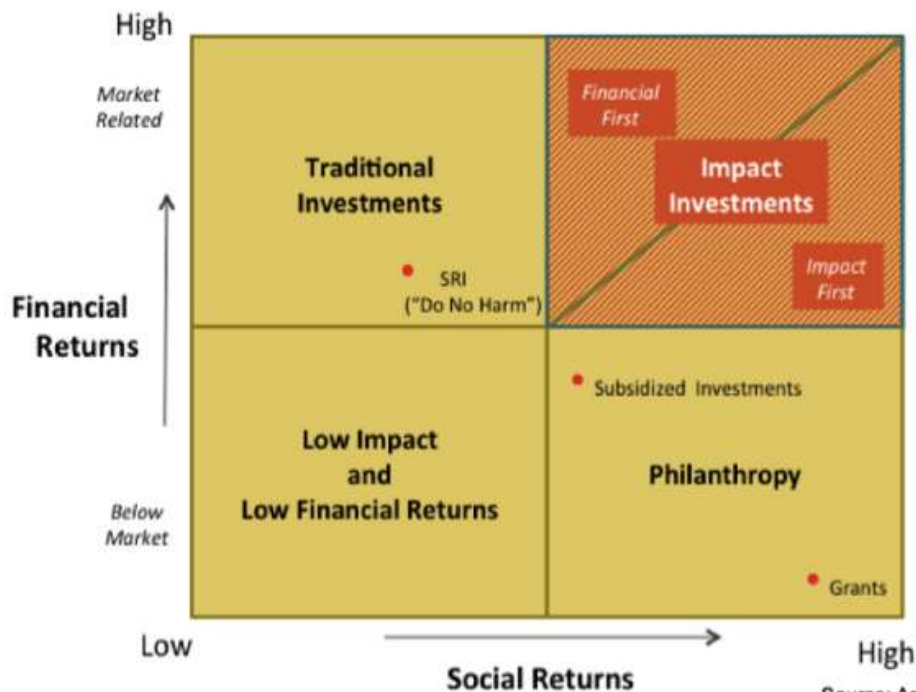
우주 기술이 발전하면서 우주 탐사, 우주 개발, 우주 통신 등의 우주활동 범위가 더욱 확대될 것이고, 우주자원을 활용하려는 수요도 증가될 것으로 예측이 되며 지구 환경문제를 해결하는 데에도 우주경제가 기여할 수 있을 것이다. 즉, 우주경제는 미래의 경제성장을 이끌어 갈 주요 부문이 될 가능성이 점차 커지고 있다. 그러나 우주경제의 성장이 낙관적인 것만은 아니다. 각 기관이 추정한 미래 우주경제 규모를 달성하

4) 대부분의 기관은 2040년의 우주경제 규모를 예측했으나, Bank of America는 2045년을 예측했다.

기 위해서는 우주산업 분야에서 연평균 4~10%의 성장이 필요하나 2013년~2016년까지의 성장은 약 2%에 수준에 불과하기 때문이다(Crane et al., 2020).

사회적 문제를 해결하고 사회적 가치를 창출하는데 초점을 두는 투자 방식으로 사회적 영향투자(social impact investment)에 대한 논의와 실천이 전 세계적으로 활발하다(Allman, 2015, Ormiston et al., 2015; Agrawal & Hockerts, 2021). 사회적 영향투자는 사회적·환경적 가치를 우선하면서도 재무적 수익성을 추구하는 새로운 투자방식으로서, 사회적 가치 창출을 중요한 정부와 최소한의 시장수익률을 전제로 사회적·환경적 영향을 강조하는 투자기관 및 민간기업 등이 참여하고 있다(라준영, 2018).

[그림 2-4] 투자의 유형 구분



자료: <https://www.theimpactengine.com/bloghome/thespectrumofimpactinvesting>

사회적 영향투자가 주목을 받는 이유는 사회문제 가령 빈곤, 보건, 환경, 교육 접근성 등과 같은 문제에 직접적인 기여가 가능하며, 이해관계자들이 참여와 협력 하에 민간과 공공이 함께 사회문제 해결을 위한 바람직한 대안을 형성할 수 있기 때문이다. 특히, 전통적인 투자(traditional investments)는 사회적 영향이 고려되지 않은 경제적인 관점에서만 투자가 진행되었고, 자선기부(philanthropic contributions)는 경제적 영향(재정 수익)이 배제되어 왔기 때문에 두 가지 형태의 투자 방식의 장점을 결합한 사회적 영향투자에 관심이 집중되고 있다. 특히, 사회적 책임 투자 socially responsible investment)가 능동적인 지속가능성을 담보할 수 있다는 점에서 ESG(Environmental Social and Governance investment) 달성 또한 가능하다고(Townsend, 2020).

예상보다 더딘 우주경제 부문의 성장이 기대 수준을 충족시키기 위해서는 우주경제에 민간의 적극적인 투자를 유도할 수 있는 객관적인 근거데이터를 만드는 것이 필요하다. 예를 들어 Crane et al.(2020)은 우주경제의 가치를 측정하기 위한 방법론을 제시한 바 있다. 측정을 위해 우주경제의 성과를 산출물(output), 결과물(outcome), 영향(impact) 등 3가지로 나누었는데 산출물은 특정 프로그램활동에 의해 직접 또는 즉시 생성되는 결과로서 우주기기 및 서비스, 논문저널의 수 등이 우주개발의 산출물에 포함된다. 결과물은 특정 프로그램활동에 의해 달성되는 궁극적인 효과를 의미한다. 영향은 특정 프로그램활동이 조직이나 사회에 미치는 파급효과를 나타내는데, 이는 긍정적 또는 부정적인 효과를 판단할 수 있다. 즉, Crane et al.(2020)은 우주경제의 성과를 정확하게 측정하기 위해서 성과물에 대한 면밀한 구분을 통한 측정이 필요하다고 주장한다.

최근 정책의 인과적 효과를 파악하기 위해서 정책이 ‘관찰된 잠재 효과’와 ‘관찰되지 않은 반사실적(counterfactual) 상황’ 즉 ‘정책이 집행된 상황’과 ‘정책이 일어나지 않은 상황’을 가정하여 비교함으로써, 외생변수를 통제하여 정책의 효과를 추정하는 방법이 주로 사용되고 있다(Morgan & Winship, 2015). 이외에도 이중차분(difference-in-differences, DID), 도구변수(instrumental variable), 회귀단절(Regression Discontinuity) 등 정책의 성과를 인과적 측면에서 정확하게 추론하기

위해 다양한 준실험 설계가 정책분석에 사용되고 있다(Angrist & Pischke, 2014).

하지만 이러한 준실험 설계 방법을 우주경제 부문에 곧바로 적용하는 것은 무리가 있다. 기존의 우주정책은 기술개발을 중심으로 정부가 주도해 왔기 때문에 표본선정 및 정책 수혜자의 무작위 배정(random assignment) 등 준실험설계에서 요구되는 상황을 마련하기가 쉽지 않기 때문이다. 이에 OECD(2022)는 아래의 표와 같이 우주경제의 경제적 영향력을 평가하기 위해 사용되었던 방법론을 4가지 범주⁵⁾로 구분하여 설명한 바 있다.

〈표 2-1〉 우주경제 영향평가 방법론

방법론	정의	지표
비용편익분석 (cost-benefit analysis)	편익과 비용을 정량화하여 시기별 비교 비교 기준은 “아무 조치가 없는 (counterfactual)” 시나리오임	의도한(의도하지 않은 경우 포함) 경제적·사회적·환경적 영향의 금전적 이익과 비용
비용 효율성 (효용) 분석 (cost effectiveness ·utility analysis)	개입(intervention)의 편익을 고정된 값으로 간주하고 여러 정책 옵션 비교	비용 효율성 비율
입·출력 모델링 (input-output modelling)	개입으로 인해 경제에서 발생한 활동을 추적하는데 사용	GDP에 작간접 영향을 미치는 고용(고용승수) 및 정부 수입
일반균형 모델링 (general equilibrium modelling)	다양한 정책 옵션이 전체 경제 부문에 미치는 영향을 평가하기 위해 시뮬레이션 사용	입·출력 모델링과 유사
다기준 분석 (multi-criteria analysis)	효과의 정량화가 어려운 경우 활용	-

자료: OECD(2022: 109) 재정리

첫째, 우주개발을 수행하는 조직의 성과를 분석하기 위해 비용편익 분석, 비용 효율성(효용) 분석을 사용할 수 있는데 이는 우주개발 정책에 대한 공공지출의 정당성을 파악하는데 목적이 있다. 둘째, 우주개발에 의해 생산된 경제적 가치를 바탕으로 우주경제 부문 내 산업 간 연계성을 파악하는데 방법으로서 입출력 모델링이 사용된다. 셋째, 우주개발이 우주경제 부문 전체에 미치는 영향을 분석하는 데 중점을 두고, 우주경제 전체의 균형 상태를 파악하기 위해 일반균형 모델링이 사용된다. 넷째, 위성

5) OECD(2022)는 〈표〉의 비용편익분석과 비용효율성(효용)분석을 동일한 범주로 분류한다.

기반 정보가 사회 전반에 미치는 역할과 가치를 정성적 분석하기 위한 다양한 연구들을 진행되고 있다.

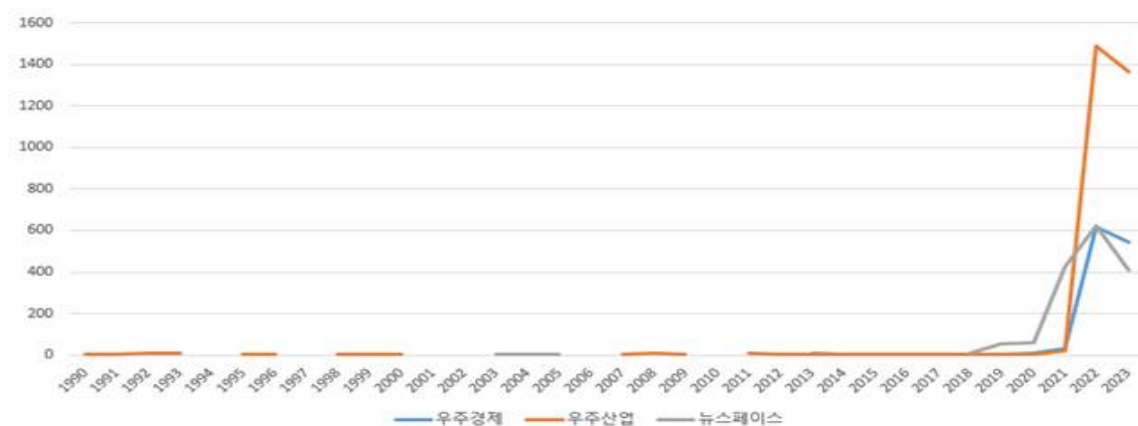
OECD(2022)가 제시한 특정 방법론이 우주개발의 효과를 평가하는데 더 우월한 것은 아니다. 정책적·경제적 상황에 비추어 적합한 방법론을 선택하는 것이 중요하다. 다만, 국가주도 방식의 우주개발에서 정부-민간의 협업을 넘어 민간 주도 우주경제 시대가 펼쳐지기 위해서는 우주경제의 성과를 정확하게 추정할 수 있는 인과추론 방법론을 활용한 연구가 활성화되어야 한다. 즉, 민간의 적극적인 투자를 유도할 수 있는 객관적인 성과 측정 연구가 후속적으로 진행되어야 할 것이다.

4. 한국의 우주경제 담론 분석

이에 공공부문에서 우주경제에 대한 이해와 언론 및 여론에서 기대하는 우주경제에 대한 내용을 살펴보고자 한다.

언론에서 우주경제, 우주산업 등과 관련된 기사는 2022년을 기점으로 급증하게 된다. 아래의 그림은 빅카인즈⁶⁾에서 ‘우주경제’, ‘우주산업’, ‘뉴스페이스’로 검색된 신문 기사를 나타낸 것으로서 2022년부터 기사 양이 폭발적으로 증가한 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-5] 우주 관련 신문기사 변화 추이



자료: 빅카인즈 신문기사 수집·정리

6) www.bigkinds.or.kr

우주 분야의 대표적인 선두기업인 SpaceX가 2010년 팔콘9 로켓 발사, 2015년 팔콘9의 지구 회귀착륙 등 혁신적인 성공에도 불구하고 당시 한국의 언론은 우주 부문에서의 산업화·상업화에 대한 관심이 높지 않았다. 한국형 발사체 누리호가 2022년 5월 성공하면서 ‘뉴스페이스’ 시대가 본격적으로 개막할 것이라는 기대가 커지게 되었다⁷⁾.

이에 본 절에서는 한국의 언론이 ‘우주경제’에 대한 어떠한 논의들을 진행해왔는지 살펴보기 위해 뉴스 기사를 수집·분석하였다. 분석자료는 빅카인즈를 활용했으며, 전국일간지 11종⁸⁾, 경제일간지 8종⁹⁾에서 “우주경제”, “우주산업”, “뉴스페이스”를 키워드로 한 2010년 1월부터 2023년 7월 간 검색된 신문 기사를 수집했다. 수집결과 중복을 제외한 총 3,017건의 기사가 최종분석 대상이 되었다.

〈표 2-2〉 신문기사 수집 결과

구분	내용	
수집기간	2010년 1월 ~ 2023년 7월	
키워드	우주경제	825건
	우주산업	1,734건
	뉴스페이스	1,113건
	최종 기사(중복제거)	3,017건

자료: 저자 작성

분석된 신문기사는 형태소 분석기¹⁰⁾를 통해 명사, 동사, 형용사 등을 추출했으며, 토픽모델링을 통해 언론의 주요 내용을 추출했다. 토픽모델링 기법은 대규모 텍스트 데이터 등에서 숨겨진 주제 등을 찾는 데 유용한 기법으로서, 단어의 사용 패턴에 기반하여 텍스트 데이터의 내재된 구조와 의미를 이해하고 해석하기 위해 많은 연구에서 활용되었다. 토픽모델링에는 pLSA(Probabilistic Latent Semantic Analysis), LDA(Latent Dirichlet Allocation), NMF(Nonnegative Matrix Factorization), 단어 임베딩(word embedding) 기반 모델 등 다양한 알고리즘이 있으며, 본 연구에

7) <https://www.kari.re.kr/nuri> 참고

8) 경향신문, 국민일보, 내일신문, 동아일보, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보

9) 매일경제, 머니투데이, 서울경제, 아시아경제, 아주경제, 파이낸셜뉴스, 한국경제, 헤럴드경제

10) 본 분석에서 사용한 한국어 형태소 분석기는 Khiii(카이)는 한국어 자연어 처리에 유용하며, 한국어 텍스트를 형태소 단위로 분석하고 토큰화하는데 뛰어난 성능을 보임

서는 NMF 알고리즘을 분석에 사용했다¹¹⁾. 다음의 표는 신문기사에서 등장한 단어들 중에서 빈도수가 높은 상위 단어들을 정리한 것이다.

〈표 2-3〉 신문기사 내 주요 단어(빈도 기준)

순위	단어	빈도	순위	단어	빈도
1	우주	14535	11	한국	4815
2	기술	7813	12	분야	4145
3	위성	7695	13	미국	3707
4	발사	7438	14	누리호	3620
5	개발	6860	15	정부	3380
6	발사체	6776	16	투자	3290
7	기업	5752	17	국가	3184
8	우주산업	5622	18	항공	3131
9	산업	5343	19	성공	3112
10	사업	5001	20	달	2910

자료: 저자 작성

신문기사에서 가장 많이 등장한 단어는 ‘우주’(1위), ‘기술’(2위), ‘위성’(3위), ‘발사’(4위), ‘개발’(5위) 등으로 언론에서는 위성 개발과 발사, 즉 ‘누리호’(14위)와 관련된 내용이 가장 많은 비중을 차지하고 있었다. 누리호의 발사 성공을 기점으로 우주산업 관련 신문기사가 증가하고, ‘우주산업’(8위)에 대한 논의가 확장되고 있다는 점에서 보면 누리호 성공이 한국에서 우주산업, 우주경제 등을 본격적으로 논의할 수 있는 트리거 역할을 했다고 할 수 있다.

그러나 아쉬운 점은 언론에서 ‘우주경제’(40위)에 대한 논의가 상대적으로 부족하다는 점이다. 신문기사 수집에서 ‘우주경제’를 키워드로 사용했음에도 불구하고 빈도수가 적은 것은, 우주경제가 상대적으로 언론의 주목을 받고 있는 개념이 아니기 때문이다. 정부가 우주의 상업화, 우주산업을 우주경제의 구성개념으로 이해하고 우주 생태계, 우주 거버넌스 등 포괄적인 관점에서 우주 부문에 접근하고 있는 반면, 언론에

11) 토픽모델링을 수행하는 데 있어, 독보적인 성능을 보이는 알고리즘은 현재까지 존재하지 않으며, 텍스트의 특성에 따라서 알고리즘의 성능에도 차이를 보이기도 한다. 최근 사회과학 분야에서 NMF 알고리즘의 사용을 권장하고 있기 때문에(Gallagher et al., 2017) 본 연구에서는 NMF 알고리즘을 분석에 활용했다.

서는 우주 관련 논의를 우주의 상업화, 우주산업에 제한하고 있다. 향후 우주경제에 대한 정부와 언론 간 상호 이해를 조화시킬 필요가 있다.

다음의 표는 분석자료의 토픽모델링 결과를 요약한 것으로서 7개의 토픽에 대한 주요 단어를 정리한 것이다.

〈표 2-4〉 신문기사 토픽모델링 결과

토픽 1		토픽 2		토픽 3		토픽 4	
word	value	word	value	word	value	word	value
우주산업	3.06771	발사	3.136323	위성	3.433725	우주	3.496689
기업	1.994408	누리호	1.764901	통신	0.591131	항공	0.681054
산업	1.818978	성공	1.186713	서비스	0.578911	탐사	0.565673
투자	1.192287	예정	0.365547	궤도	0.454548	분야	0.524449
육성	1.129564	한국	0.354144	저궤도	0.433514	관련	0.204632
조성	1.033271	한국항공우주연구원	0.285918	시스템	0.426237	스타트업	0.192804
규모	0.928198	제작	0.284306	올리다	0.385977	연구	0.177115
지원	0.913199	로켓	0.258925	항법	0.376633	가다	0.171176
시장	0.819012	한화에어로스페이스	0.254111	지구	0.375322	정책	0.161586
국내	0.802157	시험	0.24404	활용	0.351164	연구원	0.16133
토픽 5		토픽 6		토픽 7			
word	value	word	value	word	value		
발사체	2.785612	윤석열 대통령	1.074973	기술	3.041737		
개발	2.011316	우주경제	1.001852	과학	0.771293		
사업	0.799062	미국	0.991415	분야	0.508841		
엔진	0.671	우주개발	0.872267	국가	0.462536		
한국	0.576084	정부	0.844053	확보	0.461303		
차세대	0.529115	계획	0.822161	전략	0.454964		
누리호	0.445714	우주항공청	0.811842	핵심	0.444188		
소형	0.355808	시대	0.809837	연구	0.412979		
시험	0.327353	한국	0.80217	미래	0.37984		
국내	0.293824	설립	0.573127	혁신	0.373469		

자료: 저자 작성

토픽1은 ‘우주산업 육성을 위한 국내기업(산업) 투자 조성’에 대한 내용을 담고 있다. 한국에서 우주산업이 정착하기 위해서는 국내기업에 대한 적극적인 투자가 필요하다는 점을 알 수 있다. 최근 민간 주도 우주산업 육성을 위한 성장 거점을 지정하기 위한 우주산업 클러스터 산업이 예비타당성조사가 면제되는 등(‘23.8월) 클러스터 사업이 추진되고 있다. 우주산업 클러스터는 전남(발사체 특구)-경남(위성 특구)-대전(연구인재개발 특구)를 잇는 삼각체제를 구축하여 대한민국 우주경제 강국을 도모하며 동시에 지역 균형발전의 요구에 부응하는 것을 목표로 한다. 또한 국내 벤처캐피탈(VC)에서 우주 스타트업의 투자를 늘리고 있으며, 정부도 우주창업 활성화를 위한 펀드 규모를 확대하는 것을 검토하고 있다. 정부는 우주 산업의 자생력을 확보하기 위해 다양한 전략을 선보이며, 우주산업의 마중물 역할을 수행하고 있다.

토픽2는 ‘누리호 발사 성공’ 관련 내용으로 한국항공우주연구원, 한화에어로스페이스 등 주요 기관의 노력이 중요했다는 점을 기술하고 있다. 한국형 발사체 누리호(KSLV-II)가 전남 고흥군 나로우주센터에서 2차 발사에 성공하여(‘22.6월) 세계 7번째로 무게 1t이상의 인공위성과 우주선을 자력으로 쏘아 올릴 수 있는 국가가 됐다. 최근 세계적으로 민간 기업들이 경제적 목적으로 우주 개발에 활발히 참여하고 있으며, NASA의 기술지원 정책을 통해 민간기업 SpaceX가 혁신적인 우주기업으로 성장하였다. 누리호 발사 성공은 앞으로 독자적인 기술력으로 우주산업을 추진할 수 있을 것이라는 기대감을 주었다.

토픽3은 ‘통신 서비스를 위한 저궤도 위성 시스템 구축’에 대한 내용이 담겨 있다. 위성 기술이 발전하면서 공간의 제약을 받지 않는 위성통신과 지상 이동통신이 결합한 차세대 통신서비스가 주목을 받고 있다. 미국의 SpaceX는 위성에 기반하여 2027년에 지구 전역에 고속 인터넷을 제공하고자 하며, 영국 OneWeb은 우주인터넷망 구축을 위해 저궤도 위성을 발사운영 중이다. 한국은 통신위성 개발 경험이 부족하여 경쟁력이 낮은 편이나 국내 기업들이 위성 시장 경쟁력 확보를 위해 노력 중이다.

토픽4는 우주·탐사, 항공 부문에 대한 연구 개발과 스타트업 지원의 필요성을 논의하고 있다. 한국의 첫 달탐사선인 다누리(KPLO, Korea Pathfinder Lunar Orbiter)는 달 100km 고도를 비행하며 달 관측 임무를 수행하는 무인 탐사선으로, 비록 발사

체는 SpaceX의 도움을 받았으나 우주 탐사의 첫발을 내딛게 되었다는 점에서 의의가 크다. 다누리를 통해 확보한 기술과 자료는 추후 달 착륙 등에 활용될 수 있을 것으로 기대되며 탐사 연구가 더욱 더 활성화 될 것으로 기대된다. 다만, 누리호·다누리 등 개발에 참여한 스타트업이 많으며 사업규모가 작고 운영이 어려운 곳이 많은데 이를 위한 국가적 관심과 지원이 필요하며, SpaceX와 같은 혁신기업이 국내에서도 등장할 수 있는 토대가 마련되어야 한다.

토픽5은 ‘차세대 발사체·엔진 개발 필요’에 대한 내용이다. 누리호 성공 이후 지속적으로 우주 부문의 성과를 이루어내기 위해서 차세대 연구의 필요성을 강조하고 있다. 차세대 발사체는 누리호보다 성능이 고도화된 발사체로서, 향후 대형위성 발사 및 달탐사 등에 활용하기 위한 발사체 개발을 목표로 한다. 정부는 2023년부터 2032년까지 10년간 총 2조 132억원을 투입하여 차세대발사체개발사업을 추진할 예정이며, 차세대 발사체가 개발되면 달 궤도 성능검증위성 발사(’30년) 및 달 착륙선 발사(’31년, ’32년)를 수행할 계획이다. 차세대 발사체·엔진 개발을 통해 우주발사체 기술 격차를 줄이며, 민간주도 우주산업의 경쟁력 확보를 위한 기반 기술로 활용될 수 있다.

토픽6는 ‘우주경제·우주개발 실현을 위한 우주항공청 설립’ 필요성에 대한 내용이다. 우주항공청 설립은 윤석열 대통령이 강조한 사항으로 언론에서도 우주경제 실현을 위해 우주항공청의 역할이 중요하다고 인식하고 있다.

토픽 7은 ‘국가 미래를 위한 과학기술 분야 혁신 전략의 필요성’을 강조하고 있다. 정부가 제시한 산업별 육성 방안, 12대 국가전략기술, 신성장 4.0 전략 등 정부의 혁신전략의 필요성과 성공을 기대하고 있다고 할 수 있다.

정리하면 한국의 성공적인 우주경제 체제를 구축하기 위해서는 언론은 정부의 투자뿐만 아니라 수요 창출에 이르기까지 전 과정에서 공공 부문의 역할이 중요하다는 점을 강조하고 있다. 비록 민간 주도의 뉴스페이스, 우주경제 구축이 최종적인 목적이지만 초기 우주경제의 기반을 다지기 위해서는 정부의 정합적인 정책 설계가 필요하다. 그리고 공공 부문과 민간 영역 모두 우주항공청의 역할에 대한 기대가 크다는 것을 확인할 수 있다.

제2절 글로벌 우주경제의 이머징 이슈

1. 경제안보와 공급망 이슈

우주 산업은 전통적으로 전략적 가치가 높았기 때문에 가치 사슬의 최종 단계에서는 글로벌 다극화로 인한 공급망 위기가 심각하게 드러나지는 않는다. 그보다는 조금 더 근본적 차원에서 공급망 위기가 발생하고 있다. 우주 산업에서의 공급망 위기는 코로나19, 미국-중국 무역분쟁, 러시아-우크라이나 전쟁을 겪으며 분명하게 드러나고 있는데, 제품의 가장 끝단이라기 보다는 공급망 관리 측면에서 부품, 인력 등의 안정적인 공급에 대한 위협 요소가 크다.

우주 산업은 빠른 속도로 성장하고 있는데, 외부적 공급망 이슈와 상관없이 전문적 기술을 가진 인력의 부족이 심화되고 있었다. 그리고 생산 수요의 증가에 따라 부품의 공급 등을 개선하고 가치 사슬을 확장해야 할 필요가 있었다.

우주 산업의 제품은 제품 자체의 제품 수명 주기가 상당히 긴 편이지만, 이와 별개로 우주 산업 제품, 인공위성을 구성하는 부품 단위의 제품 수명 수기는 전자부품 산업의 빠른 발전에 따라 짧아지고 있다. 예를 들어 개발한 인공위성의 설계가 유지된다 하더라도 이를 구성하는 부품이 일반적 산업계에서 더 이상 수요가 없어 생산이 중단된다거나, 기업 자체가 문을 닫을 수 있다. 더 나아가 그 부품을 생산하는 산업 자체가 사라질 수도 있다. 특히 우주 산업의 공급 업체들은 특수한 제품에 고도화된 전문제품을 제공하였기에 이러한 변동에 있어 더욱 취약한 특성을 지니고 있다. 그렇기에 이러한 부품이나 원료들을 구할 수 없어 제품 생산에 있어 병목 현상 발생에 대한 리스크가 기본적으로 존재하였다.

국가마다 가치사슬 내에서 우주 산업의 위치가 다르기에 공급망 위기를 인식하고 대응하는 방식도 다르다. 유럽은 미중무역 분쟁 이전에 코로나 팬데믹으로 인한 우주 산업의 공급망 위기를 경험하였다. 특히 유럽은 유럽 내부에 반도체 완제품을 생산하는 기업이 없다보니 전자, 전기, 전기 기계(EEE: electrical, electronic and electro-mechanical)의 공급 중단으로 유럽의 여러 우주 기업들이 어려움을 겪었다.

GomSpace, AAC Clyde Space, and Thales Alenia Space 등이 부품 부족으로 생산 지연을 보고하였다고, 유럽의 우주 산업이 다른 산업과 경쟁 국가의 우주 산업에 비해 상대적으로 규모가 작아 공급 업체와 협상에서 우위를 점하기 어려웠다(ESPI, 2022). 미중 무역 분쟁 이전부터 유럽이 EEE 부품에 대한 과도한 제품 의존도에 대한 재검토의 필요성을 느껴 국내 생산에 대한 막대한 투자를 진행하였다.

미중무역 분쟁과 러시아-우크라이나 전쟁은 부품 공급망은 물론 러시아가 공급하는 주요 광물에 대한 의존도 탈피를 강제하였다. 전 세계 우주 산업은 러시아에서 벗어나 중국과 아프리카 등 다른 국가 및 지역에 더 많이 의존하게 되었으며, 이는 멀티소싱을 통한 구매 경쟁력 확보에 어려움을 겪게 하였으며, 생산 지연, 리드 타임 증가, 비용 상승으로 이어질 우려가 발생하였다.

앞으로 진행될 글로벌 다극화는 미국의 우주 산업에 대해 직접적이지는 않지만, 앞으로 공급망 관리에 더 많은 관심을 쏟아야하게 되는 요소다. 지난 수십년간 세계화로 인하여 미국을 중심으로 한 글로벌 가치 사슬이 구성되었고, 미국은 동맹국은 물론 과거 적대적 국가와도 미국 내 우주 산업을 강화하기 위해 협력하였다. 세계화가 역전되어 다른 방향으로 진행됨에 따라 공급망의 위기는 물론 동맹국과의 협력 또한 위기를 겪고 있다. 또 미국 기업들 또한 미중 무역 분쟁으로 인해 자동차 및 가전 분야와 마찬가지로 일반적 공급망 문제, 특히 반도체의 공급에 어려움을 겪고 있다.

미국 항공우주국은 이러한 위기가 본격화되기 전부터 공급망의 취약성을 관리하기 위한 프로그램을 진행하였다. NASA의 안전및임무보증사무소(The Office of Safety and Mission Assurance)는 공급망위기관리(SCRM: Supply Chain Risk Management) 프로그램을 운영하여 공급망을 안정적으로 관리하고 있다.¹²⁾ 이 프로그램은 ① NASA 공급망의 상태를 측정하는 방법론 개발, ② 정부 계약 품질 보증을 위한 기관의 프로세스 개선, ③ 공급망 위험과 관련된 프로그램 관리 통찰력 및 책임성 향상, ④ 연방조달규정(FAR) 및 NASA FAR 부칙 조항에 대한 교육 제공, ⑤ 품질 감시 관행에 위험 기반 의사결정 활용 확대 추진, ⑥ 국방계약관리국 및 지원 계약업체에 리더십 제공, ⑦ 프로그램

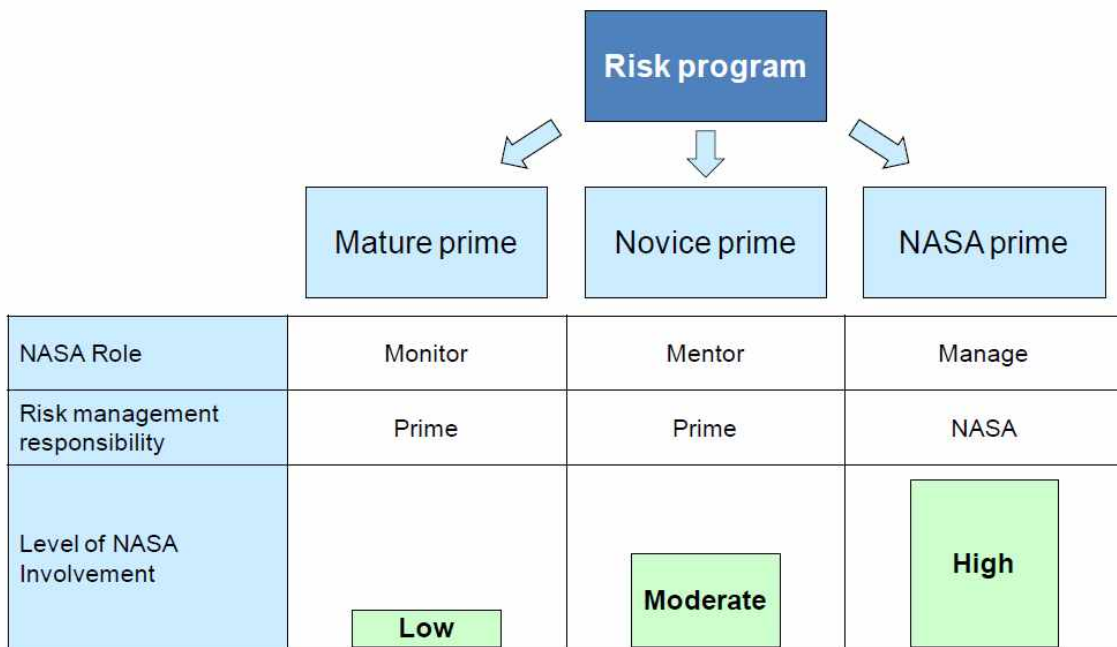
12) NASA OSMA 홈페이지 (출처: <https://sma.nasa.gov/sma-disciplines/supply-chain-risk-management>, 검색일 2023년 8월 18일)

및 프로젝트가 품질 감시 업무에 관여할 때 조달청과 예산 조정(즉, 다음과 같이) 등이 포함되어 있다. 이를 위해 공급업체 평가 시스템 데이터 베이스 관리, 디지털 엔터프라이즈 팀과 긴밀히 협력하여 공급망 위험을 추적, 추세, 분석, 커뮤니케이션 및 관리하기 위한 기업 수준의 공급망 위험 관리 데이터 수집, 분석 및 계획 도구를 개발 등의 책임을 맡고 있다.

NASA는 공급망의 신뢰도에 따라 NASA의 개입 정도를 나누어 대응하고 있다 (LMI, 2011).¹³⁾ 그림 2-6과 같이 가장 높은 신뢰도를 가진 기업의 경우 NASA는 공급망을 모니터링하고, NASA의 개입을 최소화하지만, 신뢰도가 낮은 경우 NASA가 직접 공급망을 관리하고, 공급의 책임을 NASA가 지도록 하게 하였다.

[그림 2-6] 프로그램 관리 형태에 따른 위기관리

Figure ES-1. Risk Management by Program Management Type



출처 : LMI(2011)

13) https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/lmi_report_ns106t1_0.pdf

이러한 공급망 위기는 각국의 우주산업에 어려움을 가져오고 있지만, 산업 자체로만 본다면 또 다른 기회로 작용하고 있다. 그 동안 국방 분야에 있어 투자를 줄였던 유럽의 국가들이 국방 예산을 늘리고 있다. 또 국방 조달에서의 우선 순위가 변화되고 있다. 한국의 폴란드 국방 수출, 터키의 UAV의 러시아-우크라이나 전장에서의 성공 등의 사례에서 볼 수 있듯이 방산 고객들이 공급처를 다변화하고 있다. 이에 우주 정보 자산과 방공 자산, 사이버 보안에 대한 수요가 늘고 있어 우주 산업을 포함한 우주, 항공, 방위 산업의 규모가 성장할 가능성도 함께 지니고 있다(Deloitte, 2022).

2. 뉴스페이스 버블의 경계

시장 중심의 우주개발로의 전환을 뜻하는 뉴스페이스(New Space)가 열린 지 벌써 20년이 지났다. 국내에서는 2016년 전후로 뉴스페이스라는 용어가 널리 사용되기 시작했지만, 전문가들은 뉴스페이스가 2002년 SpaceX의 창립과 함께 시작되었다고 보는 것이 일반적이다. 록히드마틴(Lockheed Martin), 레이시온(Raytheon), 노스롭 그루먼(Northrup Grumman) 같은 국가 연구개발 사업을 수주해 온 전통적인 방산 및 우주 기업이 지배해 온 우주산업 생태계에서 의미 있는 성공을 거둔 최초의 우주 스타트업의 탄생한 때였다.

SpaceX의 재사용 로켓 개발 성공과 이에 따른 발사 비용 하락은 시장의 우주진입 장벽을 낮추어 새로운 비즈니스 모델이 탄생하고 민간 투자를 이끈 New Space의 가장 큰 원동력이었다. 지난 20년 동안 설립된 수백 개의 우주 스타트업이 세계적으로 탄생했으며, 브라이스텍(Bryce Tech)의 통계에 따르면 이들 기업에 투자된 민간 자본이 2021년 154억 달러에 달했으며, 이는 2020년에 모금된 투자의 거의 두 배였다.

그러나 기록적인 수준의 자본이 뉴스페이스 벤처기업들로 유입되면서, 자본의 과잉에 대한 시장의 불안감도 커지기 시작했다. 고도로 투기적인 비즈니스 모델을 가진 신생 기업에 대한 부풀려진 가치평가와 투자 회수에 대한 불안감, 그리고 코로나 19와 러시아-우크라이나 전쟁같은 외생 변수들에 의한 세계 경제의 침체가 겹치면서, 많은 뉴스페이스 기업들이 자금 조달에 어려움을 겪을 것이라는 예측이 나오기 시작했다. 지난해부터 “뉴스페이스 버블”이라는 용어가 해외 언론에 심심찮게 등장하기 시작한 것이다.

지난 2023년 4월 우주개발의 혁신을 이끌어 왔던 여러 기업들의 연이은 ‘실패’ 소식이 전해져 버블 붕괴의 전조가 아니냐는 불안감을 증폭시켰다. 4월 3일 영국 억만장자 리차드 브랜슨 버진그룹 회장이 설립한 위성발사 업체 버진 오빗(Virgin Orbit)이 자금 조달에 어려움을 겪다 파산보호를 신청했다. 4월 20일에는 스페이스X가 개발하고 있는 인류 역사상 가장 큰 로켓인 스타십의 첫 궤도 비행 시험에서, 발사 4분 만에 공중에서 폭발했고, 4월 26일에는 일본 벤처기업 ‘아이스페이스’(ispace)가 개발한 무인 달 착륙선이 세계 최초 민간기업 착륙 성공을 시도했으나 실패했다.

그러나 이러한 연이은 실패가 뉴스페이스의 실패로 이어지거나, 나아가 전체 우주 산업에 큰 문제를 일으킬 만한 사건은 아니라는 의견도 분분하다. 도전적인 우주개발 프로그램에서 개발 과정의 실패는 ‘배움의 과정’이며, 전체 우주 산업에서 상대적으로 작은 부분이 시장 침체로 인해 타격을 입을 수 있지만, 영상, 통신, 활용 등 나머지 우주 산업은 여전히 대부분 우주사업이 정부 자금 지원에 의존하고 있어 크고 다양하며 안정적이라는 것이다.

지난 몇 년간 시장의 뉴스페이스 광풍으로 많은 벤처 기업들이 투자금을 지원받았지만, 모든 기업이 성공할 수 없다는 사실은 자명하다. 우주기업이 극복해야 할 기술적, 재정적, 규제적 장애물이 많으며 아무리 유망한 회사라도 실패할 수 있다. 하지만 위험을 감수할 의지가 있는 사람이라면 잠재적인 보상이 상당할 것이다. 개발과 자금 조달의 실패로 많은 우주 기업들의 버블이 터진다면, 그것은 New Space 1.0의 끝을 나타낼 뿐일 것이라는 분석이 지배적이다.

3. 민관 협력 강화

우주 분야는 과거 정부 지원 프로그램에 의존적이었다. 그러나 뉴스페이스의 등장에 따라 역동적인 변화가 수행되고 있는데, 가장 큰 특징은 민간의 주체가 우주 산업에 유입되어 활발한 투자를 수행하고 있다. 이러한 변화에 맞춰 정부 및 공공의 역할도 변화하고 있다. 과거 직접적 투자 혹은 조달을 통해 우주 생태계를 정부 주도로 이끌었다면, 최근 정부 기관과 공공 조직들은 우주 경제의 성장에 적합한 환경을 조성하는 데 있어 중요한 역할을 수행하고 있다. 특히 우주 기술과 산업, 생태계의 혁신을

위해 민간 기업을 지원하여 새로운 아이디어가 시장성 있는 제품이나 서비스로 전환될 수 있도록 보장하고 있다. 우주 분야의 민관 협력 프로그램은 기초연구는 물론 제품 및 서비스 개발, 더 큰 규모의 우주 프로그램에도 도입되어 과거의 모델과는 새로운 형태로 제시되었으며, 차츰 재평가되고 개선되고 있다.

공공-민간 파트너십(PPP)은 기존의 정부 조달과 상업적 개발 사이에 있는 공공 부문과 민간 부문 간의 협력 계약이다. 위험과 보상을 공유한다는 점에서 다른 조달 방식과 구별된다. PPP의 장점은 완전 민영화 또는 완전 공공 소유의 약점을 피하면서 두 부문의 강점을 혼합하는 데 있다. PPP는 비용을 억제하고 공공 부문에 대한 예산 압박을 줄이며 혁신을 촉진할 수 있다. 또한 공공 부문만으로는 접근할 수 없는 민간 자본 시장, 기업가적 인재, 전문 지식과 같은 자원을 활용할 수 있다. PPP가 적절하게 수행된다면 공공과 민간의 모범 사례, 자원, 전문 지식을 활용하여 원하는 결과를 달성할 수 있다. 따라서 우주 분야의 PPP는 상용화를 촉진하고, 시장을 확대하며, 기술을 실험실에서 시장으로 전환 등을 기대할 수 있으며, 여러 PPP 프로그램을 통해 우주 경제는 꾸준히 성장하고 있다.

그렇지만 이익의 분배, 지적 재산권 문제, 규제 프레임워크의 구축 및 유지, 프로그램의 장기적 유지 등에 있어 도전과 위험에 직면하고 있다. 실제 조달 방식으로 PPP를 선택한 경우 이에 대한 효과 측면에서 상반된 연구 결과가 보고되고 있다(Kim, 2023). 일부에서는 기존 조달 방식과 비교하여 PPP를 사용할 때 비용 절감과 효율성 향상을 기대할 수 있다고 보고 있지만, 한편으로는 PPP와 큰 차이가 없거나 오히려 비용이 더 많이 든다는 의견도 있다. 이러한 상반된 의견은 공공 부문과 민간 부문 간의 복잡한 상호작용, 예상치 못한 비용 초과 발생 가능성, 위험 평가 및 품질 관리의 어려움 등 PPP를 실행하는 데 내재된 근본적 난점 때문이다(Kim, 2023).

특히 PPP는 두 부문 간의 역할과 책임 배분이 모호할 수 있기 때문에 프로그램이 실패할 경우 책임 문제에 취약하다. 그리고 PPP의 비용 추정 및 성과 계산에 사용되는 도구들이 편향되고 불완전하며 불확실한 입력에 민감하다는 비판을 받고 있다. 우주 분야도 이러한 비판에서 자유로울 수 없는데, 우주 분야 PPP의 효과에 대한 부족한 연구로 인하여 효과에 대한 확실한 증거를 확보하기 어렵다. 그렇지만 우주 분야의

특수성을 고려하여야 하며 이는 일반적 PPP의 효과에 대한 문헌으로 대체되기는 어렵다.

우주 산업은 일반적 산업 분야로 바로 대입하기는 어렵다. 민간의 관여가 높은 통신 시장부터, 정부 주도로 이루어지는 발사체 및 위성기반 위치정보 서비스까지 폭넓은 산업 영역이 우주 경제에 포괄되어 있기 때문이다. 따라서 PPP가 강점을 지니는 우주 분야도 나뉠 수 있다. Jones (2018)는 분야별 민간 영역에서의 리스크와 민간 영역의 연관 정도를 중심으로 PPP 모델이 적용될 수 있는 영역을 운영 및 정비, 제작 및 금융, 설계, 설계·제작·금융·정비 분야가 될 수 있다 보고, 유럽에 위성 통신, 내비게이션, 지구 모니터링, 탐사 시스템과 같은 분야에서 PPP를 통해 민간의 영역이 확대되는 경향이 있다고 지적하였다.

OECD는 포스트 코로나 시대의 우주 분야의 민관 협력에서 정부의 역할을 크게 세 가지로 구분하였다. 먼저 다양한 조달 시스템의 레버리지 활용이다. 정부는 전통적인 공공 조달부터 민관 파트너십 및 앵커 고객 제도와 같은 새로운 모델에 이르기까지 다양한 조달 전략을 활용하여 민간 부문의 역량을 활용하고 상업적 이익에 도달할 때까지 도울 수 있다. 우주 및 기타 조달 기관은 필요한 기술과 자원을 갖추어야 한다. 이는 계약을 협상하고, 협업을 감독하고, 스타트업과 중소기업을 포함한 다양한 주체들을 위한 제도를 설계하는 역할을 할 수 있다.

둘째 정부는 공공 자금의 적절한 투입을 계획해야 한다. 코로나 팬데믹과 글로벌 공급망의 위기 등이 발생하는 시점에서 공공 자금은 큰 역할을 한다. 위기 상황의 과거 추세를 고려할 때, 기업의 R&D 투자가 감소할 가능성이 있으며 소규모 기업은 대기업에 비해 더 가파른 회복 문제에 직면하기에 적절한 공공의 투자가 필요하다. 이 과정에서 정부는 자금 지원 메커니즘을 단순화해야 하는데, 이는 소규모 단체의 접근성을 높일 뿐만 아니라 참여를 장려하는 효과도 있다. 정부는 이러한 자금 조달 계획을 통하여 기업에 신뢰를 주고 인재를 유지하며 투자자를 안심시켜 프로그램의 지속 가능성을 높일 수 있다.

마지막 정부의 역할은 예측 가능한 규제 환경을 유지하는 일이다. 저궤도와 같은 영역에서 급성장하는 상업 활동, 상업용 우주 공항 및 궤도 내 서비스와 같은 벤처를 포괄하는 경우 정부의 규제로 인한 변동을 최소화해야 PPP 프로그램을 안정적으로

유지할 수 있다. 그리고 정부는 정책과 프로그램을 신중하게 평가하여 순수 민간 벤처와 공존하는 공공-민간 파트너십의 상호 작용과 잠재적 파급 효과를 이해하는 것이 필요하다고 강조하였다.

최근 미국을 중심으로 한 우주 동맹에서는 주목할 만한 PPP 프로그램을 다수 진행하고 있다. 먼저 NASA의 민간 승무원 프로그램을 거론할 수 있다. 국제우주정거장으로 우주 비행을 수송하는 유인 우주선 임무를 스페이스X 및 보잉과 협력하여 성공적으로 개발 운영하였다. 그리고 달과 화성 탐사를 위한 기착지 역할을 수행하는 달 궤도 우주정거장을 만드는 루나 게이트웨이 프로그램도 NASA, 캐나다우주국, 유럽 우주국 및 일본항공우주탐사국 등과 다수의 민간 기업이 협력하여 진행하고 있다. 그리고 NASA 주도의 유인 달 탐사 프로그램인 아르테미스 프로그램도 스페이스X, 블루 오리진을 포함한 여러 민간 파트너가 참여하여 진행되고 있다. 향후 우주 경제에서는 우주 관광, 궤도 내 서비스, 위성 별자리, 천체 자원 추출 등의 분야에서 PPP가 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

유럽의 우주 분야는 전통적으로 공공에 크게 의존하였지만, 점차 변화의 움직임이 커지고 있다(Parrella et al., 2022). 유럽의 스타트업들은 초기 단계에서 EU Horizon 2020이나 ESA의 ARTES와 같은 공공 지원에 의존하였지만, 점차 이들 기업이 성장함에 따라 액셀러레이터, 인큐베이터, 벤처 캐피탈과 같은 다양한 자금 조달 방법을 모색하고 있다. 우주 벤처에 참여하는 민간 주체가 증가하고 있으며, 이에 접근할 수 있는 제도 정비도 함께 수행되고 있다.

이 중 이탈리아는 민관협력에 있어 흥미로운 시도가 이뤄지고 있다(Parrella et al., 2022). Ital-GovSatCom 프로그램은 이탈리아의 공공 위성 통신망을 구축하는 사업으로 이탈리아 우주국(ASI)이 이 프로그램을 주도하는데 민간 기업으로는 탈레스 알레니아 스페이스 이탈리아, 레오나르도, 시타엘, 스페이스 엔지니어링이 참여한다. 이를 위해 약 47억 유로를 투자하기로 결정하였으며, 이 중 절반은 공공 재정에서 조달된다. 향후 공공 위성 통신 수요의 증가를 예측하여 국방, 보안, 인도적 지원, 긴급 대응 또는 외교 부문에서 제도적 목적으로 사용할 수 있는 새로운 국가 위성 통신망을 구축하는 사업이다. 이탈리아 정부는 공공 조달을 제공하여 민간 기업의 위성체 제작

연구 및 개발 경험, 위성 통신 시스템 운영 경험, 그리고 적절한 수익을 제공하여 이탈리아 우주 산업 생태계 구축을 꾀하는 것이다.

4. 개방형 혁신 적용 확대

개방형 혁신은 조직이 혁신 프로세스에서 내부 리소스뿐만 아니라 외부의 아이디어, 리소스 및 기술을 활용할 수 있고 또 활용해야 한다고 주장하는 패러다임이다. 이 접근 방식은 조직과 외부 환경 간에 아이디어와 솔루션의 양방향 흐름을 촉진한다. 이를 통해 혁신 주기를 가속화하고 다양한 관점을 도입하며 비용을 절감할 수 있다. 우주만큼 복잡하고 진화하는 산업에서 개방형 혁신은 글로벌 지식과 전문성을 활용하는 데 매우 중요한 역할을 한다.

우주 산업에서 개방형 혁신의 중요성은 크게 네 측면에서 드러난다. ① 먼저 혁신 및 사회적 파급력 강화인데, 개방형 혁신은 우주 부문의 혁신적 성과와 사회적 기여를 확대하는 것을 목표로 한다. 우주 산업은 외부 전문 지식을 활용하여 복잡한 문제를 해결하고 새로운 관점을 얻을 수 있다. ② 그리고 내부의 인력만으로는 얻을 수 없는 다양성을 획득하여 획기적인 혁신으로 이어질 수 있다. NASA는 더 큰 포용성을 얻기 위한 개방형 혁신 플랫폼을 운영하고 있는데, 이를 통해 전 세계 우주 기관은 물론 전 세계의 다양한 참여자를 연결하여 혁신을 추구하고 있다. ③ 또 빠르게 발전하는 외부 산업의 트렌드를 빠르게 받아들이며 다양한 분야의 참신한 아이디어를 우주 산업에 반영할 수 있다. ESA와 같은 전통적 우주 기관들이 다양한 출처의 참신한 아이디어를 수용하여 관련성과 효율성을 유지할 수 있도록 보장하는 역할을 수행한다. ④ 마지막으로 이를 통해 개방형 혁신은 우주 산업을 형성하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 돕는다. ESA는 ESF의 Techbreak 이니셔티브를 활용하여 신흥 기술이 우주 부문에 통합하는 데 중추적인 역할을 하도록 기획하였다. 이러한 통합은 역내 우주 산업화를 촉진하고 유럽 우주 산업의 경쟁력을 보장하였다.

최근의 개방형 혁신은 ① 지식의 흐름을 유지하고, ② 중소기업을 참여시켜 생태계를 구축하며 동시에 ③ 독자적인 지식 및 지적 재산을 관리하는 특징을 지니고 있다. 먼저 지식의 흐름의 유지는 주로 외부 부문에서 우주 산업으로 유입되는 단방향 정보

흐름을 가르키는 경우가 많지만, 반대로 우주 산업에서의 혁신을 관련 산업으로 파급시키는 것도 포함된다. 예를 들어 유럽우주국(ESA)의 OSIP 출범은 새로운 우주 기술 및 응용 분야에 대한 아이디어를 일반 대중으로부터 얻어 새로운 지식의 흐름을 유지하는 중요한 사업이라 할 수 있다.

개방형 혁신에는 중소기업의 참여와 이들의 혁신 주도 활동을 유지하며 우주기관, 거대기업, 중소기업 사이의 균형 있는 생태계 구성을 꾀한다. 에어버스, 큐네틱과 같은 대기업을 포함한 영국의 우주 산업 컨소시엄은 고객에게 서비스를 제공하기 위해 많은 중소기업과의 협력을 강조하고 있으며, 이는 우주 솔루션의 미래를 형성하는 데 있어 중소기업이 얼마나 중요한지 보여주는 사례이다.

조직의 지적 재산을 보호하고 지식을 관리하는 것도 개방형 혁신의 고려해야 하는 중요한 사항이다. 조직은 개방형 협업이 이루어지는 동안 독점적인 지식을 보호할 수 있는 전략을 추구해야 한다. NASA는 개방형 혁신을 지속적으로 추구하고 있지만, 전 세계에서 다양한 참여자가 참여했을 때 고유의 지적 재산이 유출되지 않고 관리하기 위하여 많은 노력을 기울이고 있다.

영국의 우주 컨소시엄에는 Airbus, KBR, QinetiQ와 같은 주요 기업이 포함되어 있으며, 이는 개방형 혁신에 대한 영국의 노력을 보여주는 증거이다. 중소기업에 대한 참여와 지속적인 혁신에 중점을 둔 이들의 노력은 협업적 접근 방식의 중요성을 강조한다. 유럽과학재단(ESF)의 테크브레이크 이니셔티브는 우주 산업의 성장을 촉진하기 위해 다양한 분야의 전문성을 활용하는 데 중점을 두고 있다. 또한 ESA의 OSIP 플랫폼은 혁신적인 아이디어가 ESA로 유입되는 관문 역할을 한다. NASA는 대중의 잠재력을 활용하기 위해 상금, 챌린지, 크라우드소싱과 같은 개방형 혁신 도구를 활용하고 있다. 이를 통해 정교한 챌린지 디자인뿐만 아니라 NASA의 미션에 부합하는 결과물을 도출했다.

결론적으로, 우주 산업에서 개방형 혁신은 단순한 트렌드가 아니라 필수라 할 수 있다. 협업 접근 방식을 올바르게 활용하면 사일로화된 접근 방식으로는 놓칠 수 있는 돌파구를 찾을 수 있다. 우주 탐사의 글로벌한 특성과 도전 과제는 이러한 협업을 필수로 요구되고 있으며, 개방형 혁신이 이 과정에서 핵심적 역할을 하고 있다.

5. 우주와 ICT 산업의 융합과 성장

2016년, 세계경제포럼의 클라우스 슈밥 회장이 소개한 ‘4차 산업혁명’은 미래를 예측하는 데 중요한 키워드로 등장했다. 이러한 혁명은 농업, 산업, 디지털 혁명에 이어 초지능과 초연결 시대를 불러올 것으로 기대되는 인공지능(AI), 가상현실과 증강현실, 사물인터넷(IoT), 빅데이터와 같은 정보통신 기술의 비약적인 발전으로부터 파생된 것이다.

이와 동시에, 우주 분야에서도 새로운 키워드 ‘뉴스페이스(NewSpace)’가 등장했다. 스페이스X의 재사용 로켓 기술은 우주 산업을 혁신하며 우주 발사 비용을 크게 절감하고 새로운 비즈니스 모델을 제시했으며 이를 통해 벤처 기업들은 민간 투자를 확보하는 등 세계 우주산업 생태계를 완전히 바꿔 놓았다.

현재 이로부터 10년이 채 지나지 않아 두 가지 중요한 혁신 키워드인 ‘우주와 ICT’가 융합하고 있다. 우주산업은 오랜 기간 동안 발사체와 인공위성 제조 산업으로 인식되어 왔지만, 이제는 발사체가 인공위성을 지구 궤도로 운송하는 수송 수단으로, 인공위성은 정보, 통신 및 항법 인프라로서의 역할을 하며 데이터와 전파 신호를 활용하여 가치 있는 서비스를 창출하고 있다.

세계 우주산업에서 발사체와 인공위성 제조는 전체의 일부분에 불과하다. 2021년 기준으로 위성 서비스 제공 분야는 전체 규모의 85%를 차지하고 위성체와 발사체 제조(7%), 위성 운영(4%), 발사 서비스(2%), 지상국(1%) 순으로 비중을 차지한다. 한국은 위성체와 발사체 제조 비중이 약 29%, 서비스 제공 분야가 62%로 하드웨어 제조 비중이 크게 나타나고 있다.

글로벌 위성 서비스 시장은 이제 단순한 위성 영상이나 공공 서비스 제공을 넘어, AI 기술과의 융합을 통해 시장 중심의 새로운 패러다임으로 변화하고 있다. 생성형 AI 기술과 설명 가능한 인공지능 기술을 활용하여 지능적인 수요 맞춤형 분석 서비스를 제공하고, 폭발적으로 증가하는 위성 데이터를 처리하기 위해 지구 궤도에 컴퓨터를 설치하는 엣지 컴퓨팅과 클라우드 기술이 등장하고 있으며 레이저 통신 기술을 통한 위성과 지상 정보의 빠른 전송이 상용화될 것으로 예상된다.

이러한 정보통신 기술과 우주 기술의 융합은 우주산업에서 위성 서비스의 중요성을 더욱 확대할 것으로 예상된다. 정보통신 기술이 4차 산업혁명을 주도한 것처럼 이제는 디지털 스페이스 시대를 열며 인류의 활동 영역을 우주로 확장하는 중요한 역할을 하고 있다. 이와 같은 융합은 우주산업과 ICT 산업의 혁신을 촉진하며 더욱 발전된 디지털 스페이스 시대를 선도할 것으로 기대된다.

6. 우주의 전략자산화와 국방우주산업 확대

우리 사회의 국가 운영은 우주시스템에 점차 의존하고 있으며, 이로 인해 주요 국가들은 궤도상 우주물체의 충돌, 추락 등에 대한 국민 안전과 우주자산의 안전한 운용을 위한 우주안보 능력을 강화하는 추세다. 특히 민간 우주 기술의 급격한 발전과 투자 증대로 인해 정책적으로 국방우주산업을 촉진하기 위한 다양한 노력이 이루어지고 있다.

미국은 국방 우주 분야에서 예산 및 기술 개발을 주도하고 있다. 2022년에는 미국의 우주 프로그램이 민간과 국방 예산을 합쳐 620억 달러에 이르며, 이는 전 세계 정부 우주 예산의 60%를 차지하는 세계 최대 규모다. 바이든 행정부는 우주 탐사와 기후 변화 완화 관련 프로그램에 큰 관심을 기울이고 있으며 국방 예산 또한 꾸준히 증가하고 있다. 미국은 우주 자산의 전략적 특성과 지정학적 긴장을 고려하여 향후 몇 년 동안 국방우주산업에 더 많은 투자를 할 것으로 예상된다.

러시아는 냉전 시기에 국방 우주에 큰 예산을 투자했으나, 2013년 이후로 우주 예산이 감소하고 있으며 우크라이나 전쟁, 서방의 제재, 국제 협력의 중단으로 전망이 매우 어둡다. 한편 서구 의존도를 줄이고 새로운 파트너십을 개발하기 위해 다양한 전략적 목표를 추구하고 있으며, Sfera 프로젝트의 일환으로 satcom/EO 결합 위성 군을 개발하고 있다.

프랑스는 2022년에 42억 달러의 예산으로 러시아를 제치고 4위에 올랐다. 프랑스는 ESA의 Ariane 6 및 유럽의 재사용 가능한 차세대 로켓 개발을 주도하고 있으며, 발사대의 개발이 주요 과제이다. 국방 및 관련 분야에서 자금 조달은 Syracuse-4, CSO 및 CERES의 개발을 통해 증가하였으며, 다음 조달 주기에서도 증가할 것으로 예상된다.

중국은 2022년에 우주 프로그램에 120억 달러를 지출하여 5년 평균 연간 성장률 9%를 보일 것으로 추정된다. 주력 프로그램인 Gaofen EO 및 Beidou Satnav 시스템이 전체 운영 용량에 도달하고 새로운 메가 별자리, 특히 Guowang 배치가 예정되어 있으며, 국방 측면에서도 발사대에 투자하여 우주 안보를 강화할 것으로 예상된다. 또한 국제 달 연구기지와 중국 우주정거장에 투자하고 있으며, 우주 탐사 및 유인 우주 비행에 대한 투자를 강조하고 있다.

일본의 국방우주 분야 예산도 주목할 만큼 증가하는 흐름을 보여주고있으며 2022년에는 40억 달러에 달하는 신기록을 기록했다. 일본은 지구 관측 분야 투자를 강화하고 있으며, 국방 및 발사 프로젝트를 통해 예산을 유지할 계획이다. 일본은 보안 및 SSA에 초점을 맞추고 있으며, 특히 DSN3 위성은 국방우주 분야 지출의 큰 부분을 차지할 것으로 예상된다.

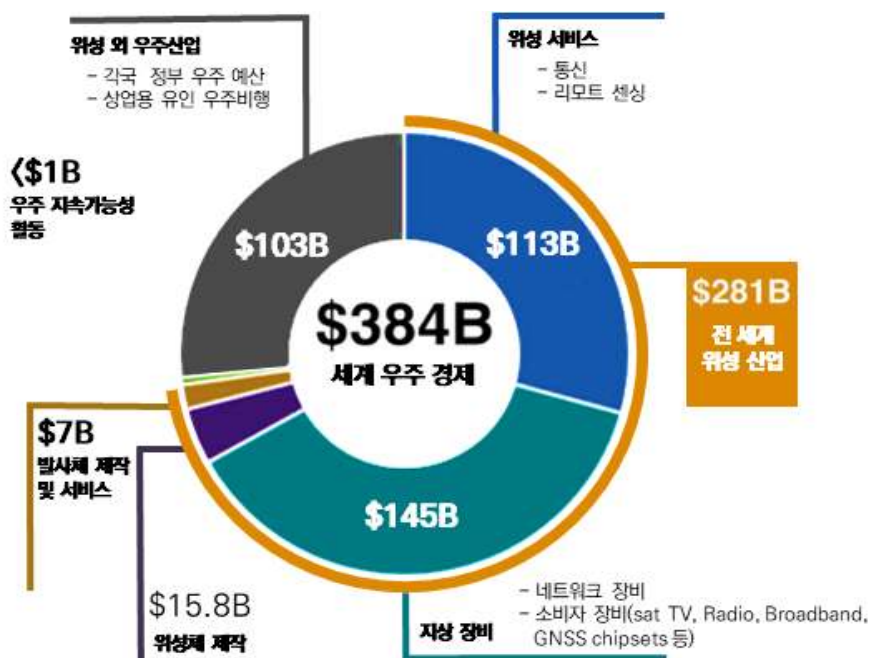
| 제3장 | 글로벌 우주경제 현황과 주요국 대응

제1절 글로벌 우주경제 현황

1. 세계 우주경제 규모의 성장

2022년 세계 우주산업 규모는 전년 대비 4% 성장한 3,840억 달러였다. 전체 우주 산업에서 정부예산 등을 제외하고 전체 우주산업의 약 73%에 달하는 수준으로서 가장 많은 부분을 차지하는 위성 및 관련 산업의 규모는 총 2,810억 달러로 전년 2790억 달러에서 소폭 상승한 것으로 파악되었다. 또한 전체 세계 위성 산업에서 미국 시장이 차지하는 비중은 2021년 기준 전체의 36%로 전년대와 동일한 것으로 조사되었으며 지난 10년 간 미국의 평균 시장 점유율이 38% 수준인 것을 감안하면, 위성 산업에서 미국 외 타 국가들의 성장세가 뚜렷함을 추측할 수 있다.

[그림 3-1] 2022년 세계 우주산업 분야별 경제규모

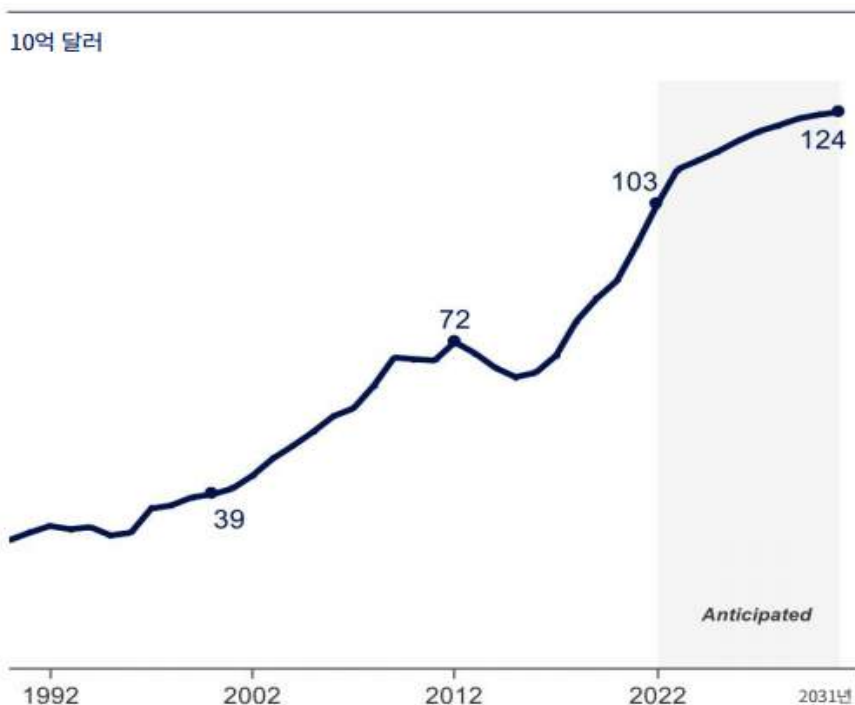


자료: State of The Satellite Industry Report, SIA, 2023

정부 우주예산의 경우 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 2022년 정부 우주예산은 성장 궤적을 가속화하여 2021년보다 9% 증가한 총1,030억 달러에 이르렀고, 이는 정부의 우주 투자 예산으로서는 사상 최고치다. 코로나19의 위기는 공공 재정에 상당한 영향을 미쳤지만 그 영향은 2020~21년 정부의 우주 예산에 부정적인 영향을 주지는 않았다. 대신에 정부가 산업을 지원하기 위해서 현금을 투입하면서 특히 회복 계획에 의해 팬데믹이 끝난 후 성장이 관찰되었다. 현재 글로벌 인플레이션은 정부의 의사결정자들이 기존의 성장세를 유지하기 위해서 우주 부문의 재정 자원을 보충하도록 더욱 장려했다.

앞으로 정부 우주 예산의 성장은 2024년부터 10년 말까지 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상된다. 더불어 지역 안보 경쟁과 우주의 군사화와 관련된 예산 투자는 향후 몇 년 동안 유지될 것으로 예상되지만, 공공예산의 경우 거시 경제 상황으로 인한 부담으로 민간의 우주 지출에 압력을 가할 수 있다.

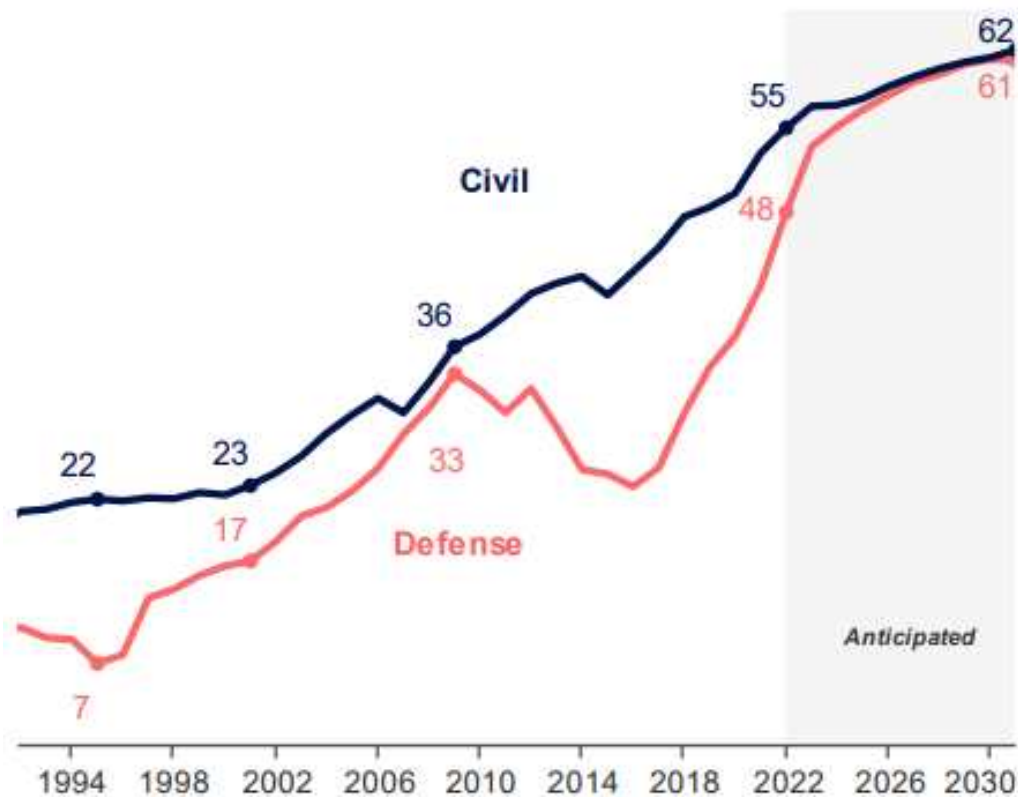
[그림 3-2] 2022년 세계 우주산업 분야별 경제규모 및 2031년 예상치



자료: euroconsult(2023), 2022.12

민간의 우주 예산은 2022년에 총 550억 달러(총 지출의 54%)였으며 국방 지출은 480억 달러(총 지출의 46%)로 증가했다. 이는 코로나19에 대한 복구 계획 및 인플레이션의 단기적 영향일 수 있다. 이와 반대로 국방 관련 우주 프로그램에 대한 투자는 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 새로운 우주 자산 보호 역량을 개발해야 하는 필요성이 강조되며 눈에 띄게 성장했다. 이에 따라 민간 지출과 국방 지출 간의 격차는 매년 감소하고 있으며 Euroconsult의 예측에 따르면 10년 동안 국방 예산이 지속적으로 증가하며, 2031년에는 민간 예산과 국방 예산의 비중이 5:5 수준까지로 좁혀질 것으로 예상된다.

[그림 3-3] 공공 민간 및 방위 예산 지출 추이(1990~2031)



자료: euroconsult(2023), 2022.12

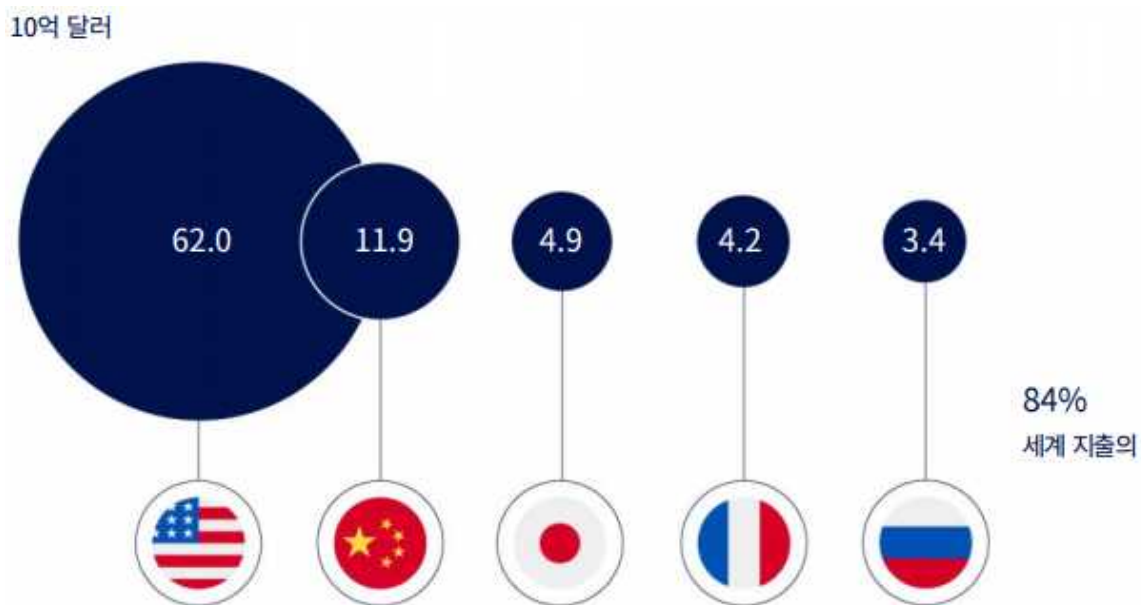
우주에서 민간 예산과 국방 예산은 다소 차이가 있다. 민간 예산의 경우 기술개발, 과학, 탐사 등 장기 프로젝트에 자금을 지원하는 경향이 있기 때문에 지속적인 성장을

주도하지만 경제 위기, 정부의 우선순위 변경과 같은 외부 충격에 취약하다. 이와 같은 맥락에서 러시아 우크라이나 분쟁 직전과 분쟁 중에 투자 붐이 일었고 현재에는 다소 소강상태가 이어지는 주기적 영향을 받았다. 반면 국방비 지출의 경우에는 향후 10년 간 우주의 군사화가 일어날 가능성이 높으며 주요 우주 기업이 우주 능력을 향상시키기 위한 공격적 투자를 함에 따라 지속적인 지출을 주도하는 형국이 될 것이다.

국방예산은 총 480억 달러로 최근 급속한 성장으로 인해 신기록을 달성했으며 미국이 전체 국방 예산의 77%를 점유하고 있다. 트럼프 대통령 하에서 국방 우주 능력을 현대화하기 위한 새로운 투자의 물결이 일어났다. 앞으로 국방 예산의 급속한 성장은 단기적으로 빠르게 계속 될 것이지만 현재 성장 궤도는 이례적이고 지속 가능하지 않은 수치이므로 10년 후에는 둔화될 것이라 예상된다.

각 국가별 순수한 지출 기준으로 2022년 미국은 세계의 총 우주 투자액의 60% 수준인 620억 달러를 지출했다. 중국은 120억 달러를 투자해 2위이며, 일본과 프랑스가 그 뒤를 다투고 있다. 러시아는 34억 달러로 뒤쳐진 상태이다. 이처럼 상위 5개 국가 우주 프로그램이 전체 세계지출의 84%에 해당하는 파이를 소유하고 있는 상황이다.

[그림 3-4] 2022년 상위 5개 우주 프로그램



자료: euroconsult(2023), 2022.12

한편, 1인당 예산 및 GDP 당 구매력 평가에 맞게 데이터를 조정하여 실 구매력에 대해 살펴볼 경우, 중국이 미국에 비해 거의 2배나 구매력이 높은 것으로 파악되며 이를 참고할 때 국가의 적은 예산 뿐 아니라 실제 역량을 얼마나 확보할 수 있는 지에 대한 구매력 또한 중요하다고 여겨진다.

세계 우주 산업에서 가장 높은 포션을 차지하는 위성 산업의 경우, 지난 10년간 2012년 2090억 달러에서 지난해 2790억 달러로 1.3배 성장했다. 2020년에는 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)으로 인한 성장률이 부진에서 벗어나 2018년 이후에는 3%의 성장률을 기록하며 완만한 회복세를 되찾은 것으로 보인다. 모든 부문에서 고른 성장을 기록했으며, 특히 GNSS(Global Navigation Satellite System)는 관련 제품 및 서비스 시장에서의 판매 호조로 높은 성장률을 기록했다.

한편 위성 산업을 제외한 상업용 유인 우주 비행 및 각국 정부의 우주 예산 등 비 위성 분야의 경우 1,030억 달러로 1,070억 달러 수준이었던 전년 대비 소폭 하락한 것으로 나타나 근래의 지속적인 상승세가 한 풀 꺾인 것으로 나타났다.

[그림 3-5] 최근 10년간 전 세계 위성 산업 성장 추이

[단위 : 십억 달러]



* 2012년부터 기준 지상장비 매출액에 GNSS 전 분야가 포함되어 큰 폭의 매출액 상승 발생

자료: State of the Satellite Industry Report, SIA, 2022

2. 우주산업 분야별 현황

가. 제조 산업

1) 위성체 제작

2022년 글로벌 위성 생산 시장의 규모는 전년 대비 15%p(21억 달러) 증가한 158억 달러에 달한다. 지난 해 12% 증가한 것에 비해 증가폭이 더 늘어난 모습이다. 반면 미국 시장 점유율은 지난해 54%까지 떨어지는 모습을 보였으나 2022년에는 다시 64%로 10% 가량 반등하여 평균적인 수준을 회복했다.

지난해 총 발사된 상용위성 수는 2325개로 2021년에 비해 발사된 위성 수가 많아져 전년도의 1713개보다 612개 가량 증가했다. 구체적으로 소형위성보다 제조원가가 훨씬 높은 중대형 위성의 경우 2021년 57기에서 54개로 소폭 하락하였지만 이 중 미국 기업에서 제조한 위성의 수는 상대적으로 더 늘었다. (2021년, 총 57기 중 미국 13기. 2022년 총 54기 중 미국 20기 개발)

[그림 3-6] 연도별 전 세계 위성체 제작 시장규모('18-'22)

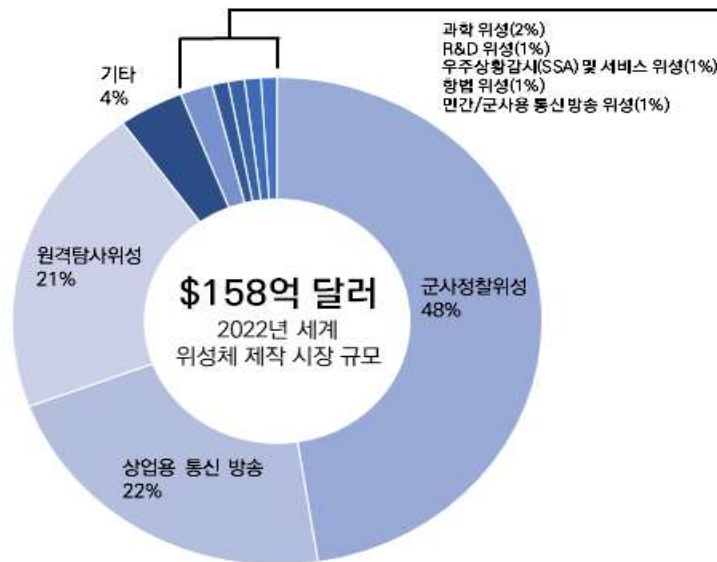
(단위 : 십억 달러)



* 위성의 발사연도 기준으로 상업용 위성의 제작비용을 기준으로 산정되었으며 정부 및 대학 등 기관에서 발사한 위성의 제작비용 제외

자료: State of the Satellite Industry Report, SIA, 2023

[그림 3-7] 2022년 위성체 제작 세부 분야별 시장 비중



자료: State of the Satellite Industry Report, SIA, 2023

지난해에 비해 미국의 위성 제조 수익은 36% 수준 증가했으며 상업 부문은 45%, 정부 부문은 34% 증가했다. 미국의 수익의 79%는 정부 수익에서 발생했다. 2022년에는 또한 미국 제조업이 주도하는 LEO 군집위성의 대규모 발사가 계속되었다. 미국 기업은 2022년 발사된 상업용 위성의 약 87%를 제작했고 전 세계 위성 제조 시장 수익의 65%가 미국 기업에 귀속된 것으로 조사되었다.

전반적으로 보면 소형 상용위성(600kg 이하) 수는 2022년 2,246대로 작년 1,635대에 비해 611대 증가하였다. 위성체 제작의 세부분야별 시장 규모 관점에서 ‘군사정찰위성’ 산업은 지난해 34% 수준으로 10%p 수준 하락하였으나 2022년 기준으로 총 매출의 48% 수준까지 증가하였다. 한편 ‘통신방송위성’의 경우 전체 수익의 22%를 차지했는데 이는 2021년 16%에 비해 증가한 수치다. 분석에 따르면 상업용 통신방송위성, 원격탐사 위성, 군사정찰위성 분야가 위성 제조 시장 규모의 대부분을 차지하고 있다. ‘과학위성’, ‘우주 상황인식(SSA) 및 서비스’, 항법, R&D 위성은 전체의 1% 수준을 차지했다.

2) 발사체 제작 및 발사 서비스

2022년 발사체 제작 및 발사 서비스와 관련한 전 세계 시장 규모는 전년 대비 23% 증가한 연간 수익 70억 달러 수준으로 대폭 상승하였다. 과거 5년간의 평균 수익인 53억 달러 수준을 가뿐히 상회하는 수치로서 국제적인 발사 붐이 일었다고도 볼 수 있는 수치다. 단위 중량당 발사 비용의 가격 하락은 발사체 분야의 가장 큰 성장 동인 중 하나로, 2013년 이후에 단위 중량 당 발사 비용이 36% 이상 감소한 것으로 조사됐다. 이에 따라 국제적인 발사체 관련 시장 규모가 폭발적으로 증가하는 것과 더불어 미국 시장의 점유율은 2011년 제로베이스에서 2018~2022년 기준 전체의 40% 이상으로 증가했다. 이는 이 기간 동안 SpaceX 등 자국 내 민간기업의 약진을 반영한다.

또한 발사활동의 증가는 소형위성에 의해 구동되는 더 많은 위성 발사로 이어져 (2013년에 비해 2022년 위성 발사가 12배 증가) 동기간 지구궤도로 발사된 위성의 총중량 역시 10년 전과 비교하여 2.6배 수준으로 증가했다.

[그림 3-8] 전 세계 상업용 위성 발사체 시장규모(2018 - 2022)

[단위 : 십억 달러]



* 전 세계 발사체 관련 산업의 시장규모는 발사체의 발사 실행연도를 기준으로 산정

자료: State of the Satellite Industry Report, SIA, 2023

한편 민간 상업용 발사체 종류의 확대 및 발사 능력의 향상에 따라 SpaceX의 팰콘 9(Falcon 9)으로 시작된 재사용발사체 개발을 위한 세계 각국의 노력이 활발히 전개되고 있고 이에 따라 경쟁이 점점 치열해지고 있다. 제공업체 수가 증가하고 가격경쟁이 불붙고 있으나 아직은 여전히 상업 발사 수익의 56%는 미국 기업이 가져가고 있다.

또한 민간의 상업 수익이 증가하고 있으나 여전히 정부구매가 수익의 원동력이 되고 있으며(52%) 미국의 경우에는 정부 위성 발사로 전 세계 수익의 26%를 창출하고 있다. 유럽은 발사 흐름을 유지하고 있으며 러시아는 2021년에 1회 발사로 숨을 고르고 있는 중이다. 그럼에도 불구하고 올해는 모든 페이로드(비위성 임무)를 포함해 역대 최다 수치인 186회가 발사되었다.

[그림 3-9] 전 국가별 세계 상업용 위성 발사 서비스 주문 수주 현황(2013-2022)



자료: State of the Satellite Industry Report, SIA, 2023

한편 2022년 한 해 동안의 국가별 신규 상업용 위성 발사 서비스 수주 현황을 살펴보면 전체 계약 건수의 경우 전년도 36건에 비하여 소폭 하락한 29개의 궤도발사가 예약되었다. 이 중 미국의 상업용 위성 신규 수주 건수는 2건이었으며 전체의 69%에 해당하는 수치다. 이어 유럽이 9건의 계약을 수주한 것으로 조사되었다.

미국은 향후 순차적으로 총 80회의 발사서비스 제공을 통해 20건의 계약을 이행해 나갈 계획이다. 미국이 수주한 발사계약을 자세히 살펴보면 20건의 계약 건 중 13건이 중대형 발사체를 통한 70회의 발사서비스 제공이며 나머지 7건의 경우 소형발사체

를 활용한 10회의 발사서비스 제공이다. 중대형 발사체를 통한 총 70건의 발사서비스는 미국의 전자상거래 업체인 아마존(Amazon)이 위성 인터넷 사업인 ‘카이퍼(Kuiper)’를 추진하며 발사한 50회의 횟수를 포함한 것이다. 참고로 미국이 수주한 발사계약 건수는 스페이스X의 스타링크(Starlink) 위성 발사계약 건수를 제외한 수치로 2022년 기준 34건이다.

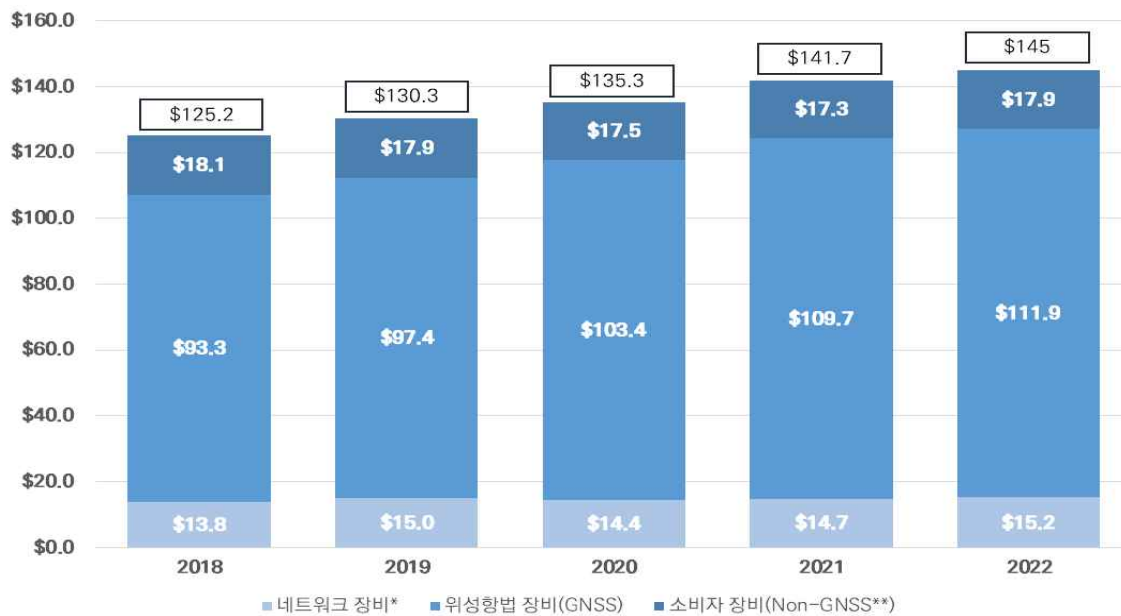
3) 지상 장비

2022년 전 세계 지상 장비 분야의 시장규모는 전체 1,450억 달러로 전년 대비 2%p 상승한 것으로 조사되었으며 지난 5년간 지속적인 성장세를 이어가고 있다. GNSS 칩셋과 독립형 내비게이션 장비 등 위성항법 장비 관련 분야(GNSS Equipment)가 1,119억 달러(77.1%)로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 전년 대비 2%p 증가를 기록하여 성장을 이끌고 있는 것으로 나타났다. GNSS 장비의 구성요소를 사용한 연결 및 자율 주행 시스템에 대한 판매가 늘어난 이유로 파악된다. 한편 네트워크 장비 분야(Network Equipment)는 매출은 152억 달러로 전년 대비 2%p 증가하였다. 미국의 지상 장비 시장 점유율의 경우 지난해와 동일한 32% 수준으로 보고되었다. (우주산업실태조사 2022)

소비자 장비 분야의 소폭 상승을 포함하여 전체 분야에서 전년 대비 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 이는 작년까지 소비자 장비 분야가 감소해오던 것을 고려하면 매우 의미 있는 수치이며, 대부분의 시장에서 위성 TV 수신기 매출 감소로 인해 광대역 위성 성장을 부분적으로 상쇄한 것을 반영한 것으로 전체 매출은 작년 대비 3%p 증가했다.

전 세계는 70억 대의 GNSS 위성 지원 스마트폰 및 기타 장치를 사용하고 있으며 이는 지난 10년 간 2배 이상 증가한 수치이다. 또한 위성 광대역 단말기(Broadband Terminal)는 지난 5년 간 80% 이상 증가한 것으로 조사되었다. 위성 라디오 가입자 역시 5년 동안 28% 수준으로 증가하는 등 지상장비 품목이 성장세를 이어가고 있다. (우주산업실태조사 2022)

[그림 3-10] 지상장비 분야 시장규모 변동 추이(2018-2022)



* 네트워크 장비 : gateways, network operations centers(NOCs), satellite news gathering(SNG) 장비 flyaway antennas, VSAT 장비

** Non-GNSS : 위성TV, 라디오, 방송장비, 휴대용 위성 단말기

자료: State of the Satellite Industry Report, SIA, 2023

나. 위성활용 서비스

2022년 위성활용 서비스 분야(* 위성항법 분야 제외)는 전년 대비 4.2%p 하락한 1,133억 달러를 기록하였다. 지난 5년으로 기간을 확대하면 2018년부터 전반적인 하락세를 지속하는 것을 볼 수 있다([그림 1-8] 참고). 또한 위성서비스 시장에서 미국이 차지하는 비중은 39%로 지난해 38%수준에서 1% 가량 소폭 그 비율이 증가한 것으로 나타났다. 세부 분야별로는 기업(기관) 서비스(Enterprise Service)를 제외한 나머지 분야에서 전반적인 증가세가 뚜렷한 것으로 나타났다.

[그림 3-11] 전 세계 위성활용 서비스 시장규모(2018-2022)



* 정부기관 및 통신, 방송, 기타 미디어 산업을 위한 위성송수신기(Transponder) 임대 서비스

** FSS 밴드를 통한 고정 및 이동 VSAT/사설 네트워크 서비스, 해상 및 기내 와이파이 서비스(in-flight connectivity) 관련 금액 포함

*** MSS 주파수 대역을 통한 종단간 모바일 음성 및 데이터(IoT 포함) 서비스 포함

자료: State of the Satellite Industry Report, SIA, 2022

2022년 위성방송통신 시장의 규모는 소비자(Consumer) 서비스 및 기업(Enterprise) 서비스 시장을 합한 1,184억 달러로 전년 대비 28억 달러 증가한 것으로 나타났다. 세부 분야별로는 위성 라디오(Satellite Radio) 및 위성 인터넷(Satellite Broadband) 서비스 등이 포함된 소비자 서비스 분야가 전 분야에 고른 성장을 보였다. 한편 위성 TV 수익의 경우에는 7% 감소했는데, 이는 미디어 공간 전반에 걸쳐 경쟁이 심화된 것을 반영하며, 특히 미국에서 가입자와 수익이 크게 감소하고 있으며 미국 외 지역의 사용자 당 수익이 감소하고 있고 또한 가입자 수도 전반적인 하락세를 보이고 있는 것으로 나타났다. 위성라디오는 전년 대비 수익이 5% 증가하였으며 구독자 수가 1% 증가하여 약 3,400만 명으로 늘어났으며 대부분이 복미 고객에 기반하고 있다.

제2절 주요국 우주경제 정책 동향

1. 미국

가. 우주 정책

미국의 우주 발사 사업은 초기에 NASA와 미국 공군이 주도했으나, 1986년 레이건 대통령이 스페이스 셔틀의 상업적 사용을 허용함으로써 상업 우주 분야가 성장하기 시작했습니다. 2015년 오바마 대통령은 민간 우주 활동을 장려하는 법안을 도입했고, 이후 트럼프 정부는 우주 산업의 독립성과 경쟁력을 높이고 민간 우주 활동에 대한 규제를 줄이기 위해 SPD-2와 우주 교통 관리를 위한 종합적인 정책인 SPD-3를 차례로 발표하였다. 이러한 정책들의 연장선상에서, 2018년에는 미국 상무부가 상업적 우주 활동을 촉진하는 전략 계획 ‘Helping the American Economy Grow’을 공개하였다(홍건식, 2022).

바이든 행정부는 이전 행정부의 우주 정책에서의 연속성을 유지하며, 2021년에는 우주 분야의 새로운 우선순위를 설정하는 프레임워크를 공개하였다. 교육 및 인력 양성, 상업적 우주활동 규제의 완화를 포함하며, 기후 변화와 같은 현안에 대한 접근을 강조하는 방향성을 제시하였다. 2023년에는 민간 우주 활동의 허가 및 승인 절차를 간소화하기 위한 새로운 행정 명령을 준비 중에 있다¹⁴⁾. 이를 통해 우주 산업 분야에서 미국 기업의 성장을 촉진하고 규제를 현대화하기 위한 목적을 명확히 제시하고자 한다. 미국의 우주분야 우선순위 프레임워크¹⁵⁾를 기반으로, 바이든 행정부의 우주 정책 방향의 주요내용은 <표 3-1>와 같다.

미국은 우주 분야에서 국가 우주위원회(National Space Council)를 통해 정책 조정과 실행을 주도하며, 국익과 상업적 협력을 강화하는 데 주력하고 있다. 지난 10년간 우주 산업의 리더십 강화, 전문 인력 양성, 기술 발전에 중점을 두었으며, NASA는 민간 부문의 역할 강화, 서비스 중심의 구매, 혁신 기회 제공을 통해 상업적 시장 개척을 추진하고 있다. 이는 스페이스X와 같은 민간 기업들은 재사용 로켓, 3D 프린팅

14) 백악관 홈페이지. <https://www.whitehouse.gov/nec/> (최종접속일: 2023.10.15.)

기술 등으로 비용을 줄이면서 새로운 우주 운송 시대를 주도하고 있으며, 우주 인터넷, 우주 쓰레기 처리, 자원 채굴 등 새로운 우주 관련 사업 분야를 개척하고 있다.

〈표 3-1〉 ‘미국의 우주분야 우선순위 프레임워크’의 주요 정책방향

- 과학·기술·공학·수학(STEM) 인력 양성 강화
 - 부통령의 지시에 따라 OSTP, NSC, NSpC 등은 STEM 교육 및 우주인력 양성에 대한 계획 수립
- 기후위기 대처를 위한 우주기술 활용 강조
 - 기후위기를 해결하기 위한 NASA, NOAA의 역할 강화
- 상업적 우주활동에 대한 규제 완화 가속화
 - 민간 우주활동을 촉진하기 위해 유연한 조달 방식과 법제도를 신설하거나 개정
 - 우주활동에 대한 국가의 승인 및 지속적인 감독 역할을 수행하기 위해 상업적 우주활동을 어떻게 규제할지에 대한 논의 지속
- 사회 복원력에 우주기술 활용 및 우주시스템의 보안 강화
- 우주교통관리(STM) 플랫폼 공개 및 민간단체로 운영 이관
- 우주에서 책임있는 행동을 위한 국제 질서 논의 활성화

자료: 신상우(2022). p1-22. 참조하여 연구진 재작성

2023년 3월, 미국 정부는 지구 저궤도에서의 미국의 우위를 강화하기 위한 새로운 우주 정책을 발표했다¹⁵⁾. 민간 기업과 국가 기관의 역할 확대를 인정하고 우주 산업의 새로운 진화를 장려합니다. 정부는 이를 통해 민간 부문이 우주 기술, 연구, 인프라 개발, 우주 관광 등의 상업적 활동을 증진시킬 수 있도록 지원하고 격려함으로써 우주 산업의 발전을 촉진하고 미국의 세계적인 리더십을 강화할 계획이다.

15) 백악관 홈페이지. <https://www.whitehouse.gov/nec/> (최종접속일: 2023.11.02.)

〈표 3-2〉 美 민간/상업 분야 주요 우주정책 현황

구분	연도	주요 내용
SPD-1 (달탐사 재개)	2017	달 표면과 화성으로의 지속 가능한 복귀 지시
SPD-2 (우주 상업화)	2018	스펙트럼 라이선스(Spectrum Licensing) 및 수출 통제 정책 재검토 등 우주 상업화를 위한 지원 조직인 'one-stop-shop'을 창설하고 우주 비행물체 발사 및 원격탐사 규정 간소화 등 상업적 우주 활동을 용이하게 하기 위한 관련 규정 개정을 지시
SPD-3 (SSA/STM)	2018	우주 상황 인식(SSA) 및 우주 공간에서의 교통 관리(STM®) 위한 역할과 책임을 규정하는 지침으로 美 상무부에 자국 내 민간 및 상업 운영자, 국제 파트너에 대한 우주 보안 데이터 및 서비스를 조정할 수 있는 권한과 책임을 부여할 것을 지시
상업용 원격탐사 시스템 면허제	2020	상업용 원격탐사 시스템의 활용 방법 및 기능의 일부 규제 철폐 면허 취득 과정의 투명성 제고
아르테미스 협정 (Artemis Accords)	2020	외기권 우주조약 준수 재확인 및 평화적 우주탐사를 위한 국제협력 원칙 마련
발사 과정 간소화 및 재진입 규정 신설	2020	우주발사체 발사 및 대기권 재진입 관련 규정 통합, 우주발사서비스 민간 사업자에 대한 규제 완화
우주 우선순위 프레임워크	2021	바이든 행정부의 우주 분야 정책 입장 및 우선순위 명시
ISAM 전략	2022	우주 내 서비스, 조립, 제조 활동 및 기술에 대한 목표 설정
궤도 잔해 문제	2022	궤도 잔해 완화, 추적, 특성화 및 개선 문제를 해결하기 노력의 조정
STEM 인력 로드맵	2022	STEM 인력의 성장, 다양화 및 강화하기 위한 기관 간 목표를 설명
Cislunar 과학기술 전략	2022	시스루나 공간(지구-달 사이 공간)에서의 향후 활동 목표 개요
국가 저궤도(LEO) 연구 및 개발전략	2023	낮은 지구 궤도(LEO)에서의 연구 및 개발을 조직화하고 지원하기 위한 계획 및 방향 제시

자료: 임종빈(2023). P5 참고하여 연구진 재작성

나. 우주개발 프로그램

1) 위성체제작 및 위성활용

① 위성방송통신

美 정부는 위성 방송과 통신 영역에서 민간 기업과의 협력을 통해 기술을 발전시키고 범위를 넓히는 데 주력하고 있다. 이러한 협력은 비용 절감 및 위험 감소에 기여하며, 위성을 통한 통신과 항법, 지구 감시, 태양계 탐사 등 다양한 분야에 적용되고 있

다. 특히 NASA는 통신 서비스 프로젝트(CSP)를 통해 민간 부문과 협력하여, 근지구 위성 통신 서비스 개발을 촉진시켜 미래 NASA 임무에 필요한 통신 솔루션을 제공하고자 한다¹⁶⁾.

〈표 3-3〉 美 민간 위성방송통신 프로젝트 현황

회사명	프로젝트 내용
Inmarsat Government Inc.	TDRSS를 대체할 목적으로 로켓 랩과 협력하여 저지구 궤도 위성용 L-밴드 라디오 개발 지원
Kuiper Government Solutions	아마존의 자회사인 KGS는 저지구 궤도에 있는 우주선에 대한 고속 및 저속 SATCOM 서비스를 위한 상업용 광학 저지구 궤도 중계 네트워크 구축
SES Government Solutions	Ianet Labs와 협력해 고속 및 저속 SATCOM 서비스를 위한 상용 무선 주파수 정지궤도 궤도 C 대역 및 중지구 궤도 Ka 대역 중계 네트워크 시연
Space X	NASA의 저지구 궤도에서 높은 전송률의 SATCOM(위성 통신) 서비스를 제공하기 위한 상업용 광학 저지구 궤도 릴레이 네트워크 개발 목표

자료: NASA¹⁷⁾ 홈페이지 참조하여 연구진 작성

② 원격탐사

미국 정부는 원격 탐사 분야에서 다양한 민간 기업과 협력하고 있다. 국가정찰국(National Reconnaissance Office, NRO)은 Airbus 미국 지사, Capella Space, ICEYE, Umbra, PredaSAR 등과 상업용 레이더 시스템을 개발하는 계약을 체결하였다. 또한, 국방부의 정보 및 보안 담당 차관이 운영하는 프로젝트 메이븐(Project Maven)과 같은 프로그램은 사유화된 우주 기반의 감지, 기계 보조 처리, 그리고 공통 클라우드 기반 데이터 공유와 같은 새로운 접근 방식을 도입하여 원격탐사 패러다임을 재고하고자 하였다¹⁸⁾. 이는 상업 원격 탐사에 대한 규제가 완화되어 가능해진 것으로, 민간 투자 촉진과 기술 발전을 목표로 하고 있다. 이러한 정책은 국가 안보 접근법의 변화와 우주 산업의 성장을 추진하며, 정부는 원격 탐사 서비스 구매를 통해 민간 부문의 자본과 혁신을 이용하고 있으며, 이는 기술 발전과 상업적 활용을 촉진하는데 기여하고 있다.

16) <https://techcrunch.com/2022/04/21/nasa-grants-279m-to-six-private-satcom-providers-including-70m-for-spacex/> (최종접속일: 2023.10.22.)

17) 미국 항공우주국(NASA) 홈페이지. <https://www.nasa.gov/> (최종접속일: 2023.10.22.)

18) 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 홈페이지. <https://www.csis.org/> (최종접속일: 2023.10.22.)

③ 위성항법

미국 GPS는 31개 위성으로 이뤄져 있으며, 24개가 운영 중에 있다. GPS Block I과 IF 위성의 성능 향상을 위한 작업이 진행되고 있어, 이는 시스템의 호환성과 보안, 방해 방지 기능을 강화할 것이다. 또한, 미 국방부는 새로운 항법 위성인 NTS-3(Navigation Technology Satellite-3) 발사를 계획하고 있고, 우주군은 여러 기관과 협력하여 GPS 시스템을 강화하고 있다. 뿐만 아니라, 공공-민간 파트너십(Public-Private Partnerships, PPPs)을 통한 위성항법 시스템의 개발은 지금 조달의 부담을 나누고, 민간 부문의 기술을 활용하여 진행 속도를 가속화하며 기술 혁신 및 시스템 정확도 향상에 기여하고 있다.

2) 발사체 제작 및 발사서비스

우주 발사 시스템의 효율성과 비용 효과를 개선하려는 글로벌 추세에 발맞추어, 주요 우주 탐사 국가들은 다음 세대의 발사체를 계획하고 있으며, 이 과정에서 민간 기업들이 중심이 되어 혁신적인 기술을 개발하고 있다. 미국 내에서는 SpaceX와 Blue Origin 민간 우주 기업들이 정부와 손잡고 발사체 기술 프로젝트를 진행 중이며, 이는 스페이스 포스의 우주 시스템 사령부에 의해 공식화된 계약을 통해 이루어지고 있다. Blue Origin은 그들의 New Glenn 로켓의 두 번째 단계를 위한 저온 유체 시스템 개발에 착수했다. Rocket Lab은 자체적인 미래 발사체인 Neutron의 상부 구조 개발에 주력하고 있고, United Launch Alliance는 Vulcan Centaur 로켓의 상부 단계인 Centaur 5의 통신 명령 및 제어 시스템을 개발 중이다. 한편, SpaceX는 차세대 Raptor 엔진의 여러 기술적 측면을 시험하며, 특히 엔진의 빠른 조절, 재시작 능력, 액체 메탄 사용과 연소의 안정성에 초점을 맞추고 있다¹⁹⁾.

19) <https://spacenews.com/blue-origin-rocket-lab-spacex-ula-win-space-force-contracts-for-rocket-technology-projects/> (최종접속일: 2023.10.22.)

3) 우주탐사 및 과학연구

미국은 NASA의 연구 분야 중 유인 우주 비행 분야에 가장 큰 예산을 할당하고 있으며, 주로 지구저궤도(LEO)에서의 지속적인 유인 활동부터 심우주에서 유인탐사까지 아우르는 포괄적인 활동을 다루고 있다.

〈표 3-4〉 美 주요 달-화성 탐사 계획

계획	달성년도	주요 내용
아르테미스 1	2020	오리온 우주선과 SLS 발사체를 테스트하기 위한 무인 달 궤도선
아르테미스 2	2022	유인 달 궤도선
아르테미스 3	2024	유인 달 착륙선
달 전초기지 건설	2028	달에 지속가능한 유인기지 건설
심우주 개척	2028	화성 유인탐사 및 심우주 개척

자료: 문태석 외(2020) p6 인용

바이든 행정부는 2021년에 이전 정부에서 시작된 아르테미스 프로그램을 계속 이어나가겠다고 발표했다. 이 계획에 따라 아르테미스 I은 2022년 초에 예정된 무인 달 탐사임무, 아르테미스 II는 2023년에 예정된 유인 달 비행임무, 그리고 아르테미스 III은 2024년에 예정된 유인 달 착륙임무로 계획되어 있다. 나아가, 2028년까지 달 기지 Gateway의 개발도 진행 중에 있다. NASA는 이 목표를 위해 스페이스X와 29억 달러 규모의 HLS 계약을 체결했으며, 아르테미스 프로그램은 달 기반의 연구와 화성 탐사 기술 개발 등을 포함한 장기적인 우주 탐사를 목표로 하고 있다(한국항공우주연구원, 2020).

2019년에 시작된 LDEP(Lunar Discovery and Exploration Program)은 상업적 파트너십과 LRO(Lunar Reconnaissance Orbiter)와 협력하여 달 탐사 임무를 지원하고 있다. 앞으로 10년 동안 매년 약 2억 5천만 달러의 예산이 이 프로그램에 할당되며, 이 중 VIPER(Volatiles Investigating Polar Exploration Rover)를 포함한 달 남극 자원 탐사 프로젝트를 위한 계약이 4건 이루어졌다. 또한, 행성 과학 미션으로는 2024년 목성의 Europa Clipper, 2027년 토성의 Titan 연구를 위한

Dragonfly 로터크래프트 등 목성과 토성 탐사가 계획되어 있다. 이러한 목성과 토성에 대한 탐사는 다가오는 10년간의 천문생물학 분야의 주요 프로젝트로, 2023년 천문생물학 10년 조사에 포함될 예정이다. 해당 기간 동안에는 유로파 착륙선과 함께 DAVINCI²⁰⁾ 미션과 VERITAS²¹⁾ 등의 금성 탐사 미션이 포함될 것이다(과학기술정보통신부, 2022)

2. 러시아

가. 우주 정책

러시아는 우주국 ROSCOSMOS를 중심으로 국가 이익과 우주 접근권 확보, 사회·경제적 발전 촉진, 과학기술 지식 축적·연구 등 다양한 정책적 목표를 위해 우주 활동을 지속하고 있다. '12년 계획된 「2030 우주활동 발전전략(Strategic of Development of Space-Related Activities to 2030)」을 통해 향후 우주활동의 주요 방향과 달 착륙, 화성 연구소 설립, 로켓 우주 산업 등 일련의 핵심 목표, 계획 확정하였다. 러시아는 세계 3대 우주 대국으로서 위상 회복을 위해 3가지의 우선적 임무 제시하고 있다.

- ①우주·항공 설비, 기술, 서비스를 발전시키고 활용
- ②유인 우주선, 화물 운송, 비행 행성에 관한 우주·항공 도구 연구·제작
- ③유인 우주선을 통한 화성 탐사 항공기와 차세대 우주 정거장 설립

본 계획을 통해 러시아는 달, 금성, 목성에 대한 탐사·연구를 지속하여 '20년 이전 달 탐사차를 통한 달 표면 토양 샘플을 채집할 계획 수립하였다.

러시아는 국가적 이익 및 우주 접근권 확보, 사회·경제적 발전 촉진, 과학기술 지식 축적·연구 등 다양한 정책적 목표를 위하여 우주에서의 활동을 수행하고자 「Federal Space Program 2016-2025」를 계획, 우주개발에 나서고 있다. Glonass(러시아 항법 시스템)의 지속 운영, 위성통신 서비스, 소유즈를 대체할 신형 발사체 개발(안가라

20) Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging, Plus

21) Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy

로켓, 예니세이 로켓 등) 등의 우주산업을 육성하는 한편, 달 탐사 및 기지 건설, 금성 탐사(베네라) 등의 과학 연구 목적의 임무들을 추진 중이다.

다양한 우주개발 및 탐사 계획에도 NATO와 독립국가연합(CIS) 간의 패권 다툼으로 인한 국제 정세의 긴장감 고조, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 장기 집권 등 정치적 현안이 빈발하였다. 이에 따른 '21년 ISS 탈퇴 선언, '22년 초 우크라이나 침공으로 인한 국제협력 프로젝트 파기로 국제협력 관계 악화로 다수의 협력 프로젝트 중단을 겪게 되었다.

ROSCOSMOS는 서방세계와의 협력 악화에 대응하여 ILRS 등 중국과의 협력관계를 돈독히 추진하고 있다.²²⁾ 소유즈 로켓의 노후화 및 신형 발사체 개발 지연 등 현재까지 관측되는 결과로는 러시아에서 비용적·자원적 한계로 인한 난항을 겪고 있는 것으로 관측되었으나, '23년 8월 성공적으로 루나 25호의 발사가 이뤄짐에 따라 앞으로의 행보에 대한 관심이 쏠리고 있는 상황이다.

<표 3-5> 러시아의 우주산업 국제협력 현황

참여 프로젝트	협력 국가	현황	출처
원웹 위성 발사	영국	협력 파기 및 발사 취소, 36개의 원웹 위성 회수 불가	23)
ISS	-	'24년 이후 ISS 공식 탈퇴 선언	24)
엑소마스	ESA	협력 파기, ESA 독자 임무로 계획 전환	25)
ILRS	중국	'21년 공식 파트너 선언, '23년 8월 루나25호 발사	26)

22) [우주산업 리포트] '우크라이나 전쟁 100일'...러시아 우주시장에 복귀하나. 동아사이언스. 2022.06.24.

23) Russia removes Soyuz rocket with 36 OneWeb satellites from launch pad. Space.com. 2022.03.05.

24) Russia says it will quit International Space Station after 2024. The Guardian. 2022.07.26.

25) The long-awaited mission that could transform our understanding of Mars. knowable magazine. 2023.05.03.

26) Nearly 50 Years After Its Last Journey, Russia Launches Toward the Moon. New York Times. 2023.08.10.

나. 우주개발 프로그램

1) 위성체제작 및 위성활용

① 위성방송통신

항법 외 방송 및 통신 분야 인공위성은 국영기업인 RSCC(러시아 위성통신사)와 가스프롬(Gazprom) 우주 시스템에서 운영하는 통신 위성 Express와 Yamal이 가장 높은 점유율을 보이고 있는 것으로 관측된다.

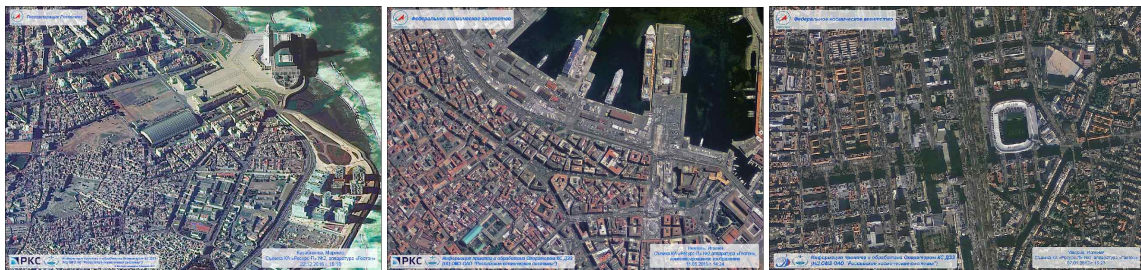
RSCC의 Express 위성은 위성방송 및 통신 서비스를 운영하고 있으며, 방송의 경우 러시아 전역 11개 시간대 대한 방송 서비스를 제공한다.

② 원격탐사

러시아는 가장 오래된 인공위성 개발 역사를 가진만큼 많은 수의 인공위성을 통해 지구관측을 진행해왔다. Zenit, Oko, Yantar 등의 군사 정찰 및 방어 위성을 통해 높은 수준의 지구관측 역량을 확보한 러시아는 '13년부터 Resurs-P 인공위성 시리즈를 발사하기 시작하였다. Resurs-P 지구관측 인공위성은 '16년까지 총 3개 발사되었으며(EO portal, ESA), '23년 4호, '24년 5호 발사 예정²⁷⁾이다.

Resurs-P 인공위성은 팬크로매틱에서 1m, 다중 스펙트럼 밴드에서 3~4m의 최대 해상도를 보유하고 있으며, 최대 30km 범위의 지표 영상을 획득할 수 있다. 최대 300Mbit/s의 다운로드 전송 속도를 제공한다.

[그림 3-12] Resurs-P 지구관측 위성의 고해상도 지상관측 사진



자료: Resurs-P(Resurs-Prospective). eoPortal(ESA, 2015.03.18.)

27) Спутник “Ресурс-П” №4 запустят летом 2023 года. TASS(2023.01.31.)

③ 원격탐사

러시아는 기존 소련에서 '76년부터 진행하던 글로나스(GLONASS)를 지속적으로 수행하여 자국의 항법 시스템을 구축해왔다. GPS와 마찬가지로 범지구적 항법 시스템인 글로나스는 '10년 러시아 전체에 대한 항법 시스템을 제공하였으며, '11년 전세계에 대한 항법 시스템 제공이 가능해졌다. 이후로도 지속적인 인공위성 발사 및 관제 강화를 통해 항법 시스템의 지속적인 개선을 진행하고 있다.

2) 발사체 제작 및 발사서비스

러시아는 '57년 최초의 우주발사체 '스푸트니크 발사체'를 통해 동명의 인공위성을 발사하는 것으로 우주산업 분야에서 가장 선제적인 개발활동을 펼쳤으며, 이후 소유즈(R-7 로켓) 로켓 시리즈는 지속적인 개량을 통해 '23년 현재까지도 활용되고 있을 정도로 높은 신뢰성을 보유했다고 평가받고 있다. 또한 초중량 로켓인 프로톤을 통해 살류트 및 미르 우주정거장과 국제 우주정거장의 수송을 담당하기도 하였다.

기존 소유즈 시리즈와 프로톤의 노후화에 따라 러시아는 이르티시(소유즈-5) 로켓과 안가라 로켓을 개발 중에 있다. 이르티시는 주로 위성 발사에 주력할 계획이며, 안가라 로켓을 활용하여 중국과 협력 중인 국제 달 연구기지에 필요한 물자 및 장비들의 수송을 추진할 계획이다. 또한 '28년 이후 초중량 로켓인 예니세이의 개발을 통해 우주발사체 경쟁력을 높일 계획이다.

3) 우주탐사 및 과학연구

러시아는 루나 25호('23년 8월 11일 발사-착륙 실패)와 그 후속 임무를 통해 달 샘플 확보 등을 통해 달 표면·궤도에서 달에 관한 연구를 진행하는 한편, 달 탐사와 건설을 위해 달에 관한 심층 연구 수행한다. 또한, 2030년까지 달 탐사를 위한 로봇, 유인 수송 우주선 개선, 달 착륙 단지 및 유인 우주선을 위한 궤도 간 예인선 등 추진한다. 이를 통해 달 주변 공간 및 달에 유인 비행을 진행하며, 달에 영구적 기지를 배치·운영한다는 계획 등 수립하였다.

또한, 중국과의 ILRS 협력 추진에 따라 루나 25호를 비롯한 러시아의 달 탐사선은 달에 대한 자원 정찰 및 샘플 회수 활동을 추진하였으며, '23년 8월 루나 25호가 성공적으로 발사됨에 따라 ILRS의 전반부를 성공적으로 진행할 수 있는 계기가 될 것으로 전망된다. 그 외 러시아는 달 탐사 차량과 착륙 장치 발사, 달 표면 샘플 수집 등의 활동을 수행하고 이를 통해 향후 러시아의 달 기지 구축의 기초 시설을 확보한다는 계획 마련하였다. 또한, 과거 소련 시절 진행하였던 금성 탐사선 임무인 베네라 계획을 재추진, '29년 베네라-D를 발사한다는 계획을 추진하고 있다.²⁸⁾

3. 중국

가. 우주 정책

중국은 미국과의 패권경쟁에 대한 대응으로 2015년 「중국제조 2025」를 발표, 10대 핵심 사업을 선정하여 중국의 향후 주요 성장동력으로 각 분야 경쟁력 향상을 위한 세부 전략을 제안하였다. 10대 분야는 ①차세대 정보기술, ②고급 디지털 선박 및 로봇, ③항공우주장비, ④해양플랜트 설비 및 고급선박, ⑤선진궤도교통장비, ⑥에너지 절약 및 신에너지 자동차, ⑦전략장비, ⑧신소재, ⑨바이오의약 및 고성능 의료기기, ⑩농업기계장비 분야가 선정되었다.²⁹⁾

〈표 3-6〉 10대 핵심 산업분야별 주요 발전계획

10대 핵심 산업분야	세부 내용
차세대 정보기술	- 집적회로 및 전용 설비 설계, 국산 마이크로칩 응용, 고밀도 패키징 및 3D 마이크로 패키징 기술 등의 개발 역량 강화 - 초고속 인터넷, 5G 이동통신 기술, 초고속 대용량 스마트 광신호 전송 기술, 대용량 클라우드, 스마트 단말기, 네트워크 안전 향상 등 정보통신 설비 및 기술 발전 - 공업용 소프트웨어의 산업화, 안전 검증 시스템 완비

28) Russia Suspends Pact With NASA On Venera-D Venus Exploration Mission Amid New US Sanctions: Roscosmos. Eurasian times.2022.02.26.

29) '중국 제조 2025' 10대 전략산업. 주중국대사관. 2015.03.27.

10대 핵심 산업분야	세부 내용
고정밀 수치제어 및 로봇	- 고정밀 수치제어 공작기계, 서보모터, 베어링, 래스터 등 주요 부품 및 핵심 응용소프트웨어 개발 - 로봇 본체, 감속기, 서보모터, 제어기, 센서 등 로봇 관련 핵심부품 연구 강화 및 각 산업 분야에 적극 활용
항공우주장비	- 대형항공기, 간선 항공기, 헬기, 무인기 등 항공 설비 관련 기술개발 강화 - 탐재 로켓, 신형 위성, 유인 우주기술 등 우주 설비 개발 및 공간기술 응용
해양장비 및 첨단기술 선박	- 해양 탐사, 자원 개발·이용, 해상작업 설비 등 핵심 시스템 및 전용 설비 개발 - 크루즈, LNG 선박 등 첨단 선박기술의 글로벌 경쟁력 제고
선진 궤도교통 장비	- 신소재·신기술·신공법의 응용 가속화 및 안전보장, 에너지 절약, 환경보호, 스마트화 기술의 시스템화 추진 - 제품의 경량화, 모듈화, 시스템화 연구 및 활용
에너지 절약 및 신에너지 자동차	- 전기자동차, 연료전지 동력 자동차, 저탄소 자동차 생산 지원 - 고효율 내연기관, 첨단 변속기, 경량화 소재, 스마트 제어 등 핵심기술의 정보화 및 스마트화 추진
전력 설비	- 고효율 석탄 전력 정화 설비, 수력 및 원자력 발전, 중형가스터빈 등의 제조 수준 향상 - 신재생에너지, 에너지저장, 스마트 그리드 송배전 등 설비 발전 추진
농업기계 장비	- 농작물의 생산과정 전반에 사용되는 선진 농기구 설비 중점 발전 - 대형 트랙터, 콤팩트 등 첨단 농업 설비 및 핵심부품 기술 개발 강화
신소재	- 특수금속, 고성능 구조재료, 기능성 고분자재료 등 신소재 개발 강화 - 금속의 정련, 응고, 기상증착, 고효율 합성 등 신소재 화학제조 기술 연구
바이오의약 및 고성능 의료기기	- 중대질병 치료약품, 바이오기술 응용 신의약품 및 항체 의약품 등 의약품 개발 - 영상 설비, 의료용 로봇 등 고성능 의료기기 혁신역량 및 산업화 수준 제고 3D 바이오프린터, 다기능 줄기세포 등 첨단 의료기술 응용 확대

자료: 중국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점. 과학기술정책연구원(2021)

중국은 발사체 창정(長征), 유인우주선 선저우(神州), 우주정거장 텐궁(天宮), 달 탐사 계획 창어(嫦娥) 등 다양한 우주개발 활동을 진행 중이며, 막대한 투자를 바탕으로 빠른 속도로 미국을 추격하는 형세를 보이고 있다³⁰⁾. '21년 공개한 「China's Space Program: A 2021 Perspective」를 통해 본격적인 우주개발에 박차를 가하고 있다.

「중국의 우주 프로그램」에서는 우주산업을 국가전략 기반으로 명시하고 있으며, 아래 표와 같이 중국의 우주 프로그램에 관한 원칙과 전략 방향을 제시하고 있다.

30) 중국 항공우주산업 발전현황 및 2021년 항공우주 공정. KOTRA 해외시장뉴스. 2021.12.01.

<표 3-7> 중국의 우주 프로그램 전략 방향

원칙	상세 내용
혁신 주도형 개발	주요 우주 프로그램 시행에 대하여 독창적인 혁신을 강화, 혁신을 위한 환경 최적화, 산업 생산을 가능한 일찍 달성하고, 안전한 우주 산업 구축
조정과 효율성	- 총체적 접근법을 통해 타 분야의 우주산업 참여를 독려하고, 전체 계획에 따라 모든 활동을 조정 - 우주과학에 대한 기술의 응용을 촉진하고 더 큰 역할을 할 수 있도록 알맞은 방향성 제시
평화적 목적	- 우주 공간을 무기나 전장으로 바꾸거나 우주 공간에서의 군비 경쟁을 반대 - 우주 자원의 신중한 활용, 환경을 보호하기 위한 효과적 조치 투입을 통해 우주의 평화와 깨끗한 환경을 유지하도록 하여 인류에게 이익이 되도록 보장
협력과 공유	- 중국 자체 기술력 확보와 더불어 국제적인 협력관계를 지속적으로 추진 - UN 2030 지속 가능한 개발 아젠다의 목표 실현을 지원하며, 우주 탐사와 활용 관련 국제기관 합의를 위한 공동 노력 촉진

자료: China's Space Program: A 2021 Perspective. CNSA(2021)

본 백서에서는 중국에서 추진하고자 하는 다양한 우주개발 프로젝트와 우주산업의 육성을 위한 응용 산업 분야, 우주과학 등과 더불어 우주산업 역량 강화를 위한 거버넌스 개선, 국제 협력 등을 포함한다. 본 계획을 기반으로 중국은 우주산업 확대와 우주개발 진행을 수행하고 있으며, 이를 CNSA를 중심으로 국가의 중요 과제로 선정하여 막대한 예산을 투자하고 있다.

<표 3-8> 중국 우주 프로그램 2021 추진 내용 요약

분야	상세 내용
우주기술과 시스템	우주 수송 창정(Long March) 및 스마트 드래곤, 콰이저우 등 우주 수송 시스템의 지속적인 개발을 통해 재사용 로켓, 신규 로켓 엔진, 혼합 사이클 추진 등 다양한 우주 수송 시스템 기술개발 추진
	우주 인프라 (위성 원격 탐사) 지유안, 하이양, 평원 등의 지구관측 위성을 통한 지구 원격 탐사 시스템을 일대일로 참여 국가 및 지역에 서비스 제공, 지상 시스템 강화를 통한 빠른 정보 제공 체계 도입 (위성 통신 및 방송) 50Gbps급 위성 통신의 상용화 및 스카이 링크(티안리안) 위성을 통한 지상-위성 통합 네트워크 구축 (위성 항법) 중국의 독자 개발 항법 시스템인 베이더우(복두)를 바탕으로 차세대 항법 위성 시스템을 위한 핵심 기술 연구 진행
	유인우주비행 - 화물 우주선 텐저우와 유인 우주선 선저우를 통한 우주정거장 텡궁 지속 운영 - 지속적인 텡궁의 모듈 확장을 위한 임무 편성, 향후 Cis-Lunar 궤도 영역에 대한 탐사와 달 개발을 위한 기반 마련

분야		상세 내용
	심우주 탐사	• (달 탐사) 창어 계획을 통한 지속적인 달 탐사 진행 • (행성 탐사) 달에 대한 지속적인 탐사 진행, 국제 달 연구기지 건설과 화성, 목성 등에 대한 연구, 태양계 경계 탐사 등
	우주 발사장 및 원격측정, 추적, 명령(TT&C)	• (우주 발사장) 주취안, 타이위안, 시팡 등 기존 발사장에 대한 지속적인 발사능력 강화와 주취안 신규 발사장 건설, 원창 발사장 운영 개시를 통해 다양한 규모, 다양한 궤도 발사 역량 확보 • (우주 TT&C) 장래 계속해서 진행 될 탐사 임무를 위한 통신, 추적, 명령 시스템 기술 강화
	신기술 실험	• 신규 우주소재, 장비, 기술 등의 개발 및 실증 진행 • 우주선 스마트 자가관리, 혁신적 우주 추진, 우주선 궤도 서비스와 유지보수, 우주 쓰레기 처리 등 신규 연구 진행
우주 응용 산업 발전과 확장	인공위성 활용 공공서비스 활성화	• 통신 위성을 통한 오지 가구에 대한 통신 서비스 제공 • 지구관측 위성을 통한 재난 대응 체계 강화 • 항법 위성을 통한 차량 안전, 어선 위치 확인, 물류 추적 등
	우주 응용 산업	• 위성방송을 통한 4K UHD TV 방송 등 고품질 방송 서비스 제공 • 지리정보서비스 및 고성능 위성 엠티 컴퓨팅 • 위성 정보 관련 기기 제조 분야 • 고성능 항법시스템과 친환경 자율주행 자동차
우주과학 연구		• (천문학) DAMPE 위성을 통한 암흑물질 연구, X선 망원경 및 태양관측 위성 등 운영 • (달 및 행성과학) 달 지질 및 지하 구조 조사, 달 마그마 연대 측정, 광물 특성 분석 등 수행, 화성 표면 및 토양, 암석 연구 수행 • (지구과학) 지구자기장과 전리층 데이터 획득, 이산화탄소 감시 결과의 전세계 공유 • (물리학) 모지 위성을 통한 양자통신 실험, 타지와 티안신을 통한 중력파 탐지 진행 • (우주 과학실험) 텐궁-2 우주 실험실을 통한 우주에서의 화학, 생물학 실험 진행
우주 거버넌스 현대화		• 산업 혁신 강화를 위한 밸류체인 강화, 기존 기술의 우주 적용을 위한 정부 차원의 우주제품 및 서비스 상업화 장려 • 공공 이익과 시장 수요 조정을 통해 투자 규모를 결정하고, 이를 위한 시설 및 자원 통합, 데이터 및 제품 표준 설정을 통해 글로벌 규모의 우주산업을 주도할 수 있는 환경 조성 • 우수 인력으로 구성된 우주산업 분야 연구단을 구성하여 우수한 연구 결과 창출 • 우주과학 교육을 통한 우주 분야 인력 육성 확대
국제협력		• 중국이 확보한 우주인프라(통신 및 항법 등)의 확대를 통해 일대일로 강화, 타 국가와의 공동연구, 인력교류 확대 등 • 공동 임무 진행 등 중국이 보유한 인프라와 협력국이 보유한 자원 및 인력을 통한 임무 가속화

자료: China's Space Program: A 2021 Perspective. CNSA(2021)

중국의 우주 프로그램을 바탕으로 국제협력 전략 일대일로(一帶一路)의 강화를 위해 참여국 협력 강화와 인프라 제공을 위한 항법, 통신, 방송, 정찰 등 다양한 목적의 인공위성 발사를 진행하고 있다. 중국은 이집트('14)를 시작으로 라오스('15), 프랑스('18), 브라질('19) 등 국가와 우주협력을 추진하여 국제적 영향력을 확보하였다³¹⁾.

이어 중국은 지속적인 발사체 개발 및 우주탐사, 우주과학 연구 프로젝트를 수행하고 있으며, 특히 창어계획을 중심으로 한 달 탐사 계획을 지속 추진 중이다. 우주탐사 분야에 대해 중국은 '28년 원자력 에너지 기반의 달 기지 “International Lunar Research Station(ILRS; 국제 달 연구 기지” 건설 계획을 추진한다고 밝혔으며³²⁾, 수자원 확보를 위해 달 남극에 기지 건설을 계획하고 있다.

나. 우주개발 프로그램

1) 위성체제작 및 위성활용

① 위성방송통신

또한 중국은 50Gbps 급의 위성 통신망을 구축하여 자국과 협력하는 국가들에 대한 인터넷 서비스를 제공하는 ‘국가 네트워크(귀왕) 프로젝트’를 통해 오지에도 인터넷 공급을 추진하고 있으며, 이를 위해 1만 2,992개의 위성을 발사할 계획이다³³⁾, 티안리안(天鏈-Skylink) 위성을 통해 데이터 중계 통신 시스템을 구축하여 톈궁 우주정거장 및 탐사선과 지상국 간의 심우주 네트워크를 구축하여 탐사 임무에 활용하고 있다.

② 원격탐사

중국은 가오펑(고해상도 SAR위성), 자유안(자원탐사), 하이양(해양/환경), 평원 등 지구관측 위성을 활용하여 지구관측을 진행하고 있으며, 이들 위성으로부터 발생하는 각종 정보를 일대일로 참여 국가에 제공하고 있다. 중국은 중장기 국가 과학기술 개발 프로그램(2006-2020)을 통해 CHEOS(China High-resolution Earth Observation

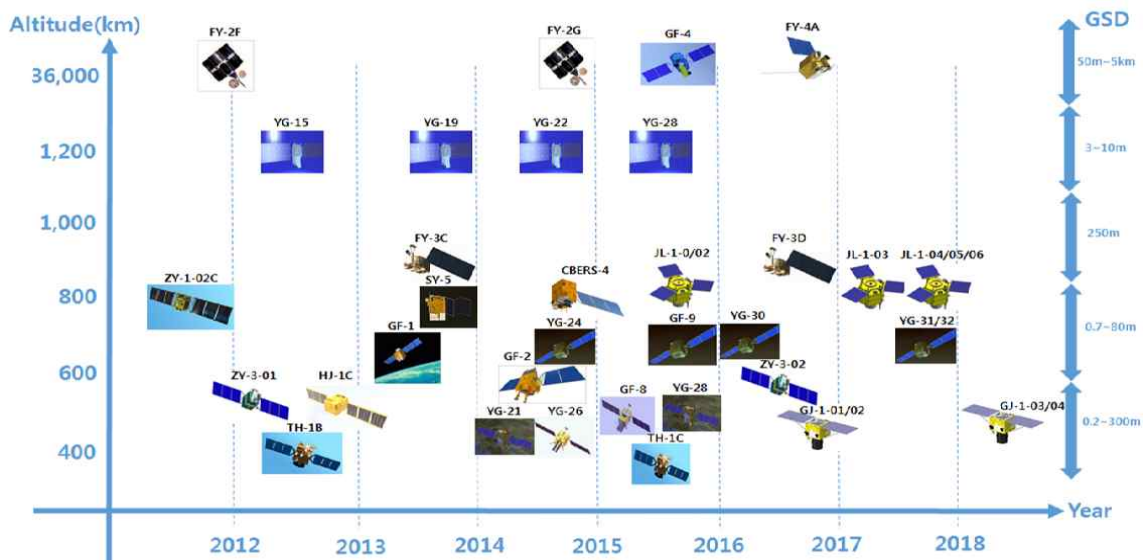
31) 중국, 우주 국제협력 이슈 발표. S&T GPS(KISTEP K2base). 2023.06.05.

32) China Plans to Build Nuclear-Powered Moon Base Within Six Years. Bloomberg. 2022.11.25.

33) “머스크를 견제하라” EU·중국도 위성 대량 발사 계획. 조선일보(2023.07.31.)

System)을 구축, 인공위성과 더불어 성층권 비행선, 항공기를 활용한 고해상도의 지상 관측 기술을 확보하였다. '20년부터 중국은 이 시스템을 활용하여 국토, 대기, 해양 관측 수행을 통해 농업, 재난 방재, 자원 및 환경 감시 등을 수행하고, 정부의 의사결정 지원 수단으로 활용 중이다³⁴⁾.

[그림 3-13] '18년까지 중국의 지구관측 위성(광학탐재체) 개발 현황



자료: 명환춘(한국항공우주연구원). 항공우주산업기술동향 16/1(2018) pp.42~52

2) 발사체 제작 및 발사서비스

중국의 발사체 개발은 탄도 미사일 개발과 함께 시작되었다. 소련으로부터 구매한 R-2 로켓을 복제품인 중거리 미사일 동평 1호를 시작으로³⁵⁾ 로켓 개발을 추진하였으며, 동평 3호를 기반으로 창정(Long March) 로켓 개발에 성공하였다. 창정 로켓은 '70년 4월 중국의 첫 인공위성인 동방홍 1호를 발사하는데 활용되었으며, 이후 지속적인 개발을 통해 현재 창정 8호(지구 저궤도 8.1ton)와 11호(지구 저궤도 700kg) 운용하고 있다. 창정 8호 이후 수송 능력을 강화한 9호의 개발이 진행되고 있으며, 재사용 가능한 10호가 개발되고 있다³⁶⁾.

34) China High-Resolution Earth Observation System(CHEOS). CNSA.

35) History of Dong Feng(East Wind) Chinese Ballistic Missiles. Astronauticsnow(2004)

36) Long March 8 rocket lifts 5 satellites in debut flight. CNSA(2020.12.22.)

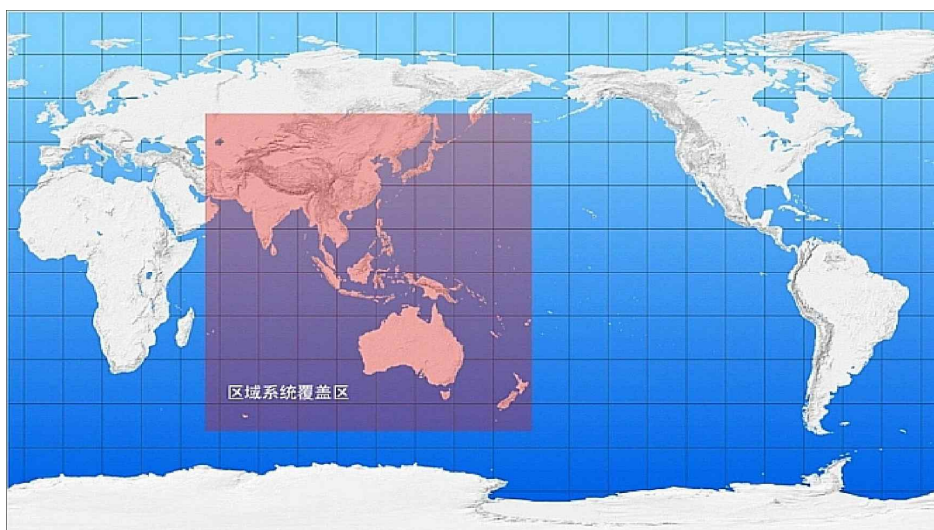
중국 우주 프로그램에서는 중국항공공업총공사를 중심으로 상업 발사서비스를 추진하여 15%까지 세계 상업 발사서비스 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. CNSA 등 국영기업의 로켓 외에도 민간 로켓 회사에 대한 대대적인 투자를 진행하고 있으며³⁷⁾, 중국은 이들 민간 스타트업을 통해 미국의 스페이스X와 경쟁하는 민간 상업 발사체 서비스 기업을 육성하고 있다.

③ 위성항법

중국은 일대일로 전략 강화와 미국과의 경쟁 우위 확보를 위한 다양한 인공위성 계획을 추진하고 있으며, 그 일환으로 미국의 GPS에 대응하는 베이더우 위성과 위성 인터넷 서비스 Tianlian를 통해 세계적인 통신 위성 확보를 활발히 추진 중이다.

베이더우 위성은 중국의 글로벌 항법위성 시스템으로, 콤파스 위성과 더불어 CNSS(Compass/BeiDou Navigation Satellite System)를 구성하고 있다. '23년 5월 시점까지 베이더우-2와 베이더우-3을 구성하는 인공위성들이 가동 중이며, 총 27개(ESA eoportal.)의 위성을 통해 항법 시스템을 제공한다. GPS와 마찬가지로 베이더우 시스템은 무료로 서비스를 제공하고 있다.

[그림 3-14] 베이더우 위성의 커버리지



자료: CNSS(Compass/BeiDou Navigation Satellite System). ESA EO portal., CNSA 재인용

37) 中 최초 민간기업 액체엔진 우주발사체 발사 임박. 동아사이언스(2023.03.29.)

3) 우주탐사 및 과학연구

ILRS는 '25년 발사 예정인 창어 6호부터 본격적인 기지 건설 지점의 탐색이 개시될 예정이다.³⁸⁾ 러시아의 ROSCOSMOS가 ILRS 참여를 공식적으로 발표하였으며, 추가적인 협력 파트너 모집을 위해 '21년 CNSA와 ROSCOSMOS는 「ILRS Guide for Partnership」을 발간하여 ILRS 건설을 위한 답사, 건설, 운영 계획을 공개하고 협력 역할을 분별하여 공개중이며, '23년 9월까지 중국, 러시아 외 UAE, 파키스탄, 베네수엘라, 남아프리카 공화국이 공식적인 참여를 선언한 상태³⁹⁾이다.

〈표 3-9〉 국제 달 연구기지(ILRS) 로드맵

시기 구분	임무	시기	내용
ILRS 이전	Chang'e 4	'18년	'18년 12월 발사, '19년 1월 달 뒷면 착륙
	Chang'e 5	'20년	달 착륙 성공 및 달 샘플 회수 임무 완수
답사기 ('21~'25)	Luna 25	'23년	30kg의 과학 장비·도구를 달 표면에 운송하는 임무 수행, '23년 8월 발사, 달 남극 착륙 실패
	Luna 26	'24년	과학 장비 및 통신 장비 배치 수행
	Luna 27	'25년	달 뒷면 남극 Aitken 분지 착륙, 극지 휘발성 물질 연구
	Chang'e 6	'25년	달 샘플 확보 임무
	Chang'e 7	'26년	달 남극을 목표로 '26년 발사 예정
건설기 ('30~'35)	ILRS-1	'31년	지휘 센터 건설, 자유투 임무수행, 에너지 및 통신 시설 설치
	ILRS-2	'32년	달에서의 물리·지질 분석, 동굴 탐사, 연구 및 탐사 시설 설치
	ILRS-3	'33년	달에서의 현지 자원 활용 기술(ISRU) 검증 시설 설치
	ILRS-4	'34년	달 생명·의학적 실험 시료 채취·확보를 위한 일반 기술 검증
	ILRS-5	'35년	달에서의 천문관측 및 지구관측 시설 설치
운영기('36년 이후)			

자료: ILRS Guide for Partnership. CNSA/ROSCOSMOS(2021)

38) China Could Set Up 'Moon Base' By 2028; Lunar Station Likely To Be Powered By Nuclear Energy - Chief Designer. Eurasiantimes.2022.11.23.

39) South Africa joins China's moon base project. Spacenews(2023.09.07.)

4. 유럽

유럽우주국(European Space Agency, ESA)은 2007년 유럽연합(EU) 장관들과 ESA의 우주위원회에 의해 채택된 유럽 우주 정책(European Space Policy)에 명시된 비전과 전략을 따르고 있다. 전반적으로 ESA의 목표는 “Space: The Five Dimensions of Space 4.0(ESA/C-M(2019)5)”에 명시된 4가지 프로그램을 통해 추진되고 있다.

4가지 프로그램은 ① ‘과학연구 및 탐사(우주 탐사 시대에 유럽의 중심적 역할 보장)’, ② ‘우주 안전 및 보안(우주 인프라 보호, 우주기상 및 사이버 보안 등 문제해결)’, ③ ‘우주활용(지구관측, 위성항법, 위성통신을 포함하는 전통적 활용 분야에서의 경제 성장 및 이익추구)’, ④ ‘활성화 및 지원(신기술, 발사체, 미래의 우주 교통수단 개발 및 신규 임무 발굴)’이라는 큰 틀로 구분된다. 이러한 주요 목표는 유럽의 독립적인 우주 접근 및 사용권을 확보하고 유럽의 우주경제를 부양하며 지구, 지구환경을 보존 하면서 지구와 태양계에 대한 새로운 사실을 발견하는 데 중점을 둔다.

가. 우주정책

ESA 사무총장인 Jan Wærner이 2021년 6월 30일에 임기를 종료함에 따라 ESA는 2020년 12월에 4년 임기의 후임자인 Dr. Josef Aschbacher를 임명했다. 신임 사무총장은 2019년 11월 ESA 장관급 위원회(Space19+)에서 결정한 다양한 재정 지원 프로그램을 이행하고, Space22+ 위원회의 관점에서 향후 몇 년 동안의 우선순위를 결정할 권리이자 의무를 갖는다. 신임 사무총장은 2021년 4월 회원국과의 협의를 통해 ESA의 미래 준비에 관한 비전을 담은 “The Agenda 2025”를 발표했다. 이 비전은 유럽이 빠르게 변화하는 국제 우주 환경에서 글로벌 리더로서의 주도적인 지위를 유지할 수 있도록 보장하는 5가지 우선순위를 제시하고 있으며 주요 내용은 <표 2-1>와 같다. (임종빈 2023)

〈표 3-10〉 “The Agenda 2025”의 주요 내용

- ESA-EU의 관계 강화
- 친환경 및 디지털 상업화 촉진 : 상용 우주활동 지원을 위해 다음 3가지의 우선순위 설정
 - 인재 확보(유럽 이외 해외로의 인재 유출 방지)
 - 투자 자금 지원(우주 스타트업에 대한 수요 제공을 위해 계약 메커니즘 및 파트너십 개선)
 - 신속한 혁신(ESA와 기업 간 협업방식의 간소화)
- 안전성 및 보안성 : ESA가 추진할 수 있는 보완적 활동을 선별하여 회원국의 능력 및 요구사항 분석을 통한 안정성 및 보안성이 담보된 우주개발 모색
- 우주 분야 당면 과제 해결 : ESA는 가까운 시일 내 절대적 우선 추진 과제로 2022년의 경우 Vega-C, Ariane-6 발사체의 성공적 도입을 주요 목표로 설정, 이후 신기술을 통합한 미래형 발사체에 대한 고민 역시 포함
- ESA 혁신 완료 : 기관 내부 의사결정 절차 간소화 및 효율적이고 안전한 협업 체계 확보를 위한 새로운 작업 방식 수립

자료: 임종빈 (2023)

2020년 3월 ESA는 COVID-19로 인한 영향을 최소화하기 위한 대응 계획을 발표했다. 이 계획은 팬데믹 동안 Space19+ 프로그램의 원활한 진행과 유럽 우주산업의 안정성을 유지하기 위한 자금 흐름을 보장하기 위한 목적으로 진행되었다. 또한, 회원국 및 국제 파트너와의 계약을 지속적인 이행을 위해 특별한 조치를 취했다. 이에 더불어 ESA는 기술, 서비스, 우주 데이터를 활용하여 회원국들의 대응을 지원하는 데 노력했다. 실제로 2020년 5월에는 의료 및 원격 학습 분야에서 우주 기술을 활용하여 예산을 투입한 사례도 있었다.

ESA는 2018년 결의안을 통해 EU와의 협력을 강화했다. Space19+는 회원국들이 금융 동반자 협정(FFPA)을 체결하도록 지원하며, ESA 사무총장에게 ESA와 EU 관계를 원활히 유지하도록 강제했다. FFPA는 2021년 6월에 회원국의 승인과 함께 체결되었으며, 이를 통해 비 EU 회원국들도 EU의 우주개발 프로그램에 참여할 수 있게 되었다. FFPA는 유럽위원회, ESA 및 EUSPA와 같은 파트너의 역할과 책임을 규정한다. ESA는 EUSPA의 프로그램을 지원하고 새로운 기술과 구조체를 개발하기 위한 기술적 전문성을 제공하는 계획을 갖고 있다. 이로써 미래의 강력한 정책과 거버넌스를 위한 기반을 마련할 예정이다.

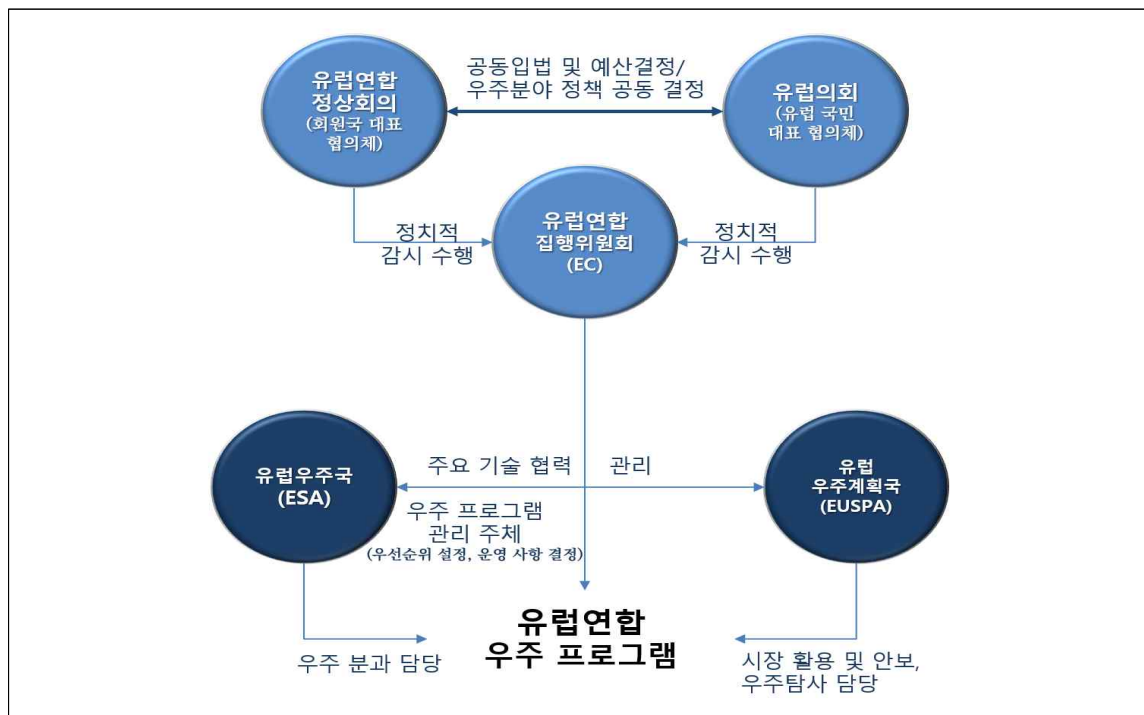
더불어 2018년 6월에 발표된 EU의 차기 예산 제안서에서 ESA와 EU 간의 새로운 협력을 통해 유럽의 우주 분야에 대한 공공 투자의 효율성을 극대화하고 우주 프로그

램을 충실히 수행하겠다는 목표가 명시되었다. EU는 2021년부터 2027년까지의 다개년 재정 프레임워크(Multi annual Financial Frameworks, MMFs)를 통해 청정에너지와 디지털 분야에 투자할 계획이며, 보안 통신과 우주감시 분야도 예산 증가를 통해 발전할 것으로 예상된다.

ESA 활동 및 프로그램에 대한 2022년 예산은 전년 대비 6% 증가한 48억 1천만 유로(54억 달러)에 달한다. 전체적으로 ESA의 예산은 2022년에 1억 5천만 유로이며, 회원국의 수입(전체의 64.3%)와 EU(28.4%), Eumetsat(2.4%) 및 기타수입(4.9%)로 구성된다. EU는 주력 우주 프로그램인 코페르니쿠스와 갈릴레오의 우주 부문 개발을 위한 기술 관리자로서 ESA를 사용한다.

ESA의 예산은 회원국 정부가 3년마다 열리는 각료 회의에서 새로운 프로그램을 승인함에 따라 지난 10년 동안 증가해왔다. 2020년 예산은 38억 유로로 17%나 증가했다. 이 각료회의에서 ESA 회원국은 향후 3~5년 동안 ESA 사무총장이 제안한 125억 유로보다 높고 이전 예산에서는 28%나 증가한 144억 유로의 전례 없는 예산에 동의했다.

[그림 3-15] 유럽연합(EU)의 우주 분야 조직도



자료: Government Space Programs, Euroconsult, 2021

나. 우주개발 프로그램

1) 위성체 제작 및 위성활용

① 위성방송통신

ESA는 미래의 위성 기술과 활용을 준비하기 위해 ‘Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES)’ 프로그램을 통해 위성통신과 관련된 다양한 활동을 진행하고 있다. 이 프로그램 내에서는 협력 프로젝트 프로그램을 통해 다양한 위성 기술 개발이 이루어지고 있으며, 이에는 독일 Neosat 회사의 선박추적용 초소형 위성 ‘ESAIL’과 재프로그래밍 가능한 위성 ‘Eutesat Quantum’ 개발 등이 포함된다. 이들 위성은 15년 동안 변화하는 요구사항에 맞추어 자세제어, 대역폭, 주파수 및 방향 등을 조정할 수 있는 기능을 가지고 있다.

Space19+ 결의안은 ARTES 프로그램을 위한 예산을 배정하였으며, 이 프로그램에는 사회 및 경제적 목표를 충족하기 위한 세 가지 전략 프로그램 라인이 포함되어 있다. ‘Agenda 2025’에 따르면 ESA는 5G/6G 이동통신과 사물인터넷(IoT) 분야에서의 독립성 확보를 위해 회원국 및 유럽 위원회(EC)와 긴밀한 관계를 형성하여 보안성이 확보된 디지털 네트워크망을 구축하는 의지를 피력했다. 이에 따라 ESA는 Space19+에서 승인한 예산을 활용하여 민간 및 보안 통신 분야의 프로젝트에 투자하고 암호화 기술을 적용하려 한다.

2013년에는 유럽 집행위원회(EC)가 ‘정부위성통신망(GovSatCom)’을 통해 안전하고 비용 대비 효율이 좋은 정부 위성통신 서비스를 제공하기 위한 계획을 마련했다. 2018년에도 해당 서비스에 대한 경제력 평가를 실시하고 긍정적인 결과를 얻었습니다. 이를 통해 ESA와 EU는 보안성이 확실한 위성통신 솔루션을 만들기 위해 협력하고 있으며, ESA는 지구관측 데이터의 암호화 전송을 지원하는 유럽 데이터 중계 시스템(European Data Relay System, EDRS)과 같은 유럽 단위 계획도 지원하고 있다.

② 원격탐사

ESA의 ‘Living Planet’ 프로그램은 지구관측에 초점을 맞추고 있는데, 이는 지구

탐사와 지구감시 두 가지 요소로 구성되어 있다. 2018년에 발사된 ‘Earth Explorer Atmospheric Dynamics Mission (Aeolus)’은 기상 예보의 정확성을 향상시키기 위한 최신 프로그램인 ‘Explorer’ 시리즈 중 하나로, 전 세계적인 풍속 관측을 위한 연구를 수행한다. 이 외에도 유럽과 일본의 합작 프로그램 EarthCARE, BIOMASS, FLEX 등이 ESA의 지구관측 프로그램에 추가로 포함될 예정이다.

지구감시 임무는 사용자 커뮤니티 주도로 진행되며, 장기적인 서비스 개념을 갖추어야 하기 때문에 서비스의 연속성이 중요하다. ESA의 지구감시 프로그램은 벨기에의 QinetiQ와의 계약을 통해 개발된 ‘ALTIUS(Atmospheric Limb Tracker for Investigation of the Upcoming Stratosphere)’를 활용하여 해당 임무를 이행한다. 또한 2023년 발사 예정인 ALTIUS 위성은 성층권의 오존 및 미량 가스 농도를 모니터링하며 기후 변화 예측의 신뢰도 향상을 기대하고 있다.

또한 ‘Copernicus’를 위한 ‘Sentinel’ 미션도 진행 중이며, 최근 Sentinel 위성의 성능을 향상시키기 위한 개량 프로젝트를 시작했다. ESA는 Thales Alenia Space, OHB, Airbus D&S와의 계약을 통해 Sentinel 위성 개량에 25억 유로를 투입하고 있으며, 이 프로젝트는 EU의 다년 재정 프레임워크(MMF)로부터 지원받고 있다.

Space19+ 결의안에 따르면 ESA는 2020년부터 2022년까지 5억 5,000만 유로의 지구관측 프로그램 예산을 확보했으며, InCubed+ 프로그램을 통해 1억 5,000만 유로의 자금을 상업용 지구관측 사업을 지원하는 데 할당했다. 또한 북극성 기상 위성(Arctic Weather Satellite) 프로토타입 개발과 같은 극지방 모니터링 프로젝트도 진행 중이다.

한편, 지난 2014년까지 Copernicus 데이터 정책은 고해상도 이미지를 제외한 Sentinel 및 기타 데이터를 무료로 제공했고, Sentinel 프로그램의 지속적인 개선과 개량이 이루어지고 있다. Copernicus 프로그램은 Sentinel 위성을 비롯한 다양한 임무를 통해 지구관측 데이터를 제공하고, ESA, EUMETSAT, EU 기관 및 기타 유관 기관의 협력을 통해 운영되고 있다.

③ 위성항법

유럽연합이 자금을 지원하고 소유한 유럽 위성항법시스템(GNSS)인 Galileo 및

EGNOS(SBAS; 위성기반보정시스템)⁴⁰⁾는 유럽위원회(EC)의 전반적인 책임 하에 있지만 시스템의 설계, 개발 및 배포는 ESA에 위임되었으며 ESA의 위성항법활동은 NAVISP 및 EGEP를 통해 연결된다. 이는 혁신적인 기술 및 서비스(NAVISP)를 개발하여 유럽 GNSS 산업의 기회를 활용하고 유럽 GNSS 인프라(EGEP 진화 프로그램)의 미래 발전을 지원하기 위한 것이다.

Galileo 2세대(G2) 개발을 가속화하기로 한 위원회의 결정에 따라 ESA는 Thales Alenia Space社(이탈리아) 및 Airbus DS社(독일)와 총 14억 7000만 유로에 달하는 계약을 체결하여 2024년 말 이전에 발사할 12개의 위성을 설계 및 제작할 예정이다. 새롭게 개발되는 위성에는 디지털 안테나를 포함하여 위성 간 링크시스템, 신형 원자세계, 완전 전기 추력시스템이 적용된다.

Galileo 프로그램은 유럽 내에서 미국의 GPS에 대한 의존도를 감소시키기 위해 개발된 것으로 시작되었으며 이전에 시작된 EGNOS(European Geostationary Navigation Overlay Service)는 2014년부터 2020년까지 약 68억 유로의 예산을 사용하여 구축되었다. Galileo 시스템은 22개의 위성과 지상 시설로 구성되어 있으며 2021년에는 9억 유로의 예산이 할당되어 운용되었으며 현재 전 세계에서 약 20억 명의 사용자와 장치가 Galileo 신호를 활용하고 있다.

Galileo는 GPS와 완벽하게 호환되며, 2016년부터 일부 서비스를 제공하기 시작했다. 우수한 위성 항법 신호를 제공하여 평가를 받았으며, 초기 계획대로 30개의 위성(24개의 운용 위성 및 6개의 예비 위성)을 발사하려고 계획되었다. Galileo는 2016년에 서비스를 시작하여 2021년에 모든 서비스를 제공하였으며, 2020년까지 26개의 위성(2개의 예비 위성 포함)이 운영 중이며 전 세계에서 15억 명 이상의 사용자가 본 시스템을 이용하고 있다.

한편, EGNOS는 유럽 최초의 위성 항법 프로젝트로, GPS 신호의 정확도를 향상시키는 역할을 하는 SBAS(Satellite Based Augmentation System)이다. 이 프로젝트는 3개의 정지궤도 위성, 40개의 감시국, 4개의 임무 제어 센터로 구성되어 있다. EGNOS 개발은 ESA가 수행하고 EC가 소유하며 GSA(EUSPA로 변경)가 운영하며

40) EGNOS(European Geostationary Navigation Overlay Service)

EGNOS는 2025년까지 호환성을 위해 버전 3으로 업그레이드될 예정이다.

2020년 11월, 신형 EGNOS와 Galileo 신호는 국제민간항공기구(ICAO)로부터 항공 표준으로 인정받았다. 이로써 항공 산업은 Galileo 신호와 호환되는 항공 전자 장치를 개발하여 항공기에 장착할 수 있게 되었으며 EGNOS는 현재 400개 이상의 공항에서 활용되고 있는 것으로 파악된다.

2) 발사체 제작 및 발사서비스

유럽에서 현재 운용 중인 발사체는 Arianespace 사가 운영하는 Arian 5 및 Vega 발사체, 그리고 2011년부터 Roscosmos로부터 구매한 Soyuz 발사체 등 3종류이다. 또한 신규 발사체 개발에 관한 계획이 있으며, 2014년 ESA 장관회의에서 승인된 신규 발사체 개발로 인해 차세대 Arian 6 및 Vega C 발사체의 개발이 진행되고 있다.

그러나 COVID-19 영향으로 인해 발사 일정이 연기되어 2022년에 발사될 예정에 왔다. Arian 6의 개발에는 추가 예산이 필요하며, 발사체의 총 개발 비용은 38억 유로 이상으로 추정된다. 또한 Arian 6 및 Vega C 발사체는 “Future Launchers Preparatory Programme (FLPP)”를 통해 추가 개량 작업이 이루어지며, 이들 발사체는 2025년까지 개발을 완료할 계획이다. Vega C 발사체의 4단에는 우크라이나의 Avio 사가 개발한 ‘Avum’ 극저온 LOX/메탄 엔진이 장착될 예정이다. 또한 ESA는 ‘Space Rider’라는 재사용 가능한 궤도 시험 발사체를 통해 FLPP의 기술 다양성을 보완할 계획이다. 모터 시험기 ‘Prometheus’와 발사체 시험기 ‘Themis’의 재사용 가능성은 국제 발사 서비스 시장에서 기술 경쟁력을 확보하는 핵심 요소로 간주된다.

ESA는 FLPP를 통해 새로운 우주 발사 서비스 시장 기회를 모색하며, 초소형 발사체 개발에 중점을 두는 민간주도 프로젝트를 지원하고 있다. 실제로 ‘Boost!’라는 상용 우주 운송 서비스 및 지원 프로그램을 통해 독일의 발사체 스타트업 기업 3곳과 계약을 체결한 사례도 있다. 또한 ESA는 기아나 우주센터를 보완하기 위한 새로운 발사장 건립 계획을 평가하고 있으며, 경쟁 입찰을 통해 200kg 이하의 탑재중량 발사 서비스를 제공할 계획이다. 이러한 계획은 Space 22+에서 비준될 것으로 전망된다.

3) 우주탐사 및 과학연구

ESA의 “Cosmic Vision 2015-2025” 계획은 천문학(Euclid, Plato, Athena), 행성과학(JUICE, Ariel, EnVision), 혜성 탐사, 레이저 간섭계(LISA) 등 다양한 크기의 임무를 포함한 2030년대까지 이어지는 우주과학 계획을 제시하고 있다. 특히, Athena와 LISA는 주요한 주력 임무로 선정될 것으로 예상된다. 또한 국제 협력 프로젝트로는 중국과 공동으로 진행 중인 SMILE 프로그램이 있으며, NASA의 제임스 웹 우주 망원경 프로그램에도 참여하고 있다. 미래의 대형 임무를 위해 “Voyage2050” 전략을 통해 세 가지 우선순위가 설정되었으며, 이는 거대 태양계 행성의 위성, 온대 외행성, 초기 우주 연구를 위한 것이다.

2016년에 시작된 화성 탐사 프로그램인 “ExoMars”는 ESA의 첫 우주 탐사 프로그램으로 기록되었다. 러시아와의 협력으로 진행 중인 두 번째 임무에는 화성 지표 탐사를 위한 로버 및 지상 플랫폼이 포함되어 있으며, 이는 2022년에 예정되어 있다. 이후 NASA와의 협력으로 화성에서 샘플을 채취하고 지구로 귀환하는 프로젝트도 진행 중이며, ESA는 지구 귀환 궤도선 개발 자금을 지원하고 샘플 채취 로버를 연구하고 있다.

달 탐사 분야에서는 유럽이 주도적인 역할을 하고 있으며, 달 착륙선인 EL3는 다양한 임무를 수행할 수 있는 다양한 탑재체로 구성된다. 또한 ‘Moonlight’ 프로그램을 통해 달 탐사에 필요한 통신 및 항법 서비스 개발을 지원하고 있다. 또한, 2024년까지 발사될 ‘Lunar Pathfinder’ 위성에 관련한 계약을 체결했다.

이러한 프로젝트들은 Space19+를 통해 승인된 예산으로 추진되며, Terra Novae(E3P) 프로그램의 일환으로 수행된다. 미래의 Space22+에서는 2023-2025 기간 동안의 우주 탐사 프로젝트를 논의할 예정이며, 이전에 결정된 프로젝트가 우선 고려될 것이다.

국제우주정거장(ISS) 지원 계약이 2024년 말까지 갱신되었으며, Terra Novae 프로그램을 통해 지구 저궤도 유인 탐사 프로그램을 지원한다는 의사를 재확인했다. ESA는 NASA의 차기 우주 탐사선인 Orion에 유럽 서비스 모듈(ESM)을 탑재하고 있으며, 이를 위해 Airbus DS와의 계약을 체결하여 ESM-4부터 -6까지 생산하고 있다.

ESA는 또한 Artemis 및 국제우주정거장으로의 정기적 수송을 지원하기 위해 미국

과 하드웨어 교환 협정을 유지하고 있으며, Gateway에 참여하여 Orion 임무에 3개의 자리를 확보했다. Thales Alenia Space는 Gateway의 ESPRIT 모듈을 제작하기 위한 계약을 체결하고, ESA, NASA, 캐나다, 일본 등과 함께 I-HAB 모듈 제작에도 참여하고 있다.

4) 유인 우주비행

Space19+에서 ESA는 Terra Novae를 통해 Human in LEO 프로그램에 자원을 지원했다. 2021년 7월에는 11m 길이의 유럽형 로봇 팔(ERA)이 러시아의 나우카 모듈에 부착되어 함께 국제우주정거장으로 보내졌다. ESA는 또한 NASA의 Orion 차량에 유럽 서비스 모듈(ESM)을 공급하면서 LEO를 넘어 인간을 보내기 위해 투자하고 있다. 2021년에 ESA는 ESM-4에서 6을 생산하기 위해서 Airbus DS와 6억 5천만 유로 규모의 계약을 체결했다. ESM을 공급하면서 ESA는 ISS 및 향후 아르테미스 임무에 접근하기 위한 하드웨어를 교환하기 위해 미국과의 계약을 지속한다. 게이트웨이에 대한 참여를 통해서 유럽은 이미 Orion 임무에 탑승할 세 자리를 확보했다.

Thales Alenia Space는 2021년 1월 Gateway의 ESPRIT 모듈을 구축하기 위해 2600만 유로 상당의 계약을 체결했으며 ESA, NASA, 캐나다와 일본 우주국 간의 협력인 I-HAB 모듈도 담당하고 있다. ESA는 현재 2021년 11월 중간 장관급 회의에서 회원국의 정치적 승인을 받은 유인 유럽 우주 운송 시스템의 개발 또한 고려하고 있다.

5. 일본

가. 우주정책

최근 10년 동안 세계적으로 나타난 ‘New Space’ 현상은 초소형 위성 대규모 생산, 혁신적인 대규모 군집 위성 프로젝트, 새로운 발사 시스템 개발 등과 같은 혁신적인 방법을 도입하였다. 이와 대조적으로, 일본은 로켓 및 발사체와 같은 기술적으로는 빠른 성장을 보이고 있지만, 정부주도의 민간사업의 예산방식으로 인해 기업 및 산업 기반 측면에서는 이러한 추세를 따라가기 어려움을 인식하고 있다. 이에 대응하여 일본

정부는 우주 산업을 국가 경제 성장의 주요 원동력으로 인식하며, 10년 동안의 중점을 두고 20년간의 기본정책을 수립한 ‘제4차 우주 정책 기본계획’을 2020년 6월에 발표하였다. 이 계획에는 국가 안보 측면에서 우주의 중요성을 강조하고, 우주를 실질적인 목적으로 활용하며, 과학 연구 및 개발 능력을 지속적으로 향상시키기 위한 세 가지 주요 핵심 요소를 포함하고 있다.

〈표 3-11〉 일본의 주요 우주 관련 정책

구분	내용	비고
우주 기본법 (Basic Space Law)	일본의 우주 개발 및 활용의 기본 틀에 대한 정의	2008년 제정
우주정책 기본계획 (Basic Plan on Space Policy)	우주 기본법을 기반으로 일본의 우주 개발에 관한 정책 수립을 목적으로 계획	1차 : 2009 2차 : 2013 3차 : 2015 4차 : 2020
기본계획 시행 일정 (Implementation Schedule of the Basic Plan)	우주 정책 기본계획의 각 시책에 대한 대상, 연간 수행 현황 및 실적, 차년도 계획에 대한 설명 수록	3차 기본계획부터 도입, 연단위 시행 일정 발표

자료: Government Space Programs, Euroconsult, 2021, 임종빈 2023 재인용

2023년 6월, 일본의 우주개발전략본부가 처음으로 우주안보구상을 작성하고 이를 기반으로 3년 만에 2023 우주기본계획을 개정하였다. 이번 개정에서는 우주안보구상을 통합하여 우주안보와 관련된 내용을 더욱 명확하게 다루고 있다. 또한, 지난 2020 우주기본계획부터 중요하게 강조되어온 민간 기술의 육성과 활용이 재차 강조되며, 특히 JAXA의 연구 개발 성과를 기반으로 민간 기업들이 성장할 수 있도록 인력을 확충하고 연구 개발 능력을 향상시키는 데 주력하고 있으며, 이러한 노력을 통해 민간사업을 지원하고 강화하기 위한 역할을 강조하고 있다. 또한, 2020년부터 2023년 초까지 우주 시장을 두 배로 확대하고자 하는 경제적 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 구체적인 미래 비전을 제시하였다. 이러한 계획은 5개의 목표와 이를 실현하기 위한 6개의 기본자세로 포함하는 주요 내용은 아래의 정리된 바와 같다.

<표 3-12> 2023 우주기본계획 주요 내용

구분	2023 우주기본계획
목표	우주안보의 확보 재해대책 국토강인화 및 지구규모과제의 해결에 기여 우주과학·탐사에 의한 새로운 지식의 창출 우주 활동을 지지하는 종합적 기반 강화 2030년 초반까지 우주시장 규모 8조엔 달성
기본적인 자세	안보와 우주과학 탐사 등의 임무 수행 및 상용화를 염두에 둔 정책 우주기술전략에 기반한 기술 개발 강화 동맹국 우호국과의 국제협력 강화 국제경쟁력을 갖춘 기업의 전략적 육성 및 지원 우주개발의 핵심 기관인 역할 및 기능 강화 자금 등 자원의 효과적·효율적 활용인력

자료: 최충현 외(2023). p3.재인용

2023년도의 개정된 일본 우주기본계획은 2022년 국가안보전략에 포함된 우주 관련 과제들을 포괄적으로 통합시켰다. 이에 따라, 우주안보와 관련된 세부 내용은 국가안보전략과 우주안보구상을 기반으로 하며, 특히 우주안보 확보에 대한 미래 전망은 우주안보구상을 그대로 반영하고 있다. 또한, 민간과의 협력을 강조하며 우주기술의 상업화와 민간기술의 활용을 중요시하고 있으며, 정부가 직접 운영하는 우주시스템 뿐만 아니라 민간의 로켓과 위성을 활용하여 우주안보 체계를 구축할 계획이다. 이를 위해 산업 기반을 강화하기 위한 정기적인 우주실증, 개발프로세스 디지털 전환지원, 계약제도 개편, JAXA에 의한 출자 자금 지원, SBIR 제도 활용 등 다양한 방안을 추진할 예정이다.

<표 3-13> 2023 우주기본계획 추진내용 요약

분야	상세 내용
우주안보	2020 우주기본계획과 마찬가지로 현재의 우주기본계획은 우주안보를 최우선 과제로 여기며, 국가안보전략과 우주안보구상의 내용이 구체적으로 반영
우주군 개편	항공자위대 항공우주자위대로 개명, 우주영영인식 전문부대 신설 등 2020 우주기본계획에는 언급되지 않았던 자위대 관련 계획 반영
민간육성	우주산업을 우주안보의 핵심으로 인식하며, 민간 부문의 역할과 지원을 강조하며 글로벌 우주산업 확대에 적극 참여하려는 의지 강조
JAXA 역할	2023 우주기본계획은 JAXA에 ‘산학연 간의 연결점’ 역할 뿐만 아니라 연구역량 강화 계획도 함께 제시
우주시스템 개발	2023 우주기본계획은 자체 개발 뿐만 아니라 민간 우주시스템의 활용과 군집위성체계 구축에도 초점을 맞춘 계획을 제시
우주기술전략	우주안보구상에서 처음으로 제시된 우주기술전략의 수립은 2023 우주기본계획에도 반영되어 곧 추진될 것으로 예상되며, 이를 토대로 우주기본계획의 과제들이 추진될 예정

자료: 최충현 외(2023) p3-4 참고하여 연구진 작성

나. 우주개발 프로그램

1) 위성체제작 및 위성활용

① 위성방송통신

JAXA와 SKY Perfect JSAT는 상호 협력하여 JAXA는 사상 처음으로 자체 개발한 인공위성 SDS-4를 민간 부문에 양도했다. 이로 인해 SKY Perfect JSAT는 자사 최초의 저궤도 위성을 운용하게 되었으며, 이를 통해 자체적인 지상국 네트워크를 활용하여 고객에게 더욱 빠른 데이터 전송 서비스를 제공하고, 외부 기업과의 파트너십을 통해 서비스 범위를 넓혀가고 있다. JAXA와 SKY Perfect JSAT는 우주 산업의 성장을 위해 협력하며, SKY Perfect JSAT는 위성 다채널 방송 및 재난 대응 서비스를 포함하여 디지털 시대에 맞는 새로운 솔루션 개발에 집중하고 있다. 이는 ‘스페이스 인텔리전스 사업’으로 명명되어 데이터 수집부터 AI 분석, 최종 솔루션 제공에 이르기까지 포괄적인 서비스를 통해 사회적으로 유의미한 가치를 창조하고 있다⁴¹⁾.

41) JAXA 홈페이지. <https://global.jaxa.jp/> (최종접속일: 2023.10.22.)

② 원격탐사

JAXA는 ‘J-SPARC(JAXA Space Innovation through Partnership and Co-creation)’ 프로그램을 통해 상업적 목적을 가진 다양한 민간 기업들과 협력하여 우주 산업 분야에서의 혁신을 추구하고, 우주 기술의 새로운 가능성을 탐구하며 연구 및 개발을 진행하는 개방적인 혁신 프로젝트를 운영하고 있다. 액셀스페이스와의 초저고도 위성을 이용한 광학 원격 감지 사업, ElevationSpace와의 지구 저궤도에서의 재진입 및 회수 기술 사업, QPS 연구소 및 큐슈 전력과의 소형 SAR 위성을 이용한 데이터 서비스, Space One과의 소형 위성 상업 운송 서비스 등이 있다. JAXA가 혁신적인 위성 및 원격 탐사 기술을 통해 일본의 우주 산업을 발전시키고, 다양한 기업과의 파트너십을 강화하고 있다는 것을 보여주는 사례⁴²⁾이다.

③ 위성항법

일본의 독자 개발 지역위성항법시스템(RNSS)인 QZSS(Quasi-Zenith Satellite System)의 구축 작업이 지속해서 이루어지며, 시스템 개발 및 발사, 운영을 위해 15년 동안 2010년 1호 위성(QZS-1)을 시작으로 4개의 위성을 성공적으로 발사하여 시스템을 운영 중이다. 2023년 5월, 일본 우주정책위원회는 현재 4개의 위성으로 구성된 GPS 네트워크를 11개로 확장하는 계획을 발표하였다. 이번 확장을 통해 일본은 자체 GPS 기능을 독립적으로 운영할 수 있게 되어 미국의 GPS 네트워크에 의존하지 않고, 사실상 어디에서든 자신의 정확한 위치를 특정 할 수 있게 된다. 더불어, 이러한 확장을 위한 후속 위성 시리즈인 QZS-5, 6, 7은 이미 2017년부터 설계 및 개발이 진행 중이며, 2023년까지 배치될 예정이다.

2) 발사체 제작 및 발사서비스

일본의 발사체 프로그램은 국내 우주 개발 기관의 임무 수행 효율화와 국제 상용 발사 시장에서의 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있다. 현재 미츠비시중공업(MHI)는 H-2A 및 H-2B를 통해 지구저궤도(LEO)에 최대 16.5톤(GTO: 6톤)의 탑재중량을 발사하는데 성공

42) J-SPARC 홈페이지. <https://aerospacebiz.jaxa.jp/en/solution/j-sparc/projects/>(최종접속일: 2023.10.22.).

하였다. AXA와 MHI는 성능 향상과 비용 절감을 위해 10여년간 공동으로 개발한 일본의 새로운 차세대 대형 로켓 'H3'의 첫발사가 3월 중으로 추진되고 있다는 현지 보도가 나왔다. 이 로켓은 지구천이궤도(GTO)에 최대 8톤의 화물을 운반할 것으로 예상되며, 저비용 운용을 통해 국제 상용 발사 서비스 시장에서 경쟁력을 확보할 것으로 예상된다. 또한, 이 발사체는 미국의 '아르테미스 프로젝트'와 일본의 'MMX' 화성 탐사 계획에 사용될 예정이다. 더불어, 일본은 독일 및 프랑스와 함께 발사체 혁신을 위한 'CALLISTO 프로젝트'를 추진하고 있어, 저비용 고성능 재사용 발사체 체계를 개발하고 관련 데이터를 축적할 계획이다.

3) 우주탐사 및 과학연구

일본은 2021년에 미국주도의 'Lunar Gateway'를 비롯해 'SLM(Smart Lander for Investigating Moon)', 'MMX(Martian Moons eXploration)', 'XRISM(X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission)' 등 다양한 심우주 탐사 임무를 추진하기 위해 370억 엔의 예산을 투입하기로 했다. 또한 파에톤 소행성을 중심으로 우주먼지의 기원을 조사하는 DESTINY+ 프로그램과 외선 관측을 통해 별들의 운동을 분석하여 우리은하의 형성과 진화를 연구하는 Small JASMINE 프로그램 등이 있다. 또한, JUICE 프로그램은 유럽이 주도하고 일본이 국제 공동협력으로 참여하는 형태로서 목성의 위성들을 연구하여 지하 해수의 존재 여부를 확인하고 목성과 위성 간의 상호 작용을 탐구하고 있다(명환춘, 2021).

대표적인 무인우주탐사 프로젝트인 Hayabusa-2호는 소행성 'Ryugu'를 관측하고 시료를 채취하여 지구로 성공적으로 귀환하는데 성공한 뒤, 현재는 '1998 KY26'라는 다른 소행성과의 임무를 수행 중에 있다. 해당 임무는 NASA의 OSIRIS-Rex 임무와 유사하며, OSIRIS-Rex는 소행성 'Bennu'에 착륙하여 성공적으로 시료를 채취하고 2023년에 지구로 귀환할 예정이다. NASA와 JAXA는 과학 연구 목적으로, 각 임무에서 채취한 시료를 비교하고 연구할 수 있도록, 시료를 공유하기로 합의한 바 있다. 유인 우주 비행 분야에서는 ISS 확장을 위한 협력과 HTV 재보급 화물선 개량 등으로 활발한 활동을 보이고 있다. 미국의 'Gateway'와 'Artemis' 프로그램에도 일본이 참여하며, 화물 우주선 업그레이드 및 국제 거주 모듈 제조에 기여할 예정이다(과학기술정보통신부, 2022).

6. 인도

우주경제를 포함한 인도의 경제는 코로나 유행의 직격탄을 맞아 마이너스 성장률을 기록하였으나 2021년부터 꾸준히 이를 극복하고 있다. 긍정적인 흐름으로서 최근 인도 우주부(ISRO)는 몇 년 동안 작업해온 인도의 새로운 우주정책을 발표했다. 이는 인도가 새로운 우주 시대에 진입하는 과정의 첫 발자국으로, 민간 기업의 참여 촉진과 우주 분야의 첨단기술 R&D에 대한 집중 등을 주요 골자로 한다. 최근 발표된 인도 우주정책은 기존 우주정책의 해묵은 과제들을 해결하고 민간 업체 지원을 통한 전반적 산업화 촉진을 통해 민간 우주 분야의 잠재력을 이끌어 내는 방안으로서 제안되었다.

가. 우주 정책

새로운 “인도 우주정책 2023”을 중심으로 인도 우주정책의 한계와 새 정책의 주요 포커스에 대해 살펴볼 수 있다. 과거 인도의 우주 부문에는 해묵은 몇 가지 과제들이 있었다. 첫째는 자국의 위성통신 정책이 효과적으로 운용되지 못함으로 인해 많은 자금이 외국으로 유출되고 있었다는 점이며, 둘째는 인도의 원격 감지 데이터 정책에서의 문제인데 모든 지구 관측 데이터와 이미지를 외국으로 조달하여 자본 뿐 아니라 안보에서의 취약성이 제기된 바 있다.

마지막으로는 인도 우주경제가 다른 부분에 비해 상대적으로 매우 미진하여 국가의 잠재력을 제대로 이용하지 못하고 있다는 점이다. 새로운 정책은 이처럼 인도 우주정책이 갖고 있던 한계점을 극복하기 위해 민간의 활동 장려를 통한 산업화 촉진과 첨단 우주기술 개발을 위한 다양한 기관들의 역할을 재정립했다. 이를 통해 인도의 우주경제 가치를 현재 2%에서 10% 수준으로 확대하고, 외국에의 의존도를 낮춤과 동시에 인도의 “Aatmanirbharta(자주적 경제체제)”⁴³⁾를 강화하는 것을 목표로 한다.

43) 아트마니르바 바라트 아비얀(Atmanirbhar Bharat Abhiyaan) : 자립인도 캠페인, Hon'ble 총리 Shri Narendra Modi가 구상한 새로운 인도의 비전(2020년 5월 12일 발표). 목표는 국가와 시민을 모든 의미에서 자주적으로 만드는 것.

또한 민간 부문이 우주 경제의 전체 가치 사슬에서 중요한 이해 관계자라는 사실을 인정하면서 ‘우주에서 번영하는 상업적인 존재를 가능하게 하고, 장려하고 개발하는 것’을 비전으로 한다. 이어 인도 우주 기관(ISRO)의 전통적인 영역이었던 활동에 더 많은 민간 부문의 참여를 촉진할 수 있도록 다양한 부서 및 기관의 활동을 강조하고 기존 업무 범위를 첨단 기술 연구개발에 한정해 더 이상 제조를 하지 않기로 했다.

ISRO는 이제 첨단기술의 R&D에만 집중하게 되고 타 정부, 비정부 기업과 기술, 제품, 프로세스 및 모범 사례를 공유하는 역할을 담당하며, 기존 우주부의 시스템적 역할은 일정 부분은 InSPACe(Indian National Space Promotion and Authorization Centre)로 이관된다.

InSPACe는 발사, 발사대 설치, 위성 구매 및 판매, 고해상도 데이터 보급을 위한 전반적인 우주활동을 승인하는 단일 창구로서의 역할을 하게 된다. 또한 NGE(비정부 기관, 민간 기업 포함)를 위한 공평한 경쟁의 장을 보장할 “안정적이고 예측 가능한 규제 프레임워크”를 개발하고 산업 클러스터를 설정하여 민간 활동의 촉진자 역할 및 규제자로서의 책임문제에 대한 지침을 발행하게 된다.

ISRO의 상업 담당 자회사인 NSIL(New Space India Limited)은 업계와의 상호 작용을 위한 인터페이스 역할을 하게 되며, 상업 협상을 수행하고 원활하고 효율적인 기술 이전을 보장하기 위한 직접적 지원을 보장한다. 새로운 정책에서는 우주 활동의 전 영역이 민간 부문에 개방된다. 정부 주도 우주개발의 한계를 인정하고 민간 기업의 참여를 통해 우주 강국으로 나아가고자 하는 방향성을 피력한 것이다.

이에 따라 NGE(민간부문을 포함한 비정부기관)의 역할이 강조되고 우주물체, 지상 기반 자산 및 통신, 원격 감지, 내비게이션 등과 같은 관련 서비스의 구축 및 운영 등 우주 부문에서의 모든 활동을 수행할 수 있게 된다. 즉, 이제는 민간이 위성을 자체 소유하고 조달하거나 임대하는 것이 자유로워지며 원격 감지 데이터 또한 인도 또는 해외로 전파될 수 있게 된다.

나. 우주개발 프로그램

1) 위성체제작 및 위성활용

① 위성방송통신

2022년 인도의 민간 Satcom 예산은 인도에서 네 번째로 큰 자출 영역인 INR 159억으로 추산된다. ISRO의 통신 위성은 국가의 사회 경제적 및 전략적 활동에 크게 기여하고 있다. ISRO의 연례 보고서에 따르면 인도는 17개의 통신 위성을 보유하고 있으며, 이 중 3개는 차세대 고속 처리 위성(HTS)이고, 3개는 전략적 용도로, 1개는 국제 협력용으로, 나머지 1개는 상업 및 사회적 용도로 사용된다. 2022년 GSAT-24가 성공적으로 발사되어 운영 자산에 합류하고 GSAT-20, -22, -23 및 -32는 2023년 말까지 발사될 것으로 예상된다. 2023년 이후에 3개의 위성이 추가로 발사될 예정이다.

인도에서 운영되는 기존 함대와 향후 위성은 C-대역, 확장된 C-대역, Ku/Ka-대역 및 S-대역에서 위성 캐퍼시티를 제공한다. 이러한 캐퍼시티는 텔레비전 방송, DTH(Direct-to-Home) 텔레비전, DSNG(Digital Satellite News Gathering), 통신, 무선 네트워크, 정부 및 군사 사용자를 위한 보안 통신과 같은 애플리케이션을 지원한다. 원격 의료, 원격 교육, SAS&R(Satellite Aided Search and Rescue), 남아시아 애플리케이션을 비롯한 새로운 애플리케이션이 탐색되었다. 남아시아 애플리케이션은 부탄, 방글라데시, 몰디브, 아프가니스탄, 스리랑카와 같은 인접 국가와 국가 위성 캐퍼시티를 공유하여 서로 다른 요구 사항을 충족하고 있다.

새로운 HTS GSAT-19, -11 및 -29의 출시로 인도는 이제 인터랙티브 통신 응용 프로그램과 같은 높은 대역폭을 요구하는 서비스를 제공할 수 있다. 이는 BharatNet을 Gram Panchayats(지역 연결)로 확장하고 셀룰러 연결을 국가의 원격 및 섬 지역으로 확장하는 데 사용되고 있다.

② 원격탐사

2022년에 INR 137억이 할당된 지구관측은 ISRO에서 중요하다고 여겨지는 포션 중 하나이지만, 국가 예산은 점차 감소하고 있는 추세다. 1A 위성. 그 이후로 다양한

기기를 탑재한 여러 IRS(India Remote Sensing) 위성은 인도의 다양한 EO 요구 사항을 충족하기 위해 공간, 스펙트럼 및 시간 해상도 데이터를 제공한다. INSAT(India National Satellites) 시리즈의 EO 위성은 정지 궤도에서 정확한 날씨 예측을 용이하게 하기 위해 구름 움직임과 온도, 수증기 함량 및 습도 프로파일에 대한 데이터를 제공한다.

ISRO는 또한 Cartosat(지도 제작), RISAT(레이더 이미징 위성), Oceansat(해양 및 대기), Resourcesat(천연 자원 원격 감지) 및 EMISAT(인도 정찰 위성)과 같은 특수 위성들을 궤도에 배치했다. ISRO는 또한 CNES와 함께 Mega-Tropique, ARGOS 및 ALTIKA와 같은 국가 또는 사용자와 협력하여 위성을 개발하고 있다.

인도는 서로 다른 궤도에서 약 20개의 위성을 발사하고 운영함으로써 EO 활동의 자립을 달성했으며 서비스의 연속성을 유지하고 새로운 응용 프로그램을 열 수 있는 새롭고 진보된 기술을 개발하는 것을 목표로 한다. ISRO는 2021-22년에 최소 2개의 위성을 발사하고 2022-23년에 최소 1개를 발사할 예정이다. 올해 발사될 위성은 기술 시연을 목적으로 하는 INS 2 TD, 나노 멀티스펙트럼 카메라를 장착한 INS 2B, 합성 개구 레이더의 연속성을 보장하기 위해 발사되는 EOS 04, 해양 관측 데이터의 연속성을 보장하기 위해 발사되는 EOS 06이다.

인도 정부는 향후 몇 년 동안 12개의 새 위성 또는 교체 위성을 발사할 계획이다. ISRO와 NASA가 공동으로 개발한 합성 개구 레이더 지구 과학 임무 NISAR는 2023년 초에 발사될 예정이었으나 2021년 8월 GSLV의 실패(EOS-03 손실 원인)로 인해 NISAR 임무 발사가 지연될 가능성이 높은 것으로 보인다.

2) 발사체 제작 및 발사서비스

인도의 우주 수송시스템은 2022년에 INR 378억(약 5억 1천만 달러)의 예산으로 국가에서 가장 큰 민간 우주 지출이다. 인도는 자체 발사체를 통해 위성 발사 능력의 자립을 달성한 바 있다(PSLV, GSLV Mark II, GSLV Mark III 및 곧 출시될 소형 위성 발사체(SSLV)까지). PSLV는 신뢰성과 비용 효율성으로 인해 인도 위성뿐만 아니라 국제적으로 선호되는 발사체이다. PSLV는 34개국에서 345개의 외국 위성을 발

사하여 ISRO 2억 7900만 달러를 벌었다.

발사의 상업화는 NSIL이 전국적으로, ANTRIX가 국제적으로 추진한다. 2021-22년에 인도는 두 가지 성공적인 임무를 수행했다. PSLV의 53번째 발사 및 GSLV Mkt II 임무가 그것이다. 2022-23년에는 예정된 PSLV 출시 5회, GSLV MK II 2회, GSLV MK III 1회, SSLV 출시 2회(처음 출시 포함)와 함께 더 많은 발사가 예정되어 있다. (SSLV 첫 발사는 2022년 8월 로켓의 킥 단계의 오작동으로 인해 실패한 이력이 있다)

인도는 다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 중형 발사대, 재사용 가능한 발사체 및 반 극저온 엔진을 개발하는 데 앞장서고 있다. 인도의 중형 발사기인 GSLV Mk III는 유인우주비행 등급을 충족할 수 있도록 재설계되고 있고 달 탐사선 Chandrayaan-3도 발사할 예정이다.

ISRO는 미니, 마이크로, 나노위성(10~500kg)을 500km의 저궤도 궤도로 운반할 수 있는 소형위성발사체(SSLV)도 개발하고 있다. 동시에 재진입을 위해 비행기와 동일한 원리를 사용하는 재사용 가능한 발사체(RLV) 시스템 또한 발전시키고 있다.

ISRO는 해당 부문의 국가 민간 산업을 촉진하기 위해 노력하고 있다. 2021년 9월 DoS는 발사체 관련 스타트업인 Agnikul 및 Skyroot와 프레임워크에 서명하여 ISRO의 시설 및 전문 지식에 대한 접근 권한을 부여하고 발사체 서브시스템과 시스템을 개발하고 테스트했다. 이 프레임워크는 우주 발사체를 시험하고 검증하기 위해 민간 부문에 기술 전문 지식을 제공하려는 ISRO의 의지를 보여주는 대표적 사례이다.

3) 우주탐사 및 과학연구

인도의 과학연구 및 우주탐사 예산은 2022년에 INR 170억을 기록할 정도로 큰 성장을 기록하고 있다. ISRO는 대기 과학, 천문학 및 행성 탐사 분야의 혁신적인 연구 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있으며 또한 다양한 대학 및 연구 기관에 기술 및 재정 지원을 제공한다. 인도는 이미 2008년 달 탐사선 Chandrayaan-1, 2014년 화성 궤도 탐사선 임무(MOM), 그리고 가장 최근에는 2019년 Chandrayaan-2를 포함하여 일련의 야심찬 임무를 수행해왔다.

위의 경험과 유산을 바탕으로 ISRO는 향후 수행하게 될 여러 임무를 추가적으로 발표했다. 착륙선, 로버, 추진 모듈로 구성된 인도의 주력 탐사 임무인 찬드라얀 3호는 2023년 달에 로버를 착륙시켜 현장 샘플 분석을 시도할 예정이다. ISRO는 또한 JAXA와 공동으로 달 남극의 로봇 탐사 임무(LUPEX)를 계획하고 있다. 태양을 연구하는 인도 최초의 전용 우주 기반 임무인 Aditya-L1은 2023년에 발사될 예정이다. 또한 2023년에는 다양한 X선 소스의 방출 메커니즘 연구를 목표로 하는 X선 편광계 위성(XPoSat)을 발사할 예정이다.

또한 ISRO는 현재 진행 중인 타당성 조사와 함께 금성을 목표로 하는 임무에 대한 몇 가지 제안을 유지했다. 당초 2023년 발사 예정이었던 계획된 금성 미션 슈크라얀(Shukrayaan)은 2024년으로 연기되었다. 이 미션은 NASA의 1989년 마젤란 궤도선보다 4배 더 강력한 SAR 페이로드로 금성의 표면을 매핑하고 행성의 잠수함을 매핑하기 위한 지상 관통 레이더다.

인도는 또한 처음으로 표면 화성에 궤도선을 보내는 두 번째 MOM 임무(Mangalyaan-2)를 발표했으며 2024년경에 발사될 예정이다. 마지막으로 인도는 ~400km의 저궤도에 배치될 20톤 우주 정거장을 배치할 계획을 발표했다. 우주정거장은 15~20일 동안 3명의 우주비행사를 수용할 예정이다. Gaganyaan 미션 이후 5~7년 후에 배치될 예정이므로 스테이션이 승인되면 빠르면 10년 안에 배치될 것으로 예상된다.

제3절 소결

앞서 주요국 우주개발과 우주산업 정책 현황을 종합하면 다음과 같다.

[그림 3-16] 주요국 우주개발 및 산업 정책 현황

국가	주요 정책	산업 관련 세부내용
 (미국)	<미국 우주분야 우선순위 프레임워크('21.12)> • 미국 최초의 우주 외교 전략 프레임워크 • 우주분야의 리더십 유지를 위한 '우주를 위한 외교', '외교를 위한 우주', '우주 외교관련 인적 역량 강화'를 3대 정책방향으로 제시	• 상업적 우주활동 규제 완화와 지속가능한 개발을 위한 규제 현대화 논의 • 사회현안 해결에 우주기술 활용 강조 • 우주산업지원, 전문인력양성, 기술개선에 초점을 두고 민간우주개발 및 상업화 지속
 (일본)	<2023 우주기본계획('23.06)> • 우주안보를 최우선 과제로 설정하여 구체화(우주상황인식을 우주영역인식으로 확장 및 우주영역전문부대 신설 등) • 우주기술의 상업화, 민간과의 협력, 민간기술의 활용 명시(민간 역할 및 지원 강화)	• 산업기반강화를 위한 정기적 우주실증, 개발프로세스 디지털 전환 계약제도 개편 등 실시 • 민간우주산업에서 JAXA의 역할 강조(민간기업 직접 투자, 독자 R&D 사업 진행 등)
 (유럽)	<The Agenda 2025('21.04)> • 유럽의 우주환경 리더십 강조 • 광범위한 유럽우주산업의 필요성 인정, 민간 및 비우주 부문의 참여 및 우주의 디지털화와 상업화 추구	• ESA 주도 하에 우주통신과 위성항법 등 위성서비스 대한 투자와 민간산업 지원 추진 • 신기술, 발사체, 미래 우주 교통수단 개발 및 신규임무 발굴 및 유럽 우주 분야 혁신분야 지원 등 적극적 우주산업육성
 (중국)	<중국 우주 프로그램 2021('21)> • 정부 주도적인 우주제품 및 서비스 상업화 장려, 인력육성 등을 지원하여 현대화된 우주 거버넌스 구축 계획 • 민간부분 육성 및 우주응용 산업발전·확장 강조	• 우주산업 가치사슬의 조화, 대기업과 중소기업의 통합적 발전 등 상업화와 혁신 확대 • 위성통신, 지구관측, 위성항법 등 위성서비스 산업육성 및 민간기업 육성 추진
 (인도)	<Space Policy 2023> • 위성통신 및 원격탐사, 위성항법 분야에 중점을 두어 기존 우주선진국과 유사한 외연으로 전환 • 민간우주부분 능력 향상을 위한 우주개발참여 적극 권장 • 우주개발프로그램에 국방 우주부문 참여 강화	• ISRO, IN-SPACe, NSIL의 명확한 역할규정을 통해 민간기업 참여 도모 및 상업적 기회 모색(세계우주경제 점유율 2~3% → 10%('30)) • 비정부기관의 우주분야 참여 장벽 철폐

자료: 저자 작성

이를 종합하면, 4가지 뚜렷한 경향이 나타난다. 첫째, 글로벌 우주시장 확대와 투자 증가의 경향성이 뚜렷하다. 글로벌 우주시장의 성장세가 지속될 것으로 전망됨에 따라 각국에서는 정책적 투자를 통해 우주시장 경쟁력을 확보하고자 하는 추세이다. 대표적으로 미국은 기존의 우주투자 방향성을 유지, 발전시키기 위한 움직임을 지속하고 있다. 미국을 추격하는 입장의 유럽(EU 및 ESA), 일본, 중국, 인도 등 역시 꾸준히 우주 분야에 대한 정책 투자를 진행하고 있다.

자체 발사체가 없거나, 발사체의 신뢰도 또는 수송능력이 부족한 국가의 경우 협력 및 자체 개발한 인공위성을 타국의 발사체를 활용하는 형태로 협력이 지속적으로 수행되고 있다. 발사체의 개발 및 운용, 발사장 건설, 궤도역학 등의 기술은 단시간 이뤄낼 수 있는 성과가 아니며, 장기적인 국가의 우주산업 육성이 필요한 사항이다. 이러한 수요를 바탕으로 국제적인 우주분야 협력이 강화되고 있다. 기존 우주산업과 무관하던 국가들 역시 비교적 기술 소요 및 비용이 낮은 인공위성 개발에 먼저 참여하면서 선진국의 기술을 배워오거나 일부 전략 부품 구매를 통해 우주분야 저변을 확대하고 있다.

둘째, 글로벌 국가/기업 간 협력 수요가 증가하고 있다. 과거에 비해 고도로 완성된 기술 환경에서의 기술 활용을 위해 고도화된 탐사 목표 수립, 비용 증가에 따라 단독 우주탐사에 비해 글로벌 우주협력이 강화되고 있다. 이는 ‘아르테미스 프로그램’과 ‘국제 달 연구 기지(ILRS)’의 추진을 통한 우주개발로 대표된다. 아르테미스와 국제 달 연구 기지 계획은 미국과 중국이 주도하고 있으며, 최근 이야기되는 ‘신냉전’ 패권 경쟁이 우주개발 분야로 확장되고 있음을 알 수 있다. 단순 인공위성을 통한 지구감시, 통신 등의 전략적 경쟁을 넘어 우주발사 서비스와 궤도상 서비스 등 분야로도 확장되고 있다. 민간 우주발사 서비스 기업의 육성을 통해 자국뿐만 아니라 타국의 인공위성 및 탑재체 발사를 통한 막대한 수출효과를 기대하고 있는 것으로 관측된다.

셋째, 우주개발 글로벌 경쟁 심화되는 양상이다. 장기적으로는 달과 화성으로까지 경쟁이 확장되면서 과거 소련-미국 간의 우주경쟁에 이어 사람을 달로 보낸다는 목표를 넘어 달 또는 우주 공간 상에서의 유인 장기 임무가 진행되고 있는 상태이다. 각국에서는 달을 더 먼 우주를 향한 전초기지로 활용하고자 하는 계획인 ‘루나 게이트웨이’

와 ‘국제 달 연구 기지’를 내세우고 있으며, 미국과 중국의 패권 경쟁 속에서 본 계획들은 경쟁적으로 협력국가를 모집하고 있다. 이를 통해 우주개발 기술에 대한 투자가 증가하고, 지속가능한 우주경제권에 대한 연구가 진행되고 있는 상황이다.

넷째, 선진국의 첨단기술 보호정책이 강화되는 추세다. 각국에서는 자국에서 개발된 기술을 보호하기 위한 법제를 도입하는 등 기술보호에도 힘쓰고 있는 모습이 관측된다. 미국은 우주 상업화를 지원하는 한편, 기술 안보 확보를 위한 수출 제한 품목의 선정, 수출 시 기술 노출의 제한 등을 명시하고 있다. 중국은 자국 기술력의 확보를 지상과제로 선정하였으며, 협력 국가에 대해서만 자국에서 확보한 기술력을 제공한다는 원칙을 수립, 국제 우주시장에서의 경쟁력 향상에 힘쓰고 있다.

| 제4장 | 우리나라 우주산업 심층 분석

제1절 국내 우주산업 현황

1. 분석 개요

민간주도의 우주개발을 앞당기기 위한 전략을 수립하기 위해서는 우리나라 우주산업의 실태에 대한 정확한 분석이 선행되어야 한다. 현재 우리나라 우주산업을 포함한 우주활동 전반에 대한 통계청 승인 통계로서 우주기술진흥협회가 매년 ‘우주산업실태 조사’를 수행하여 발표하고 있다. OECD가 제시한 우주활동 규모 측정과 관련한 가이드라인을 준수하여 다른 나라들에 비해 비교적 신뢰도 높은 통계를 제시하는 것으로 평가받고 있다(OECD 2022).

분석에 앞서 본 연구는 과거 산업분석 관점에서 분석한 안형준 외(2019)의 「뉴스페이스(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 대응」의 분석 결과에 기초하고 있다. 과거 안형준 외(2019)의 연구가 우주산업이 국내 우주산업의 현황진단에 포커스를 맞추었다면, 본 연구에서는 ‘민간주도’에 분석의 초점을 맞춘다. 공공주도에서 민간주도로 변경될 때 고려해야 할 필수요소는 경제성이다. 일반적으로 공공주도의 산업은 상업성이 낮아 재화나 서비스가 과소생산되어 시장실패가 발생하는 영역에 존재하는 것이라면, 민간주도는 상업적 가치가 확보되어 과소생산에서 벗어나 시장의 수요와 공급에 따라 적정수준을 유지하면서 발전하는 상태를 의미하기 때문이다. 따라서 민간주도, 다시 말하면 민간이 자체적으로 산업을 유지·발전시킬 수 있는지를 점검할 필요가 있다.

또한 우주산업은 B2B 또는 B2G성격을 갖는 산업으로 볼 수 있다. 일반 국민이 생활 속에서 직접 체험하는데 제한이 있는 산업이다. 우주산업은 발사체와 위성체 제조, 위성정보활용서비스, 우주보험, 과학연구, 우주탐사 등으로 구성된 산업이다. 이 중 내비게이션, 위성방송, 위성인터넷 등을 서비스하는 위성정보활용서비스를 제외하면 일반 국민이 직접 체험하기 어려운 산업이다. 이는 우주산업에 관련된 분석과 해석에

해당 분야 전문가의 의견이 반드시 반영되어야 한다는 점을 시사한다.

민간주도의 관점에서 본다면 우주산업은 ‘투자’가 핵심이다. 다시 말하면 우주산업이 현재 투자를 받아도 되는 상황인지 점검하고, 수익을 발생시킬 수 있는지 확인하는 것이 우선일 것이다. 투자여부를 고려하는 것에는 3가지 관점으로 접근할 수 있다. 먼저 현재 재정상태가 건전성을 살펴보는 것이다. 재정상태가 부실한 기업 또는 산업에는 투자를 결정하기 어렵기 때문이다. 둘째로 효율성과 생산성을 점검하는 것이다. 현재 생산활동의 결과물(매출액)이 최적 조건인지, 생산활동을 영위하면서 생산성은 증가하고 있는지 판단해볼 수 있다. 마지막으로 각 기업에서 생산한 재화와 서비스의 거래구조를 확인하여 공급망을 확인하는 것이다.

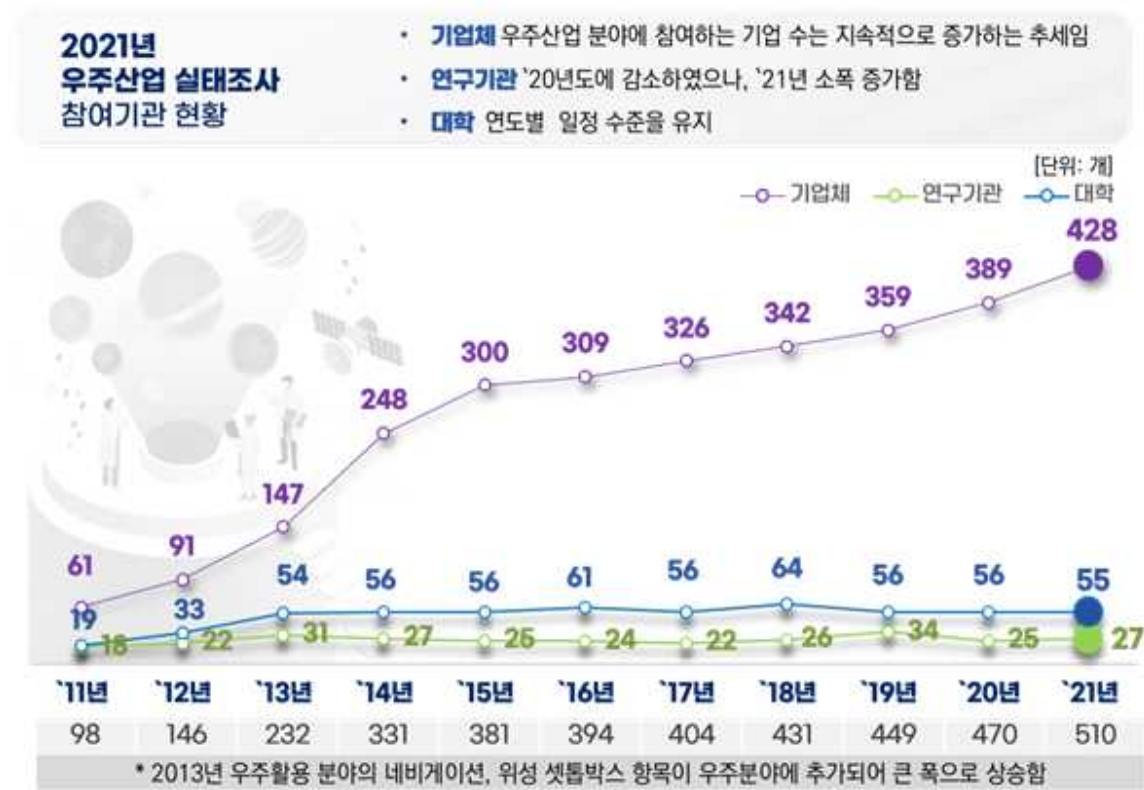
분석자료는 「2022년 우주산업 실태조사」에서 조사된 428개 기업을 분석대상으로 설정한다. 분석자료의 확보를 위해서 ① 안형준 외(2019)의 연구에서 식별하였던 303개 기업정보를 우선 적용하고, ② 「2022년 우주산업 실태조사」에서 신규로 확인이 필요한 기업은 전문가 자문회의를 통해 기업정보를 확인하였다. ③ KED data(재무데이터)를 확보하여 최종적으로 확인이 불가한 기업을 제외하고 424개 기업의 정보를 식별하였다.

민간주도 관점의 분석을 위해서 KED data는 기업의 기초정보와 부채, 금융비용 등 재정건전성 관련 정보, 자산과 인건비, 경상개발비 등 기업의 효율성 및 생산성을 확인할 수 있는 정보, 주요거래기업에 대한 정보를 구축하였다. 기초정보를 통해서 ① 표준산업분류에 따른 업종분포, ② 우주기업의 재정건전성, ③ 현재 운영효율성과 생산성, ④ 거래구조를 파악한다.

2. 우리나라 우주산업 개황

국내 우주산업 현황의 가장 공신력 있는 자료는 매년 조사되는 「우주산업실태조사」이다. 실태조사에 참여하는 기업의 수는 매년 증가하여 2022년 조사당시 2011년 61개 기업에서 약 7배 증가한 428개 기업으로 나타났다.

[그림 4-1] 우주산업 실태조사 참여기관 현황



자료: 과학기술정보통신부 (2022), 「우주산업 실태조사」

국내 우주산업 조사대상의 증가와 반대로 활동금액은 2017년을 기점으로 하락 전환하였다. 기업체 기준 2021년에는 전년 대비 7.6% 하락한 2조 5,697억원 수준으로 떨어졌다. 실태조사의 해석으로는 OTT산업의 시장확대로 기존의 위성셋톱박스 기업체 매출액 감소, 누리호 제작 완료로 인한 우주기기제작 분야의 수주감소를 원인으로 지목하고 있다. 앞서 글로벌 우주시장이 지난 10년간 20% 성장한 것과 비교할 때, 한국의 우주산업은 글로벌 우주산업의 성장세에 편승하지 못하고 있는 상황으로 볼 수 있다.

[그림 4-2] 우주산업 활동금액 변화



자료: 과학기술정보통신부 (2022), 「우주산업 실태조사」

2015년부터 2021년까지 국내 우주산업의 투자는 등락을 거듭하고 있는 것으로 나타나고 있다. 그러나 전체적인 추세를 볼 때 국내 우주산업에 대한 투자는 하락하고 있는 것으로 판단된다. 2015년 4,283억원 수준이었던 우주산업 투자는 연평균 7.7% 하락하였으며, 투자규모는 2021년 2,648억원 수준까지 하락하였다.

기업의 연구개발투자는 기업의 성과와 밀접한 관련이 있는 것으로 언급되는데, 김진용·황문우(2006)의 연구결과에 따르면, “연구개발투자는 생산성, 성장성, 수익성, 기업가치 등 기업의 핵심 경영성과와 밀접한 관련이 있으므로 기업의 연구개발투자가 원활하게 될 수 있도록 정책적인 노력을 강화해야 할 것”이라고 보았는데 우주산업의 투자가 감소하는 현재의 현상은 앞으로 우주산업의 핵심성과가 하락하는 결과로 나타날 것이라고 추론할 수 있다. 2022년 우주산업 실태조사의 분석에 따르면 투자하락의 원인을 주요 우주 기업체의 위성 조립시험 시설의 시설이 완공되어 시설투자비가 감소한 영향이 크게 작용하였다고 언급하고 있다.

[그림 4-3] 우주산업 투자 변화

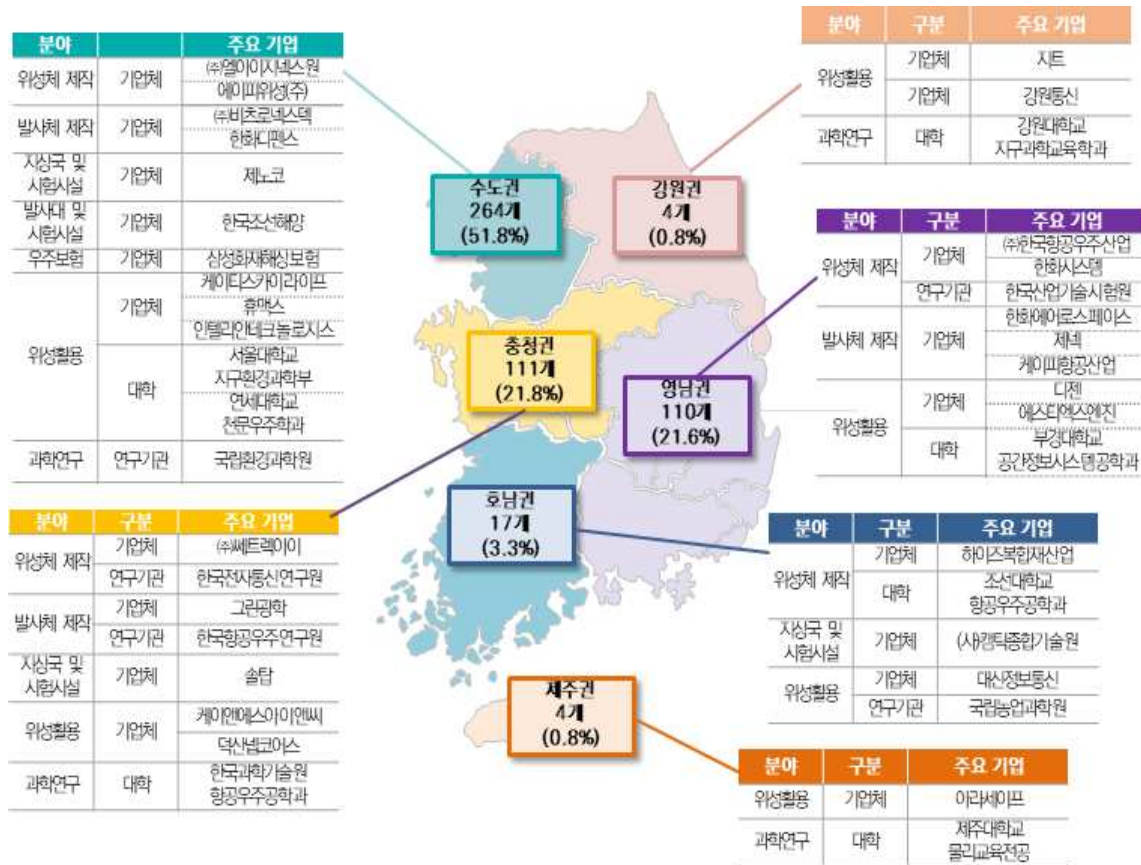


자료: 과학기술정보통신부 (2022), 「우주산업 실태조사」

한편, 산업의 토대는 물적 공간을 기반으로 조성된다. 인터넷의 발전으로 물리적 토대 없이 가상환경을 기반으로 기업활동을 전개할 수 있으나 일반적으로는 특정지역에 기업을 설립하고, 인력이 활동함으로써 기업활동이 이루어지게 된다. 국내 우주산업 중 기업체의 공간적 분포를 보면 아래의 그림과 같다.

수도권에 과반(51.8%)의 기업이 집중되어 있으며, 영남권(21.6%)과 충청권(21.8%)에 대다수가 분포하고 있다. 2022년 12월, 국가우주위원회는 우주산업 특화지구로 국내 3개 지역을 지정하였다. 인공위성 특화지구로 경상남도, 우주발사체 특화지구로 전라남도, 연구개발 및 인력양성 특화지구로 대전을 지정하였다. 그리고 2023년 8월 정부는 ‘우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업’을 예비타당성조사 면제 사업으로 추진하기로 결정했다. 세부 사업 예산과 사업비를 조정, 반영해 24년부터 사업이 시행될 예정이다. 3개 지역에 대규모 정부 예산이 투입될 예정으로, 지자체의 관심이 높으나, 3개 지역 외 전 국토로 이러한 산업 파급효과를 일으킬 것인지에 대해서는 아직 구체적인 방안은 제시된 바 없다. 3개 특화 지정과 어떤 지역과 어떤 부분에서 유기적인 협력을 이어나갈지에 대해서 추가적인 고민이 필요할 것으로 보인다.

[그림 4-4] 우주산업 지역분포



자료: 과학기술정보통신부 (2022), 「우주산업 실태조사」

3. 우주기업 산업분포 현황(KSIC)

국내 우주산업 현황의 가장 공신력 있는 자료는 매년 조사되는 「우주산업실태조사」이다. 실태조사에 참여하는 기업의 수는 매년 증가하여 2022년 조사당시 2011년 61개 기업에서 약 6배 증가한 424개 기업으로 나타났다.

안형준 외(2019)의 연구와 이번 연구의 우주산업분류는 다음과 같이 조사되었다. 우주산업은 한국표준산업분류상 약 30개 중분류에 걸쳐진 것으로 나타났다. C16(목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외)와 M71(전문서비스업)은 2023년 조사에서 조사되지 않았고, K64(금융업), K65(보험 및 연금업), N75(사업 지원 서비스업)은 2023년 조사에 새로 등장한 업종이다. 다만 사라진 업종과 새로 등장한 업종은 2019년과 2023년 모두 그 숫자가 적다는 점에서 분석 또는 정책개발 시 유의할 필요가 있다.

〈표 4-1〉 우주산업분류(KSIC 중분류)

(단위 : 개)

분류코드	업종명	기업수(2019)	기업수(2023)
C16	목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	1	
C20	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	1	3
C23	비금속 광물제품 제조업	2	4
C24	1차 금속 제조업	2	1
C25	금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	15	17
C26	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	69	92
C27	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	26	43
C28	전기장비 제조업	9	9
C29	기타 기계 및 장비 제조업	30	42
C30	자동차 및 트레일러 제조업	2	5
C31	기타 운송장비 제조업	26	40
C33	기타 제품 제조업	1	1
F41	종합건설업	2	2
F42	전문직별 공사업	6	13
G45	자동차 및 부품 판매업	1	2
G46	도매 및 상품 중개업	22	32
J58	출판업	40	51
J60	방송업	2	2
J61	우편 및 통신업	7	5
J62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	5	6
J63	정보서비스업	3	3
K64	금융업		1
K65	보험 및 연금업		8
M70	연구개발업	3	4
M71	전문 서비스업	2	
M72	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	17	22
M73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	2	6
N75	사업 지원 서비스업		1
S95	개인 및 소비용품 수리업	1	1
Missing	-	6	8
합계		303	424

자료: 통계분류포털

안형준 외(2019)의 연구에서 303개 우주기업을 제10차 표준산업분류 대분류 기준으로 보면, C(제조업), F(건설업), G(도매 및 소매업), J(정보통신업), M(전문, 과학 및 기술서비스업), S(협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업) 등 6개 업종에 걸쳐 있었다. 또한 세세분류(KSIC 5digit) 107개 업종코드에 넓게 분포되어 있는 것으로 나타났다.

이번 KED data를 바탕으로 새롭게 추정한 우주기업의 산업분포는 <표 4-2>와 같다. 2023년 KED data를 통해 파악된 기업의 수는 424개로, 2019년 조사 대비 121개 (39.9%) 증가하였다. 2023년 조사에서는 121개 업종에 분포하여 2019년 조사 보다 14개 업종으로 확장된 것으로 나타났다. 세부적으로 C20119(석탄화학계 화합물 및 기타 유기화학 물질 제조업), C23121(1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업) 등 40개 업종은 2019년 조사에 없었으나 2023년 조사에 확대된 업종이고, C16211(박판, 합판 및 유사 적층판 제조업), C23994(암면 및 유사 제품 제조업) 등 27개 업종은 2019년 조사에서는 존재하였으나 2023년 조사에서는 사라진 산업분류코드이다.

<표 4-2> 10차 표준산업분류 기준 우주기업 분포 현황

(단위 : 개, %)

KSIC	기업수(2019)	기업수(2023)	비중(2019)	비중(2023)
C16211	1		0.33	
C20119		1		0.24
C20121	1	2	0.33	0.47
C23121		1		0.24
C23211		1		0.24
C23222	1	1	0.33	0.24
C23322		1		0.24
C23994	1		0.33	
C24122	1		0.33	
C24131	1	1	0.33	0.24
C25	1		0.33	
C25122	1	2	0.33	0.47
C25200	2	3	0.66	0.71
C2591	1		0.33	
C25922	2	3	0.66	0.71
C25923	2	2	0.66	0.47

KSIC	기업수(2019)	기업수(2023)	비중(2019)	비중(2023)
C25924	3	4	0.99	0.94
C25929	2	2	0.66	0.47
C25942	1	1	0.33	0.24
C2612	1		0.33	
C26121		1		0.24
C26129		1		0.24
C26211	1		0.33	
C26222		1		0.24
C26294	1	1	0.33	0.24
C26295	1	2	0.33	0.47
C26299	10	12	3.30	2.83
C26329		1		0.24
C26410	3	9	0.99	2.12
C26421	7	10	2.31	2.36
C26429	40	50	13.20	11.79
C26519	5	3	1.65	0.71
C26529		1		0.24
C27111		2		0.47
C27199		1		0.24
C27211	11	13	3.63	3.07
C27212	1	2	0.33	0.47
C27213	4	7	1.32	1.65
C27214	1	2	0.33	0.47
C27215	3	4	0.99	0.94
C27216	1	1	0.33	0.24
C27219	5	8	1.65	1.89
C27301		3		0.71
C28111	1	2	0.33	0.47
C28114		1		0.24
C28119	1	1	0.33	0.24
C2812	1		0.33	
C28121		1		0.24
C28123	1		0.33	
C28202		1		0.24
C28423	1		0.33	
C28519	1	1	0.33	0.24

KSIC	기업수(2019)	기업수(2023)	비중(2019)	비중(2023)
C28909	3	2	0.99	0.47
C29111		1		0.24
C29119	1		0.33	
C29120	3	3	0.99	0.71
C29132	1	1	0.33	0.24
C29133	3	5	0.99	1.18
C29142	2	2	0.66	0.47
C29169	1	1	0.33	0.24
C29171		1		0.24
C29172	1	2	0.33	0.47
C29173	2		0.66	
C29176	1	2	0.33	0.47
C29180		1		0.24
C29199	2	3	0.66	0.71
C29223	1		0.33	
C29229	2	1	0.66	0.24
C29230	1		0.33	
C29271	2	4	0.66	0.94
C29272		1		0.24
C29280		1		0.24
C29293		1		0.24
C29294	3	4	0.99	0.94
C29299	4	8	1.32	1.89
C30	1		0.33	
C30310		2		0.47
C30399	1	3	0.33	0.71
C31113	1		0.33	
C31114		1		0.24
C31201	1	1	0.33	0.24
C31311	6	8	1.98	1.89
C31312	1	2	0.33	0.47
C31321	1	1	0.33	0.24
C31322	15	26	4.95	6.13
C31910	1	1	0.33	0.24
C33999	1	1	0.33	0.24
F41112	1		0.33	

KSIC	기업수(2019)	기업수(2023)	비중(2019)	비중(2023)
F41224		1		0.24
F41229	1	1	0.33	0.24
F42131		1		0.24
F42201		1		0.24
F42202	1	3	0.33	0.71
F42209	1	1	0.33	0.24
F42312		1		0.24
F42321	2	1	0.66	0.24
F42322	2	4	0.66	0.94
F42411		1		0.24
G45213		1		0.24
G45219	1	1	0.33	0.24
G4610		1		0.24
G46106		1		0.24
G46510	3	1	0.99	0.24
G46522	3	7	0.99	1.65
G46533		1		0.24
G46539	2	5	0.66	1.18
G4659	1		0.33	
G46593	2	6	0.66	1.42
G46595	4	4	1.32	0.94
G46599	3	2	0.99	0.47
G46621	1		0.33	
G46622	1	1	0.33	0.24
G46739	1	1	0.33	0.24
G46799		1		0.24
G46800	1	1	0.33	0.24
J58221	20	26	6.60	6.13
J58222	20	25	6.60	5.90
J60221	1	1	0.33	0.24
J60229	1	1	0.33	0.24
J61210	1	1	0.33	0.24
J61220	3	2	0.99	0.47
J61291	1		0.33	
J61299	2	2	0.66	0.47
J62010		1		0.24

KSIC	기업수(2019)	기업수(2023)	비중(2019)	비중(2023)
J62021	5	5	1.65	1.18
J63112	1		0.33	
J63991	2	3	0.66	0.71
K64992		1		0.24
K65121		8		1.89
M701	2		0.66	
M70119		2		0.47
M70121		1		0.24
M70129	1	1	0.33	0.24
M71310	1		0.33	
M71531	1		0.33	
M72111	2	1	0.66	0.24
M72121	1		0.33	
M72122	2		0.66	
M72129	4	7	1.32	1.65
M72919	1	2	0.33	0.47
M72921	5	8	1.65	1.89
M72923		2		0.47
M72924	2	2	0.66	0.47
M73203	1		0.33	
M73302	1	1	0.33	0.24
M73909		5		1.18
N75999		1		0.24
S95120	1	1	0.33	0.24
Missing	6	8	1.98	1.89
합계	303	424	100.00	100.00

자료: 저자 작성

2019년과 2023년 조사에서 가장 많은 비중을 차지하는 업종은 C26429(기타 무선 통신장비 제조업)로 통계분류포털상의 정의에 따르면 무선 전신기 등 기타 무선 통신장비를 제조하는 산업활동을 의미한다. 2023년 기업 수 또한 40개사에서 50개사로 10개사 증가하였다. 다음으로 많은 수를 차지하는 업종은 C31322(항공기용 부품 제조업)와 J58221(시스템 소프트웨어 개발 및 공급업)으로 각각 26개 기업으로 증가하였다. 이와 함께 J58222(응용 소프트웨어 개발 및 공급업)이 25개 기업으로 증가하였다.

K(금융업 및 보험업)이 조사로 포함됨에 따라 「우주산업 실태조사」의 조사결과를 KED data로 분석할 수 있게 되었으나, 국내 기업에 의한 우주보험 실적은 없는 것으로 파악되어 본 연구에서 우주보험은 분석 대상에서 제외하고자 한다.

4. 우주기업 재무현황⁴⁴⁾

기업의 재무현황을 파악할 수 있는 지표는 다양하지만 본 연구에서는 대표적인 지표인 매출액, 영업이익, 인건비, 경상개발비 등을 기업의 일반현황으로 다룬다. 또한 기업의 영업활동은 자기자본으로만 이루어지지 않으며, 부채를 이용한 레버리지를 활용하기도 한다. 따라서 부채항목으로 기업의 총자산, 총부채와 그에 따르는 금융비용(이자비용)을 함께 검토한다.

1) 기업의 일반현황

① 매출액

2013년부터 2022년까지 최근 10년간 우주산업의 분야별 매출액은 다음과 같다. 전체적으로 우주산업의 매출액은 2015년부터 감소하는 추세이며, 2022년에 소폭 증가하였다.

〈표 4-3〉 최근 10년 간 우주산업 매출액 변화

(단위 : 십억원)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	37,129	35,268	36,511	26,680	20,722	18,196	12,541	9,493	9,938	12,544
위성체 제작	7,646	8,306	9,591	9,995	8,406	8,395	9,254	9,214	10,041	11,851
위성활용 서비스	4,878	5,242	5,340	5,081	5,187	5,124	5,093	4,829	4,125	4,565
과학연구	68	78	62	74	69	125	87	55	61	53
우주탐사	0.3	0.3	0.3	0.5	1.0	1.5	0.7	0.8	1.5	1.4
합계	49,722	48,895	51,505	41,831	34,385	31,841	26,976	23,592	24,166	29,015

주: 기업 내 우주분야 매출액이 아닌 기업 전체의 매출액을 합산하였음
자료: 저자 작성

44) 본 연구에서는 KED data를 연구에 이용한다. KED data는 기업의 재무현황에 특화된 자료이다. 재무자료는 기업의 현황은 물론 앞으로의 성장성까지 추정할 수 있어 많은 연구에 이용되고 있다.

세부분야별로 보면 분야마다 매출액의 흐름이 다르게 나타나고 있다. 전체적으로는 매출액이 감소하고 있으나 위성체 제작 부문은 매출액이 기간 내 꾸준히 증가하는 추세이고, 우주탐사의 경우 기간 내 증감이 있었으나 전체적으로는 매출액이 증가하였다. 2022년 기준, 발사체 제작 부문은 2014년 수준의 매출액, 위성활용 서비스 부문은 2013년 수준의 매출액으로 조사되었다. 본 연구에 이용되는 자료가 기업 전체의 매출액의 합산 값을 고려할 때, 우주부문 뿐만 아니라 기업 전체의 영업성과가 저조한 것으로 판단된다. 과학연구는 2022년에 기간 내 매출액이 가장 낮아 기업활동에 정책적 관심을 가질 필요가 있는 것으로 보인다.

② 영업이익

영업이익은 2016년부터 흑자 추세이다. 2014년과 2015년에 우주산업의 영업이익은 적자였으나 2016년부터 흑자로 전환되었으며 2022년 현재까지 꾸준히 흑자를 기록하고 있다. 다만 과학연구 부문은 영업이익 적자가 누적되고 있는 것으로 나타나 해당 부문에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단된다.

〈표 4-4〉 최근 10년 간 우주산업 영업이익 변화

(단위 : 십억원)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	1,542	-1,503	-1,375	697	616	-32	-23	-271	577	564
위성체 제작	336	412	543	643	-94	257	462	470	439	776
위성활용 서비스	244	261	307	248	228	143	278	270	110	157
과학연구	3	4	-1	2	-5	2	-13	-9	-3	-6
우주탐사	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	-0.1	-0.1	0.1	0.1
합계	2,125	-827	-525	1,590	745	370	705	461	1,124	1,490

주: 기업 내 우주분야 영업이익이 아닌 기업 전체의 영업이익을 합산하였음
자료: 저자 작성

③ 인건비

산업이 성장하기 위해서는 기술의 발전도 중요하지만 많은 사람이 참여해야 한다. 인건비는 우주산업의 성장 가능성을 판단해볼 수 있는 중요한 지표이다. 최근 우주산업의 10년 간 인건비 변화를 보면, 2020년을 기점으로 구조조정이 시작된 것으로 보인다.

<표 4-5> 최근 10년 간 우주산업 인건비 변화

(단위 : 십억원)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	1,222	1,400	1,459	1,758	1,091	1,720	1,538	1,862	1,733	1,130
위성체 제작	418	473	839	867	879	936	1,054	1,677	1,475	1,291
위성활용 서비스	333	366	466	493	476	475	516	527	533	495
과학연구	5	5	7	7	8	10	11	9	8	8
우주탐사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,979	2,244	2,771	3,125	2,455	3,141	3,119	4,075	3,750	2,925

주: 기업 내 우주분야 인건비가 아닌 기업 전체의 인건비를 합산하였음

자료: 저자 작성

본 연구의 비교대상 시점인 2019년과 비교하는 경우에도 인건비의 크기가 감소하고 있으며, 2019년 연구대비 현재시점의 조사대상 기업의 수가 증가(303개 → 424개)하였다는 것을 고려할 때, 기업당 인건비는 큰 폭으로 감소하였을 것으로 보이며, 우주산업의 산업환경이 부정적일 것으로 판단된다.

나타난 지표를 중심으로 몇 가지를 추정하면 다음과 같다. 첫째, 발사체 제작의 경우 2019~2020년의 영업이익 적자가 2022년 인건비 조정으로 이루어진 것으로 보인다. 둘째, 위성활용 서비스와 우주탐사의 경우 매출액이 증가하고 있으나, 그에 비해 영업이익의 변화가 크지 않아 유사한 수준의 인력을 유지하는 것으로 보인다. 셋째 위성체 제작부문은 매출액과 영업이익의 증가에 따라 투자가 진행되고 있는 것으로 판단된다.

④ 경상개발비

경상개발비는 새로운 제품·용역·기술을 개발·창조하기 위하여 행해진 조사·연구활동에 지출된 비용으로 무형자산으로 처리되는 특별한 연구개발비를 제외하고 연구실 등에서 경상적으로 발생하는 비용을 말한다(한국은행, 2022). 기업의 미래를 위해 투자하는 경상개발비의 변화는 다음과 같다.

<표 4-6> 최근 10년간 우주산업 경상공발비 변화

(단위 : 십억원)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	19	23	28	28	30	29	30	32	41	59
위성체 제작	12	11	11	8	12	9	9	10	8	9
위성활용 서비스	37	33	40	40	37	40	50	52	48	51
과학연구	0.8	2.1	0.5	0.4	0.7	0.4	1.1	1.4	0.2	0.3
우주탐사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	69	69	81	75	80	79	90	95	96	119

주: 기업 내 우주분야 경상공발비가 아닌 기업 전체의 경상공발비를 합산하였음

자료: 저자 작성

우주산업의 확대와 함께 경상공발비도 함께 증가하는 추세이다. 경상공발비의 투자는 발사체 제작과 위성활용 서비스 부문에서 주도하고 있다. 기간 내 경상공발비는 위성활용 서비스 부문에서 가장 크게 나타났으나, 2022년에 발사체 제작 부문이 처음으로 위성활용 서비스부문을 추월하였다.

과학연구 부문의 경우 앞서 매출액과 영업이익, 인건비의 부정적인 영향에도 불구하고 경상공발비 투자가 이루어지고 있는 것으로 보인다. 반대로 우주탐사 부문은 2022년 현재까지 실질적인 투자가 이루어지지 않고 있는 것으로 보인다.

2) 기업의 부채현황

① 총자산

자산이란 과거의 거래나 사건의 결과로 기업이 통제하는 현재의 경제적 자원을 의미하는 것으로 경제적 이익을 창출할 잠재력을 가진 자원이다(한국은행, 2022). 우주산업의 총자산은 증감을 반복하면서 증가하고 있다.

<표 4-7> 최근 10년 간 우주산업 총자산 변화

(단위 : 십억원)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	50,792	51,071	51,220	50,423	40,498	40,002	31,133	30,795	33,994	34,530
위성체 제작	8,622	9,232	10,854	12,004	11,765	13,951	15,756	17,600	20,430	26,925
위성활용 서비스	5,051	5,281	5,520	5,855	6,025	6,080	6,158	6,391	6,292	6,683
과학연구	44	43	52	56	87	64	69	59	58	81
우주탐사	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	1.9	0.7
합계	64,509	65,627	67,646	68,339	58,376	60,097	53,116	54,845	60,776	68,221

주: 기업 총자산을 자본과 부채의 합산 값을 의미함

자료: 저자 작성

부문별로 보면 자산의 크기는 발사체 제작, 위성활용 서비스, 위성체 제작, 과학연구, 우주탐사 순으로 나타났다. 자산에 발사장이 포함된 발사체 제작 부문의 자산크기가 가장 크게 나타나고 있다. 자산의 증가속도는 위성체 제작 부문이 가장 크게 나타나는데, 2013년 10,567억원 대비 2022년 27,773억원으로 162.8%가 증가하였다. 발사체 제작 부문 또한 2013년 대비 2022년에 73.9% 자산 증가가 나타나 산업 부문이 견실하게 성장하고 있는 것으로 판단된다.

② 자본

자본이란 기업이 소유하고 있는 자산의 총액에서 부채의 총액을 차감한 잔액으로, 자본금, 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액 및 이익잉여금(또는 결손금)으로 구성된다(한국은행, 2022). 기업의 활동의 기초가 되는 금액이다.

2022년 기준 우주산업 전체의 총자본은 34조 3,378억원으로 나타났으며, 2013년 29조 8,073억 대비 4조 5,305억원 증가하였다. 자본이 가장 큰 부문은 발사체 제작 부문이고 다음으로 위성활용 서비스, 위성체 제작, 과학연구, 우주탐사 순으로 나타났다. 2022년 기준 전년대비 자본이 가장 크게 증가한 부문은 과학연구로 전년대비 156.1% 증가하였는데, 영업이익이 감소함에도 불구하고 자본의 크기가 확대되고 있다는 점은 주목할 만하다. 우주탐사 부문은 2019년부터 자본의 크기가 증가하고 있다. 우주탐사 부문의 기업 수가 제한적임을 고려할 때, 기업의 스케일업이 진행 중인 것으로 보인다.

<표 4-8> 최근 10년 간 우주산업 자본 변화

(단위 : 십억원)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	2,364	2,193	2,017	2,174	1,880	1,904	1,737	1,771	2,023	2,143
위성체 제작	386	404	532	578	532	582	624	655	818	920
위성활용 서비스	227	249	294	319	324	344	339	353	355	367
과학연구	1.4	2.1	2.9	3.1	2.6	2.9	1.7	1.2	2.1	4.9
우주탐사	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	1.6	0.6
합계	2,981	2,848	2,846	3,074	2,738	2,832	2,702	2,781	3,198	3,434

주: 기업 자본은 총자산에서 부채를 차감한 값을 의미함

자료: 저자 작성

③ 부채

부채란 과거의 거래나 사건의 결과로 미래에 다른 실체에게 자산을 이전하거나 용역을 제공해야 하는 현재의 의무를 의미하는데, 부채의 가액은 기업이 부담하는 채무액으로 함이 원칙이다(한국은행, 2022). 부채는 기업의 투자 등에 활용될 수 있으므로 금액의 절대적인 크기는 중요하지 않으며, 자본의 상대적인 크기로 판단되어야 한다.

2022년 기준 우주산업의 전체 부채는 33조 8,828억원 수준이며, 이는 전년(28조 7,983억원) 대비 5조 890억원 증가한 수치이다. 이는 앞서 검토한 동 시점의 자본 크기인 34조 3,378억원에 비해 과도하게 크지 않아 안정적인 상태일 것으로 추정된다.

<표 4-9> 최근 10년 간 우주산업 부채 변화

(단위 : 십억원)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	27,154	29,136	31,052	28,684	21,702	20,962	13,762	13,081	13,766	13,105
위성체 제작	4,738	5,197	5,532	6,225	6,446	8,135	9,518	11,047	12,252	17,727
위성활용 서비스	2,781	2,793	2,584	2,663	2,787	2,644	2,765	2,858	2,744	3,019
과학연구	29	23	23	25	60	35	53	47	37	32
우주탐사	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
합계	34,702	37,148	39,191	37,597	30,996	31,776	26,098	27,033	28,798	33,883

주: 단기차입금, 장기부채 등을 모두 포함한 금액임

자료: 저자 작성

부문마다 차이가 있을 수 있으나 부채의 크기가 가장 작은 우주탐사 부문의 부채는 2022년 1억원 수준으로 매우 낮다. 또한 발사체 제작 부문을 제외한 위성체 제작, 위성활용 서비스, 과학연구, 우주탐사 등 모든 부분에서 자본의 크기가 부채보다 상대적으로 큰 상태이기 때문에 부채로 인한 재무적 위험은 크지 않을 것으로 판단된다. 한편 발사체 제작부문의 경우 자본의 크기가 함께 증가하고 있어 우주산업의 부채관리는 안정적인 수준일 것으로 판단된다.

④ 이자비용

이자비용은 차입금과 사채에 대한 이자지급 및 받을어음을 은행 등에 할인하는 경우의 할인료 등을 말하며 사채발해차금상각(환입)액, 채권·채무의 현재가치평가 및 채권·채무 재조정에 따른 현재가치할인차금상각액, 외화차입금과 관련된 환율변동손익 중 이자비용의 조정으로 볼 수 있는 부분, 금융리스 이자비용 등을 포함한다(한국은행, 2022).

〈표 4-10〉 최근 10년 간 우주산업 이자비용 변화

(단위 : 십억원)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	385	326	322	264	295	374	334	269	256	230
위성체 제작	56	52	47	48	73	83	85	92	97	110
위성활용 서비스	74	62	48	43	51	66	66	53	47	61
과학연구	1.5	1.0	0.7	0.5	1.0	1.4	1.8	2.0	1.0	1.4
우주탐사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	517	441	418	355	420	524	486	416	401	403

주: 부채로 발생하는 모든 비용을 이자비용(영업외비용)으로 함

자료: 저자 작성

2022년 기준 우주산업에서 부채로 인해 연간 지출한 이자비용은 4,033억원 수준이다. 이자비용은 대부분 발사체 제작 부문(약 2300억 원)에서 발생하고 있다. 다만, 부채규모와 비교해서 본다면, 발사체 부문의 부채의 크기가 위성체 제작부문의 부채의 크기보다 작다. 그러나 이자비용에서 본다면 위성체 제작의 이자비용의 크기가 발사체 제작부문보다 작게 나타나고 있는데, 이는 위성체 제작비용의 타인자본 조달비

용이 발사체 제작보다 상대적으로 낮은 상태임을 간접적으로 파악할 수 있다. 2022년 기준 부채 대비 이자비용은 위성체 제작 부문 약 1.5%, 과학연구 부문 약 4.7%로 약 3.2%p의 차이가 발생하고 있다. 개별 기업의 신용도에 따라 조달비용의 차이는 있겠으나 우주산업의 부문 육성 정책 수립 시 고려할 필요가 있을 것으로 판단된다.

제2절 우리나라 우주산업 심층분석

본 절에서는 우리나라 우주산업이 재정적으로 건전한지, 투입대비 매출은 효율적인지, 그리고 산업별 공급망은 안정적인지 심층 분석하고자 한다. 분석은 크게 3가지로 우주산업의 ① 재무건전성 검토, ② 효율성 분석, ③ 지역별 거래구조 분석이다.

본 연구에서 상기 제시한 순서로 분석을 실시하는 이유는 첫째, 재무건전성 검토를 통해 현재 우주산업의 성장가능성을 확인하기 위함이다. 우주산업은 첨단산업으로 국가적 역량을 결집한 첨단기술산업이지만 현재 기업이 성장성을 보이지 않는다면 앞으로의 미래도 장담할 수 없는데, 재무분석을 통해 간접적인 방식으로 이를 확인할 수 있다. 둘째, 재무건전성 분석을 통해 성장성이 낮거나 특정 부문에 문제가 있는 것으로 확인되는 경우 기업의 성장성을 확보하기 위한 조치를 시행해야 한다. 대표적인 방법으로 효율성 분석을 통한 구조조정 방식이 있다. 기업의 대표적인 성과인 매출액 또는 이익 관점에서 최적 결과물을 도출하기 위한 투입요소를 찾아내는 것은 단기적으로 기업 운영의 효율성을 확보하고 장기적으로는 생산성을 확보하기 위한 기초작업으로 볼 수 있다.

마지막으로 거래구조를 확인하는 것이다. 앞서 재무건전성과 효율성 분석은 기업의 내적 요인(재무성과, 투입요소의 조합 등)을 중심으로 분석을 진행한 것이라면, 기업의 거래구조는 기업의 외적 요인(공급망 또는 판매망)을 분석함으로써 기업의 성과를 개선하는 시도이다. 거래구조 분석을 통해 우주산업의 국내 공급망을 대략적으로 파악할 수 있으며, 정책적으로 지역별 협력체계 구상에 기여할 수 있을 것으로 본다.

1. 심층분석 방법론

가. 우주기업 분야별 재무건전성 검토⁴⁵⁾

한국은행은 1960년부터 국내 비금융 영리법인의 경영성과와 재무상태를 조사·분석한 기업경영분석을 매년 발간하고 있다. 동 조사는 기업의 경영실태를 파악하여 정부의 산업정책, 중앙은행의 통화신용정책과 금융기관의 여신관리 및 기업의 경영합리화 추진에 필요한 기초 통계자료를 제공하는데 그 목적을 두고 있다(한국은행, 2022). 특히 통계청의 제10차 한국표준산업분류를 기준으로 자료를 제공하고 있으며, 기술수준(첨단기술, 고기술, 중기술, 저기술)별로 구분하여 자료를 제공하고 있어, 우주산업과 타 산업의 현황을 비교하기에 용이하다.

<표 4-11> 기업경영분석 지표

구분	하위지표	산식
성장성에 관한 지표	총자산 증가율	$(\text{당기말 총자산} \div \text{전기말 총자산}) \times 100 - 100$
	자본 증가율	$(\text{당기말 자본} \div \text{전기말 자본}) \times 100 - 100$
	매출액 증가율	$(\text{당기 매출액} \div \text{전기 매출액}) \times 100 - 100$
손익의 관계비율	매출액 영업이익율	$(\text{영업이익} \div \text{매출액}) \times 100$
	연구개발비 대 매출액	$(\text{연구개발비} \div \text{매출액}) \times 100$
	인건비 대 매출액	$(\text{인건비} \div \text{매출액}) \times 100$
	금융비용 대 부채	$(\text{이자비용} \div \text{부채}) \times 100$
	이자보상비율	$(\text{영업이익} \div \text{이자비용}) \times 100$
자산·자본의 관계비율	자기자본비율	$(\text{자본} \div \text{총자산}) \times 100$
	부채비율	$(\text{부채} \div \text{자본}) \times 100$
	차입금 의존도	$(\text{부채} \div \text{총자산}) \times 100$
자산·자본의 회전율	총자산회전율	$(\text{매출액} \div \text{총자산}) \times 100$
	자본금회전율	$(\text{매출액} \div \text{자본}) \times 100$

자료: 한국은행(2022)의 내용을 표로 정리

45) 재무건전성에서 우주산업은 KED data를 이용하여 추정하였으며, 비교군은 한국은행의 「기업경영분석」을 이용하였다.

본 연구에서는 한국은행에서 제공하는 「기업경영분석」을 분석의 방법으로 설정하고, 「기업경영분석」에서 제공하고 있는 타 산업의 정보를 참고자료로 활용한다. 「기업경영분석」에서는 다양한 분석지표를 제공하고 있으나 본 연구에서는 일부 지표를 차용하여 비교·분석을 실시한다. 본 연구에서는 1) 성장성에 관한 지표, 2) 손익의 관계비율, 3) 자산·자본의 관계비율, 4) 자산·자본의 회전율을 중심으로 분석한다. 각 지표에는 하위지표가 포함되어 있으며, 하위지표는 <표4-11>과 같다.

한국은행(2022)은 각 지표에 대하여 다음과 같이 설명하고 있다. 성장성에 관한 지표(Indicators concening Growth)는 기업의 경영규모 및 기업 활동의 성과가 전기에 비해 당기에 얼마만큼 성장하였는가를 보여주는 지표로 기업의 경쟁력이나 미래의 수익창출능력을 직접적으로 나타낸다.

손익의 관계비율(Relationship Ratios of Income and Expenses)은 일정기간 동안의 자본, 자산 또는 매출액에 상응한 손익의 정도나 손익의 관계를 나타내는 비율로 자산이용의 효율성, 수익창출능력 등을 측정하고 영업성과를 요인별로 분석, 검토하기 위한 지표로 이용한다고 정의한다. 자산·자본의 관계비율(Relationship Ratios of Assets, Liabilities and Stockholders' Equity)은 재무상태표 각 항목 간의 관계를 설명하는 정태비율로 단기채무 지불능력인 유동성과 경기대응능력인 안정성을 측정하는 지표로 정의한다.

자산·자본의 회전율(Turnover Ratios of Assets, Liabilities and Stockholders's Equity)은 기업에 투하된 자본이 기간 중 얼마나 활발하게 운용되었는가를 나타내는 비율로 기업의 활동성을 측정하는 지표로, 기업은 수익증대를 목적으로 투입된 자본을 끊임없이 회전시키는데 기업 활동의 성과는 매출액으로 표시되는 것으로 정의한다. 자산·자본의 관계비율(Relationship Ratios of Assets, Liabilities and Stockholders' Equity)은 재무상태표 각 항목 간의 관계를 설명하는 정태비율로 단기채무 지불능력인 유동성과 경기대응능력인 안정성을 측정하는 지표로 정의한다.

자산·자본의 회전율(Turnover Ratios of Assets, Liabilities and Stockholders's Equity)은 기업에 투하된 자본이 기간 중 얼마나 활발하게 운용되었는가를 나타내는 비율로 기업의 활동성을 측정하는 지표로, 기업은 수익증대를 목적으로 투입된 자본을 끊임없이 회전시키는데 기업 활동의 성과는 매출액으로 표시되는 것으로 정의한다.

나. 우주산업 운영효율성과 생산성 분석

앞서 재무건전성 분석은 기업의 성장성을 파악하기 위한 방법으로 기업의 재무성과를 검토하고, 국내 산업 전체와 유사산업인 첨단기술업종, 비제조업 등과 비교하여 상대적인 성과를 판단한 것이다. 이하에서 분석하는 운영효율성은 우주산업 내 기업 간 효율성을 비교하는 것으로 현재 기업의 자원투입의 효율성을 파악하고, 개선방안을 도출하여 성장성을 확보하는 데 그 목적이 있다. 즉 산업 내에는 필연적으로 효율적인 기업과 비효율적인 기업이 존재하게 되는데, 산업정책은 기업의 효율성을 제고하는 정책을 시행함으로써 궁극적으로 자원 사용의 비효율성을 낮추어 생산성을 향상시키는 것이다.

본 분석에서는 여유분 기준 모형(DEA-SBM)을 적용하여 분석한다.⁴⁶⁾ 여유분 기준 모형은 산출을 고정하고 투입을 감소시키거나, 그 반대의 경우를 가정하는 것이 적절하지 않은 경우에 활용하는 모형이다(이정동·오동현, 2010). 본 연구에서는 불변규모 수익(CRS)과 가변규모수익(VRS)을 모두 분석하였다. 다만 분석대상의 선정에 있어 발사체 제작, 위성체 제작, 위성정보활용 업종으로 제한하였는데 과학연구, 우주탐사, 우주보험의 기업체 수가 적어 분석에 적절하지 않기 때문이다. 또한 우주산업 효율성의 시계열 변화를 분석하기 위해, 최근 5년간 기간별로 생산성의 변화와 효율성, 기술 변화를 살핀다. 1기(2018년-2019년), 2기(2019년-2020년), 3기(2020년-2021년), 4기(2021년-2022년)의 총 4기간을 시점별로 생산성변화를 파악하였다.

우주산업을 대상으로 Malmquist index로 측정되는 생산성변화(Productivity)는 효율성변화(Efficiency Change)와 기술변화(Technical Chage)로 분해할 수 있다. 효율성변화는 생산변경으로 얼마나 이동했는지를 판단하는 것으로 1보다 크면 생산변경으로 가깝게, 1보다 작으면 생산변경에서 멀리 떨어졌다는 것을 의미한다. 즉, 1보다 큰 값이 도출된다면, 최대한의 효율을 발휘하는 생산자와 더 유사해졌다는 것이다. 이는 현실적으로 추격효과(catch-up effect)를 의미한다. 기업 내부의 운영 효율성을 통해 학습 및 지식의 파급효과, 시장 경쟁력, 비용 구조 및 설비 기동률 개선 등에 의해 효율적인 상태로 변화하는 것으로 해석할 수 있다(최강화, 2020).

46) DEA-SBM 모형의 구체적인 계산 수식을 통한 구체적인 방법론은 참고1에 정리하였다

기술변화는 생산변경의 확대와 관련되어 있다. 생산변경이 확대되면 동일한 투입수준으로 더 많은 산출이 가능해지는 것으로, 기술진보를 의미한다. 이는 기술 또는 기업 외부의 환경변화에 대한 혁신 잠재력을 의미하는 것으로 신제품 및 생산 공정의 혁신, 새로운 경영기법, 외부 충격 등 생산가능곡선을 이동시키는 요인들에 의해 영향을 받는다(박만희, 2008).

〈표 4-12〉 선행연구의 우주산업 효율성 분석 지표

구분	투입요소	산출요소
Dong et. al.(2015)	운영비, 총자산, 인건비	영업이익, 특허
안형준 외(2019)	인건비, 총자산, 경상개발비	매출액
박현준 외(2020)	직원수, 경상연구개발비, 총자산	매출액
본 연구	인건비, 총자산, 경상개발비	매출액

자료: 저자 작성

본 연구의 투입요소와 산출요소는 선행연구에서 적용하고 있는 인건비, 총자산, 경상개발비, 매출액으로 동일하게 설정하였다. Dong et. al.(2015)에서는 운영비, 총자산, 인건비, 영업이익, 특허를 투입과 산출변수로 설정하였으며, 안형준 외(2019)에서는 영업이익과 특허를 매출액으로 산출변수를 설정하였다. 이에 본 연구 또한 기존 국내연구에서 적용한 변수를 설정하여 분석의 일관성을 유지하고자 한다.

다. 우주산업 거래구조 분석

우주산업의 유기적인 협력을 위한 기초자료는 거래구조에서 시작할 수 있다. 다만, 현재까지의 거래구조에 대한 연구는 제한적으로 이루어져 왔는데 안형준 외(2019), 안형준 외(2020), 임창호·김지희(2021)의 연구에서 기업의 거래연결망 형태로 다루어져 왔다. 본 연구에서도 우주산업의 전반적인 현황을 파악하기 위해서 우주산업을 개괄하고, 사회연결망분석(Social Network Analysis)을 이용하여 기업의 거래관계를 추정한다.

과거 안형준 외(2019)에서 수행한 거래구조는 타 산업과의 파급효과를 중심으로 검토하였다면, 본 연구에서는 공급망을 기준으로 우주산업의 거래구조를 파악하고자 한

다. 이를 위해서 우주산업실태조사 디렉토리북이 아닌 실제 기업의 거래자료를 한국 기업데이터에서 구득하였으며, 각 기업의 주요 거래기업을 기준으로 분석하였다. 이를 통해 국내 우주산업의 공급망구조를 파악할 수 있을 것으로 판단된다. 다만 이 거래구조는 우주산업에 특화된 것이 아니라 전체 거래기업을 대상으로 작성되었으므로, 우주산업에 국한된 해석보다는 우주분야의 기업이 기업활동을 영위하는 것에 대한 기초 자료로 해석하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

2. 분석결과: 재무건전성

가. 성장성에 관한 지표

1) 총자산 증가율

우선 기업의 자본과 부채의 합산 값인 총자산은 기업의 규모를 측정할 수 있는 대표적인 지표이다. 최근 10년간 우주산업의 총자산은 매년 아래와 같이 변화하였다. 우주산업은 전산업보다 대체로 기업 규모의 성장률이 낮다고 판단된다.

〈표 4-13〉 최근 10년간 우주산업 총자산 증가율

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	-	0.55	0.29	-1.56	-19.68	-1.22	-22.17	-1.08	10.39	1.58
위성체 제작	-	7.06	17.57	10.60	-1.99	18.58	12.93	11.71	16.08	31.79
위성활용 서비스	-	4.56	4.53	6.07	2.90	0.90	1.29	3.77	-1.55	6.23
과학연구	-	-0.49	20.09	8.65	53.77	-26.52	8.59	-15.30	-0.77	39.50
우주탐사	-	-27.22	-5.56	35.47	57.16	-32.23	26.40	9.23	254.76	-63.55
우주산업	-	1.73	3.08	1.02	-14.58	2.95	-11.62	3.25	10.81	12.25
전 산업	4.59	4.29	5.69	6.28	7.59	5.83	6.09	7.94	12.66	9.66
제조업	5.55	3.96	3.67	5.07	6.49	5.13	3.27	5.91	10.38	7.54
첨단기술업종	7.79	5.56	2.24	4.89	14.50	9.32	-0.17	8.23	14.38	6.35
비제조업	8.05	6.07	4.56	6.12	13.40	9.19	1.03	9.26	14.14	11.02

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

2020년부터는 우주산업의 총자산 증가율이 꾸준히 높아지고 있어 우주산업의 기업 규모가 성장하고 있는 것으로 볼 수 있다. 다만, 「우주산업 실태조사」의 조사대상이 증가하고 있다는 점, 2021년과 2022년은 중앙은행의 저금리 기조로 자금조달에 유리한 시점이었다는 점을 고려할 필요가 있다.

우주산업은 최근 10년 중 2017년과 2019년에 전년 대비 총자산의 감소가 나타났다. 동일 시점에 우리나라 전체산업과 제조업, 비제조업은 총자산의 감소 없이 꾸준히 증가하고 있어, 특정 시점에서 발생한 외부적 영향보다는 우주산업에 특징적인 요인이 총자산의 변화로 이어진 것으로 추정된다. 다만 증감의 크기보다는 변화의 형태로만 본다면 특정 부분으로 분류되지 않은 기업(Missing)에 대한 변화가 우주산업 전체의 움직임에 영향을 주는 것으로 판단된다.

우주산업 각 분류별로는 상이한 것으로 나타나는데, 제조업 부문에서는 발사체 제작 부문은 2016년부터 2019년까지 매년 총자산이 감소하였던 것으로 나타나고 있으며, 서비스 부문에서는 과학연구와 우주탐사가 총자산 변화에 유사한 움직임이 나타나는 것으로 보인다. 특징적인 것은 위성체 제작부문의 경우 다른 우주 관련 업종에서 나타나는 총자산의 변화와 관계없이 꾸준히 성장하고 있다는 것이다. 또한 과학연구와 우주탐사 부문의 성장이 주목할 만한 것으로 보이는데, 특정 시기의 규모 감소에도 불구하고 지속적으로 과감한 투자가 이어져 기업의 규모가 확대되고 있는 것으로 보인다.

2) 자본증가율

자본증가율은 기업의 규모(총자산)에서 부채를 제외한 것으로 자본이 증가하는 것은 기업의 안정성을 더욱 높여주는 것으로 해석된다. 우주산업은 전산업보다 자본증가율이 낮다. 이는 수익이 장기적 관점에서 기업의 성장에 재투자되기 어려운 상황일 것으로 판단된다. 국가가 주도하는 우주산업의 특성상 우주개발의 목적을 위해 주어진 자금이 특정시기까지 모두 소진되어야 하거나 기업의 이윤으로 계상되어 사내유보되지 못하는 상황일 것으로 판단된다. 과학연구와 우주탐사 부문의 자본증가율이 상대적으로 높은 것은 당초 자본량이 타 부문에 비해 낮았기 때문에 작은 금액의 변화에도 비율이 큰 폭으로 변화는 것에 기인한다.

<표 4-14> 최근 10년 간 우주산업 자본증가율

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	-	-7.21	-8.06	7.79	-13.54	1.30	-8.77	1.98	14.19	5.92
위성체 제작	-	3.86	31.90	8.59	-7.96	9.35	7.25	5.05	24.81	12.46
위성활용 서비스	-	9.63	18.01	8.73	1.45	6.09	-1.25	4.12	0.43	3.29
과학연구	-	44.91	42.59	6.87	-16.16	8.05	-41.70	-27.78	78.47	130.20
우주탐사	-	-35.73	-35.85	-35.89	-30.34	311.42	-3.82	44.95	327.40	-65.65
우주산업	-	-4.46	-0.08	8.03	-10.93	3.44	-4.60	2.94	14.98	7.38
전 산업	6.76	7.10	7.93	9.11	11.47	7.34	4.23	6.74	11.35	8.44
제조업	9.05	6.23	5.50	7.49	8.92	7.38	3.12	5.02	9.03	8.24
첨단기술업종	15.00	7.98	6.27	5.30	12.03	12.92	2.50	6.32	11.29	7.96
비제조업	4.29	8.10	10.72	10.91	14.19	7.30	5.36	8.38	13.54	8.62

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

3) 매출액 증가율

산업의 장기적 성공을 위해서는 성장률이 매우 중요하다. 매출액은 기업의 정상적인 영업활동을 통해서 발생하는 영업수익으로 기업의 성장성을 판단하는 대표적인 지표이다(한국은행, 2022). 매출액 성장률 측면에서 우주산업이 전산업의 평균을 상회하는 시점은 2015년에 국한되며, 다른 기간에는 전산업 평균보다 성장률이 낮았다. 이는 우주산업에 대한 투자가 지속적으로 하락하고 있었기 때문으로 보인다. 다만 위성체 제작부문에서는 꾸준히 매출액 증가가 이루어진 것으로 보아 우주산업의 투자는 위성체 제작 부문에 의미 있는 효과가 있었던 것으로 판단된다.

<표 4-15> 최근 10년 간 우주산업 매출액 증가율

(단위 : %)

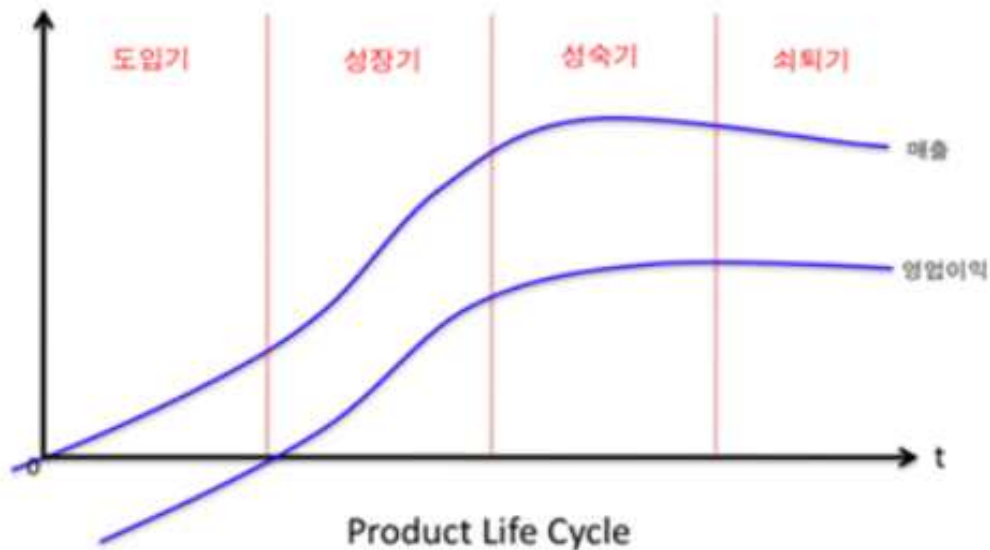
구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	-	-5.01	3.52	-26.93	-22.33	-12.19	-31.08	-24.31	4.68	26.23
위성체 제작	-	8.63	15.48	4.21	-15.91	-0.13	10.24	-0.43	8.97	18.03
위성활용 서비스	-	7.48	1.86	-4.84	2.08	-1.21	-0.60	-5.19	-14.57	10.67
과학연구	-	14.55	-20.81	19.53	-6.51	80.86	-30.84	-36.95	10.89	-11.87
우주탐사	-	-6.98	10.67	43.18	109.42	53.20	-56.79	25.01	83.19	-10.36
우주산업	-	-1.66	5.34	-18.78	-17.80	-7.40	-15.28	-12.55	2.43	20.07
전 산업	2.07	1.26	0.29	2.57	9.19	3.99	2.95	-1.05	17.02	15.07
제조업	0.51	-1.59	-2.99	-0.55	9.01	4.00	-1.72	-2.34	18.10	14.63
첨단기술업종	5.88	-6.77	-0.06	-1.57	18.56	3.76	-6.52	7.93	19.31	5.75
비제조업	3.63	4.07	3.42	5.34	9.34	3.98	2.27	-0.01	16.16	15.43

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

우주산업의 성장성을 직관적으로 이해하기 위한 유사한 방법은 제품수명주기이론으로 잘 알려진 아래와 같은 형태일 것으로 판단된다. 우주산업은 제품수명주기이론의 도입기에 해당할 것으로 보이는데, 우주산업이 뉴스페이스 시대가 도래한 것으로 언급되면서 회자되고 있으나 여전히 정부 이외에 명확한 수요자는 파악되지 않고 있는 상황이라는 점, 우주산업에 해당하는 각 기업의 제품에 대한 인지도가 명확하지 않다는 점은 도입기와 유사한 상황에서 발생하는 현상일 것으로 보인다.

제품수명주기이론에서 도입기에 해당하는 단계의 전략은 좋은 품질의 제품을 출시하는 것, 제품의 인지도를 높이기 위한 마케팅을 통해 아이덴티티를 구축하는 것이다. 즉 좋은 제품을 출시하기 위한 R&D, 시장을 창출하기 위한 기반을 구축하는 것에 투자가 이루어져야 할 것이다.

[그림 4-5] 제품수명주기이론



자료: 4차산업혁명지식서비스(4ir.kisti.re.kr)

나. 손익의 관계비율

1) 매출액영업이익률

우주산업의 영업활동의 결과로써 발생한 매출액이 효율적으로 발생한 것인지는 매출액영업이익률로 판단할 수 있다. 우주산업의 매출액영업이익률은 2013년도에 4.27%로 전산업 평균 4.14%보다 약 0.08%p 높았으나 이후 2021년도까지 전산업 평균보다 낮은 상태를 유지하였다. 우주산업의 영업활동의 효율성이 국내 산업 전체의 평균보다 낮다는 것을 간접적으로 보여주는 결과이다.

우주산업 중 제조업부문에서 발사체 부문은 제조업 평균보다 낮지만, 위성체 제작 부문은 제조업 평균을 상회하고, 첨단기술업종의 평균보다는 낮다. 발사체 제작은 급격한 매출액영업이익률의 감소가 나타나고 있어 시장상황을 예측하여, 영업비용을 구성하는 부채, 인건비, 총자산규모 등 가변비용 구조를 탄력적으로 운영할 필요가 있다. 위성체 제작부문은 첨단기술업종의 평균 수준으로 부가가치 창출을 위한 R&D투입, 영업활동구조 개편 등을 검토할 필요가 있다.

우주서비스 부문인 위성활용서비스, 과학탐구, 우주탐사는 비제조업의 평균보다 낮다. 위성활용 서비스 부문은 매출액영업이익률이 매년 약간의 흑자 수준이나 과학연구와 우주탐사는 적자와 흑자가 반복되고 있어 안정적 성장을 위한 관심이 필요한 시점이며, 특히 과학연구는 2019년부터 2022년까지 지속적으로 매출액영업이익률이 악화되고 있어 모니터링이 필요한 상황으로 보인다.

〈표 4-16〉 최근 10년간 우주산업 매출액 영업이익률

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	4.15	-4.26	-3.77	2.61	2.97	-0.18	-0.19	-2.85	5.81	4.50
위성체 제작	4.39	4.96	5.67	6.43	-1.12	3.06	5.00	5.10	4.37	6.55
위성활용 서비스	5.00	4.98	5.76	4.87	4.40	2.80	5.47	5.60	2.67	3.43
과학연구	4.81	4.92	-1.76	3.34	-7.35	1.30	-14.56	-16.09	-4.31	-12.04
우주탐사	-43.59	-42.57	-25.65	-10.10	-1.11	19.27	-8.90	-9.42	9.07	6.96
우주산업	4.27	-1.69	-1.02	3.80	2.17	1.16	2.61	1.95	4.65	5.14
전 산업	4.14	3.96	4.67	5.42	6.11	5.64	4.21	4.24	5.58	4.53
제조업	5.25	4.21	5.06	5.99	7.59	7.28	4.43	4.62	6.79	5.72
첨단기술업종	8.23	6.43	6.93	7.09	14.85	16.73	5.72	8.74	14.97	9.83
비제조업	3.05	3.73	4.32	4.94	4.87	4.26	4.03	3.94	4.59	3.56

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

2) 연구개발비 대 매출액

기업의 성장을 위해 투자하는 대표적인 지표인 연구개발비 대 매출액이다, 연구개발집중도로 표현된다. 우주산업과 각 업종은 전산업 평균보다 연구개발비에 대한 투자가 낮은 수준이다. 첨단기술업종에서 이루어지고 있는 투자수준에 크게 못 미치는 수준이고, 비제조업에서 이루어지는 투자수준과 유사한 수준으로 나타나고 있다. 위성활용 서비스부문의 연구개발투자가 증가하여 전산업 평균과 유사한 수준까지 증가하였다.

<표 4-17> 최근 10년간 우주산업 연구개발비 대 매출액

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	0.05	0.06	0.08	0.10	0.15	0.16	0.24	0.34	0.41	0.47
위성체 제작	0.15	0.14	0.12	0.08	0.15	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08
위성활용 서비스	0.77	0.63	0.76	0.78	0.71	0.78	0.98	1.08	1.16	1.12
과학연구	1.11	2.64	0.77	0.52	0.94	0.33	1.22	2.49	0.35	0.55
우주탐사	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
우주산업	0.14	0.14	0.16	0.18	0.23	0.25	0.33	0.40	0.40	0.41
전 산업	1.17	1.14	1.13	1.16	1.13	1.18	1.28	1.36	1.26	1.22
제조업	2.04	1.97	2.05	2.15	2.11	2.22	2.45	2.60	2.38	2.29
첨단기술업종	5.80	5.70	5.63	6.14	5.61	6.05	7.10	7.03	6.39	3.53
비제조업	0.32	0.36	0.31	0.32	0.30	0.31	0.34	0.37	0.36	0.35

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

우주산업의 연구개발투자가 낮은 원인은 여러 가지로 추정해볼 수 있는데, 제품수명주기상 도입기에서 나타나는 문제인 수요자를 구체화하지 못했기 때문에 수요자가 의도하는 수준의 제품을 출시하기 위한 구체적인 계획을 수립하지 못한 상황에서 발생하는 연구개발투자의 주저함이 있거나 연구개발투자로 발생하는 부가가치가 매우 큰 수준이기 때문에 작은 투자로 큰 수익을 얻을 수 있는 상황일 것으로 추정해볼 수 있다. 다만 앞서 검토한 매출액영업이익률과 함께 비교했을 때 영업활동에 소요되는 다른 비용(원재료비, 인건비, 관리비 등)이 과도하게 큰 것은 아닌지 종합적인 검토가 필요하다.

3) 인건비 대 매출액

매출액에서 차지하는 인건비의 비중은 우리나라 평균에 비해 높은 것으로 판단된다. 우주기술은 첨단기술로 비교적 높은 수준의 교육과 기술력이 필요하다는 점에서 일견 당연한 결과로 보인다.

우주산업을 전산업과 비교할 때, 인건비 부담 비중은 2020년부터 전체적으로 상승한 것으로 보인다. 우주산업의 인건비는 2020년을 정점으로 점차 하락하고 있는 상황으로, 기업의 인건비가 하락하는 상황에서도 매출액이 크게 증가하지 않아 기업에 부담으로 작용하고 있는 것으로 판단된다.

<표 4-18> 최근 10년간 우주산업 인건비 대 매출액

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	3.29	3.97	4.00	6.59	5.27	9.45	12.26	19.62	17.44	9.01
위성체 제작	5.47	5.69	8.75	8.67	10.46	11.15	11.39	18.20	14.69	10.90
위성활용 서비스	6.83	6.99	8.72	9.71	9.18	9.27	10.14	10.91	12.91	10.84
과학연구	7.52	6.64	11.17	9.87	11.96	8.11	12.99	15.61	13.35	15.08
우주탐사	58.19	68.12	45.53	33.47	25.30	14.36	37.14	36.72	19.95	20.13
우주산업	3.98	4.59	5.38	7.47	7.14	9.86	11.56	17.27	15.52	10.08
전 산업	10.66	11.29	12.15	12.49	12.15	12.29	12.85	13.36	12.30	11.69
제조업	9.05	9.91	10.84	11.20	10.60	10.60	11.16	11.71	10.65	9.91
첨단기술업종	8.69	10.31	10.65	10.84	9.72	9.86	10.71	10.46	9.93	0.64
비제조업	12.23	12.59	13.32	13.56	13.45	13.72	14.22	14.67	13.64	13.14

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

4) 금융비용 대 부채

기업의 부채에 대한 이자비용의 비율로 금융비용 대 부채를 검토한다. 우주산업의 금융비용 부담은 전산업 평균을 하회하고 있어, 전체적으로는 다소 안정적인 상황으로 판단된다. 위성활용 서비스, 과학연구, 우주탐사 등 우주서비스업 부문은 비제조업 평균 부담 수준을 상회하고 있어 부담률 경감을 위해 기술보증프로그램 등을 통한 정책적 지원방안을 고려할 필요가 있을 것으로 보인다.

<표 4-19> 최근 10년간 우주산업 금융비용 대 부채

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	1.42	1.12	1.04	0.92	1.36	1.78	2.43	2.06	1.86	1.76
위성체 제작	1.19	1.00	0.85	0.76	1.13	1.02	0.89	0.83	0.79	0.62
위성활용 서비스	2.66	2.23	1.86	1.61	1.83	2.51	2.39	1.87	1.72	2.03
과학연구	5.12	4.42	3.12	2.16	1.66	3.92	3.41	4.36	2.78	4.35
우주탐사	-	-	-	0.70	3.84	9.72	0.24	3.45	0.89	1.18
우주산업	1.49	1.19	1.07	0.94	1.35	1.65	1.86	1.54	1.39	1.19
전 산업	2.27	2.15	1.99	1.84	1.79	1.88	1.92	1.74	1.63	1.90
제조업	2.24	2.17	1.94	1.86	1.75	1.83	1.84	1.63	1.45	1.77
첨단기술업종	2.02	1.94	1.75	1.55	1.47	1.42	1.51	1.34	1.18	1.44
비제조업	2.29	2.15	2.02	1.84	1.82	1.91	1.96	1.80	1.71	1.96

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

5) 이자보상비율

이자보상비율은 기업이 이자지급에 필요한 수익창출능력을 판단하기 위한 지표이다. 이 비율이 클수록 영업활동을 통해 이자비용을 부담함은 물론 추가이익도 낼 수 있다는 것을 의미한다(한국은행, 2021). 아래의 표와 같이 이자보상비율이 나타나고 있는데, 우주산업 중에서는 위성체 제작부문의 활동이 긍정적으로 나타나고 있다.

<표 4-20> 최근 10년간 우주산업 이자보상비율

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	400.35	-461.3	-426.8	264.04	208.61	-8.54	-7.00	-100.5	225.71	244.74
위성체 제작	597.12	795.62	1,155.0	1,352.7	-129.9	309.60	546.24	512.44	451.46	704.12
위성활용 서비스	329.74	419.13	638.97	576.98	446.47	216.17	421.58	505.70	233.62	255.70
과학연구	219.81	384.76	-155.0	458.11	-505.7	117.26	-701.5	-431.3	-254.6	-462.4
우주탐사	-	-	-	-2,536	-56.98	2,615	-10,535	-1,440	5,507	5,886
우주산업	411.09	-187.5	-125.6	447.81	177.32	70.58	144.9	110.7	280.2	369.5
전 산업	283.92	284.53	353.30	442.05	537.36	470.86	326.53	328.92	487.90	348.57
제조업	513.57	412.21	528.35	640.83	914.29	848.28	496.68	541.44	958.32	693.43
첨단기술업종	1,090.8	829.22	979.69	1096.1	2588.3	2867.6	861.93	1564.0	2658.0	1592.4
비제조업	162.05	214.33	262.08	335.92	348.88	286.79	250.09	241.18	306.53	210.94

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

이자보상비율에서 특징적인 점은 우주탐사 부문으로, 이자보상비율이 매우 크게 나타나고 있다. 이는 우주탐사 부문의 절대적인 부채 크기가 매우 작기 때문으로 해석에 유의가 필요하다.

다. 자산·자본의 관계비율

1) 자본비율

경기변화에 안정성을 검토하기 위한 지표인 자본비율은 다음과 같다. 우주산업의 자본비율은 2022년 기준 50.33%로 전산업 평균 44.98%보다 높은 수준이다. 다만 제조업 부문인 발사체 제작(62.05%)과 위성체 제작(34.16%)부문은 비교군인 첨단기술업종(67.88%)에 비해 부채를 이용한 레버리지를 더 많이 활용하고 있어 경기변동을 면밀하게 예측 및 대응할 필요가 있어 보인다. 다만 자본과 부채의 적정비율에 대해서는 산업마다 차이가 있다는 점은 고려할 필요가 있다.

〈표 4-21〉 최근 10년간 우주산업 자본비율

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	46.54	42.95	39.37	43.11	46.41	47.60	55.79	57.52	59.50	62.05
위성체 제작	45.05	43.70	49.03	48.14	45.21	41.69	39.59	37.23	40.03	34.16
위성활용 서비스	44.94	47.12	53.19	54.52	53.75	56.52	55.10	55.28	56.39	54.83
과학연구	32.75	47.69	56.63	55.70	30.37	44.66	23.98	20.44	36.77	60.67
우주탐사	91.80	81.06	55.06	26.06	11.55	70.12	53.35	70.80	85.30	80.38
우주산업	46.21	43.39	42.07	44.98	46.90	47.12	50.87	50.71	52.62	50.33
전 산업	41.50	42.64	43.76	45.22	46.71	47.37	46.37	45.80	45.39	44.98
제조업	51.83	52.84	53.90	55.49	56.50	57.62	57.64	56.73	56.01	56.51
첨단기술업종	62.95	64.17	65.62	66.75	66.13	68.19	69.27	68.66	66.80	67.88
비제조업	33.85	35.01	36.28	37.71	39.73	40.13	38.79	38.87	38.73	37.88

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

2) 차입금의존도

차입금의존도가 높을수록 금융비용의 부담이 커져 수익성을 저해하기 때문에 안정성을 떨어뜨리는 결과로 나타난다. 아래 표와 같이 우주산업의 차입금의존도는 전산업 평균보다 높다. 이는 이자보상비율이 전산업보다 낮은 것으로 연결된다. 우주산업의 부채는 꾸준히 증가하고 있는데, 우주산업에 포함되는 기업이 증가하면서 발생하는 현상으로 보인다.

〈표 4-22〉 최근 10년간 우주산업 차입금의존도

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	53.46	57.05	60.63	56.89	53.59	52.40	44.21	42.48	40.50	37.95
위성체 제작	54.95	56.30	50.97	51.86	54.79	58.31	60.41	62.77	59.97	65.84
위성활용 서비스	55.06	52.88	46.81	45.48	46.25	43.48	44.90	44.72	43.61	45.17
과학연구	67.25	52.31	43.37	44.30	69.63	55.34	76.02	79.56	63.23	39.33
우주탐사	8.20	18.94	44.94	73.94	88.45	29.88	46.65	29.20	14.70	19.62
우주산업	53.79	56.61	57.93	55.02	53.10	52.88	49.13	49.29	47.38	49.67
전 산업	31.49	32.21	31.47	29.80	28.84	28.82	29.48	30.36	30.24	31.28
제조업	24.45	25.30	24.73	23.69	22.68	22.28	22.78	23.43	22.61	22.13
첨단기술업종	15.12	15.10	15.26	14.67	13.89	13.14	14.17	14.27	13.65	13.09
비제조업	36.70	37.37	36.45	34.26	33.23	33.43	33.99	34.75	35.03	36.91

자료: 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

3) 부채비율

부채비율이 낮을수록 재무구조가 건전한 것으로 판단할 수 있어 채권자의 위험성을 파악할 수 있는 대표적인 지표이다. 채무의 상환에 대한 압박이 없고, 수익률이 높을수록 타인자본(부채)을 이용하는 것이 유리하지만, 과도한 타인자본의 비율은 수익성 악화와 추가적인 타인자본 조달에 어려움을 겪을 수 있다(한국은행, 2022), 우주산업의 부채비율은 2014년부터 2022년까지 점차 낮아지고 있다. 부채가 꾸준히 증가하더라도 2019년부터 자본이 동시에 증가하고 있어 부채비율이 낮아지는 것으로 보인다.

<표 4-23> 최근 10년간 우주산업 부채비율

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	114.87	132.83	153.97	131.95	115.46	110.10	79.23	73.85	68.05	61.17
위성체 제작	121.96	128.81	103.95	107.72	121.20	139.87	152.59	168.59	149.80	192.73
위성활용 서비스	122.53	112.24	88.00	83.41	86.04	76.94	81.49	80.89	77.33	82.37
과학연구	205.33	109.67	76.58	79.52	229.27	123.92	317.07	389.15	171.98	64.83
우주탐사	8.94	23.36	81.61	283.78	765.79	42.61	87.42	41.24	17.23	24.42
우주산업	116.42	130.44	137.73	122.30	113.20	112.20	96.60	97.20	90.06	98.67
전 산업	140.98	134.53	128.50	121.15	114.07	111.12	115.65	118.34	120.31	122.33
제조업	92.93	89.24	85.68	80.20	76.99	73.55	73.49	76.27	78.55	76.95
첨단기술업종	58.86	55.83	52.39	49.82	51.22	46.66	44.36	45.65	49.71	47.33
비제조업	195.44	185.62	175.67	165.17	151.69	149.19	157.81	157.25	158.20	164.02

자료 : 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

우주산업 실태조사에 조사되는 기업의 수가 증가하고 있어, 조사대상의 자본과 자산이 유사한 수준으로 수렴되고 있는 것으로 보인다. 다만, 첨단기술업종과 비교할 때 상대적으로 우주산업의 제조업 부문(발사체, 위성체 제작)의 타인자본 활용 비율이 높은 편이며, 반대로 우주탐사 부문은 비제조업 평균보다 과도하게 낮아 우주산업 부문 별로 타인자본에 대한 활용에 편차 크게 발생하고 있다.

라. 자산·자본의 회전을

1) 총자산회전을

기업이 자산을 얼마나 효율적으로 사용하는지 판단할 수 있는 지표이다, 총자산회전은 다음 표와 같다.

〈표 4-24〉 최근 10년간 우주산업 총자산회전율

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	73.10	69.06	71.28	52.91	51.17	45.49	40.28	30.83	29.23	36.33
위성체 제작	88.68	89.97	88.37	83.27	71.44	60.17	58.74	52.35	49.15	44.02
위성활용 서비스	96.58	99.27	96.73	86.78	86.08	84.28	82.71	75.57	65.57	68.31
과학연구	157.07	180.81	119.23	131.17	79.75	196.28	125.01	93.07	103.99	65.70
우주탐사	82.68	105.67	123.82	130.86	174.39	394.22	134.78	154.24	79.64	195.85
우주산업	77.08	74.50	76.14	61.21	58.90	52.98	50.79	43.02	39.76	42.53
전 산업	0.92	0.90	0.85	0.83	0.85	0.83	0.79	0.73	0.77	0.80
제조업	1.07	1.01	0.94	0.90	0.93	0.92	0.87	0.82	0.89	0.94
첨단기술업종	1.04	0.91	0.86	0.79	0.86	0.80	0.71	0.74	0.79	0.76
비제조업	0.81	0.81	0.79	0.79	0.80	0.77	0.74	0.67	0.70	0.72

자료 : 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

이 비율이 크게 나타날수록 수익증대의 가능성이 높게 나타날 것으로 기대되지만 반대로 이 비율이 현저하게 높은 경우에는 외상매출의 과대 또는 자본의 과소현상으로 해석될 수 있다. 우주산업의 총자산회전율은 전산업 평균과 비교했을 때 기형적으로 크게 나타나는데, 이는 조사대상 기업의 규모가 매우 작은 상황에서 매출액이 크게 나타나기 때문이다.

2) 자본금회전율

기업이 부채를 제외하고 자본을 얼마나 효율적으로 사용하는지 판단할 수 있는 지표이다, 자본금회전율은 다음 표와 같다. 자본금회전율은 총자산회전율의 보조지표로 활용한다. 자본금회전율은 산술적으로 2배 이상으로 증가하지 않고 있다. 이는 앞서 검토한 바와 같이 우주산업은 비교군에 비해 타인자본을 상대적으로 더 많이 이용하기 때문이다.

<표 4-25> 최근 10년간 우주산업 자본금회전율

(단위 : %)

구분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
발사체 제작	157.07	160.78	181.04	122.73	110.25	95.57	72.20	53.59	49.13	58.55
위성체 제작	196.83	205.86	180.23	172.97	158.04	144.34	148.36	140.61	122.77	128.85
위성활용 서비스	214.91	210.70	181.85	159.16	160.15	149.12	150.11	136.69	116.27	124.58
과학연구	479.58	379.11	210.53	235.48	262.58	439.52	521.39	455.24	282.85	108.29
우주탐사	90.07	130.36	224.87	502.24	1,509	562.22	252.61	217.85	93.37	243.66
우주산업	166.81	171.69	181.00	136.07	125.58	112.43	99.85	84.83	75.57	84.50
전 산업	7.80	7.62	7.33	7.22	7.45	7.43	7.33	6.67	7.34	7.98
제조업	15.51	14.73	13.92	13.50	14.51	14.65	14.06	13.40	15.53	17.70
첨단기술업종	16.31	15.00	14.90	13.86	15.77	16.04	14.82	15.81	18.26	18.75
비제조업	5.25	5.25	5.15	5.19	5.29	5.25	5.28	4.77	5.14	5.51

자료 : 한국은행, 「기업경영분석」, 각년도

3. 분석결과: 운영효율성과 생산성

앞서 재정측면에서 현황을 검토했다면, 두 번째로 기업의 운영측면에서 검토한다. 기업의 운영을 검토하는 방법은 2가지로 접근하는데, 여유분 기준 모형(DEA-SBM)을 이용하여 운영효율성을 분석하고, 생산성지수(Malmquist)를 이용하여 시기별 기업의 생산성 변화를 점검하는 것이다. 분석에는 인건비, 총자산, 경상개발비를 투입요소로, 매출액을 산출요소로 설정하였다. 분석대상은 발사체 제작, 위성체 제작, 위성정보활용 업종으로 제한하였다. 기업의 수가 적은 과학연구, 우주탐사, 우주보험은 분석대상에서 제외하였다.

가. 발사체 제작

발사체 부문의 효율성 분석결과는 다음 그림과 같이 나타난다. 효율성 값은 2018년이 가장 높고 2021년까지 하락하다가 2022년에 상승하는 형태로 나타났다. 운영효율성은 불변규모수익(CRS)으로 전체적인 효율성 수준을 파악할 수 있으며, 가변규모수익(VRS)으로 분석요소(매출액, 인건비, 총자산, 경상개발비)의 효율성을 파악할 수

있다. 2022년 기준 발사체 제작 부문의 운영효율성은 선도기업(Frontier) 대비 평균 약 50%수준, 분석요소의 효율성은 약 60%수준이다.

[그림 4-6] 발사체 부문 효율성 분석결과



효율성에 고려해야 할 요소는 아래 표와 같이 분석된다. 불변규모수익을 가정한 분석에서는 매출액에서 발생하는 여유분(Slack)이 가장 크게 나타나고 있으며, 가변규모 수익(VRS)를 가정한 분석에서는 총자산에서 발생하는 여유분이 가장 크게 나타나고 있어, 발사체 부문의 효율성 개선에 우선적으로 고려할 요소로 나타났다.

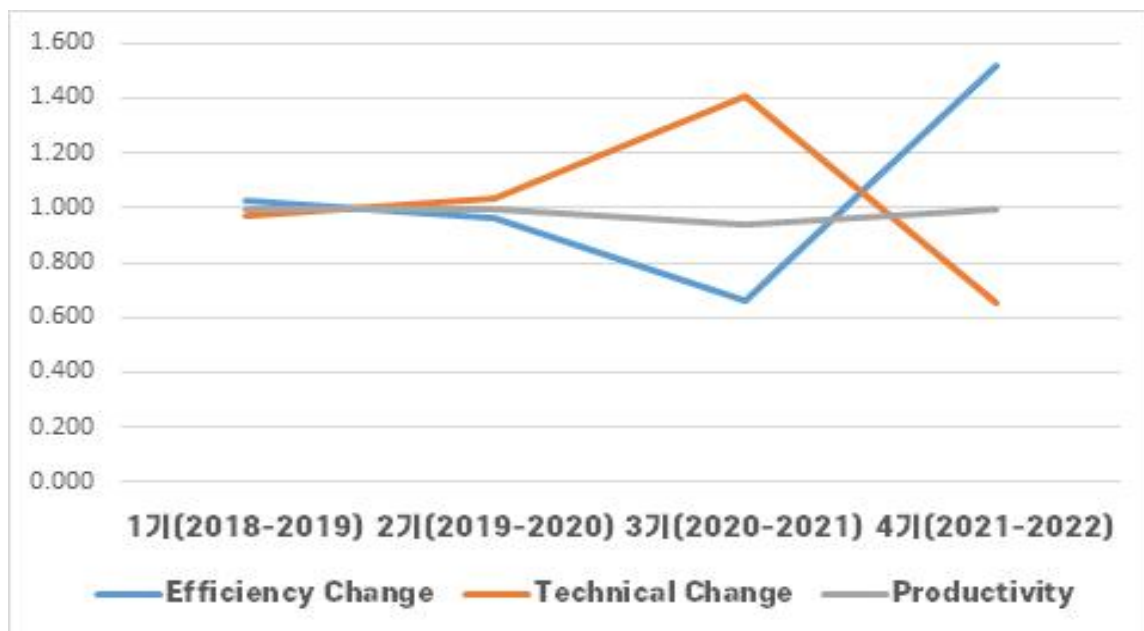
<표 4-26> 발사체부문 효율성분석 결과(Slack)

구분	시기	인건비	총자산	경상개발비	매출액
CRS	2018	1,030,942	3,882,146	427,778	9,792,973
	2019	1,046,563	2,201,924	396,187	8,618,756
	2020	830,045	3,631,051	502,841	12,407,791
	2021	2,304,900	10,038,377	508,283	26,218,756
	2022	1,095,002	9,071,784	814,439	10,148,060
VRS	2018	765,322	8,811,029	192,336	2,498,948
	2019	571,389	5,926,726	185,807	1,752,731
	2020	854,009	9,298,943	207,936	2,535,058
	2021	878,198	13,185,705	454,437	2,224,364
	2022	945,718	7,879,713	966,524	2,333,933

시점별로 생산성변화를 파악하였다. Malmquist index로 측정되는 생산성변화(Productivity)는 효율성변화(Efficiency Change)와 기술변화(Technical Chage)로 분해할 수 있다. 효율성변화는 생산변경으로 얼마나 이동했는지를 판단하는 것으로 1보다 크면 생산변경으로 가깝게, 1보다 작으면 생산변경에서 멀리 떨어졌다는 것을 의미한다. 즉, 1보다 큰 값이 도출된다면, 최대한의 효율을 발휘하는 생산자와 더 유사해졌다는 것이다. 이는 현실적으로 추격효과(catch-up effect)를 의미한다. 기업 내부의 운영 효율성을 통해 학습 및 지식의 파급효과, 시장 경쟁력, 비용 구조 및 설비가동률 개선 등에 의해 효율적인 상태로 변화하는 것으로 해석할 수 있다(최강화, 2020).

기술변화는 생산변경의 확대와 관련되어 있다. 생산변경이 확대되면 동일한 투입수준으로 더 많은 산출이 가능해지는 것으로, 기술진보를 의미한다. 이는 기술 또는 기업 외부의 환경변화에 대한 혁신 잠재력을 의미하는 것으로 신제품 및 생산 공정의 혁신, 새로운 경영기법, 외부 충격 등 생산가능곡선을 이동시키는 요인들에 의해 영향을 받는다(박만희, 2008). 발사체 부문의 생산성변화는 다음과 같다.

[그림 4-7] 발사체 부문 생산성 분석결과



발사체 부문의 생산성 값은 1이하로 나타나는데, 이는 1기부터 4기까지 전 기간 하락한 것으로 해석할 수 있다. 1기와 4기에서는 기술변화(Technical Change), 2기와 3기에서는 효율성변화(Efficiency Change)가 생산성 하락의 원인으로 분석되었다. 2기와 3기에서 기술변화가 1이상으로 나타나 해당 시기의 기술변화는 4기에서 2~3기에서의 학습 및 지식의 파급이 나타나 효율성변화로 이어진 것으로 추정된다. 다만, 4기(2021-2022)에는 기술 또는 기업 외부환경변화 요인을 의미하는 기술변화가 대폭 낮아져 이에 대한 대응이 필요할 것으로 보인다.

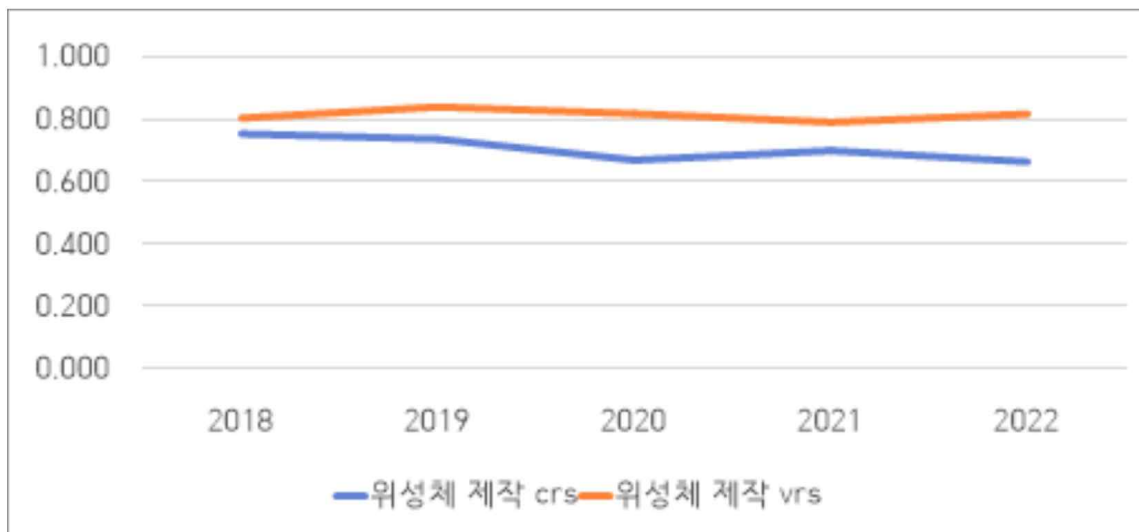
<표 4-27> 발사체부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index)

시기	Efficiency Change	Technical Change	Productivity
1기(2018-2019)	1.025	0.968	0.992
2기(2019-2020)	0.962	1.034	0.995
3기(2020-2021)	0.665	1.409	0.937
4기(2021-2022)	1.519	0.654	0.993

나. 위성체 제작

위성체 제작부문의 효율성은 발사체 부문보다 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 위성체 제작부문의 분석대상은 총 17개 기업으로 매우 제한적이다. 이는 분석요소로 설정된 요소 중 경상개발비가 5년 연속 발생하고 있는 기업이 17개로 제한적이었기 때문이다. 이는 상기 재무건전성 분석에서도 위성체 제작부문의 매출액 대 연구개발비 분석결과에서도 간접적으로 추론할 수 있다. 따라서 결과의 해석 또한 매우 유의하여 검토할 필요가 있다.

[그림 4-8] 위성체 제작 부문 효율성 분석결과



평균 효율성이 Frontier 대비 40%이하까지 하락하는 발사체 부문과 다르게 위성체 제작부문의 효율성은 CRS분석 기준 60%를 상회하고 있고, VRS분석 기준으로는 80% 수준에 이르고 있어 전체적으로 위성체 제작부문의 효율성은 상향 평준화되어 있는 것으로 판단된다. 이러한 결과는 동일 업종 내에서 기업의 운영 측면에서 노하우의 차이가 크지 않고, 투입요소와 성과의 크기가 비교적 균질한 상태인 것으로 판단된다.

분석대상과 분석결과에 기초하여 추론하면 다음과 같은 추론을 할 수 있는데, 우선 특정규모 이상으로 성장하면 해당 조직의 일부를 분리하는 경우를 고려해볼 수 있다. 이는 우주기술을 연구개발을 통해 발생하는 기술의 상업성을 확보하면 해당 부문을

특화하고, 이를 분리하여 본사는 우주부문의 특화된 형태를 유지·발전시키기 위한 조치이다. 둘째, 위성체 제작부문에 요구되는 연구개발비를 확보하기 어려운 상황일 수 있다. 최근 국제적으로 발사되는 위성체의 수가 급격히 증가하고 있으나 이는 미국에 국한된 상황으로 다른 국가들의 위성체 발사는 답보 상태이다. 따라서 매출 증가에 어려움은 연구개발투자에 소극적인 상황으로 이어질 수 있다.

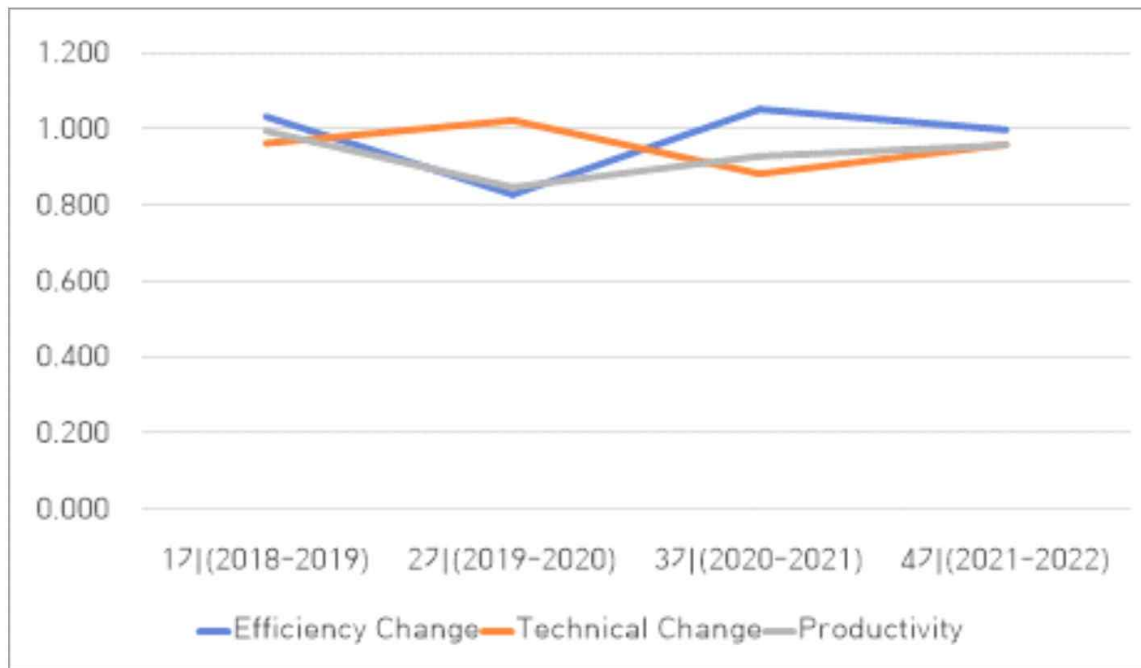
〈표 4-28〉 위성체 제작부문 효율성분석 결과(Slack)

구분	시기	인건비	총자산	경상개발비	매출액
CRS	2018	174,697	722,748	92,422	1,265,759
	2019	782,090	1,412,502	58,088	580,824
	2020	226,227	1,461,501	105,636	1,932,796
	2021	309,291	920,770	65,259	1,439,053
	2022	384,100	1,945,297	92,219	2,359,683
VRS	2018	174,462	320,591	67,193	1,370,294
	2019	516,625	1,269,572	71,024	103,408
	2020	145,568	1,461,736	95,987	1,054,847
	2021	217,246	1,405,736	109,003	459,430
	2022	319,691	2,743,170	59,200	1,325,255

효율성 분석결과에 기초한 추론은 여유분을 통해 일부 확인할 수 있다. CRS분석에 기준할 때, 여유분이 가장 많이 발생하는 부문은 매출액인데, 이는 앞서 추론한 두 번째 이유인 매출액에서 발생하는 문제가 경상개발비 투자에 문제를 가져오는 것으로 해석해볼 수 있다. VRS 기준으로 본다면 총자산에서 발생하는 여유분이 가장 큰데, 재무건전성 분석의 부채가 증가하면서 나타나는 상황으로 추정해볼 수 있다. 다만, 이러한 추론은 데이터 분석에 의한 ‘추정’이므로 위성체 제작부문의 업종 전문가의 의견을 통해 해석을 보완할 필요가 있다.

위성체 제작부문의 생산성 분석결과 모든 시기에 걸쳐 생산성이 하락하였다. 시기 별로 보면 1기와 3기에는 효율성변화(EC)가 1보다 크게 나타나 분석대상이 Frontier에 가까워졌다는 것을 의미한다.

[그림 4-9] 위성체 제작 부문 생산성 분석결과



기술진보(TC)측면에서 볼 때, TC가 1보다 큰 시점은 2기(2019-2020년)이다. 이 시기에는 상기 재무건전성에서 나타난 바와 같이, 경상개발비 투자가 10억원 증가한 시점의 결과가 반영된 것으로 판단된다. 또한 3기(2020-2021)에서는 경상개발비 투입 감소(-20억원)가 반영되고 있어, 위성체 제작부문에서 기술진보가 발생할 수준의 연구개발비 투자는 약 100억원 이상으로 예측해볼 수 있는데 이는 추후 연구를 통한 검증이 필요하다.

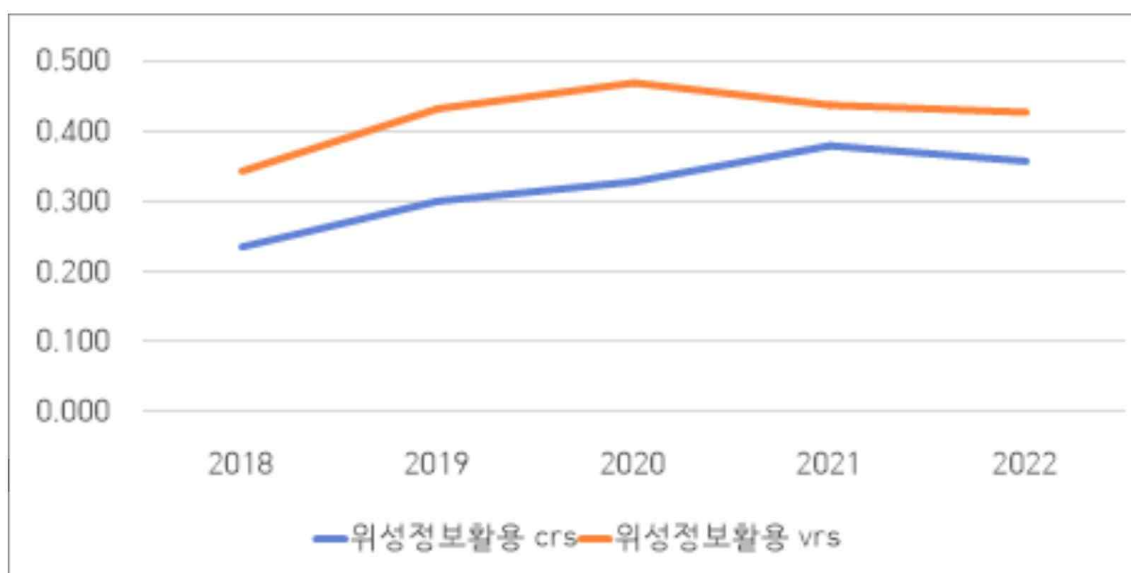
<표 4-29> 위성체 제작부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index)

시기	Efficiency Change	Technical Change	Productivity
1기(2018-2019)	1.033	0.963	0.995
2기(2019-2020)	0.829	1.023	0.848
3기(2020-2021)	1.052	0.883	0.929
4기(2021-2022)	0.999	0.960	0.959

다. 위성정보활용

위성정보활용부문의 효율성은 2021년까지 상승하였으나 2022년에 하락한 것으로 분석되었다. 하지만 Frontier와 다른 기업의 격차는 여전히 크게 나타났다.

[그림 4-10] 위성정보활용 부문 효율성 분석결과



효율성 분석결과는 상승하고 있는 모습으로 나타나고 있으나 평균 효율성은 여전히 50%이하로 Frontier와 격차가 매우 크게 나타난다. 이는 업종 전체적으로 기업운영의 효율성이 하향 평준화되어 있다는 것을 의미한다.

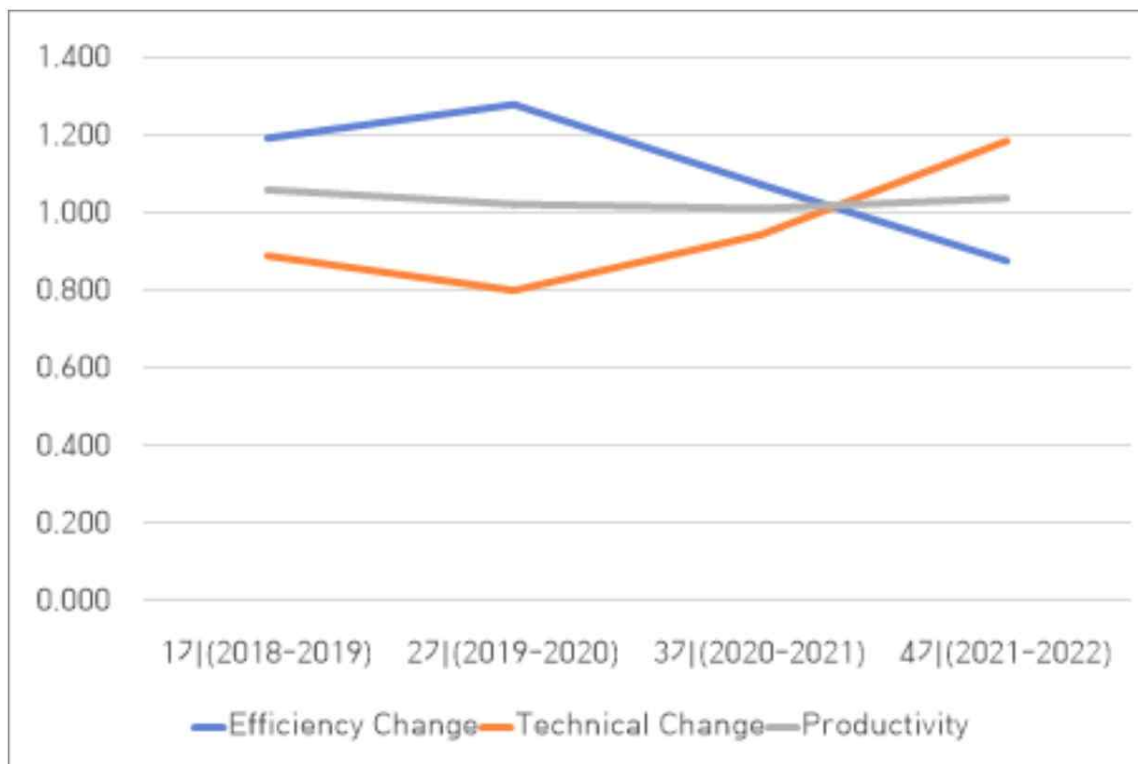
특히 여유분을 볼 때, CRS와 VRS 모두 매출액에서 발생하는 여유분이 가장 크게 나타나고 있는데, 이는 진입장벽이 매우 높아 특정기업에 유리하고 신규 기업이 진입하기에 매우 어려운 시장이거나, 위성정보활용 시장 자체가 아직 활성화가 되지 않았음을 추정해볼 수 있다. 진입장벽과 관련된 사안이라면 규제를 정비할 필요가 있을 것으로 보이며, 시장 활성화의 문제라면 민간시장 확대를 위한 정부의 초기산업과 관련된 조치가 필요할 것으로 예상된다.

<표 4-30> 위성정보활용 부문 효율성분석 결과(Slack)

구분	시기	인건비	총자산	경상개발비	매출액
CRS	2018	1,081,589	811,973	273,053	10,132,738
	2019	927,218	1,364,582	258,944	7,820,512
	2020	1,249,454	968,716	286,313	6,182,423
	2021	1,096,911	1,743,576	141,717	5,566,734
	2022	1,272,133	2,008,553	168,403	7,139,819
VRS	2018	1,021,142	761,918	215,405	8,740,317
	2019	795,393	1,277,977	209,112	6,937,633
	2020	1,131,914	844,561	215,961	5,146,698
	2021	1,173,591	2,154,954	129,419	4,744,921
	2022	1,005,304	2,137,610	127,410	6,430,145

위성정보활용 부문의 생산성은 모든 기간에서 1을 상회하고 있어 생산성이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 1기부터 3기까지는 효율성변화효과가 1을 상회하고 있어 추격효과가 지속적으로 나타나고 있는 것으로 판단된다. 이는 효율성 분석결과에서 나타나듯이 2018년부터 2021년까지 CRS기준 효율성이 상승하고 있는 것으로 확인할 수 있으며, VRS기준으로 2020년부터 효율성이 하락하고 있어 추격효과가 다소 둔화된 것을 볼 수 있다. 마지막 4기에서 생산성이 증가한 요인은 기술진보효과(TC)에 기인한 것으로 판단된다. 기술진보효과는 1기부터 3기까지 1을 하회하다가 4기부터 1을 상회하기 시작하였다.

[그림 4-11] 위성정보활용 부문 생산성 분석결과



마지막 4기에서 생산성이 증가한 요인은 기술진보효과(TC)에 기인한 것으로 판단된다. 기술진보효과는 1기부터 3기까지는 1보다 작았지만 4기에서 1을 상회하고 있는데, 효율성변화효과가 대폭 하락하였음에도 기술진보효과가 상승하여 생산성 증가로 이어진 것으로 나타났다.

<표 4-31> 위성정보활용 부문 생산성 분석 결과(Malmquist Index)

시기	Efficiency Change	Technical Change	Productivity
1기(2018-2019)	1.191	0.888	1.058
2기(2019-2020)	1.278	0.799	1.021
3기(2020-2021)	1.072	0.942	1.010
4기(2021-2022)	0.875	1.184	1.037

4. 거래 구조

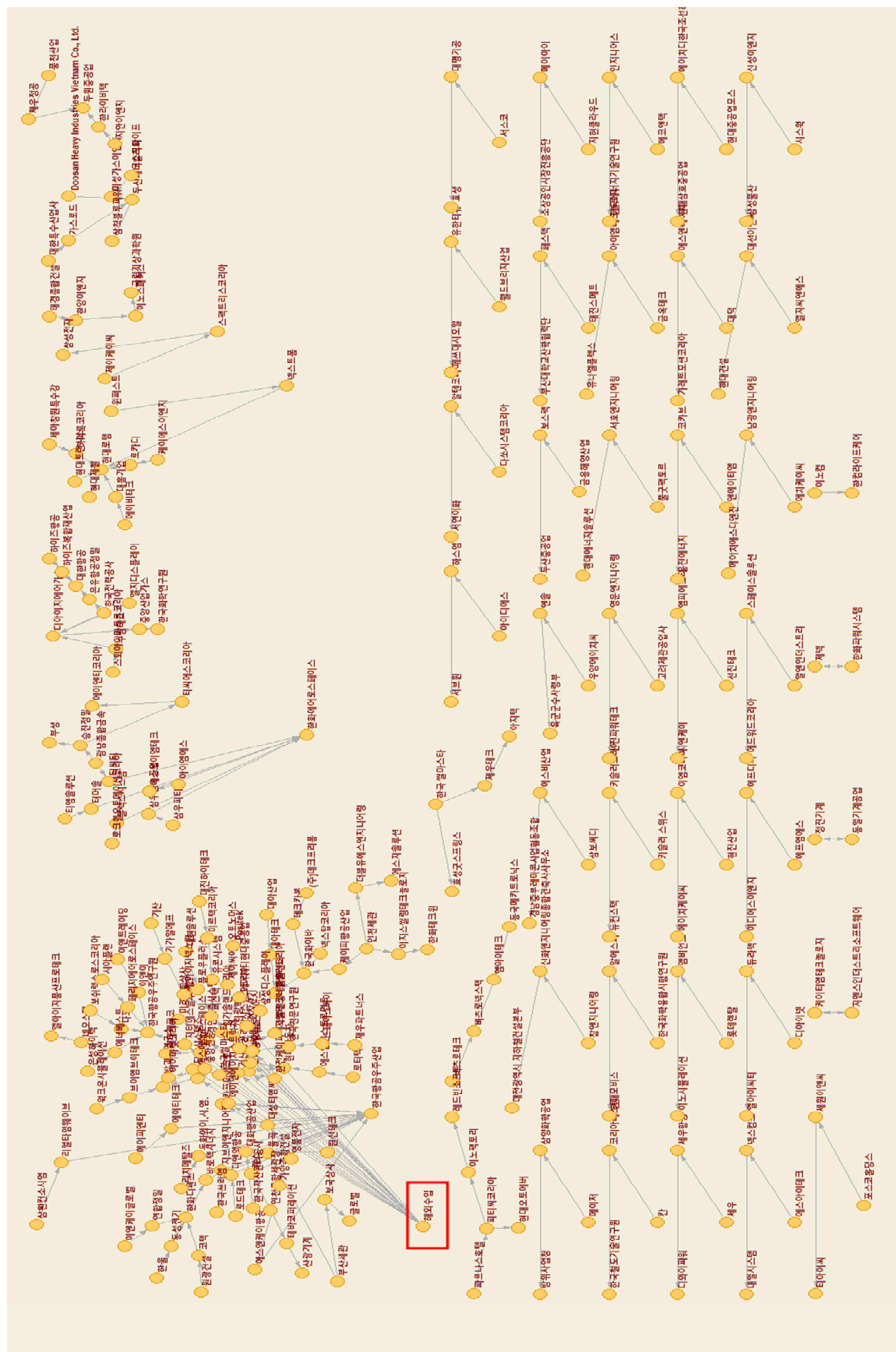
가. 발사체 제작

먼저 발사체 제작부문의 거래구조는 다음 그림과 같이 나타난다. 발사체 제작부문의 기업은 몇 가지 유형으로 구분할 수 있다. 첫째, 해외에서 부품을 수입하고 국내에서 가공하여 최종 기업에 납품하는 형태이다. 거래구조 그림의 좌측 상단에 집적된 기업군이 대표적인 예시가 된다. 다만 해당 기업군에서 세관으로 표시된 부분도 해외 수입과 관련된 것으로 보인다. 이러한 기업군에서 판매로 이어지는 최종거래처는 한국항공우주(KAI)와 한국항공우주연구원이다.

일부 알려진 대기업이 최종수요자로 역할하고 있다. 한화에어로스페이스, 현대로템 등은 일정 거래군을 형성하면서 최종수요자로 역할하고 있어, 발사체 제작 부문에 국내 공급망을 갖추고 있거나 다수의 우주기업과 거래관계를 형성하고 있는 것으로 추정할 수 있다.

거의 절반에 가까운 기업이 다른 우주기업과 주요 거래관계를 형성하지 못한 것으로 추정된다. 구매와 판매의 단조로운 관계로 이루어진 거래관계가 상당히 많은 것으로 나타나고 있다. 이는 다수의 기업이 체계종합으로 이어지는 거래망을 가지고 있지 않거나 개별적으로 독자적 거래망을 형성하고 있는 것으로 판단된다. 반대로, 우주기업으로서의 활동은 매우 적은 상태에서 비우주활동이 주로 이루어지고 있는 상황으로도 추론할 수 있어, 거래구조를 유기적으로 연결하기 위한 네트워크 활동이 진행될 필요가 있을 것으로 보인다.

마지막으로 구매와 판매가 동일한 폐쇄적 거래가 일부 관측된다. 해당 거래구조는 특정기업이 요구하는 특정한 형태의 제품형태가 있거나 종속적인 상태일 것으로 추정된다. 해당 기업이 보유하고 있는 기술이나 제품의 난이도가 높거나 경제성이 높은 것이라면 거래 상대방이 재무건전성이 낮아지는 경우 함께 어려움에 빠질 수 있으므로 모니터링이 필요하다.



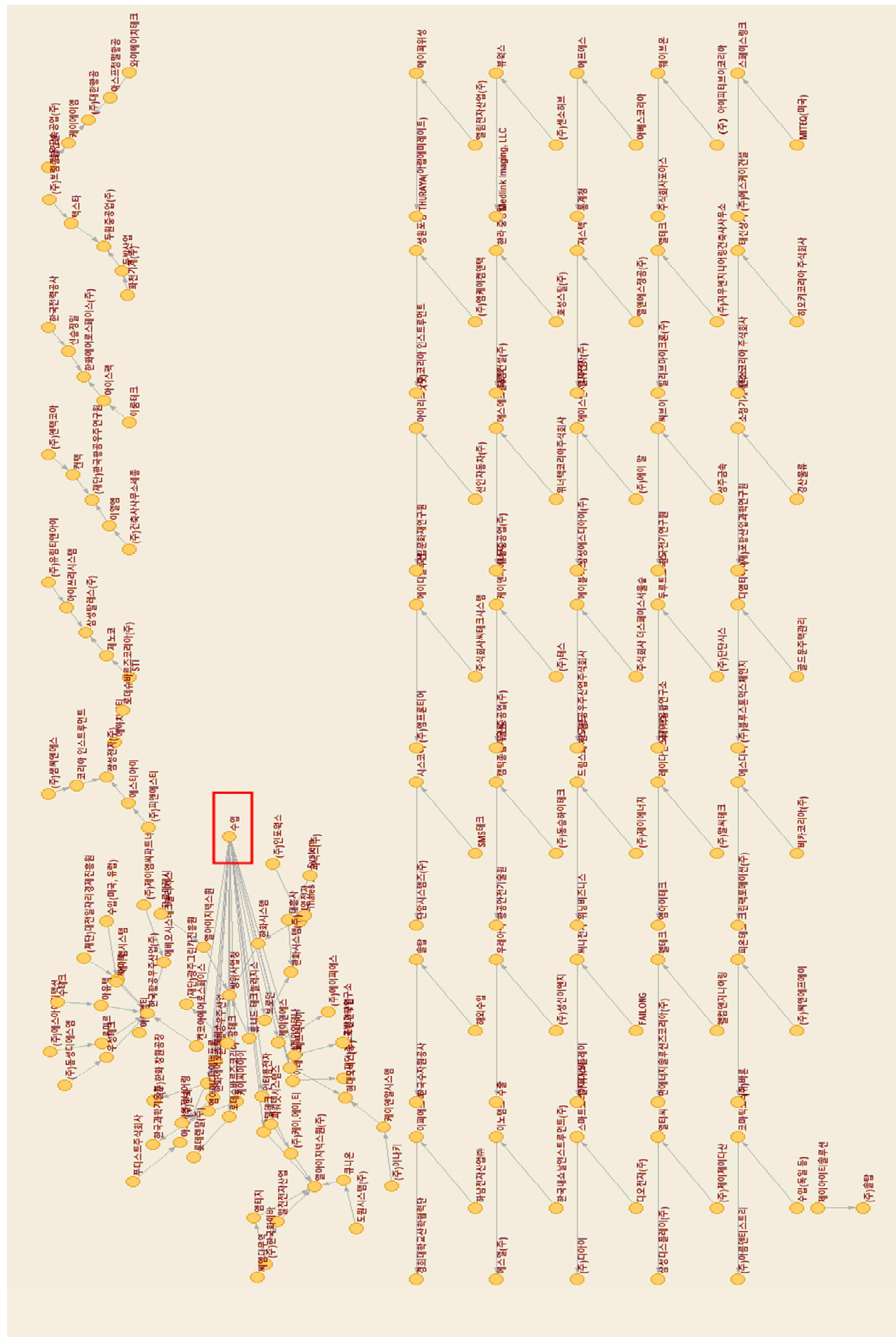
나. 위성체 제작

위성체 제작부문에서는 다음과 같은 몇가지 특징점이 발견된다. 먼저 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스 등은 발사체 제작부문에 이어 위성체 제작에서도 최종수요자로서 역할을 하고 있다. 따라서 이 기업들은 발사체, 위성체 등 우주 제조업 부문에서 최종수요자(최종제품생산자)역할을 할 것으로 보인다. 향후 해당 기업의 연구개발 또는 기업경영 방향에 따라 우주산업의 발전과 상생협력이 함께 이루어질 것으로 예상된다.

다음으로 해외에서 수입하고 국내에서 부품을 가공하여 최종수요자에 납품하는 형태이다. 이는 발사체 제작부문과 마찬가지로 최종수요자가 포함된 기업군에서 나타나고 있는 현상이다. 이러한 현상이 발사체와 같이 위성체에도 최종수요자에 의해 이루어진다면, 최종수요자가 요구하는 제품의 규격과 품질이 있을 것으로 판단된다. 다만, 현재 거래구조에서는 파악할 수 없으나 해당 거래구조에서 수입되는 품목이 공급망 체계에서 핵심적인 역할을 담당하고 있다면 연구개발을 통해 국산화를 추진할 필요가 있겠지만, 기술적 난이도가 평범하거나 경제성이 극도로 낮은 품목이라면 현재와 같이 수입하는 형태를 유지할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

셋째, 위성체 제작부문에 비중이 낮은 기업이 있을 것으로 판단된다. 일부 기업은 삼성전자와 거래망이 형성되어 있다. 기업의 주요거래를 기준으로 분석한 본 연구의 취지에서 볼 때, 위성체 제작에 포함되지 않는 삼성전자와 주요 거래망이 형성된 기업은 위성체 제작의 비중이 기업활동에서 매우 낮을 것으로 판단된다. 상대적으로 위성체 제작부문에서 발생하는 거래액이 매우 낮았을 것으로 보이는데, 연구개발을 통해 위성체 제작 공급망으로 편입시키려는 노력이 필요할 것이다.

발사체 제작부문과 마찬가지로 독자적 거래망을 형성하고 있는 기업이 다수 포착된다. 독자적 거래망을 형성한 기업 또한 위성체 제작부문의 공급망 생태계에 포함될 수 있도록 네트워크 프로그램, 연구개발 등이 지원될 필요가 있다.



다. 위성정보활용

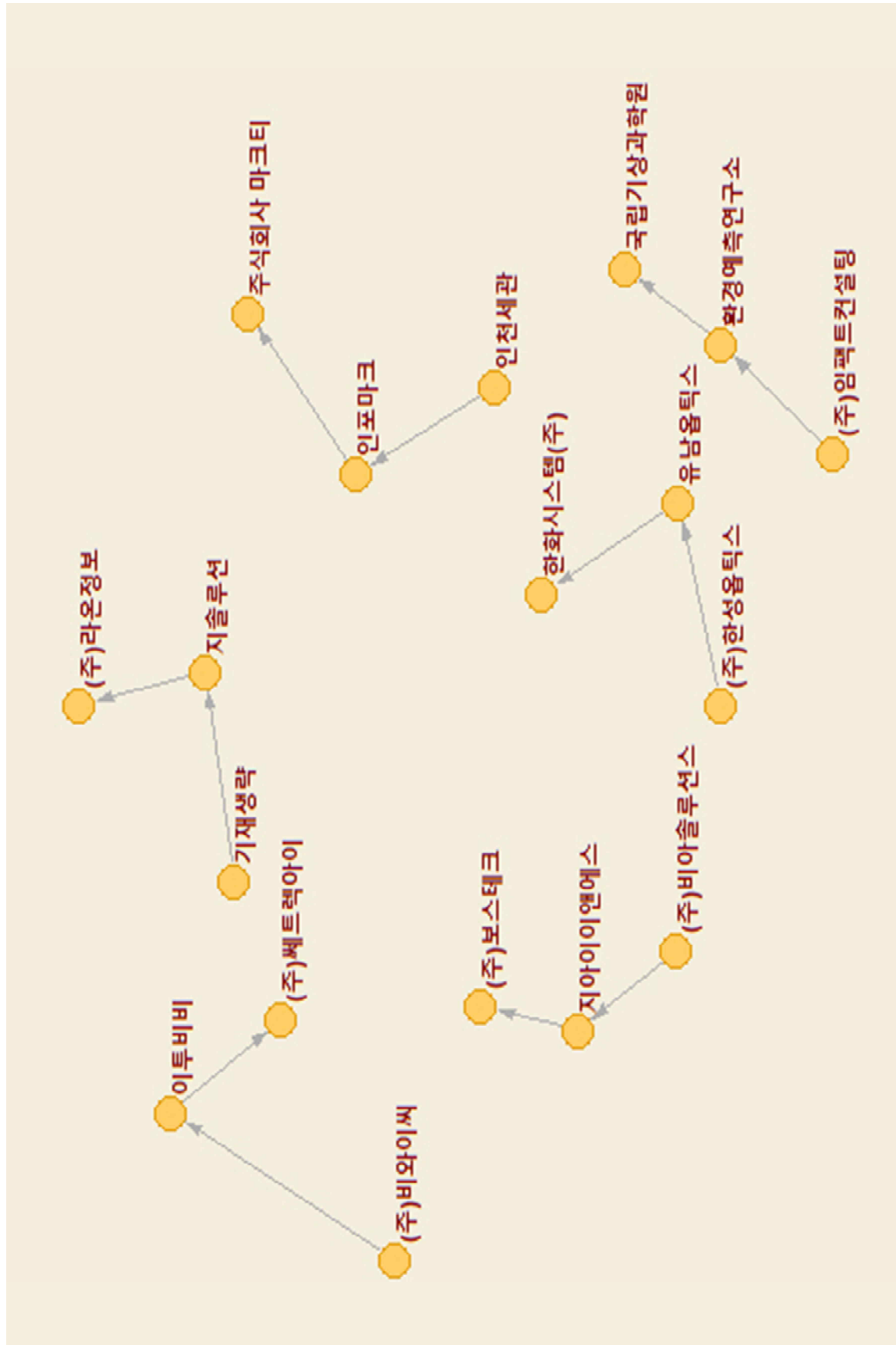
위성정보활용 부문에서는 다수의 공공기관이 수요자로서 역할하고 있다. 공공부문에서 가장 활발하게 참여하고 있는 우주영역으로 판단된다. 위성정보활용을 통해 공공서비스의 수요가 발생하고 있는 것으로 판단된다.

다음으로 해외에서 서비스의 일부를 수입, 수출이 진행되는 거래가 나타나고 있다. 앞서 발사체 또는 위성체 제작부문에서 드러나지 않았던 거래형태로 수출이 나타나고 있는데, 일부 기업의 역량이 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 수준으로 성장하고 있는 것으로 보인다. 다만 이러한 거래가 단기적으로 끝나는 것이 아니라 장기적으로 지속될 수 있도록 수출 관련 제도를 정비해야 한다. 셋째, 일부 기업이긴 하나 양방간 거래만 드러나는 형태가 관측되고 있는데, 독점적 거래구조가 아니라면, 독자적 거래망을 형성한 기업과 같이 공급망 생태계에 포함될 수 있도록 네트워크 프로그램 등이 지원될 필요가 있다.

라. 과학연구/우주탐사

과학연구 및 우주탐사 부문의 거래구조는 대규모 거래구조를 수반하는 최종수요자가 관측되지 않는다. 이는 각 거래구조가 매우 특수한 구조일 수 있으며, 요구되는 규격과 품질이 매우 상이할 수 있다는 점을 보여준다.

다음으로 시장이 존재하지 않을 가능성도 있다. 현재 우주탐사영역은 국내에 시장이 존재하지 않고 있으며, 과학연구 또한 제한적으로 이루어지고 있을 가능성이 높다. 따라서 시장형성을 위한 초기 산업육성 정책이 요구되는 부문으로 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고, 거래구조에서 아쉬운 점은 공공의 영역이 드러나지 않고 있다는 점이다. 공공영역으로 나타나는 기관은 국립기상과학원이 유일한데, 민간주도 시장 활성화를 위한 초기 단계로 공공의 역할을 강조할 필요가 있을 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 국내에 존재하는 과학연구와 우주탐사 영역의 기업이 많지 않다는 점, 주요 거래처 정보를 공개하지 않는 기업도 있다는 점을 고려할 때 매우 제한적으로 해석해야 할 필요가 있는 영역이다.



제3절 소결

본 장에서 검토한 국내우주산업 현황과 심층분석 결과를 종합하면 아래와 같다.

구분	구분		하위지표	분석 주요 시사점
국내 우주 산업 현황	우주산업 규모		활동금액, 지역분포	·활동금액 및 투자금액 하락 추세
	산업분류 분포		10차 표준산업분류	·2019년 이후 기업 수 121개, 업종 수 14개 증가
	재무 현황		매출액, 영업이익, 인건비, 경상개발비	·매출액(감소 추세) ·영업이익('16년 흑자 전환) ·인건비(큰폭 감소) ·경상개발비(증가 추세)
			총자산, 자본, 부채, 이자비용	·총자산(증가 추세) ·자본(증가 추세, 탐사기업주목) ·부채(안정적 증가) ·이자비용(안정적 증가)
심층 분석	재무 건전성	성장성	총자산 증가율	·전 산업 대비 증가율은 낮은 편이나, 꾸준히 성장
			자본 증가율	·전 산업 대비 자본증가율이 낮음
			매출액 증가율	·전 산업 평균 하회('15년 제외, 위성체는 지속 증가)
		손익의 관계비율	매출액 영업이익율	2022년 전산업, 비제조업 평균 상회
			연구개발비 대 매출액	전산업 평균보다 낮으며, 비제조업과 유사한 수준
			인건비 대 매출액	비교군 대비 높은 수준
			금융비용 대 부채	비교군 대비 소폭 낮은 수준
			이자보상비율	비교군 대비 소폭 높은 수준
		자산·자본의 관계비율	자기자본비율	전산업 대비 높은 수준, 업종별로 차이
			부채비율	자본증가로 부채비율이 낮아짐
			차입금 의존도	비교군 대비 높음
			자산·자본의 회전율	총자산회전율
	자본금회전율	비교군 대비 과도하게 높음		
	운영 효율성	발사체 제작	운영효율성(DEA-SBM) 생산성(Malmquist)	효율성 평균 50%, 생산성 하락추세
		위성체 제작		효율성 평균 60%, 생산성 하락추세
		위성정보활용		효율성 평균 35%, 생산성 상승추세
거래 구조	발사체 제작	사회연결망분석	Anchor기업 중심 거래망 형성, 해외수입 공급망 존재	
	위성체 제작		Anchor기업 중심 거래망 형성, 해외수입 공급망 존재	
	위성정보활용		글로벌 시장진출(해외 수출입), 공공기관 다수요	
	과학/탐사		시장참여자 소수, 공공부문이 드러나지 않음	

자료: 저자 작성

본 연구에서는 민간주도의 관점에서 우주산업의 현황을 3가지 관점으로 접근하였다. 먼저 현재 재정상태가 건전성을 살펴보는 것이다. 재정상황이 부실한 기업 또는

산업에는 투자를 결정하기 어렵기 때문이다. 둘째로 효율성과 생산성을 점검하는 것이다. 현재 생산활동의 결과물(매출액)이 최적 조건인지, 생산활동을 영위하면서 생산성은 증가하고 있는지 판단해볼 수 있다. 마지막으로 각 기업에서 생산한 재화와 서비스의 거래구조를 확인하여 공급망을 확인하였다.

심층분석을 통해 분석한 결과에 대한 시사점을 정리해 보면, 첫째 우주산업의 재정 건전성에서는 4가지 항목을 중심으로 검토하였다. 먼저 성장성 측면에서 총자산 증가율, 자본증가율, 매출액 증가율이 전산업 평균을 하회하고 있다. 둘째, 기업의 손익측면에서 매출액 영업이익율과 이자보상비율이 비교군을 상회하고 있다는 점, 금융비용 대 부채가 낮다는 점은 긍정적인 요인으로 볼 수 있다. 다만 미래를 위한 투자인 연구개발비 대 매출액이 비제조업과 유사한 수준이라는 점은 부정적이다. 셋째, 안정성을 판단할 수 있는 자산과 자본의 관계에서 자기자본이 높아지고 있다는 점, 그로 인해 차입금 의존도가 높아져도 부채비율이 안정적으로 관리되고 있다는 점은 긍정적이다. 마지막으로 자산과 자본의 회전율은 비교군 대비 과도하게 높은 수준으로 지속적인 기업활동보다는 특정 이벤트에 영향을 받는 상황으로 이해할 수 있다.

다음으로 운영효율성과 생산성을 분석하였다. 간단히 요약하면 운영효율성은 2022년 기준 평균적으로 발사체 제작 약 50%수준, 위성체 제작 약 60%수준, 위성정보활용 약 35%수준으로 효율성이 낮은 것으로 나타나 판매활동을 통해 매출액을 높이거나 인건비, 총자산, 경상개발비 등 생산원가 조정을 통해 효율성을 확보해야 함을 의미한다. 또한 위성정보활용을 제외한 발사체 제작과 위성체 제작은 생산성 또한 하락하고 있어 기업의 성장을 위한 ‘운영’에도 관심을 가질 필요가 있다.

마지막으로 거래구조 측면에서는 발사체 제작과 위성체 제작부문은 명확하게 한국항공우주산업 등 Anchor기업과 한국항공우주연구원 등 공공기관이 존재하고 있다. 최종수요자로서 이들의 존재는 가치사슬구조에 중요한 역할을 담당할 수 있을 것으로 판단된다. 반대로 과학연구 및 우주탐사부문은 특정한 Anchor기업이 없을 뿐만 아니라 시장참여자 자체도 소수이며 공공부문도 드러나지 않은 시장이다. 해당부문의 육성이 필요하다면 공공부문이 방향성을 가지고 초기 산업육성을 진행해야 할 것으로 판단된다. 위성정보활용의 경우 글로벌 시장 진출에 성공한 거래와 다수의 공공기관

이 수요자로 관측되고 있어, 시장 상황이 일견 양호한 것으로 예상된다. 그러나 글로벌 시장진출이 이루어진 만큼 수출입에서 발생하는 관세 등에 대한 문제가 있을 것으로 예상되므로 이에 대한 지원이 필요할 것으로 보인다.

분석의 내용을 종합하면, 우주산업은 현재의 상황에서 민간주도로의 이행을 위해 다각도의 노력이 필요할 것으로 판단된다. 매출 측면에서 비교군(전산업, 제조업, 첨단산업, 비제조업 등)의 평균을 하회하는 것으로 나타났는데, 거래구조분석에서 나타난 바와 같이 공공기관(한국항공우주연구원)이거나 공공의 역할을 할 수 있는 기업(한국항공우주산업)에 거래구조가 집중되어 있다는 것은 각 기업의 사업모델이 공공사업에 치중되어 있다는 의미일 수 있어 사업모델의 다각화가 요구된다. 특정 이벤트에 집중된 사업구조는 장기 연구개발투자는 물론 기업경영을 효율적으로 진행하기 어려운 환경에 놓이게 된다는 점을 고려해야 한다.

| 제5장 | 우리나라 우주산업화 정책 현황 분석

제1절 우주산업화 정책 추진 현황 분석

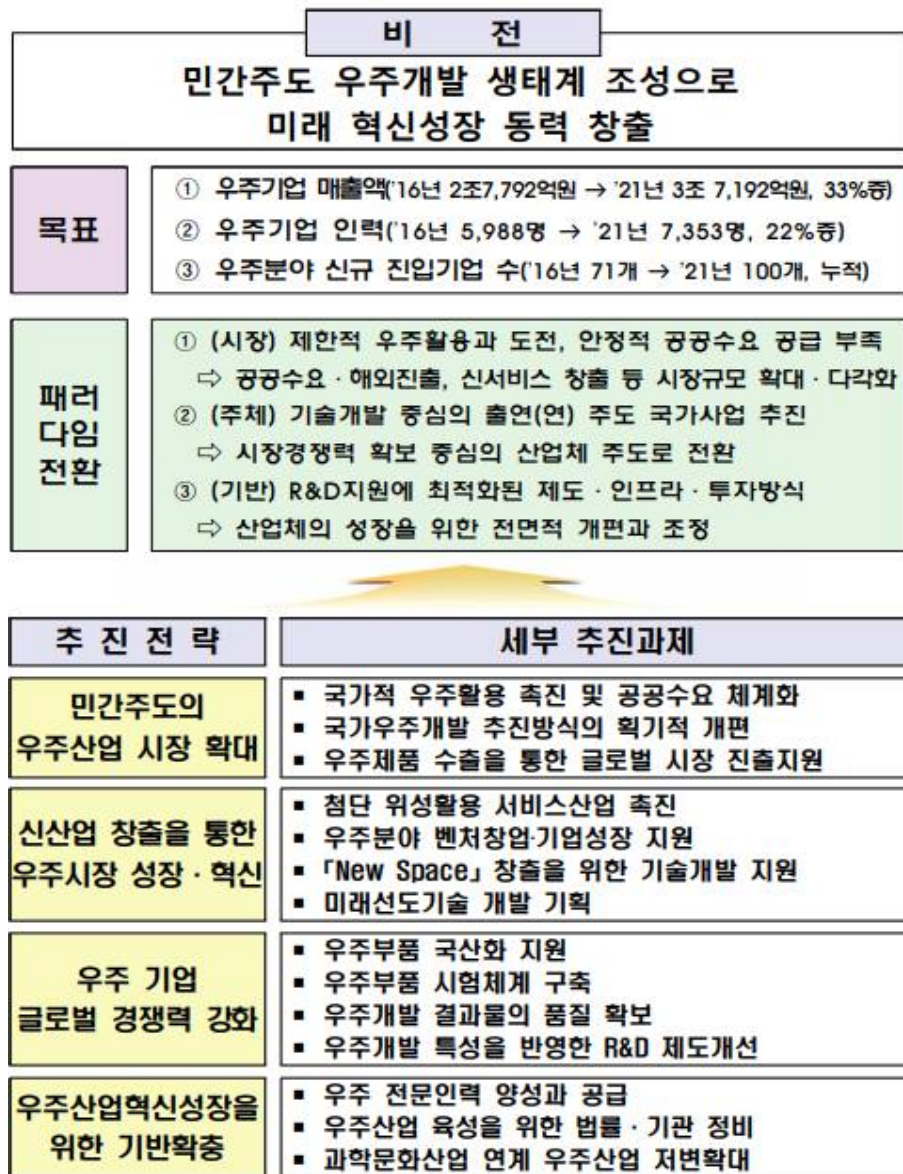
1. 우주산업화 정책 추진 현황

성공적인 우주경제 체제를 구축하기 위해서는 우주 부문의 지속적인 발전이 중요하다. 이를 위해 우주산업의 경쟁력을 갖춰 나가고 새로운 시장을 생성해 나가야만 우주경제의 성장을 기대할 수 있다. 특히, 정부가 주도하는 우주연구개발에서 벗어나 협업 파트너로서 민간 부문의 역할이 확대되어야 할 뿐 아니라, 민간이 창출하는 서비스를 정부가 구매하는 등 소비자로서의 정부의 역할도 우주 부문의 혁신 기회를 창출하기 위해서는 반드시 필요하다.

한국은 2013년 우주산업 육성을 통한 미래성장동력 창출과 창조경제 실현을 위해 「우주기술 산업화 전략」(1차)을 수립한 바 있다. 우주산업 분야 전문협회인 한국우주기술진흥협회를 설립하고, 우주산업을 창조경제 핵심으로 성장시키기 위해 우주 첨단 기술 기업 육성 및 세계 우주 시장 진입을 위한 종합적인 지원 기반을 마련하였다. 국가 우주개발 사업에 역량있는 산업체들을 적극 참여시켜 국가 R&D 투자와 연계, 기술경쟁력을 높이고, 다품종소량의 고부가가치 혁신제품을 개발하는 우주 강소기업 배출을 목적으로 하였다. 당시 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부)는 우주산업의 국제 경쟁력 강화를 위해 우주기술 산업화 전략 추진을 지원하고, 뒷받침하는 동반자 역할을 수행했다.

정부 등 정책적 노력에도 불구하고 우주산업이 초기 단계에 머무르고 있어 2018년 관계부처 합동의 「대한민국 우주산업전략」(2차)을 수립했다. 정부·출연(연)이 주도하는 연구개발로 인해 민간 기업의 성장이 더딜 수밖에 없는 공급자 중심의 연구개발의 한계를 극복하기 위해 민간이 주도하는 우주시장 규모를 확장·도전의 기회를 확대하고 새로운 산업과 서비스를 창출하기 위해 유무형 인프라 확충을 통해 우주산업 생태계 역량을 강화하는데 목적을 두었다.

[그림 5-1] 「대한민국 우주산업전략」 (2차) 비전·전략추진과제



자료: 저자 작성

「대한민국 우주산업전략」에는 우주산업의 정의와 분류가 명확하게 기술되어 있다. 우주산업은 “발사체, 위성 등 우주기기의 제작 및 운용, 관련 정보를 활용한 제품 및 서비스의 개발, 공급과 관련된 모든 산업”(관계부처 합동, 2018:ii)을 의미하며, 우주산업은 직접우주산업과 간접우주산업으로 분류하되, 직접우주산업은 우주기기제작, 우주서비스 등으로 구분된다. 각각의 산업은 위성, 발사, 탐사활용 등으로 구분될 수 있으며, 다음의 표와 같이 정리된다.

<표 5-1> 「대한민국 우주산업전략」 우주산업 분류

구분		위성	발사	탐사·활용
직접우주산업	우주기기 제작	탑재체, 본체, 시스템 등	추진기관, 구조체, 시스템 등	달·행성 탐사선, 탐사용 탑재체, 천문관측기기 등
		위성관제, 시험장치 등	발사대, 시험설비 등	
	우주 서비스	위성영상, 위성방송통신, 위성항법서비스 등	발사서비스 등	우주수송, 우주관광 등
간접우주산업	우주기술 접목 의료·식품·섬유·제조 등 산업, 우주기술 기반 관광산업(테마파크) 등 다양			

출처: 관계부처 합동(2013:2, 2018: ii)

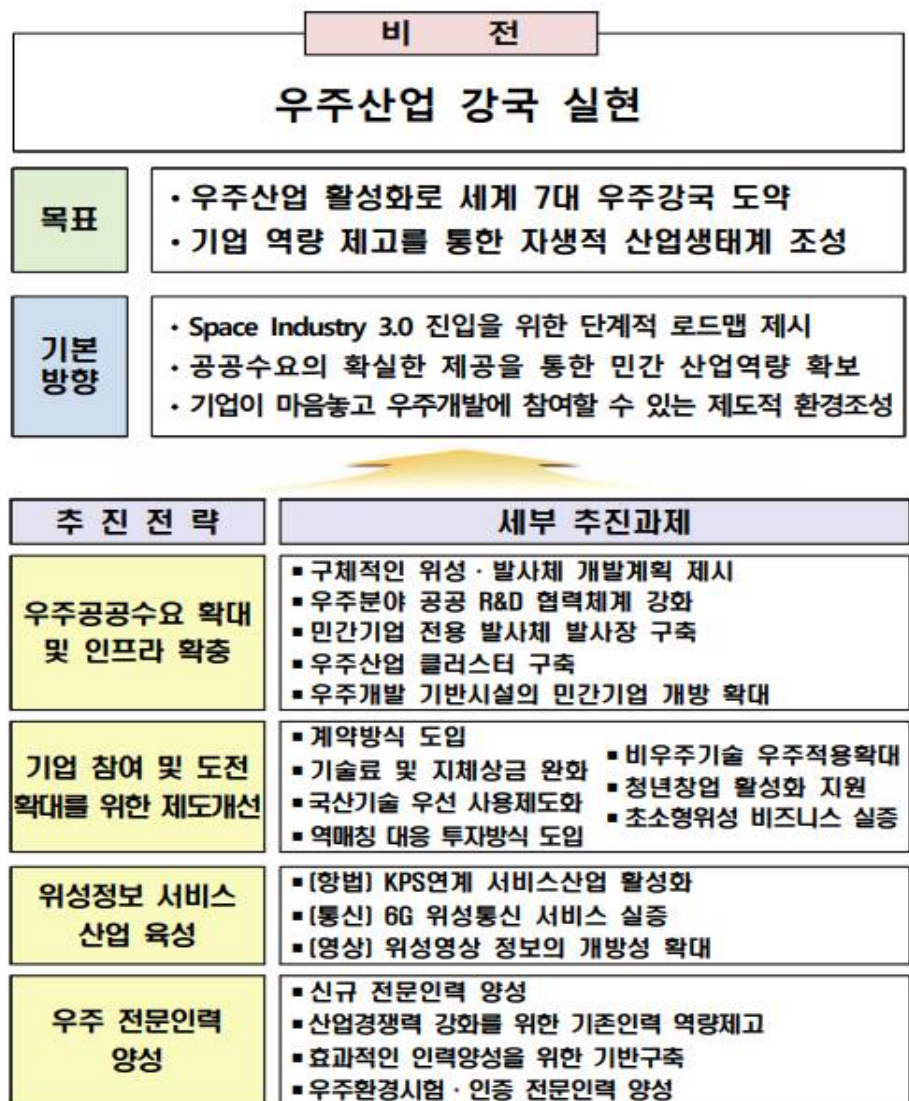
우주기기 제작은 우주개발에 필요한 기기 및 설비를 생산하는 산업으로 정부, 공공 기관 등 공공수요가 소비시장을 형성하고 있다. 우주서비스 산업은 우주 공간을 활용하여 다양한 서비스를 제공하는 사업들로서 최근에는 위성 정보를 활용한 다양한 서비스들이 개발되고 있으며, 한국형 발사체 누리호 성공 이후 발사 서비스 사업이 주목을 받고 있다. 간접 우주산업은 우주 산업과 직접적으로 관련되지는 않지만, 우주 기술을 활용하여 지구상의 다양한 분야에 영향을 미치는 산업을 의미한다.

하지만 우주기술개발 및 기기제작 관련 시장 수요는 공공부문에 한정되어 있기 때문에 우주시장 규모를 대폭 키우는 것은 쉽지 않으며, 정부 예산 또한 변동이 커서 시장의 불확실성은 여전히 높다. 우주산업에 참여한 기업은 증가하고 있으나 시장 동력만으로는 자생력을 갖추기 힘들며, 전문인력의 부족 또한 우주산업이 극복해야 할 사안이다.

2021년 정부는 「뉴스페이스 시대에 대응한 우주산업 육성 추진전략」(2차 수정)을 수립하며 「대한민국 우주산업전략」을 수장보완하였다. 수정 전략은 민간이 주도하는 뉴스페이스, 민간 기업이 우주개발을 통해 경제적 이익을 창출하기 위한 기반을 마련하는데 초점을 맞추었다. 위성의 소형화, 재사용 발사체 성공에 따른 발사비용의 획기적 감소 등 기술혁신으로 이윤 창출이 가속화되기 시작했으며, 우주의 상업적 활용도 민간에서의 경쟁력을 확보할 수 있게 되었다.

「뉴스페이스 시대에 대응한 우주산업 육성 추진전략」에서는 「대한민국 우주산업전략」의 비전전략추진과제 등의 변화가 생겼다. 전략의 비전이 ‘민간주도 우주개발 생태계 조성으로 미래 혁신성장 동력 창출’에서 ‘우주산업 강국 실현’으로 변화했으며 목표 또한 기존의 정량적 목표에서 ‘우주산업 활성화로 세계 7대 우주강국 도약’, ‘기업 역량 제고를 통한 자생적 산업생태계 조성’ 등 정량정성적 목표로 변화되었다.

[그림 5-2] 「우주산업 육성 추진전략」 (2차 수정) 비전전략추진과제



자료: 저자 작성

주목할 점은 우주산업 3.0(Space Industry 3.0) 진입을 위한 단계적 로드맵 제시의 목표를 세웠다는 점이다. 우주산업 1.0은 정부 및 공공기관의 지원을 받아 우주탐사연구가 진행되던 시기를 나타내며, 대부분의 우주활동이 정부주도로 이루어졌다. 우주산업 2.0은 2000년대 중반 이후 현재까지, 우주산업에서 상업적 활동이 활발해지는 시기이다. 민간 기업들이 우주 산업에 참여하면서 로켓·위성발사, 우주여행, 우주관광 등 다양한 상업적 활동이 진행되고 있다. 우주산업 3.0은 우주자원 개발, 우주교통망 구축, 우주 환경에서의 산업 생태계 구축 등 지속 가능한 우주활동이 이루어지도록 혁신적·포괄적 활동을 위한 미래의 우주산업을 예측 모습이다. 하지만 우주산업 3.0은 기술혁신에 기반할 수밖에 없기 때문에 미래우주기술이 모호한 현 상황에서 구체적·실행가능한 로드맵을 제시하기 쉽지 않은 일이다.

2022년 11월 윤석열 대통령은 우주경제 강국으로 도약하기 위한 2045년까지의 정책 방향을 담은 「미래 우주경제 로드맵」을 발표했다. 달착륙(2032년), 화성탐사(2045년) 등을 달성하기 위한 로드맵으로서 발사체와 위성의 핵심부품에 대한 기술자립이 강조되었다. 그리고 「제4차 우주개발 진흥 기본계획」(2022.12월)이 수립됨에 따라 「미래 우주경제 로드맵」과 「제4차 우주개발 진흥 기본계획」을 반영하여 우주산업 전략의 수정 및 보완이 필요하게 되었다.

「제4차 우주개발 진흥 기본계획」은 2045년 ‘우주경제 글로벌 강국 실현’의 비전을 제시하고 있다. 또한 장기 우주개발 미션을 설정했는데 ①우주탐사 확대, ②우주수송 완성, ③우주산업 창출, ④우주안보 확립, ⑤우주과학 확장이 그 내용이며, 이를 실현하기 위한 전략으로서 우주경제 기반 구축, 첨단 우주기술 확보 등이 명시되어 있다. 따라서 현재는 「우주산업 육성 추진전략」(2차 수정)을 대체하기 위한 3차 우주산업전략(안)을 기획구성 중이다.

3차 우주산업전략(안)은 ①공공수요 확대 및 인프라 확충, ②민간주도 산업생태계 구축, ③신산업 창출 및 우주시장 확대, ④국내 우주기업 글로벌 경쟁력 강화 등의 내용을 가지고 있다. 전략별 세부 추진 과제는 다음의 표와 같이 구성된다. 그리고 3차 우주산업전략에 기반하여 우주산업화 정책의 성과 및 한계를 살펴보고자 한다.

〈표 5-2〉 3차 우주산업전략 세부 추진과제

3차 우주산업전략	세부 추진과제
공공수요 확대 및 인프라 확충	공공수요 체계화
	우주산업 클러스터 구축 및 인프라 개방 확대
	거버넌스 및 법률 정비
	국가적 우주활용 촉진 및 민군 공공수요 체계화
민간주도 산업생태계 구축	국가우주개발 추진방식의 서비스 구매방식 전환
	우주부품 시험 및 검인증 체계 확립
	공공기술 이전 및 사업화 지원 체계 구축
신산업 창출 및 우주 시장 확대	항법, 위성통신, 영상 서비스산업 활성화
	모태펀드 등 우주분야 벤처창업, 기업성장 지원
	뉴스페이스 창출을 위한 스타트업 전주기 지원
	비우주기술의 우주적용 확대
국내 우주기업 글로벌 경쟁력 강화	우주 전문인력 양성과 공급
	우주제품 수출을 통한 글로벌 시장 진출지원
	철충교역, ODA, 양/다자 협력 사업 전개

2. 1, 2차 우주산업화 전략 성과와 한계

가. 공공수요 확대 및 인프라 확충

1) 공공수요 체계화

공공수요 체계화 관련하여 소형 검증위성 사업은 1차 산업화 전략에서 추진되어 왔다. 2024년부터 기술검증위성, 부품검증위성 개발이 추진될 예정이다. 소형 검증위성 사업은 우주 헤리티지를 구축하는데 일조했다. 또한 누리호 3차 발사에 일부 산업체 생산 제품이 우주환경 검증을 위한 탑재가 있었고 향후 지속적인 수요가 있을 것으로 예상된다. 다만, 국산화 부품 양산을 위한 인증제도 및 절차 등이 마련되어야 하며, 국제적인 경쟁력을 갖기 위해서 우주 헤리티지를 확보하는 것이 중요하기 때문에 지속적인 검증위성 개발이 필요하다.

차소형 3호는 인공위성연구소 주관의 우리별 포집 및 귀환 임무로 기획되고 있기 때문에 공공 주도하에 개발이 필요하다. 랑데부, 도킹 등의 기술 개발이 필요하며, 항

후 우주쓰레기 해소에 도움이 될 것이라는 기대가 크다. 다만 포집 후 회수 기술도 필요하며, 도전적인 기술 개발검증을 통한 인력 양성도 중요하다.

다목적 7/7A호(16~24), 다목적 8호 개발 등은 항우연 업무에 대한 지원 수준에 불과하기 때문에 R&D 사업참여가 아닌, 계약 방식의 기업주도 개발로 전환 논의가 진행 중이다. 탑재체 주요 부품 및 시스템 개발 역량이 민간으로 이전되어야 기업 경쟁력이 생기며, 이는 민간 주도 우주경제 구축을 위해서는 필수 사항이다.

정지궤도(3톤급) 발사체 개발은 달 탐사 및 화상탐사의 근간이 될 발사체이므로, 이는 공공 주도하에 진행되는 것이 바람직하며, 여러 분야 전문가들의 의견을 조율함으로써 발사체 설계 수정 및 발사장 선정도 주요 과제이다.

한국형 발사체 고도화사업을 추진하는데 체계종합기업이 이미 선정되었고, 추진체 종류 및 재사용 여부에 대한 전략적 검토가 후속적으로 진행되어야 한다. 특히, 체계 종합기업 뿐만 아니라, 참여기업의 역할도 중요하며 위성 및 탐사 계획과 연계하여 공공수요를 구체화하는 것이 필요하다.

소형발사체 개발역량지원사업(2단 엔진 개발)은 정부가 지원하는 것이 적절하며, 해당 발사체로 위성 발사 성공 시 한국 우주연구 부문에서 주요한 이정표가 될 수 있을 것이다. 다만, 소형발사체 개발역량지원 사업 연차별 탈락 기업에 대한 추가지원 방안 및 개발 기업체의 기술성숙 정도에 따라 차별적 지원이 필요하기 때문에 정부 지원 프로그램에 꼼꼼한 설계가 중요하다.

2) 우주산업 클러스터 구축 및 인프라 개방 확대

국가가 보유하고 있는 시험 시설은 사용률이 매우 높아 민간이 필요한 시기에 활용하기 어렵다. 바우처 사업 및 항우연 기업지원사업 등이 진행되어 왔으나, 차중 이상의 중형급 이상의 위성 시험시설은 현실적으로 항우연 밖에 없고, 항우연 주관 사업에 대한 환경시험이 우선이라 업체 시험은 비어있는 슬롯(slot)을 활용할 수밖에 없다. 즉, 국가 보유 시험 시설을 민간에서 활용하기가 쉽지 않다. 위성 시험실은 KARI, ADD, KTL 등과 같은 정부출연 연구소와 KAI, 새트랙아이 등과 같은 민간 연구소 등 이미 전문기관이 존재하고, 대형 연소시험 장은 현재 KARI, 한양ENG, 한화에어로

스페이스 등이 원천기술을 보유하고 있기 때문에 이들 기관을 활용확대하는 방안을 고려하는 것이 필요하다. 또한 안전문제로 우려로 인해 전문 인력이 반드시 필요한 상황이다. 민간에서 활용가능한 중형급 이상의 시험 시설 확충이 필요하며, 우주클러스터에 시험시설을 설치하는 것을 고려해야 한다.

우주산업 클러스터 구축은 지역 균형발전 측면에서도 중요한 역할을 할 것으로 기대되나, 지정 이후의 세부 진행 계획이 구체적으로 제시된 내용이 없어서 보완이 필요하다. 산업 필요 인재에 대해 지역 내에서 교육훈련이 진행되어야 하고 세제 혜택, 입주기업 자금 지원 등 입주요건 등을 구체화해야 한다.

민간기업 전용 발사체 발사장 사업이 진행 중이나, 발사장은 한 번 건설하면 증설이나 개설이 어렵기 때문에 수요를 면밀하게 파악되어야 한다. 발사체 발사장 구축에 민간 자본이 유입될 수 있는 제도적 방안을 검토할 필요가 있다. 환경평가 등 행정절차 진행 과정으로 인해 발사장 구축이 지연될 것으로 예상되지만 구축 이전 한시적 운용을 통해 민간기업을 지원하는 대안 등을 고려해 볼 수 있다.

3) 거버넌스 및 법률 정비

민간의 상업적 우주활동 촉진을 위한 법률체계는 현재 잘 정비되고 있다. 국가우주위원회 위원장은 국무총리, 위원은 장관급 공무원으로 격상되면서(2021.8월) 대표성은 확대되었으나, 현재는 우주산업전략 부분과의 접점이 모호한 상태로 남아 있다. 또한 우주기업의 목소리가 전달될 수 있는 소통 창구로 설립된 ‘우주기술진흥협회’가 여러 사업을 수주 받는 역할만 수행하고 있다는 점에서 협회의 역할에 대한 제고가 필요하다.

현재 우주항공청 설립이 추진되고 있으며, 우주항공역량 강화를 위해서는 항우연, 천문연, ADD 등 타 우주항공관련 연구기관과의 업무중복성 배제 및 협업, 융합체계 구축 등에 대한 논의가 지속되어야 한다.

4) 국가적 우주활용 촉진 및 민군 공공수요 체계화

우주와 국방 간 관계정립도 고려해야 한다. 우주조정위원회가 있으나 우주-국방 간 협업이 부족하며, 각 국의 업무중복 방지 및 민군 협업을 위해 국방부, ADD 등을 포함한 군 관계자들과 과기정통부, 항우연 등을 포함한 민 관계자들의 공동 운영이 필요하다. 즉, 우주산업 진흥에 필요한 조정 기능을 명확히 정의하고 구체적인 역할이 부여되어야 한다. 그리고 국방기술의 우주산업체 도입 뿐 아니라, 민간기술의 국방부문에의 도입 등 상호협력적인 협업체계도 구축되어야 한다.

나. 민간주도 산업생태계 구축

1) 국가우주개발 추진방식의 서비스 구매방식 전환

우주개발진흥법 제 18조의3에 따라 특정연구개발 사업 추진 기관과의 계약을 할 수 있도록 함으로서 우주산업의 계약방식 근거가 마련되어야 한다. 우주산업의 특수성을 고려하여 특례 등 재량에 대한 범위도 고민이 되어야 한다. 다만, 민간 산업체가 주도해 방점을 두기보다는 민간의 역량을 키울 수 있는 사업부터 발굴하여 민간 부문에서 미래 우주산업을 주도할 수 있도록 단계별 지원 프로그램을 마련해야 한다.

우주산업이 확대되려면 파생 기술의 활용이 중요한 바, 우주기술의 활용과 적용범위를 포괄적으로 한정할 필요가 있다. 우주산업에 참여하는 기업의 기술 및 제품 특성을 고려하여 별도의 지원 프로그램(우대 혜택)이 신설되어야 한다.

2) 우주부품 시험 및 검인증 체계 확립

출연연이 보유한 지상 시험장비 이용촉진을 위한 웹기반 지원시스템(우주부품 시험 포털)이 구축되었으나, 시험장비 운용 인력·인건비가 과다하여 소규모 기업이 활용하기 어렵다. 공공기관의 시험시설에 대해서는 웹기반으로 시험신청접수, 서비스 비용 안내 등 전반적인 기능 확대 및 우수기업에게 사용료 할인 혜택 제공 등 실질적인 지원이 필요하다.

인프라 대여 및 시험대행을 전문으로 하는 연구소(우주부품시험센터)가 설립되었으나 민간이 필요한 시기에 사용하기 어려움이 있다. 추가 건설 수요가 있으나, 이미 항우연 등에서 관련 연구소가 있으므로 개방에 대해서도 고려할 수 있다. 국내 수요 예측 및 해외 수요 대응 목표를 고려하여 추가확장을 논의하되, 센터의 산업체 지원 확대를 위하여 시험 경비 지원 및 기술 자문의 내실화 등 기능 강화도 뒤따라야 한다.

우주기술 감리제도 도입 관련해서 현재 개별 사업별 감리제도를 추진되고 있으나 총체적인 부분에서의 감리제도 체계화 및 표준화 관점에서 부족한 면이 있다. 위성체, 발사체 등 개별 우주사업에 특성에 맞는 감리제도 즉, 제도의 체계화 및 표준화, 전문 기관 지정 등이 논의되어야 한다.

우주기술 전문기업 지정제를 도입하여 인증 단계를 세분화하는 것을 검토해 볼 수 있다. 전문기업 지정 시 이에 따른 혜택 및 전문성 유지를 위한 사업 창출을 할 수 있도록 정부 지원을 보장하다. 가령, “(1단계) 신고만으로 지정 → (2단계) 자산/기술/인적구성 등 최하 요건 충족 → (3단계) 2단계보다 상향식으로 최종 전문기업 지정”으로 구분하여 우주사업 수행능력을 공식적으로 인증함으로써 우주 (해외)시장에서의 기업 역량 홍보에 효과적일 것이다.

3) 공공기술 이전 및 사업화 지원 체계 구축

우주기술 스핀오프가 되기 위해서는 민간 주도 환경 조성이 우선되어야 한다. 예를 들어, 기존 로봇·방산·항공분야 등에서 안정적인 경영이 가능한 회사가 우주기술을 이전·연구개발하도록 적극 유도하는 것이 필요하다. 다만, 기술이전과 더불어 인력이전도 중요하며, 이전 가능한 기술에 대해서도 정부가 명확하게 선정하고 기업에 공개할 필요가 있다. 또한 기술료 감면 및 지체 상환금 한도를 완화시키는 것도 우주기술 사업화에 긍정적인 것으로 기대되고 있다.

다. 신산업 창출 및 우주 시장 확대

1) 항법, 위성통신, 영상 서비스산업 활성화

위성정보활용 종합계획 수립, 위성정보 통합관리시스템 구축, 위성정보의 빅데이터 처리기술 도입 등 위성정보 활용에 대한 전반적인 정책설계가 필요하다. 그동안 위성 개발에 정부연구기관 등의 역량이 집중되어 위성정보 활용 부문이 상대적으로 소외되어 왔다. 정부부처, 산업체, 학계 및 기타 위성데이터를 활용할 수 있는 민간으로부터 아이디어를 발굴하고 산업화를 추진하여 부가가치가 높은 우주산업 체계를 구축하는 것이 필요하다.

2) 모태펀드 등 우주분야 벤처창업, 기업성장 지원

우주펀드 규모는 첫째 50억을 시작으로, 2027년까지 합계 500억 규모의 펀드 조성을 계획하고 있으나, 실제 개별우주기업이 요구하는 투자금의 규모에 비하여 규모가 작다는 한계가 있다. 따라서 우주펀드의 절대적인 규모를 확대하는 것이 중요하다. 또한, 우주펀드의 운용에 있어 직접 개별기업에 투자하기보다, 정부출연금은 모태펀드 조성에 사용하고, 자펀드를 통한 민간영역에서의 투자를 유도함으로써 레버리지 효과를 극대화시킬 필요가 있다.

3) 뉴스페이스 창출을 위한 스타트업 전주기 지원

뉴스페이스에서 스타트업을 전주기적으로 지원하는 것은 다양한 우주기술 개발에 좋은 시도가 될 수 있지만 스타트업이 충분한 TRM을 구축하는 것에는 많은 시간과 비용이 필요하다. 특히, 대형 분야에서 스타트업이 접근하는 것은 제한적일 수밖에 없다. 기업이 투자 후 안정적인 자금회수가 가능하도록 정부가 일종의 다년 위성 서비스 구매계약 체결 등 실효성이 높은 정책 지원을 통해 스타트업의 생존을 지원하는 것이 필요하다.

4) 비우주기술의 우주적용 확대

국내 우수한 소재부품 기업이 우주분야 활용성에 대한 지식과 인식이 부족한 편이지만, 우주시스템의 상용부품을 적용할 경우 가격경쟁력을 확보하는 데 유리할 것으로 기대된다. 즉, 가격경쟁력 확보를 위해 상용 부품 사용을 적극적으로 고려해 볼 필요가 있으나 인증 비용이 과다하지 않도록 조정이 수반되어야 할 것이다.

라. 국내 우주기업 글로벌 경쟁력 강화

1) 우주 전문인력 양성과 공급

민간기업의 전문인력에 대한 수요가 없으면 인력을 양성하더라도 유지할 수 없기 때문에 산업체 수요를 꾸준히 늘리는 것이 필요하다. 따라서 인건비를 확보하기 위해 투자 효율성을 높이는 것은 중요하다. 가령, 정부(출연연)와 민간이 동일한 기술 개발을 하고 있음에도 불구하고 각각 투자하는 우려가 있기 때문에 산연 공동연구센터를 두고 기술 개발의 협업 체계를 구축하는 것이 효과적이다.

우주전문교육센터 등을 전문기관 설립보다는 대학은 기초 연구, 연구원 등은 응용 연구에 초점을 맞추어 전문인을 양성하는 것이 바람직하다. 또한 항공우주공학과 대학원은 있으나 대학원생들이 실제 우주 사업에 참여 경험을 얻기 어렵기도 하다. 즉, 우주전문대학원, 우주전문교육센터 등의 설립보다는 현재 우주연구를 수행하는 대학원생들이 국내외 연구소에서 실무 경험을 쌓을 수 있도록 다양한 진로를 마련해주는 것이 필요하며 향후 국내 우주 산업 기반이 단단해질 것이다.

2) 우주제품 수출을 통한 글로벌 시장 진출지원

우주 수출은 기업 간 경쟁과정이 발생하기 때문에 정부의 개입은 오히려 우주산업의 본질을 흐리는 모습으로 나타날 가능성이 높다. 다만, 우주수출은 개별 기업으로는 확대에 한계가 분명하고 정부차원에서 정책적인 지원이 필요하기 때문에 지원 부문만 강화하는 것이 중요하다.

3) 절충교역, ODA, 양/다자 협력 사업 전개

위성정보서비스, 인력양성 사업 등을 통한 ODA 무상원조 등이 고려됐으나, 현실성은 부족한 것으로 판단되고 있다. 다만, UAE·태국·말레이시아 등에서 우주에 대한 관심이 높아지고 있으면 대한민국과의 우주협력을 희망하고 있으며, 거대 프로젝트를 공동추진하는 것보다는 학생 간 교류 및 우주교육 등의 접점을 만들면서 협력을 시작하는 것이 상호 국가 간 신뢰를 구축하는데 유리할 수 있다.

3. 우주산업 관련 법제 현황

가. 항공우주산업개발 촉진법과 우주개발 진흥법

우리나라의 우주산업과 관련한 최초의 법은 1987년 12월 4일 제정된 「항공우주산업개발 촉진법」⁴⁷⁾이다. 촉진법은 항공우주산업을 합리적으로 지원·육성하고 항공우주과학기술을 효율적으로 연구·개발함으로써 국민경제의 건전한 발전과 국민생활의 향상에 이바지하기 위함을 목적으로 밝히고 있다(제1조). 이 법률의 주요 내용은 항공우주산업개발의 목표와 방향 등에 관한 기본계획과 시행계획을 수립하고(제3조), 계획 수립 및 추진을 위한 실태조사를 실시하며, 정부가 항공우주산업의 육성을 위한 시책을 추진하는 것을 주요 내용으로 하고 있다(제4조).

정부의 기본계획의 수립과 이에 따른 정부의 중요정책 및 각 부처간의 주요업무의 조정에 관한 사항을 위하여 산업통상자원부장관 소속⁴⁸⁾으로 항공우주산업개발정책심의회를 두도록 하여 기본계획의 수립 등을 심의하도록 하고 있다(제14조 및 제15조). 동법을 근거로 1996년 4월에 최초 국가우주개발계획인 「우주개발 중장기기본계획」이 수립되고, 1998년, 2000년, 2005년에 걸쳐 3차례 수정된 뒤, 2005년 「우주개발진흥법이 제정되면서 이 법률에 근거한 「제1차 우주개발진흥기본계획」이 2007년, 「

47) 이 법률 제정 전에는 1978년 제정된 「항공공업진흥법」이 있었고, 그 이전에는 1962년 「항공기제조사업법」이 있었다. 1962년 이전에는 일제 강점기에 만들어진 「항공기제조사업법」이 적용되었다.

48) 이 법률이 제정될 당시에는 대통령 소속으로 규정되어 있다가 2004. 10. 22. 개정으로 국무총리 소속으로, 2009. 4. 1. 개정으로 지식경제부장관 소속으로 개정되었고, 2013. 3. 23. 개정으로 현재와 같이 산업통상자원부장관 소속으로 되어 있다.

제2차 우주개발진흥기본계획」이 2011년 수립되었다. 2013년 11월 2040년까지의 장기적인 국가 우주개발 비전을 담은 「우주개발 중장기계획」도 수립되었다(김종범, 2018). 우주개발중장기기본계획은 항공우주산업개발촉진법이 규정한 기본계획의 형태가 아니었고, 기본계획 수립의 법적 근거가 모호함에 따라 계획 추진의 강제력이 빈약하였으며, 내용 또한 개발사업 위주로 되어 있었다는 한계가 있었다(안형준 외, 2021).

국가우주개발에 대한 실효적이고 체계적인 법은 2005년에 제정된 「우주개발 진흥법」이다. 진흥법은 2005년 12월 우주개발을 체계적으로 진흥하고 우주물체를 효율적으로 이용·관리하도록 함으로써 우주공간의 평화적 이용과 과학적 탐사를 촉진하고 국가의 안전보장 및 국민경제의 건전한 발전과 국민생활의 향상에 이바지함을 목적으로 제정되었다(제1조).

「우주개발 진흥법」은 우주개발 진흥을 위한 추진체계, 우주물체 및 우주발사체 등에 관한 내용, 우주위험의 대비, 우주개발의 촉진을 주된 내용으로 하고 있다. 이 법률에서는 인공우주물체의 설계·제작·발사·운용 등에 관한 연구활동 및 기술개발활동이나 우주공간의 이용·탐사 및 이를 촉진하기 위한 활동을 ‘우주개발’이라고 하면서, 우주개발의 진흥을 위한 사업과 이와 관련되는 교육·기술·정보화·산업 등의 발전을 촉진하기 위한 사업을 ‘우주개발사업’이라고 정의하고 있다(제2조).

우주개발에 관한 사항을 심의하기 위하여 대통령 소속으로 국가우주위원회를 두도록 되어있는데, 이 법률 제정 당시에는 과학기술부장관이 위원장의 역할을 맡고 있다가 현재에는 국무총리가 위원장을 과학기술정보통신부장관이 부위원장을 하도록 되어 있다(제6조). 위원은 기획재정부장관, 외교부장관, 국방부장관, 산업통상자원부장관, 국가정보원장을 당연직으로 하고, 우주 분야에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 대통령이 위촉하는 사람으로 구성한다(제6조제4호)

과학기술정보통신부장관은 기본계획에 따라 민간부문의 우주개발과 연구개발투자를 활성화하고 우주개발 관련 기업을 육성하기 위한 전략을 수립·추진하여야 한다(제18조). 우주개발촉진에 대하여 다수 규정이 2022. 6. 10. 개정으로 포함되었는데, 이에 대하여 개정취지에 “민간부문의 우주개발과 연구개발투자를 촉진하고, 우주개발사업 성과의 확산과 기술이전을 활성화하며, 우주개발 관련 신기술과 우주산업클러스터

를 지정·육성하기 위한 제도를 마련하는 등 우주산업을 보다 체계적으로 육성하고 기업의 참여를 확대하기 위한 효과적인 지원체계를 구축하려는 것”을 밝히고 있다.

우주개발사업은 정부가 연구기관이나 단체와 협약을 맺어 우주개발사업을 시행할 수 있는데, 우주개발사업을 통하여 개발된 기술이 적용된 제품과 품질·성능 등이 같거나 유사한 제품을 연구기관이나 단체와 계약을 체결하여 제조하게 할 수 있게 하면서 정부는 계약을 체결하여 우주개발사업을 시행하는 우주개발사업시행기관에 그 소요비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있도록 하는 내용을 규정하고 있다(제18조의3).

나아가 우주개발사업과 관련하여 성과의 확산 및 기술이전 등을 촉진하고, 창업을 촉진하기 위하여 필요한 지원을 할 수 있도록 하고 있다(제18조의4 및 제18조의5).

과학기술정보통신부장관은 우주개발사업 성과를 확산시키고, 기술이전을 촉진하기 위하여 다양한 시책을 수립·시행하여야 하고, 이 사업을 연구기관 등으로 하여금 수행하게 하고 그 사업 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연하거나 보조할 수 있다(제18조의4제1항). 이 때, 연구기관등의 장은 우주개발사업에 따른 기술의 이전을 원활하게 추진하기 위하여 소속 연구원이나 직원을 일정기간 동안 기술을 이전하려는 기업 등에 파견하여 근무하게 할 수 있다(제18조의4제2항).

또한 우주개발에 필요한 전문인력을 양성하기 위하여 다음 각 호의 시책을 수립·시행하도록 하는 등의 전문인력 양성을 위한 정책 근거도 마련해두고 있다(제18조의6). 또한 과학기술정보통신부장관이 새로운 우주기술(우주신기술)을 지정할 수 있게 하고, 국가, 지방자치단체, 공공기관 등에게 우주신기술을 이용하여 제조·생산한 제품을 우선하여 구매하도록 요청할 수 있도록 하고 있다(제18조의7). 아울러 특정 지역을 우주산업산업클러스터로 지정하여 조성하고, 국가 및 지방자치단체가 우주산업클러스터에 입주한 연구기관 등에 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있도록 하고 있다(제22조 및 제23조).

나. 항공우주산업개발 촉진법과 우주개발 진흥법의 관계

우주산업진흥과 관련하여 「항공우주산업개발 촉진법」과 「우주개발 진흥법」 두 법률 간에 중복되는 측면이 있다. 주요개념을 살펴봐도 항공우주산업에 우주비행체 등

이 포함되어 있고, 우주개발사업에는 산업 발전을 추진하기 위한 목적이 포함되어 있기 때문이다. 「항공우주산업개발 촉진법」과 「우주개발 진흥법」을 간단하게 비교하면 다음 표와 같다.

〈표 5-3〉 항공우주산업개발 촉진법과 우주개발 진흥법 비교

구 분	항공우주산업개발촉진법	우주개발 진흥법
목적	항공우주산업 지원·육성 등	우주개발 진흥 등
소관부처	산업통상자원부	과학기술정보통신부
주요개념	“항공우주산업”이라 함은 항공기·우주비행체·관련부속기기류 또는 관련소재류를 생산하는 사업과 항공기·우주비행체를 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 이용하는 응용사업(「항공사업법」에 따른 항공운송사업 및 항공기사용사업은 제외한다)을 말한다.	“우주개발사업”이란 우주개발의 진흥을 위한 사업과 이와 관련되는 교육·기술·정보화·산업 등의 발전을 추진하기 위한 사업
추진체계	항공우주산업정책개발심의회	국가우주위원회
계획	항공우주산업개발기본계획 실제; 항공산업발전 기본계획(10년) 우주개발중장기계획	우주개발진흥 기본계획(5년) 위성정보활용종합계획(5년)
지원 등	▶ 항공우주산업 특화단지 (국가가 단지소재 지자체 금전지원)	▶ 우주산업클러스터 (국가 및 지자체가 입주기관 비용보조 및 융자)
	▶ 국유의 시설 또는 기기등 대부·양여 또는 사용·수익	▶ 우주사업자에게 우주개발 기반시설 개방
	▶ 연구개발 등을 위한 장기저리자금과 연구개발비 등을 지원	▶ 우주개발사업시행기관 협약, 비용 출연
		▶ 성과확산 및 기술이전 촉진 ▶ 창업촉진, 전문인력 양성 ▶ 우주신기술 지정, 국가 등 우선구매
규제	우주비행체 등 성능검사 및 품질검사	인공우주물체 등록
		우주발사체 발사허가
		우주개발의 중지 및 시정

자료: 법률을 바탕으로 연구진이 정리

「항공우주산업개발 촉진법」의 경우 법률에서 항공우주산업개발기본계획을 수립하도록 하고 있는데, 항공산업발전 기본계획만 수립하는 것은 문제의 소지가 있어 보인다. 해당 조항에서 수립 주체를 정부라고 규정하였기 때문에 이 법률의 소관 부처인 산업통상자원부가 아니라 다른 부처 등에서 수립해도 이 조항의 위반은 아니다. 그러

나 「우주개발 진흥법」이 「항공우주산업개발 촉진법」보다 뒤에 만들어지면서 다른 법률에 대한 조항을 명확하게 둔 것도 아닌데, 「항공우주산업개발 촉진법」에서 규정한 항공우주산업개발기본계획을 우주를 제외하고 항공산업발전 관련 계획만 수립하는 것에 대한 타당한 법률상 근거는 없다고 해석된다.

다. 우주항공청 설치 이후 우주산업 법체계

2023. 4. 6. 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법안(정부제출안)」(의안번호 제2121178호)에서는 우주항공 관련 기술의 확보, 우주항공 관련 산업(우주항공산업)의 진흥 및 우주위험의 대비에 관한 사무를 수행하기 위하여 과학기술정보통신부장관 소속으로 우주항공청을 둔다고 하고(제5조), 우주항공 관련 산업의 진흥으로 우주항공 관련 정책의 수립과 조정에 관한 사항(제1호), 우주자원의 개발 및 활용에 관한 사항(제3호), 우주항공산업의 육성 및 진흥에 관한 사항(제4호), 우주항공 관련 민군협력 및 국제협력에 관한 사항(제5호)을 그 사무로 하고 있다(제6조).

중요한 것은 부칙에서 소관 사무 및 공무원 등에 관한 경과조치를 두고 있는데, 제3조제1항에서는 “이 법 시행 당시 다음 각 호의 법률에 따른 과학기술정보통신부장관의 사무 및 산업통상자원부장관의 사무 중 제6조 각 호의 사무는 우주항공청장이 승계한다.”라고 하여 「항공우주산업개발 촉진법」을 규정하고 있다. 아울러 같은조제2항에서는 “이 법 시행 당시 제1항 각 호의 법률에 따른 과학기술정보통신부장관의 사무 및 산업통상자원부장관의 사무와 관련된 부령은 우주항공청장의 소관 사무에 관한 부령으로 본다.”라고 하여 「항공우주산업개발 촉진법」과 관련된 부령도 우주항공청의 것으로 보도록 하고 있다. 아울러 제5조제6호에서는 「항공우주산업개발 촉진법」에서 규정하고 있는 내용 중 관련 조항에서 “산업통상자원부령”을 “과학기술정보통신부령”으로 하고, “산업통상자원부장관”을 “우주항공청장”으로 하며, “산업통상자원부차관 중 산업통상자원부장관이 지명하는 차관”을 “우주항공청 차장”으로 개정하도록 하고 있다.

아울러 「산업기술혁신 촉진법」에서 산업기술 분야에 명시되어 있는 “항공우주산업 기술”을 삭제하도록 하였다(제5조제1호). 다른 법률에서 중첩되는 부분을 정리한 것으

로 보인다. 정부안의 경우에는 위와 같이 우주항공청이 「항공우주산업개발 촉진법」의 주요 내용을 시행하도록 하고 있으나, 2022. 4. 1. 김정호의원 대표발의 「항공우주청의 설립·운영에 관한 법률안」(의안번호 제15063호)이나 2023. 5. 10. 김민석의원 대표발의 「국가우주항공청의 설치 및 운영에 관한 법률안」(의안번호 제21901호) 등에서는 이와 관련된 명확한 내용을 찾기 어렵다. 법안 심사과정 등에서 「항공우주산업개발 촉진법」 등의 소관에 대한 명확한 내용이 반영되어야 할 것이다. 우주조직이 아니라 우주항공 또는 항공 우주조직일 경우, 항공우주산업개발 촉진법이 해당 조직의 업무 중 산업분야에는 보다 더 가까운 법이기 때문에 이를 개선하는 방법도 있다.

제2절 우주산업 분야별 기업체 및 전문가 정책 제언

우주경제를 실현하기 위해서는 정책, 제도, 기술, 산업, 국제협력, 인프라 등 다양한 측면에서 다루어져야 한다. 우주 사업 현장에서 겪는 어려움을 조사하고, 우주 분야의 지식과 경험을 가진 산학연 전문가들의 의견을 수렴하는 것은 실용성 높은 정책 대안을 만드는 데 유용하다. 이에 본 절에서는 우주산업화를 촉진하기 위해 우주산업 현장에서 겪는 어려움을 발굴하고 우주기업과 전문가 의견을 종합하여 개선안을 도출하는 데 목적을 두었다.

우선, 우주 사업을 운영하며 실제로 경험하는 어려움을 조사하기 위해 민간 기업 등을 대상으로 간담회를 개최했다. 특히, 사업 운영의 애로사항을 구체적으로 파악하기 위해 발사체 제작, 위성체 제작, 위성정보활용, 부품소재, 통산지상장비·항법, 우주 의학, 탐사신산업·과학, 투자보험·금융, 위성활용 센터 등 우주산업을 9개 분야로 세분화하였고, 해당 분야에 활동하는 대기업, 중소기업, 스타트업 등이 간담회에 참여하였다. 단, 위성활용센터의 경우 국토지리정보원, 국가기상위성센터, 국가해양위성센터, 환경위성센터 등 공공위성을 활용하는 기관들이 함께 참여하여 민간 분야에서 위성 정보를 더욱 활발하게 활용하기 위한 의견을 수렴하였다. 간담회는 3개월에 걸쳐 진행되었으며, 간담회 일정의 상세한 내용은 아래의 표와 같다.

<표 5-4> 우주산업 분야별 기업체 간담회 일정 및 참여기업

일자	분야	참여기업	기타
1차(7.11)	발사체 제작	7개	-
2차(7.25)	위성체 제작	9개	-
3차(8.8)	위성정보활용	8개	-
4차(8.22)	부품·소재	7개	-
5차(8.24)	통신·지상장비·항법	7개	-
6차(9.5)	우주의학	10개	-
7차(9.12)	탐사·신산업·과학	6개	-
8차(9.19)	투자·보험·금융	6개	-
9차(9.26)	위성활용센터	5개	국토지리정보원, 국가기상위성센터, 국가해양위성센터, 환경위성센터 등 공공위성활용기관 참여

더불어 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있는 우주 전문가의 의견은 우주산업화 전략을 수립하는 데 유용한 자료원이 될 수 있다. 특히, 적절한 규제·정책 개발, 기술 혁신 관점에서의 정책 발굴, 국내 및 국제 협력 기반 구축 등 정책 전반의 포괄적인 시선에서 접근하는데 유리하다. 본 연구에서는 산업계 13명, 학계 5명, 연구원 14명, 공공기관 등에서 7명을 포함하여 총 39명의 전문가 집단을 구성하였다.

<표 5-5> 전문가 구성

구분	인원구성				계
	산업계	학계	연구원	기타	
전문가 집단	13	5	14	7	39

정리하면 기업체 간담회를 통해 정리된 내용에 대하여 전문가 검토와 산업 총체적 관점에서 제안된 의견을 종합하여 우주경제 실현을 위한 조직적·전략적인 개선안을 도출하였다. 구체적으로 기업체 간담회 및 전문가 자문을 통해 각 부문별(발사체 제작, 위성체 제작, 위성정보활용, 부품/소재, 통신/지상장비/항법, 우주의학, 탐사/신산업/과학, 투자/금융/보험 등 8개 분야별 추진되어야 할 세부과제들을 최종적으로 정리할 수 있었다. 각 부문별 기업의 의견이 중복되는 경우도 발생했으나, 전문가 논의 및 부

문별 중요도를 고려하여 특정 부문에 배정하였다⁴⁹⁾.

그리고 내용분석을 통해 분야별 전략들을 ‘법·제도 마련’, ‘시설투자(기반조성)’, ‘지원사업’ 등 3개로 구분되며, 각 분류별로 정리된 세부 정책은 다음과 같다.

1. 발사체 제작

발사체 제작 기업은 기술개발에 기반하여 글로벌 시장에서의 발사체 경쟁력 확보에 주안점을 두고 있다. 이와 관련하여 발사체 기업이 요구한 사항 주요 내용은 아래와 같이 정리된다.

- ① (발사체 기업에 대한 정부투자 확대) 경량구조체·재사용 발사기술 등 연구개발 지원 확대 및 기술 간 중복성 기준 완화
- ② (초기 발사 시 탑재체 마련 지원) 실 패 위험이 높은 기업의 초기 발사 시 공공위성 탑재를 통한 민간 부담 경감
- ③ (발사 서비스에 대한 공공 선구매 제도) 기업의 안정적으로 기술개발투자가 공공에서 발사서비스의 선금·잔금 지불 형태의 선구매 촉진
- ④ (발사연소시험장 확충) 국내 발사연소시험장을 구축개발 필요
- ⑤ (법·규정 구체화) 우주개발진흥법 개정으로 상업적 우주활동의 감독이 가능해졌으나, 세부적인 규정 마련 필요
- ⑥ (기술이전 지원 강화) 항우연 기술문서 열람 및 전문가 파견을 통한 기술이전 지원 강화
- ⑦ (국내외 우주포럼 개최) 국내 발사체 기업이 소개될 수 있고, 네트워크 관계를 형성할 수 있는 우주포럼 개최 요구
- ⑧ (세제 혜택) 발사체 기업에 대한 세제 혜택 강화

49) 예를 들어, 기술이전 비용 부담과 관련하여 발사체 제작 기업과 위성체 제작 기업 등에서 이전비용 감소를 동시에 제시한 바 있다. 중복되는 요구에 대해서는 전문가 협의를 통해 부문별 비중을 고려하여 특정 분야를 선택했고, 기술이전 비용 부담 감소의 경우, 최종적으로 위성체 제작 부문의 요구사항 및 추진전략으로 배정했다.

이상의 내용을 바탕으로 전문가 협의 후 발사체 제작 부문의 세분전략을 도출하였다. 그 결과 발사체 제작 분야 개선안은 총 16개로 나타났다. 법·제도 마련 8 개, 시설투자(기반조성) 3개, 지원사업 3개, 기타 2개가 최종 개선안으로 정리되었다. 구체적인 개선안 내용은 다음의 표와 같다.

<표 5-6> 발사체 분야 세부전략

구분	주요내용
법·제도마련 (8개)	• 정부 R&D 사업 참여시 기업에 대한 의무적 매칭비율 완화
	• 상업적 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비
	• 해외 발사장을 이용한 발사서비스를 위해 규제요건 완화
	• 공공위성에 대한 발사서비스 조건부계약(선구매) 제도
	• 차세대 발사체 개발에 대한 민간역할 강화
	• 정부출연연 보유 기술의 적극적 민간 이전
	• 공공+민간+해외 위성 발사수요 조사 및 공개
	• ITAR 면제국 지위 획득 추진
시설투자 (기반조성) (3개)	• 민간활용 발사장 조기구축
	• 정지궤도 등을 위한 해외발사장 구축
	• 민군 공동활용 발사체 시험시설 구축
지원사업 (3개)	• 우주산업 전주기 실증사업 신설
	• 재사용 발사기술 등 글로벌 발사체 가격 경쟁력 확보 가능한 R&D마련
	• 소형발사체 체계를 완성할 수 있는 체계개발 지원사업 개발
기타 (2개)	• 국가vs국가간 우주협력 강화
	• 우주정거장 신산업 기회 발굴

2. 위성체 제작

위성 업체들은 위성 개발과 더불어 이를 수출하기 위해 해외시장에서의 경쟁력을 확보하는 것이 중요하다고 인식하고 있다. 업체들은 비즈니스 모델을 다각화하고 있는데 위성 사업 인프라를 구축하여 위성 개발·판매할 뿐만 아니라, 영상 데이터 판매 등으로 수익을 창출하는 기업도 존재한다. 즉, 업체들은 자체 개발 플랫폼을 활용하여 경쟁력을 높이려고 하고 있으며, 영상 자회사를 둬서 패키지 수출 등 다양한 사업 모델을 개발하고 있다. 업체들은 부품의 국산화를 통해 저비용의 자체 위성 개발을

강조하고 있으며, 국산 기술이 적용된 위성들의 해외 수출을 모색하고 있다.

사실상 국내 발사체-위성-위성활용 등으로 이어지는 가치사슬 구성이 가능하지만 위성업체들은 국내 발사체 사용에 있어 비용적인 문제가 크기 때문에 소극적인 자세를 보이고 있다. 반면, 위성 데이터 활용 부문과 협업이 가능한 국내외 스타트업과의 협력을 강조하고 있다. 발사체 기업이 요구한 사항 주요 내용은 아래와 같이 정리된다.

- ① (연구개발 지원) 위성체 연구개발 관련 정부의 공식적 지원 강화(세제 감면 등)
- ② (수입절차 간소화) 부품 수입 관련 비용시간 절감을 위한 개선 조치 필요
- ③ (제도 개선) R&D 방식에 따른 회계상 문제 해결(인건비 상한 문제 등)
- ④ (정부사업 확대) 정부의 위성체 개발 사업 확대 및 위성체 제작 기업의 정부사업 참여 기회 보장
- ⑤ (미래 위협 대비) 소행성 충돌 등 미래 잠재적 위협에 대한 선제적 대응 마련

전문가 협의를 통해 도출한 위성체 제작 부문의 세분전략은 아래의 표와 같다. 발사체 제작 분야 개선안은 총 13개이며, 법제도 마련 5개, 시설투자(기반조성) 3개, 지원사업 4개, 기타 1개가 최종 개선안으로 정리되었다.

<표 5-7> 위성체 분야 세부전략

구분	주요내용
법·제도마련 (5개)	• 우주개발사업 R&D방식에서 조달방식으로 전환
	• 우주헤리티지 상용부품(COTS) DB구축 및 '부품은행' 설립
	• 출연(연) 기술이전 시 기술료 부담 경감 및 지원제도 마련
	• 민간주도 대형사업의 경우 중소기업 참여비율 의무규정 마련
	• 스타트업 맞춤형 위성통신사업자 인허가 절차 지원
시설투자 (기반조성) (3개)	• 중소기업체를 위한 전문 우주환경시험 시설 구축
	• 상용부품 스크리닝(Screening) 전문시설 구축 및 기업육성
	• 남극 세종기지에 지구국 설치 및 이용
지원사업 (4개)	• 국내발사체 이용시 민간 위성기업체 대한 발사비용 지원(바우처)
	• 우주환경시험 지원사업(바우처) 규모확대
	• 임무 중심의 프로젝트 파이낸싱(TF) 형태 운용
	• 우주분야 M&S(Modeling & Simulation) 톨 활용 및 개발지원 사업
기타(1개)	• 외국인 근로자 고용비용 상한(내국인의 50%) 완화

3. 위성영상 활용 (위성활용센터)

위성영상 활용 기업들은 민간 위성영상 시장 활성화를 위한 정부의 지원을 요구하고 있다. 민간 위성 운영 및 영상 활용을 위한 법을 정비하고 바우처 등 정책적 지원은 민간 부문에서 공통으로 요구하고 있는 사안이다. 특히 민간 기업 중에서 자체 위성을 보유한 기업이 증가 추세에 있기 때문에 위성 운영과 위성 활용의 두 부분이 서로 상충하지 않도록 제도 개선 및 마련이 필요하다. 위성영상 활용기업이 요구한 사항 주요 내용은 아래와 같다.

- ① (위성영상 해상도 규제 완화) 국내외 시장의 경쟁력 확보를 위해 해외기업들이 제공하는 수준의 해상도 완화 필요
- ② (위성데이터 레이크 구축활용) 대량의 위성데이터의 효율적 저장 및 민간기업의 접근 권한 제공
- ③ (고해상도 정지궤도 위성 개발) 위성자료의 이용 요구가 높아지는 상황에서 기상 해양환경 등 정지궤도 위성의 고해상도 관측 필요
- ④ (안정적인 시장 수요 창출) 위성데이터를 활용한 민간 분석모델(결과)에 대한 공공 구매를 통한 위성영상 서비스 시장 발굴
- ⑤ (위성영상 거래규정 구체화) 위성영상 거래규정·지침 마련 및 보안성 검토 규제 완화
- ⑥ (위성영상 사업 컨설팅) 위성영상활용센터 등 위성영상 전문기관의 민간 부문의 사업화 컨설팅 추진
- ⑦ (ODA 등 국제협력 강화) 기관별 ODA 사업 파악 및 체계적 관리를 통한 국제 협력 강화

전문가 논의를 통해 정리한 위성활용 분야 세부전략은 총 14개다. 법·제도 마련 5개, 시설투자(기반조성) 3개, 지원사업 6개 등 구체적인 내용은 다음의 표와 같다.

<표 5-8> 위성활용 분야 세부전략

구분	주요내용
법·제도마련 (5개)	• 위성영상 해상도 규제 완화(현재 1.5m→ 0.3m수준 또는 철폐)
	• 공공위성 영상의 EULA, 최종사용자대신 해외 플랫폼 업체로 기준 완화
	• 민간이 직접 위성을 운용해 생산한 영상정보 거래에 대한 법적 근거 마련
	• 공공기관의 민간 위성영상 활용서비스 구매방식으로 사업전환발추진
	• 공공위성의 영상 공개 확대 (해상도에 따른 공개기준 마련)
시설투자 (기반조성) (3개)	• 클라우드 방식의 공공위성영상 서비스 제공을 위한 기반 마련
	• 중장기적으로 공공위성 운영권(영상배포 등) 민간이전
	• 위성영상서비스 수요가 있는 공공기관과 기업 간 상호교류 프로그램 마련
지원사업 (6개)	• 초소형위성용 핵심기술개발사업 마련
	• 임무중심의 사업 프로그램 개발(예 : 산불 모니터링 서비스 등)
	• 민간기업 위성영상에 대한 품질평가 기준 마련 사업 신설
	• 레이저 위성통신, Hyper Spectrum 실증사업 신설
	• 개발도상국에 대한 위성영상 수출 ODA사업 마련
	• 주기적인 위성영상 데이터 축적이 가능한 장기프로그램 마련

4. 부품/소재

부품소재 분야의 업체들이 가장 우려하는 부분은 수요 부족에 따른 사업 유지가 어렵다는 점이었다. 누리호 사업 등 정부사업에서 필요한 소재부품을 개발/생산했으나 후속 사업이 전개가 되지 않을 경우 자재장바인력을 유지하기가 사실상 불가능한 게 업계의 실정이다. 부품/소재 기업이 요구한 사항 주요 내용은 아래와 같다.

- ① (국가 수준의 수요 관리) 체계적인 국가연구개발 계획을 수립하여 소재부품 기업의 안정적인 수요 예측 제공
- ② (우주검증제품 DB) 우주 헤리티지 부품에 대한 종합적 관리운영을 통해 소재부품 사업화 기회 발굴
- ③ (비즈니스 모델 평가지원) 소재부품 기업의 비즈니스 모델 평가, 사업성이 인정될 경우 공공민간 투자 유도
- ④ (인적 교류 기회 확대) 해외시장 진출을 위해 국가 수준에서 전사·홍보의 기회 마련·제공

전문가 논의 결과 소재부품 분야는 총11개로 정리되었다. 법제도 마련 6개, 시설투자(기반조성) 1개, 지원사업 4개이며 구체적인 내용은 다음과 같다.

<표 5-9> 소재부품 분야 세부전략

구분	주요내용
법·제도마련 (6개)	• 우주검증이 완료된 제품(부품)에 대한 인증제도 마련
	• 공공위성 개발 시 국산화 제품 우선사용 의무화
	• 우주사업 종합 Road Map마련
	• 중소기업 개발 기술 보호 및 제품화 지원 제도 마련
	• 출연(연) 기술이전료 부담 완화
	• 민간(투자자 포함)의 연구개발 투자에 대한 세제 혜택 신설
시설투자 (1개)	• 우주산업 인력양성을 위한 우주특성화대학원 설립
지원사업 (4개)	• 민간기업의 해외진출 지원 One-Stop서비스 지원 사업
	• 창업·중소기업 중심의 우주 첫걸음 사업 마련
	• 해외 우수기관과 연계사업을 마련(부품기업참여 유도)
	• 우주스타트업 양성을 위한 전담 지원 기관 설립

5. 지상장비/통신/항법

지상장비·통신·항법 분야의 기업체는 위성 분야의 테스트베드 인프라의 필요성을 강조했다. 인프라 개발은 민간기업에서 주도하기 어려운 면이 있기 때문에 정부 지원이 필요하며, 테스트베드 인프라가 구축되면 시장 수요를 반영하여 기업들이 다양한 신사업을 창출할 수 있다. 지상장비/통신/항법 기업의 주요 제안은 아래와 같다.

- ① (주파수 등록무선국 허가 신청 제도 개선) 절차 개선 및 위성시험을 위한 공용 주파수 공동 구매 제도 마련
- ② (구매방식 도입) R&D 방식에 구매방식 전환을 통해 기업 재무제표 개선
- ③ (스타트업 인큐베이팅) 우주분야 투자펀드 조성을 통해 인큐베이팅 시스템 마련

전문가 논의를 통해 통신·지상장비·항법 분야 세부전략은 총13개로 정리되었다. 법·제도 마련 6개, 시설투자(기반조성) 2개, 지원사업 5개이며 구체적인 내용은 아래의 표와 같다.

〈표 5-10〉 지상장바통신항법 분야 세부전략

구분	주요내용
법·제도마련 (6개)	• 해외위성 수신이 가능하도록 무선국 허가 관련 승인 제도 마련
	• 우주물체등록, 주파수등록, 전라물자 수출 등 지원
	• 공용위성시험 주파수 국제등록 및 할당제도(중소기업 공동이용)
	• 국가 연구개발 사업에 대한 신규채용 의무규정 삭제
	• 위성항법 개발사업의 부품국산화 도입 필요
	• 우주개발사업 중소기업 참여지원(대기업+중소기업 컨소시엄 개발)
시설투자 (기반조성) (2개)	• 위성통신 테스트베드 인프라 확보
	• 권역별 위성 탑재 모듈의 시험 및 인증시설 확충(대전, 경남위주)
지원사업 (5개)	• 우주검증위성 사업 확대
	• 6G 저궤도 위성통신 기술개발사업 예타통과 적극 추진
	• 위성 사업자별 Gateway 기반구축 재정지원
	• 항법 관련 핵심기술 국산화 지원 필요
	• 차세대 위성광통신 인프라 지원

6. 우주의학

우주의학 분야에서는 우주환경시험시설 구축 등 인프라 시설에 대한 요구가 주로 이루어졌다. 구체적인 요구 사항은 다음과 같다.

- ① (시험시설 확충) 신기술 및 신약 연구를 위한 국내 시험시설 확충 및 해외 시험 기관과의 연계 지원
- ② (통관문제 해결) 의학 탑재체 발사 관련 해외 발사장(발사체) 이용 시 통관문제 해결(국가 수준의 협조 필요)
- ③ (우주의학 특화 지원) 모태펀드 등 지원 확대 및 우주의학 분야 의무 할당

전문가 논의 결과 우주의학 분야 세부전략은 총10개로써 법·제도 마련 4개, 시설투자(기반조성) 3개, 지원사업 2개, 기타 1개다. 구체적인 내용은 다음의 표와 같다.

<표 5-11> 우주의학 분야 세부전략

구분	주요내용
법·제도마련 (4개)	• 해외발사체 이용시 통관절차 개선(우주의학 모듈 정의부재)
	• 우주의학기업 연구개발 투자에 대한 세제혜택 마련
	• 다학제 융합분야인 우주의학 고려시 총괄조직인 우주청 마련 필요
	• 우주에서의 제약연구 특성을 고려한 GMP* 인증 및 임상실험 규정마련 * 우주 의약품 제조 및 관리기준 (Good Manufacturing Practice)
시설투자 (기반조성) (3개)	• 우주환경시험시설 확대 (드롭타워, 우주방사선 시험시설)
	• 정부주도 발사체를 통한 우주실증 (우주의학 모듈 탑재)
	• 국내 우주의학 DB(연구, 기술, 인프라) 마련 및 공유
지원사업 (2개)	• 우주의학 및 우주관련 사업자간 네트워킹 마련
	• 우주펀드 규모 확대 및 우주의학 부문 별도 할당
기타(1개)	• 우주의학에 대한 홍보 필요 : VC가 우주의학에 대해 투자할 수 있는 환경조성

7. 탐사/과학/신사업

탐사과학신산업 분야에서는 우주 부문에서 민간 주도가 가능한 영역을 분류하여 세분화된 접근을 요구하였다. ‘민간 주도 뉴스페이스’ 프레임 속에 우주산업에서 민간의 역할이 강조되고 있으나, 실제 공공수요 외 민간수요가 시장을 형성할 수준이 아니라는 점을 인지하고 우주 산업의 세분화된 접근을 강조했다. 이는 정책목표로 구체화될 수 있는데, ①자생적 성장 가능한 우주시장 구축, ②우주기술 활용한 민간 수익 확대, ③우주개발의 정당성 확보를 위한 국민 자부심 확대 등 정밀한 정책목표를 제시했다. 구체적인 요구 사항은 다음과 같다.

- ① (우주뱅크 도입) 우주부품 구매의 리드타임 감소 및 주요 부품 대량구매를 통한 비용 절감, 신제품 수입 지원
- ② (지상검증시스템 확대) 우주클러스터와 연계하여 클러스터별 특정 제품(부품)의 전문적인 연구시험이 가능한 특화 클러스터, 또는 클러스터 내 모든 제품(부품)에 대한 one-stop 시스템 마련
- ③ (우주환경시험의 포괄적 승인) 우주환경시험과 동일한 환경에서 테스트된 결과에 대한 정부의 포괄적 승인 요구

- ④ (스핀오프 적극 홍보) 스핀오프된 우주기술의 적극 홍보를 통한 국민적 이해관심 도모
- ⑤ (우주인력 역량 확대) 대학(원)생·재직자 등이 우주 프로젝트에 참여할 수 있는 기회 제공

전문가 논의를 통해 신산업·우주과학 분야 세부전략은 총 7개가 도출되었다. 법·제도 마련 2개, 시설투자(기반조성) 2개, 지원사업 2개, 기타 1개 등이며, 구체적인 내용은 다음의 표와 같다.

〈표 5-12〉 탐사과학·신사업 분야 세부전략

구분	주요내용
법·제도마련 (2개)	• 정부 우주개발 사업의 한국형 우주절차 마련 • 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화(현재는 가이드라인)
시설투자 (2개)	• 미래교육센터, 우주 중점 연구실 사업에 수학, 물리학 등 기초과학 항목 포함 • 출연(연) 연구시설장비 민간 활용 기회 확대
지원사업 (2개)	• 우주육성자금제도 신설(방산육성자금제도와 같이 초기기업 용자) • 심우주 항법기술에 대한 기술개발
기타(1개)	• 2가지 분야로 양분한 정책필요 - 민간활성화 분야→ 시장활성화(위성통신, 항법, 지상관측) - 수익성/기술부재 분야→ 정부주도(탐사, 광물채굴, 기지건설)

8. 투자/보험/금융

투자·보험·금융 부문은 우주산업 육성을 위한 지원을 중심으로 요구사항이 있었다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

- ① (우주 부문 기술상장 도입) 우주기술기업평가 가이드라인 마련 및 기술상장 관련 기준으로 활용
- ② (투자연계형 R&D 지원사업) 우주기업이 민간 VC에게 투자를 받은 경우 이를 근거로 정부의 혜택을 연계·제공
- ③ (제3자 배상책임보험 한도 제고) 제3자 배상책임보험의 규모별 한도액 조정 및 법률 상 규제요건 구체화

- ④ (국내 우주보험 지원) 해외 보험사에 의존하지 않고, 국내 보험사가 운용할 수 있도록 우주보험 총괄기관 설정
- ⑤ (기초과학 연구 활성화) 제4차 우주기본계획과 연계하여 미래교육센터, 우주중점연구실 운영 및 STEM 교육 강화

마지막으로 전문가 논의를 거친 금융투자 분야 세부전략은 총10개으로써 법·제도 마련 8개, 지원사업 2개이다. 구체적인 내용은 다음의 표로 정리하였다.

〈표 5-13〉 투자보험금융 분야 세부전략

구분	주요내용
법·제도마련 (8개)	• 우주산업 분야 기술상장 특례 마련
	• 보험회사의 펀드 매칭을 통한 우주투자 활성화
	• 산업부, 중기부 등 다양한 투자 사업, 특례 등에 대한 우주기업 적용 확대 및 정보 제공
	• 우주산업 분야 IPO, M&A 관련 혜택 마련 (세금 등)
	• 투자 이니셔티브와 보증 대출을 상호 연결하는 프레임워크 구축
	• 우주기업 대출 및 보험 승인 기준 재평가 검토
	• 우주기업 제3자 배상책임보험 편의성 확보 및 재정부담 완화
	• 국내우주보험 총괄 기관 설정으로 인한 위험관리 및 보험가입 전략화
지원사업 (2개)	• 우주산업 모태펀드 규모 확대
	• 우주산업 분야 투자연계형 R&D 지원 사업 도입

제3절 의견 종합

이상의 논의를 정리하여 총 94개의 세부전략을 도출하였다. 세부적으로 보면 법·제도 마련 44개, 시설투자(기반조성) 17개, 지원사업 27개, 기타 5개로 구성이 되어 있으며, 자세한 분포는 다음의 <표7-9>와 같다.

우주기업 및 전문가 의견 수렴 결과, 우주개발을 가속화하기 위해서는 법·제도의 정비 가장 중요한 비중(46.8%)으로 나타났다. 민간주도 우주경제 실현을 위해 우주기업을 직·간접적으로 지원하는 법·제도 마련이 필요한 이유는 우주시장의 태동을 도울 수 있는 공정한 법 마련과 규제 완화가 중요하게 지적되고 있기 때문이다. 또한 전반적인 인프라 부족 문제로 인해 시설 투자가 강조(18.1%)되고 있기도 하다. 우주시장이 성숙하지 못한 상황에서 우주기업이 생존하기 위해서 정부 지원이 중요한 역할을 하는 시기로도 해석될 수 있다.

<표 5-14> 세부 전략 종합

구분	법·제도 마련	시설투자(기반조성)	지원사업	기타	계
발사체 제작	8	3	3	2	16
위성체 제작	5	3	3	1	13
위성영상 활용	5	3	6	-	14
소재부품	6	1	4	-	11
지상장비/통신/항법	6	2	5	-	13
우주의학	4	3	2	1	10
탐사/과학/신사업	2	2	2	1	7
투자보험·금융	8	-	2	-	10
합계	44	17	27	5	94

본 장에서 도출한 전략별 분야별 세부 전략은 특정 부문에만 국한된 내용이 아니라 는 점에서 중복성을 가질 수 있다. 또한 모든 세부전략이 실현가능성을 가지고 있다고 하기도 어렵다. 즉, 필요성과 시급성 그리고 실현가능성을 고려하여 전략 및 세부전략의 우선순위를 도출할 필요가 있다. 다음 장에서는 세부 전략들의 우선순위를 도출하기 위해 진행된 전문가 설문조사 방법 및 조사결과에 대해 논의하고자 한다.

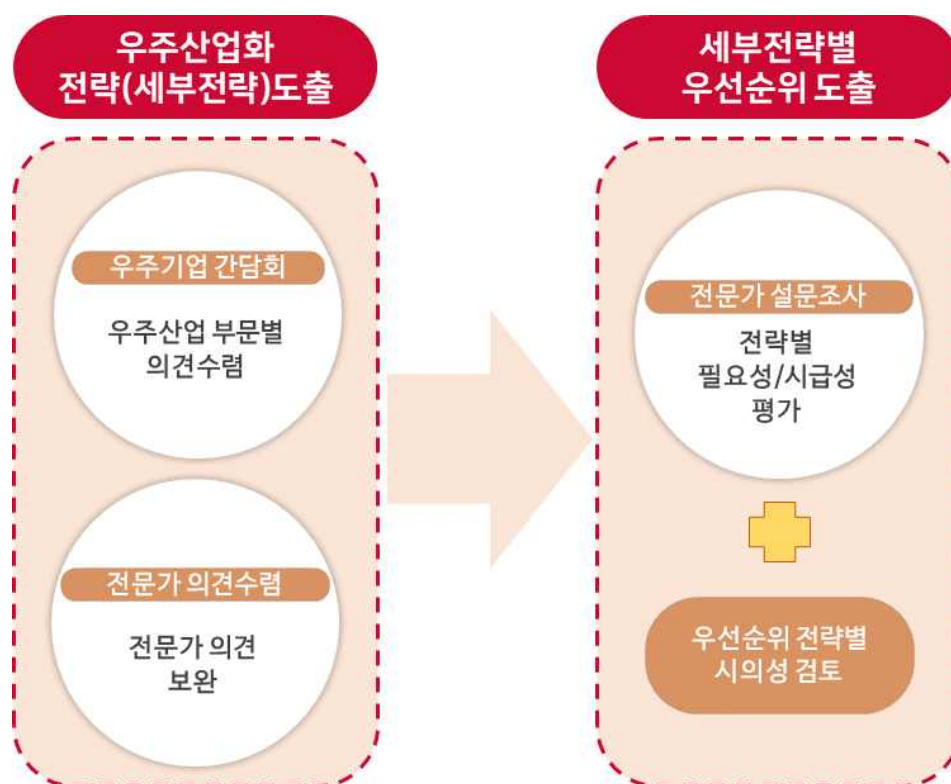
| 제6장 | 세부 과제 도출을 위한 설문 조사

제1절 조사 개요

1. 조사 방법

본 장에서는 앞서 기업 간담회와 전문가 의견을 종합하여 우주경제 실현을 위한 세부 전략들의 우선순위 도출을 목표로 한다. 세부전략은 앞서 기업 간담회를 통해 정리한 리스트를 기준으로 분과위원회 등의 의견을 수렴하여 최종 리스트를 선정하였다. 그리고 세부전략별 우선순위를 도출하기 위해서 분과위원회를 대상으로 전략별 필요성 및 시급성을 평가하는 설문조사를 수행하였다. 이상의 조사과정은 다음의 그림과 같이 정리할 수 있다.

[그림 6-1] 우주산업화 세부 과제 도출을 위한 설문조사 흐름도



앞 장에서 우주기업 분야별 간담회 및 전문가 의견 수렴 결과 도출된 94개의 세부 전략을 가지고 필요성, 시급성에 대한 전문가 의견을 조사하여 세부전략의 중요도(우선순위)를 산출하였다. 그리고 연구진 내부 논의를 통해 세부 전략들의 실현가능성 및 현실성을 검토하였다.

구체적으로 세부전략(설문항)은 필요성, 시급성에 대해 5점 척도를 두고, 조사를 수행하였다. 필요성은 어떤 일이나 결정이 얼마나 중요하고 필수적인지를 나타내는 것으로, 해당 전략이 없으면 우주경제 실현이 불가능하다는 것을 의미한다. 필요성이 클수록 해당 전략이 중요하다는 것을 의미한다. 시급성은 해당 전략이 얼마나 빨리 처리가 가능한지를 의미한다. 시급성이 높다는 것의 의미는 단기의 해결이 가능하다는 것을 의미하며, 시급성이 낮은 전략은 단기 해결이 어렵기 때문에 중장기적 관점에서 접근이 필요하다. 또한 조사대상자에 따라 해당 전략에 대한 전문 지식이 부족한 경우 적실한 응답값 산출이 어렵다는 점을 고려하여 ‘잘 모르겠다’ 항목을 추가하여 조사의 신뢰성을 높이고자 했다.

[그림 6-2] 설문항 측정 예시

정부 R&D에 대한 의무적 매칭비율 완화						
	전혀 그렇지 ...	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	잘 모르겠다
필요하다	☐	☐	☐	☐	☐	☐
시급하다	☐	☐	☐	☐	☐	☐

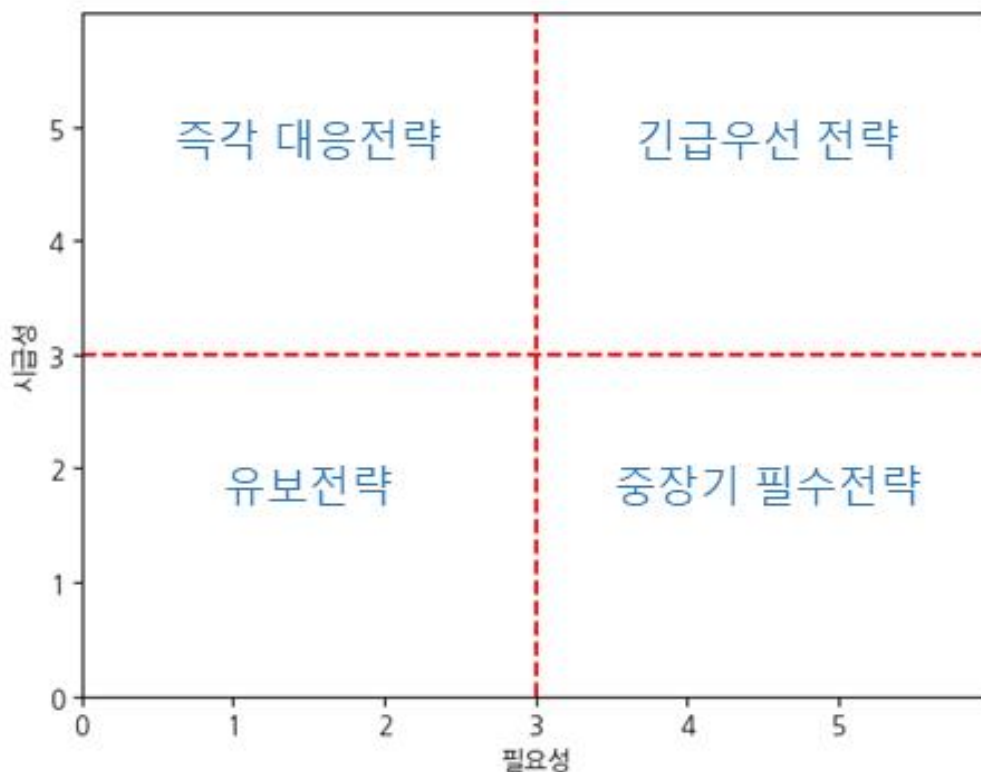
실현가능성에 대해서는 상중하의 3단계로 구분하였다. 실현가능성이 ‘상’으로 평가되는 것은 정부 및 우주기업 등 이해관계자의 합의가 비교적 쉽고, 내부 노력에 의해 해당 전략이 실현될 수 있는 경우다, ‘중’의 경우는 이해관계자 간 의견 갈등(우려)이 있어 단기간 내 합의가 이루어지기 어려운 경우에 해당한다. 반면, 외부적 환경 요인(자원확보 문제, 환경의 불확실성 등)의 개입이 클 경우에는 ‘하’로 판단하였다.

조사대상은 전문가 집단 39명이며, 조사대상에 구글 폼 등을 활용하여 응답을 수집했다. 조사기간은 10월 16일부터 18일까지 3일간 진행되었으며, 최종적으로 20명이 설문지를 회신하였다. 조사대상 및 응답자 수가 적기 때문에 응답 오류를 처리함에 있어 직접 전문가와 이메일 또는 전화를 통해 연락하여 오류값들을 수정하는 과정을 거쳤다. 따라서 모든 응답값이 분석대상에 포함되었다.

2. 분석 방법

본 연구의 목적은 우주경제 실현을 위한 가속화 방안을 발굴하는 것으로서 필요성과 시급성을 고려하여 전략별 우선순위를 도출하는 데 있다. 시급성도 높고 필요성도 높은 전략을 우선적으로 찾는 것이 필요하다. 이에 20명의 응답결과를 수치화(전혀 그렇지 않다: 1점 ~ 매우그렇다: 5점)하여 각 응답문항별 평균값을 산출하고, 세부전략별 시급성, 필요성의 평균값을 비교하였다.

[그림 6-3] 시급성필요성을 고려한 전략 구분



시급성은 높으나 필요성이 낮은 전략, 시급성은 낮으나 필요성이 높은 전략도 다뤄줘야 할 필요가 있다. 시급성과 필요성을 응답값의 중심을 기준으로 나누게 되면 아래의 그림과 같은 4분면으로 구분할 수 있으며, 각각 ‘긴급우선 전략’, ‘중장기 필수전략’, ‘즉각 대응전략’, ‘유보 전략’으로 명칭을 붙였다⁵⁰⁾.

긴급우선 전략은 필요성과 시급성이 모두 높은 상황에서 적용된다. 빠른 대응이 필요하며, 동시에 해당 전략이 중요하다는 인식이 있는 경우에 사용된다. 우주경제를 실현하고 우주산업화를 이룩하는 데 즉각적이고 중요한 전략으로서 최우선 순위의 전략이라고 할 수 있다.

중장기 필수 전략은 필요성은 높지만 시급성이 낮은 상황에서 적용될 수 있다. 해당 전략은 장기적인 목표를 위해 필요한 일에 중점을 둔다. 다만 시급한 대응이 필요하지 않기 때문에 장기적인 지속가능성과 가치 창출을 위해 계획적으로 수행되어야 효과를 발휘할 수 있다.

즉각적 대응 전략은 필요성은 낮지만 시급성이 높은 상황에서 적용된다. 빠른 대응이 필요하지만 그 일이 크게 중요하지 않은 전략을 의미한다. 비록 필요성이 높지 않지만 빠른 처리가 되지 않을 경우 발생할 부정적 효과가 존재할 수 있기 때문에 즉각적인 대응이 필요하다.

유보 전략은 필요성과 시급성이 모두 낮은 상황에서 적용되는 것으로, 현재로서는 중요하지 않고 급하지 않기 때문에 후순위 전략이다. 유보 전략을 판별하는 것이 중요한 이유는 자원을 다른 중요한 영역에 집중할 수 있는 여유를 확보하는데 도움을 주기 때문이다.

한편, 위 네 가지 유형의 전략 중 긴급우선 전략을 발굴하는 것이 중요하지만 또 하나 고려해야 할 점은 정부의 정책추진 ‘시의성’이다. 긴급우선 전략이라고 하더라도 주어진 조건의 제약, 가령 자원확보 문제, 기술수준 문제, 정책 추진환경의 불확실성 등의 이유로 당장 정부 정책으로 추진하기 어려운 경우도 발생한다. 이와 반대로, 정부의 상위 정책의 기조와 연계성, 가용 가능한 자원의 확보 상황, 국내외 경제적·정치

50) 경계값(3점)의 있는 경우 우선순위가 더 높은 분류로 구분하였다. 예를 들어 “남극 세종기지에 지구국 설치 및 민간 이용”의 경우 필요성 3.57점, 시급성이 3점이기 때문에 긴급우선 전략 또는 중장기 전략 모두 가능하나 본 분석에서는 긴급우선 전략으로 분류했다.

적 상황 변화 등 여건에 따라 정책 추진이 시의적으로 용이할 수도 있다. 이러한 정책의 '시의성'에 대한 판단은 실제 정책을 추진하게 되는 정부부처에 있다. 따라서 제안된 정책 제안들의 시의성에 대한 판단은 과기정통부와 연구진이 함께 정성적으로 판단하여 상/중/하로 별도 평가하였다.

다음 제3절 분석결과에서는 설문조사에 의한 전략만을 구분하였으나, 제4절 소결 부분에는 시의성을 고려한 최종 전략을 도출하여 제시한다.

제2절 분석결과

전략별로 분포 현황을 살펴보면 총 94개 세분전략은 긴급우선 전략 16개, 중장기 필수전략 74개, 즉각 대응전략 4개, 유보전략 0개로 나타났다.

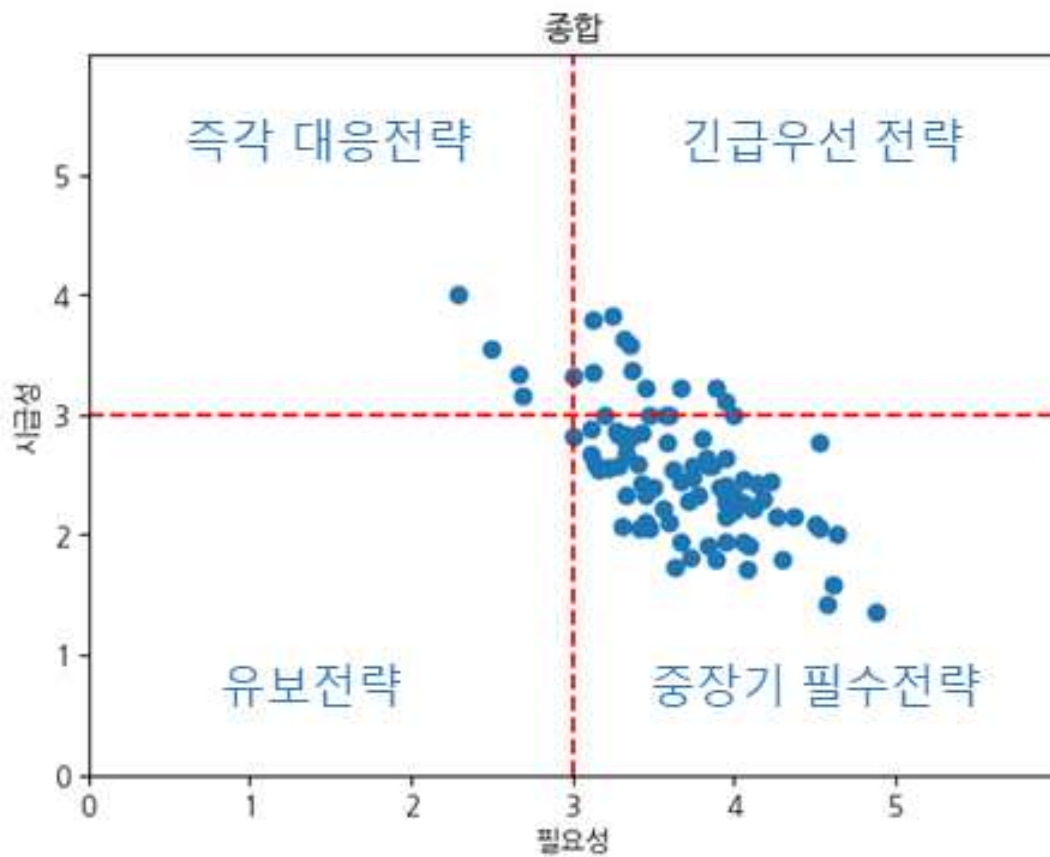
〈표 6-1〉 전략별 분포 현황

구분	개수(개)	비율(%)	구분	개수(개)	비율(%)
긴급우선 전략	16	17.0	시의성 상	14	14.9
중장기 필수전략	74	78.7	시의성 중	60	63.8
즉각 대응전략	4	4.3	시의성 하	20	21.3
유보전략	0	0.0	계	94	100.0
계	94	100.0			

긴급우선전략은 16개, 17%의 비중으로 나타났다. 우주산업화를 위해 중요하고 긴급하게 수행되어야 할 과제가 상당 수 존재하는 것으로 나타났다. 중장기 필수전략이 가장 많은 것으로 나타났는데(74개, 78.7%), 이는 우주경제 실현은 중장기적 관점에서 장기적인 성장과 지속가능한 발전에 초점을 맞춰야 한다는 의미로 해석될 수 있다. 즉, 한국의 우주경제는 현실적으로 단기간에 구축되기 어려우며, 현재는 토대를 갖추어 나가는 과정으로서 우주경제 실현을 위한 목표와 비전을 명확히 설정하고 환경 분석을 통해 방향성을 설정하는 단계라고 할 수 있다. 즉각 대응전략은 4건으로서 4.3%

의 비중을 차지한다. 그리고 유보전략은 하나도 없는 것으로 나타났다. 우주기업 간담회 및 분과위원회의 의견을 수렴하여 조직한 세부전략들은 모두 시급하거나 필요한 것들이며, 역으로 해석하면 전략들이 제대로 수행되지 않을 경우 우주기업들이 상당한 어려움을 겪을 수 있다는 것을 반증한다.

[그림 6-4] 전략별 분포 현황



1. 발사체 제작

발사체 제작 부문에서는 긴급우선전략 2개, 중장기 필수전략 14개로 나타났으며, 구체적인 내용은 다음의 표에서 제시한다.

<표 6-2> 발사체 제작 부문 전략 분포

전략	주요내용	필요성	시급성	시의성
긴급우선 전략(2)	정지궤도 등을 위한 해외발사장 구축	3.25	3.82	°
	우주정거장 신산업 기회 발굴	3.13	3.80	°
중장기 필수 전략 (14)	상업적 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비	4.61	1.59	◎
	ITAR 면제국 지위 획득 추진	4.53	2.76	○
	재사용 발사기술 등 글로벌 발사체 가격 경쟁력 확보 가능한 R&D마련	4.22	2.44	°
	민간활용 발사장 조기구축	4.18	2.29	◎
	우주산업 전주기 실증사업 신설	4.18	2.29	○
	공공위성에 대한 발사서비스 조건부계약(선구매) 제도	4.06	2.47	○
	민군 공동활용 발사체 시험시설 구축	4.00	2.29	○
	국가vs국가간 우주협력 강화	4.00	2.33	○
	차세대 발사체 개발에 대한 민간역할 강화	3.95	2.16	○
	정부출연연 보유 기술의 적극적 민간 이전	3.74	2.47	○
	해외 발사장을 이용한 발사서비스를 위해 규제요건 완화	3.73	1.81	°
	공공+민간+해외 위성 발사수요 조사 및 공개	3.63	1.74	○
	정부 R&D 사업 참여시 기업에 대한 의무적 매칭비율 완화	3.41	2.06	○
	소형발사체 체계를 완성할 수 있는 체계개발 지원사업 개발	3.22	2.56	○

[현실성(실현가능성) : ◎ 상, ○ 중, ° 하]

발사체 제작 부문에서 긴급우선전략은 정지궤도 등을 위한 해외발사장 구축 및 우주정거장 신산업 기회 창출로 나타났다. 정지궤도 위성은 지상 3만6000km 상공에서 지구 자전속도(시속 1만1000km)와 같은 속도로 지구를 도는 위성으로서 특정 지역을 지속적으로 관찰할 수 있기 때문에 기상관측, 환경모니터링, 국방안보, 통신 등 다양한 용도로 활용할 수 있다. 정지궤도 위성의 경우 지구 적도와 나란한 궤도로 인해 적도에 근접한 위치에서 발사할 경우 지구 자전 속도에 의해 비교적 쉽게 궤도에 안착이 가능한 특징을 가진다. 하지만 국내 나로우주센터에서는 발사각 등의 문제로 저궤도 위성만 발사할 수 있으며 정지궤도 위성 발사는 불가능하다. 따라서 정지궤도 위성을 발사할 수 있는 해외 발사장을 구축하는 것이 필요하다.

중장기 필수전략 중에서 실현가능성이 높은 전략은 상업적 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비(필요성 1위/시급성 16위), 민간활용 발사장 조기구축(필요성 4위/시급성 9위)으로 나타났다. 두 전략은 긴급우선전략의 발사장 확보와 유사하다고 볼 수 있다. 긴급우선전략은 해외 인프라 활용을 통해 상용발사의 시급성을 해결하는데 초점을 두었다고 할 수 있지만, 중장기 필수전략에서는 발사장 문제를 해결하기 위해 국내 발사장 구축 및 우주기업 지원을 두고 중장기적 관점에서 추진하려는 점에서 차이가 있다.

2. 위성체 제작

위성체 제작 부문에서는 긴급우선전략 1개, 중장기 필수전략 11개, 즉각대응 전략 1개로 나타났으며, 구체적인 내용은 다음의 표에서 제시한다.

〈표 6-3〉 위성체 제작 부문 전략 분포

전략	주요내용	필요성	시급성	시익성
긴급우선 전략(1)	남극 세종기지에 지구국 설치 및 민간 이용	3.57	3.00	○
중장기 필수 전략 (11)	출연(연) 기술이전 시 기술료 부담 경감 및 지원제도 마련	4.30	1.80	◎
	우주헤리티지 상용부품(COTS) DB구축 및 '부품은행' 설립	3.94	2.65	◎
	임무 중심의 프로젝트 파이낸싱(TF) 형태 운용	3.91	2.40	○
	우주환경시험 지원사업(바우처) 규모확대	3.89	1.79	○
	중소업체를 위한 전문 우주환경시험 시설 구축	3.74	2.58	○
	우주개발사업 R&D방식에서 조달방식으로 전환	3.60	2.10	◎
	상용부품 스크리닝(Screening) 전문시설 구축 및 기업육성	3.59	2.76	◦
	국내발사체 이용시 민간 위성기업체 대한 발사비용 지원(바우처)	3.50	2.40	○
	스타트업 맞춤형 위성통신사업자 인허가 절차 지원	3.33	2.67	○
	우주분야 M&S(Modeling & Simulation) 톨 활용 및 개발지원 사업	3.27	2.87	○
	민간주도 대형사업의 경우 중소기업 참여비율 의무규정 마련	3.11	2.67	◦
즉각대응 전략(1)	외국인 근로자 고용비용 상한(내국인의 50%) 완화	2.29	4.00	◦

[현실성(실현가능성) : ◎ 상, ○ 중, ◦ 하]

위성체 제작 부문에서 긴급우선전략은 남극 세종기지에 지구국 설치 및 민간이용이 가능하게 하는 것이다. 극궤도 위성은 지구의 남극북극을 돌며 지상국하고 안정적인 통신에 유리하기 때문에 민간에서는 남극 세종기지에 지구국 설치를 요청하였다.

중장기 필수전략 중 실현가능성이 높은 전략들은 출연(연) 기술이전 시 기술료 부담 경감 및 지원제도 마련(필요성 1위/시급성 12위), 우주헤리티지 상용부품(COTS) DB 구축 및 ‘부품은행’ 설립(필요성 2위/시급성 7위), 우주개발사업 R&D방식에서 조달 방식으로 전환(필요성 6위/시급성 11위) 등이 있다. 출연(연) 기술이전에 대한 중소기업 등 민간기업이 부담이 큰 것으로 나타났으며, 기술이전 부담 완화에 대한 공감 대도 형성되어 있어 연구원, 민간기업, 정부 간 상호 조정을 통한 합의가 비교적 원만하게 진행될 것으로 판단된다.

주요 부품을 대량 구매해서 ‘부품은행’에 비축하게 되면 국내 우주기업들의 부품 구매에 있어 리드 기간 감축, 신제품 구매 등에 유리할 수 있다. 그러나 주요 부품을 선정하는 과정, 부품은행의 운영 주체 등에 대한 논의는 추가적으로 더 진행되어야 한다는 점에서 중장기적 관점에서의 접근이 필요하지만 부품은행 설립안에 대한 갈등은 높지 않다.

우주개발 사업을 R&D 방식에서 조달(구매) 방식으로 전환하는 것은 위성체 조립 부문 외에도 여러 부문에서 공동으로 제시된 내용이다. R&D 사업을 수행하고 있음에도 불구하고 회계상 매출로 인정되지 않는 부분이 있기 때문에 기업의 가치 평가 저하 우려가 발생하고 있으며, 이에 대해 정부와 민간의 이해는 유사하여 실현가능성도 높은 편이다. 다만, 조달(구매) 방식으로의 전환에서 우주 분야 외 타 사업과의 형평성 문제가 있어 신중한 검토가 요구된다.

3. 위성영상 활용

위성영상 부문에서는 긴급우선전략 2개, 중장기 필수전략 12개로 나타났으며, 구체적인 내용은 다음의 표에서 제시한다.

〈표 6-4〉 위성영상 부문 전략 분포

전략	주요내용	필요성	시급성	시의성
긴급우선 전략(2)	공공위성 운영권(영상배포 등) 민간이전	3.12	3.35	○
	주기적인 위성영상 데이터 축적이 가능한 장기프로그램 마련	3.94	3.11	○
중장기 필수 전략 (12)	위성영상 해상도 규제 완화(현재 1.5m→ 0.3m수준 또는 철폐)	4.88	1.35	◎
	공공위성의 영상 공개 확대 (해상도에 따른 공개기준 마련)	4.58	1.42	◎
	공공기관의 민간 위성영상 활용서비스 구매방식으로 사업전환	4.37	2.16	○
	민간이 직접 위성을 운용해 생산한 영상정보 거래에 대한 법적 근거 마련	4.26	2.16	○
	공공위성 영상의 EULA, 최종사용자 대신 해외 플랫폼 업체로 기준 완화	4.14	2.43	◦
	클라우드 방식의 공공위성영상 서비스 제공을 위한 기반 마련	3.94	2.41	○
	임무중심의 사업 프로그램 개발(예: 산불 모니터링 서비스 등)	3.78	2.33	○
	위성영상서비스 수요가 있는 공공기관과 기업 간 상호교류 프로그램 마련	3.67	1.94	○
	레이저 위성통신, Hyper Spectrum 실증사업 신설	3.62	2.54	◦
	초소형위성용 핵심기술개발사업 마련	3.47	2.06	○
	개발도상국에 대한 위성영상 수출 ODA사업 마련	3.22	2.56	○
	민간기업 위성영상에 대한 품질평가 기준 마련 사업 신설	3.13	2.6	○

[현실성(실현가능성) : ◎ 상, ○ 중, ◦ 하]

위성영상 부문에서 긴급우선전략은 공공위성 운영권(영상배포 등) 민간이전, 주기적인 위성영상 데이터 축적이 가능한 장기프로그램 마련 등으로 집계되었다. 공공위성 운영을 통해 민간이 위성 이용·활용 등은 우주기업의 역량을 늘리는데 유용할 수 있다. 하지만 영상배포 등의 행위가 해외 기업과의 기술격차를 줄이고 역량을 확보하는 데 적합한 것인지, 그리고 공공위성을 운영하면서 얻게 되는 국가적 이익을 포기하면서 우주기업에 대한 지원이 우선되어야 하는지에 대한 논란이 존재한다. 가령 공공이 인공위성을 운영함에 따라 재난 및 재해 상황 대응 등의 상황에서의 공개 정보 활용 면에서는 공공 운영의 실익이 오히려 높을 수 있는 반면, 위성 영상정보를 활용한 다양한 사업 전개 및 수익화, 재해 및 재난에 대한 신속한 대응 속도 등은 민간 운영이 우수한 결과물을 생산할 수 있을 것으로 기대된다. 다만 우리나라는 북한과 대치중이므로 높은 수준의 위성 영상정보 활용이 법적으로 제한되어 있어 관련 법규에 대한 수정이 불가피하다.

[그림 6-5] 미국 ESRI의 GIS 기반 상황인식 및 경보 솔루션



자료: ESRI 홈페이지

주기적인 위성영상 데이터 축적이 가능한 장기프로그램 마련에 대해서 항우연 및 공공위성센터 등에서 이미 위성영상을 공개하고 있으며, 일부 센터에서는 위성영상 활용을 돕기 위해 자체 프로그램을 개발하여 배포하고 있는 상황이다. 다만, 보안성 검토 등의 문제로 인해 즉각적인 영상 공개가 어렵다는 한계가 존재하고, 각 기관의 위성영상 해상도가 동일하지 않아 표준화가 어려운 면이 있다. 즉, 데이터 축적을 위한 영상의 전처리 및 표준화 과정이 선행되어야 한다. 공공과 민간 간 조율을 통해 지속성을 가질 수 있는 업무 추진이 필요하다.

중장기 필수전략 중 실현가능성이 높은 전략은 위성영상 해상도 규제 완화(필요성 1위/시급성 14위), 공공위성 영상 공개 확대(해상도에 따른 공개기준 마련)(필요성 2위/시급성 13위) 등 영상 해상도 문제를 해결하기 위한 전략이 주로 나타났다. 국내 위성영상의 해상도 규제로 인해 해외 기업과의 경쟁이 불리하다는 점이 문제점으로 지적되며, 정부와 민간 등 공감대가 형성되어 있어 실현가능성도 높다. 다만 우주기업의 경쟁력 확보를 위해 해상도 규제가 완화될 필요가 있으나, 국내 안보 등을 고려할 때 적정 수준에 대해서는 논의가 지속되어야 한다.

4. 소재/부품

소재부품 부문에서는 긴급우선전략 2개, 중장기 필수전략 12개로 나타났으며, 구체적인 내용은 <표 7-12>에서 제시한다.

<표 6-5> 소재부품 부문 전략 분포

전략	주요내용	필요성	시급성	시익성
긴급우선 전략(1)	우주산업 인력양성을 위한 우주특성화대학원 설립	3.00	3.32	○
중장기 필수 전략 (10)	우주사업 종합 Road Map마련	4.11	2.22	○
	공공위성 개발 시 국산화 제품 우선사용 의무화	4.05	1.95	◎
	출연(연) 기술이전료 부담 완화	4.05	2.26	○
	민간(투자자 포함)의 연구개발 투자에 대한 세제 혜택 신설	4.00	2.20	○
	우주검증이 완료된 제품(부품)에 대한 인증제도 마련	3.95	2.26	◎
	해외 우수기관과 연계사업을 마련(부품기업참여 유도)	3.71	2.29	◦
	중소기업 개발 기술 보호 및 제품화 지원 제도 마련	3.67	2.44	○
	민간기업의 해외진출 지원 One-Stop서비스 지원 사업	3.56	2.22	○
	창업-중소기업 중심의 우주 첫걸음 사업 마련	3.44	2.11	○
	우주스타트업 양성을 위한 전담 지원 기관 설립	3.33	2.78	◦

[현실성(실현가능성) : ◎ 상, ○ 중, ◦ 해]

소재부품 부문에서 긴급우선전략은 우주산업 인력양성을 위한 우주특성화대학원 설립으로 나타났다. 우주 부문 인력 양성 문제는 소재부품에만 한정된 문제는 아니다. 우주 부문 인력 양성을 위해서는 초·중고 때부터 우주 관심을 높일 수 있는 커리큘럼 개편과 대학(원) 커리큘럼 그리고 민간 산업체 등에서도 활용할 수 있는 커리큘럼 마련이 필요하다.

중장기 필수전략 중 실현가능성이 높은 전략은 공공위성 개발 시 국산화 제품 우선 사용 의무화(필요성 2위/시급성 11위), 우주검증이 완료된 제품(부품)에 대한 인증제도 마련(필요성 5위/시급성 5위)으로 나타났다. 국산화 제품 우선 사용에 대해서는 국내 우주기업 및 공공 등에서 이견이 없는 것을 알 수 있다. 다만 국산화 제품에 대한 정의 및 기준이 마련되어 있지 않아서 이에 대한 가이드라인 마련이 우선되어야 하기 때문에 중장기적 접근이 필요하다.

우주검증이 완료된 제품에 대한 인증은 민간기업이 해당 제품의 질적 수준을 담보할 수 있는 국가 수준의 인증을 요구한 것이다. 민간기업의 수출 장려를 위해 추진되어야 하며 이해관계자 간 갈등이 낮으나, 품목 설정 및 기준 마련에 대해서는 추가적인 논의가 진행되어야 한다.

5. 통신/지상장비/항법

통신·지상장비·항법 부문에서는 긴급우선전략 2개, 중장기 필수전략 10개, 즉각대응 전략 1개로 나타났으며, 구체적인 내용은 다음의 표에서 제시한다.

〈표 6-6〉 통신·지상장비·항법 부문 전략 분포

전략	주요내용	필요성	시급성	시의성
긴급우선 전략(2)	위성항법 개발사업의 부품국산화 도입	3.47	3.00	◎
	차세대 위성광통신 인프라 지원	3.89	3.22	○
중장기 필수 전략 (10)	공용위성시험 주파수 국제등록 및 할당제도	4.09	1.91	○
	우주물체등록, 주파수등록, 전략물자 수출 등 지원	4.08	1.71	○
	우주검증위성 사업 확대	3.86	2.57	○
	해외위성 수신이 가능하도록 무선국 허가 관련 승인 제도 마련	3.83	1.91	○
	우주개발사업 중소기업 참여지원	3.82	2.65	○
	위성 사업자별 Gateway 기반구축 재정지원	3.44	2.33	◦
	항법 관련 핵심기술 국산화 지원 필요	3.43	2.86	○
	위성통신 테스트베드 인프라 확보	3.33	2.83	○
	국가 연구개발 사업에 대한 신규채용 의무규정 삭제	3.31	2.08	◦
	6G 저궤도 위성통신 기술개발사업 예타통과 적극 추진	3.29	2.57	○
즉각대응 전략(1)	권역별 위성 탑재 모듈의 시험 및 인증시설 확충	2.69	3.15	○

[현실성(실현가능성) : ◎ 상, ○ 중, ◦ 하]

통신·지상장비·항법에서는 위성항법 개발사업의 부품국산화 도입, 차세대 위성광통신 인프라 지원 등이 실현가능성이 높은 긴급우선전략으로 나타났다. 현재 한국형 위성항법시스템(KPS)이 개발 중에 있으며, 한반도 인근 초정밀 PNT(Positioning, Navigation, Timing) 정보를 제공하여 교통·통신 등 국가 인프라 운영의 안정성을

확보하는 것을 목표로 하고 있다. 개발 과정에서 국산부품 활용은 국내 기업이 기술을 습득하고 발전시키는 데 기여할 수 있다. 외부 의존도를 줄일 수 있으며 안보 측면에서도 자주적인 위성운용능력을 활용할 수 있기 때문에 부품국산화는 반드시 필요한 사업이다.

차세대 위성 광통신은 광 파장을 활용하여 더 높은 대역폭을 확보하고 데이터 전송 속도를 증가시켜 통신 효율성을 높일 수 있다. 이는 산업계의 사물통신 간 초연결 및 저지연 소통이 가능하게 하며, 전 산업·사회영역을 확대발전시킬 수 있다. 통신·지상장비·항법 등의 발전을 가속화시키기 위해서 해당 인프라를 구축하는 것은 세계 시장을 선점하는 데 반드시 필요한 전략이다.

6. 우주의학

우주의학 부문에서는 긴급우선전략 4개, 중장기 필수전략 4개, 즉각대응 전략 2개로 나타났으며, 구체적인 내용은 다음의 표에서 제시한다.

〈표 6-7〉 우주의학 부문 전략 분포

전략	주요내용	필요성	시급성	시의성
긴급우선 전략 (4)	해외발사체 이용 시 통관절차 개선(우주의학 모듈 정의 부재)	4.00	3.00	°
	우주에서의 제약연구 특성을 고려한 GMP 인증 및 임상실험 규정 마련	3.67	3.22	°
	우주환경시험시설 확대 (드롭타워, 우주방사선 시험시설)	3.36	3.36	◎
	정부주도 발사체를 통한 우주실증 (우주의학 모듈 탑재)	3.20	3.00	○
중장기 필수 전략 (4)	우주의학에 대한 홍보 프로그램 추진	3.43	2.43	○
	우주항공청 신설시 다학제 융합분야인 우주의학 관련 담당 마련	3.40	2.60	°
	우주의학 및 우주관련 사업자간 네트워킹 마련	3.33	2.33	○
	국내 우주의학 DB(연구, 기술, 인프라) 마련 및 공유	3.15	2.54	°
즉각대응 전략(2)	우주의학기업 연구개발 투자에 대한 세제혜택 마련	2.50	3.55	°
	우주펀드 규모 확대 및 우주의학 부문 별도 할당	2.67	3.33	○

[현실성(실현가능성) : ◎ 상, ○ 중, ° 해]

우주의학에서는 해외발사체 이용 시 통관절차 개선, 우주에서의 제약연구 특성을 고려한 GMP 인증 및 임상실험 규정 마련, 우주환경시험시설 확대, 정부주도 발사체를 통한 우주실험 등이 주요 전략으로 제시되었다. 해외발사체 이용 시 통관절차 개선은 우주의학 관련 플랫폼(탑재체) 이동운송에서 겪는 어려움을 줄이기 위해 정부의 지원을 필요한 부분이다. 현재 우주의학 모듈에 대한 정의가 부재하여 발생한 것으로 대상국과의 협의를 통해 절차 완화가 필요하다. 우주의학 모듈에 대한 정의 부재는 우주임무에서의 의료적 요구와 잠재적 위험을 관리하기 위한 중요한 문제이다. 현재 국내에서는 우주의학 연구에 대한 관심과 지원을 넓혀 가면서 우주의학 모듈 정의 및 개발 방향이 설정되어야 한다. 특히, 우주의학을 전문적으로 연구하는 의료진의 수가 적다는 점은 우주의학 분야의 발전을 저해하는 요인으로서 대폭적인 지원을 통해 우주의학 연구진을 확보하는 것이 필요하다. 우주의학 모듈 개발과 운용은 국제적인 협력을 필요로 하기 때문에 각국의 우주 기관들 간의 상호 호환 가능한 기술 표준과 운영 절차를 개발해야 하며, 한국은 우주의학의 선도국가로서 역할하기 위해서는 국제 기준표준에 맞춘 기술 개발과 협력 체계가 필요하다.

우주에서 생산된 의약품이 시장에서 판매유통되기 위해서는 GMP(Good Manufacturing Practice, 우수 의약품 제조·관리 기준) 인증 및 임상실험 규정이 선제적으로 마련되어야 한다. 미국 FDA가 1963년 GMP를 제정공표했고, 세계보건기구(WHO)와 각 국에서 GMP를 도입했으며 한국은 1977년에 도입, 1995년에 의무화했다. 우주에서 생산된 의약품도 지구에서 생산한 의약품과 같이 엄격한 임상실험을 필요로 하는지 논의가 필요하다. 우주 의약품의 개발과 제조는 상당한 비용과 자원을 소모하며 투자자와 기업에게 재정적 부담을 주기는 하지만, 무엇보다 안전성이 우선적으로 확보되어야 하기 때문에 우주 환경에서의 생산된 제품은 기술적, 윤리적 측면에서 추가적으로 고려되어야 한다. 우주 생산이 지구에서의 제조 및 임상 실험 결과를 준용할 수 있는지 연구가 필요하며, 우주 환경의 독특한 조건들을 반영하는 규정과 지침이 재개정되어야 한다.

실행가능성이 높은 긴급우선전략은 우주환경시험시설 확대이다. 드롭타워, 우주방사선 시험시설 등 우주의학 관련 지상 시험이 수행되어야 함에도 불구하고 국내 시설 부족으로 인하여 국내 의약 관련 기업들이 적극적으로 참여하기 어려운 실정이다. 해외 의약기업들에 의해 우주의학에 대한 성장 가능성이 확인되었고 국내 기업들의 참

여를 독려하고 신시장 창출을 위해서는 우주환경시험시설을 확대하는 것은 중요하고 시급하며, 실현가능성도 높은 전략이다. 정부주도 발사체에 우주의학 모듈을 탑재하는 것도 주요한 전략이다. 우주의학 모듈을 탑재하기 위해 의약기업들은 해외 발사체, 발사장을 이용할 수밖에 없으며 통관문제 등으로 인해 절차가 어려운 실정이다.

정부 주도 발사체에 일정 탑재 공간을 우주의학 모듈을 탑재하는 것은 우주의학 산업을 육성하는데 도움이 될 것으로 기대되며, 향후 타 산업 분야의 적극적인 모듈 개발의 효과를 얻을 수 있다. 다만, 우주의학 부문에 대한 정부 수혜가 타 산업 분야와 비교했을 때 적절한 것인지 판단이 필요하다. 발사체의 탑재 공간은 매우 제한적이며, 다양한 우주 관련 프로젝트들이 이 공간을 확보하기 위해 경쟁하고 있다. 우주의학 모듈에 우선권을 부여하는 것은 위성 개발, 과학 실험, 기술 시험 등 다른 중요한 프로젝트들과의 공정성 문제를 야기할 수 있다. 또한 우주 발사 관련 정부의 구체적인 계획이 존재하지 않는 점은 해당 전략은 현재 실현가능성이 낮아, 중장기적 검토가 필요하다.

7. 우주과학/신산업

우주과학신산업 부문에서는 긴급우선전략 2개, 중장기 필수전략 5개로 나타났으며, 구체적인 내용은 다음의 표에서 제시한다.

〈표 6-8〉 우주과학신산업 부문 전략 분포

전략	주요내용	필요성	시급성	시의성
긴급우선 전략(2)	우주쓰레기 경감을 위한 규제강화(현재는 가이드라인)	3.32	3.63	°
	심우주 항법기술에 대한 기술개발	3.35	3.59	°
중장기 필수 전략 (5)	2가지 분야로 양분한 정책필요 - 민간활성화 분야 → 시장활성화 전략(위성통신, 항법, 지상관측) - 수익성/기술부재 분야 → 정부주도(탐사, 광물채굴, 기지건설)	4.53	2.06	○
	출연(연) 연구시설장비 민간 활용 기회 확대	3.95	1.95	○
	우주육성자금제도 신설(방산육성자금제도와 같이 초기기업 용자)	3.94	2.29	○
	정부 우주개발 사업의 한국형 우주절차 마련	3.84	2.58	○
	미래교육센터, 우주 중점 연구실 사업에 수학, 물리학 등 기초과학 항목 포함	3.11	2.89	○

[현실성(실현가능성) : ◎ 상, ○ 중, ° 해]

우주과학신산업 부분에서는 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화, 심우주 항법기술에 대한 기술개발 등이 긴급우선전략으로 나타났다. 우주쓰레기는 우주에서 우주선, 위성 등 우주 활동으로 인해 발생한 쓰레기로서, 우주 활동의 지속적 증가와 우주기기의 사용으로 점점 늘어나고 있다. 우주폐기물 경감 가이드라인을 준수하는 것은 필요하지만, 강제력을 가지기 위해서는 국가 간 합의에 기반한 규제 등이 준비되어야 한다. 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화 전략은 시급하고 필요한 전략임에도 불구하고, 한국 정부 및 기업에서 주도적으로 이끌어 나가기 어렵다는 점에서 한계가 존재하며 해당 전략이 긴급우선전략으로 분류되나 단기적으로 실현가능성을 가지기 힘든 것이 현실이다.

심우주 항법기술 개발도 시급하게 필요한 것으로 나타났다. 일반적으로 지구로부터 200만km 이상의 거리를 심우주(deep space)로 지칭한다. 지상과 위성에 탑재된 안테나의 교신을 통해 우주물체의 현재 위치, 속도, 방향 등을 정확히 파악하고 제어하기 위해서는 정밀한 심우주 항법시스템이 필요하다. 심우주 항법에서는 지구 궤도와 달리 충분한 관측 데이터 확보가 어려우므로 정밀도에 크게 의존할 수밖에 없다. 한국은 심우주 항법을 위한 장비 개발 등은 일정 수준에 도달했으나⁵¹⁾ 심우주 항법을 운영해본 경험이 없다는 점에서 한계가 크다. 즉, 보유 기술 못지않게 탐사선은 멀리 보내고 운용해본 경험이 중요한데, 이를 바탕으로 어떠한 항법기술이 개발발전되어야 하는지 논의가 가능하기 때문이다. 따라서 심우주 항법기술 개발도 긴급우선 전략에 포함되어 있으나, 그 전에 심우주 탐사를 위한 경험을 확보하기 위한 국제 협력이 우선되어야 한다는 점에서 중장기적 시각에서 해당 전략을 재논의할 필요가 있다.

51) 세계일보(2017). [S스페셜 - '우주' 이야기] (14) 달, 혹은 그 너머 향한 심우주 기술. 5월 27일. (검색일: 2023년 12월 11일) <https://m.segye.com/view/20170526003058>

8. 투자/금융/보험

투자금융보험 부문에서는 긴급우선전략 2개, 중장기 필수전략 8개로 나타났으며, 구체적인 내용은 다음의 표에서 제시한다.

〈표 6-9〉 투자금융보험 부문 전략 분포

전략	주요내용	필요성	시급성	시의성
긴급우선 전략 (2)	보험회사의 펀드 매칭을 통한 우주투자 활성화	3.44	3.22	○
	국내우주보험 총괄 기관 설정으로 인한 위험관리 및 보험가입 전략화	3.60	3.00	○
중장기 필수 전략 (8)	우주산업 모태펀드 규모 확대	4.64	2.00	◎
	우주산업 분야 투자연계형 R&D 지원 사업 도입	4.50	2.09	○
	산업부, 중기부 등 다양한 투자 사업, 특례 등에 대한 우주기업 적용 확대 및 정보 제공	4.00	2.20	○
	우주산업 분야 IPO, M&A 관련 혜택 마련 (세금 등)	3.80	2.80	○
	투자 이니셔티브와 보증 대출을 상호 연결하는 프레임워크 구축	3.44	2.11	○
	우주기업 제3자 배상책임보험 편의성 확보 및 재정부담 완화	3.36	2.82	◎
	우주기업 대출 및 보험 승인 기준 재평가 검토	3.29	2.83	○
	우주산업 분야 기술상장 특례 마련	3.00	2.82	◎

[현실성(실현가능성) : ◎ 상, ○ 중, ◦ 하]

투자금융보험에서의 긴급우선 전략은 보험회사의 펀드 매칭을 통한 우주투자 활성화, 국내우주보험 총괄 기관 설정으로 인한 위험관리 및 보험가입 전략화 등으로 나타났다. 보험회사 또한 우주투자의 행위자로서 기능할 수 있기 때문에 펀드매칭 등 투자를 활성화하는 방안을 고려할 수 있다. 우주보험을 운용하는 보험회사는 우주산업에 대한 기술적 이해가 높으며, 기술적 리스트와 시장 리스크를 판단하고 투자하는데 다른 투자행위자보다 많은 정보를 활용할 수 있다. 따라서 보험회사를 우주투자 분야로 유인하고 수익을 창출하는데 도움을 주는 것은 유용한 전략이다.

국내 우주보험 총괄기관 설정도 긴급우선 전략으로 나타났다. 우주보험은 발사궤도 진입 실패, 태양풍유성우우주파면 충돌, 위성 간 전자기 간섭 등 거대 리스크가 단 기간에 집중되어 있기 때문에 우주기업뿐만 아니라 우주보험 회사의 부담도 크다. 국

내 우주보험 총괄기관을 설정하면 위험 부담을 분담하고, 전략적인 보험상품 개발을 통해 우주기업과 보험회사의 상존을 모색할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 우주보험 총괄기관 선정과정에서 기관 간 갈등이 우려된다. 우주보험을 통한 보험요율 산정 및 이익 실현이 용이하지 않는 상황에서 총괄기관으로 설정된 보험회사는 위험부담을 최대한 타 기관으로 넘기려고 할 것이며, 우주보험을 운영하는 보험회사는 컨소시엄에 참여할 동기가 부족할 수밖에 없다. 향후 기술 발전을 통해 안정적인 발사 및 위성 운용이 가능하게 되어야만 비로소 보험 시장이 활성화될 수 있기 때문에 보험 총괄기관 설정 전략은 단 기간에 추진되기가 쉽지 않다.

중장기 필수전략 중 실현가능성이 높은 전략은 우주산업 모태펀드 규모 확대, 우주기업 제3자 배상책임보험 편의성 확보 및 재정부담 완화, 우주산업 분야에서도 기술상장 특례 적용 등으로 나타났다. 우주분야 스타트업과 중소기업 지원을 위한 모태펀드 형성 및 규모 확대는 공공, 민간 부문에서 공통된 문제 인식 하에 추진될 수 있는 전략이다.

제3자 배상책임보험 관련하여 현재 「우주손해배상법」 제5조에 손해배상책임 한도액을 2천억 원으로 규정되어 있으나, 발사체 규모, 기술적 완성도 등을 고려한 상세한 제3자 책임보험 산정기준을 마련해야 한다. 이는 우주기업들의 부담을 경감시켜주며 공공과 민간의 모두 이익이 되는 전략이기 때문에 실현가능성이 높다. 다만, 기준 마련에 대한 논의가 지속적으로 발생해야 하기 때문에 중장기적 관점에서 접근이 필요하다.

우주산업 분야에서도 기술상장 특례 적용을 검토할 수 있다. 우주기업이 기술 개발을 장려하고 비즈니스 모델 발굴의 기회를 제공한다는 점에서 유용하게 사용될 수 있다. 다만 이를 위해서는 우주 분야 기술기술평가에 대한 가이드라인이 선행적으로 마련되어야 하기 때문에 중장기적 관점에서의 접근이 되어야 우주경제 실현에 실질적인 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

제3절 소결

우주기업 간담회 및 분과위원회 간담회를 거쳐 선정된 94개의 전략들은 부문별로 구분하고 필요성·시급성을 평가하여 긴급우선전략, 중장기 필수전략, 즉각대응 전략, 유보전략 등으로 구분했다. 이후 긴급우선전략 및 중장기 필수전략을 중심으로 전략별 시의성에 대하여 과기정통부와의 별도 정성 평가를 진행하였고, 부문 전반의 공통 전략을 정리하였다. 94개 전략 가운데 긴급우선 전략으로 구분된 전략과 시의성 평가에서 높은 점수를 받은 전략을 선별하여 주요전략을 도출하였다. 우주의학 및 우주과학·신산업 부문은 우주신산업 부문으로 통합하여 전략을 도출하였고 최종적으로 다음의 표와 같이 주요전략을 정리했다.

〈표 6-10〉 우주 부문별 주요 전략

부문	주요 전략
공통	[중장기 필수] 우주산업 펀드규모 확대
	[중장기 필수] 우주개발 사업 R&D 방식에서 조달방식으로 전환
발사체 제작	[긴급 우선] 정지궤도 등을 위한 해외 발사장 구축
	[긴급 우선] 우주정거장 신산업 기획 발굴
	[중장기 필수] 상업적 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비
	[중장기 필수] 민간 활용 발사장 조기 구축
위성체 제작	[긴급 우선] 남극 세종기지에 지구국 설치 및 민간 이용
	[중장기 필수] 출연(연) 기술이전 시 기술료 부담 경감 및 지원제도 마련
	[중장기 필수] 우주헤리티지 상용부품(COTS) DB구축 및 ‘부품은행’ 설립
위성영상 활용	[긴급우선] 공공위성의 영상 공개 확대 및 위성영상 해상도 규제 전면 완화
	[중장기 필수] 공공위성 운영권(영상배포 등) 민간이전
소재부품	[긴급 우선] 우주산업 인력양성을 위한 우주특성화대학원 설립
	[중장기 필수] 공공위성 개발 시 국산 제품 우선사용 의무화 제도 마련
	[중장기 필수] 우주검증완료 부품에 대한 인증제 마련
통신·지상장비 항법	[긴급 우선] 위성항법 개발사업의 부품국산화 도입
	[긴급 우선] 차세대 위성광통신 인프라 지원
과학·신산업	[긴급 우선] 의학, 모빌리티, 에너지산업 관련 다양한 우주환경시험시설 확대
	[긴급 우선] 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화(현재는 가이드라인)
	[긴급 우선] 심우주 항법기술에 대한 기술개발

부문	주요 전략
투자보험	[긴급 우선] 보험회사의 펀드 매칭을 통한 우주투자 활성화
	[긴급 우선] 국내우주보험 총괄 기관 설정으로 위험관리 및 보험가입 전략화
	[중장기 필수] 우주기업 제3자 배상책임보험 편의성 확보 및 재정부담 완화
	[중장기 필수] 부처의 다양한 투자사업, 특례에 대한 우주기업 적용확대 및 정보제공

우주 부문에서 우선적·공통적으로 추진되어야 할 정책은 우주산업의 지원규모를 확대하고, 우주 사업에서 조달(구매) 방식으로 전환하는 것이다. 우주기업에 대한 모태펀드의 규모를 늘리고 민간투자를 확대하는 것이 필요하고 시급한 과제이다. 특히, 기존의 R&D 방식의 부작용인 기업의 재무재표 악화 문제를 해결하기 위해 기업의 조달(구매) 도입이 핵심적이다.

발사체 부문에서는 해외발사장 구축 등 민간 우주발사 지원, 우주정거장 신산업 기회 발굴 및 인프라를 정비하는 것이다. SpaceX 등 해외 선도기업들 사이에서 국내 발사체 기업이 사업을 영위할 수 있도록 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비가 마련되어야 하며, 위성 발사를 수월하게 할 수 있도록 해외 발사장 확보 및 민간이 활용할 수 있는 국내 발사장 건설도 지원할 필요가 있다. 또한 우주정거장을 구축하는 우주선도국의 프로젝트에 참여하는 것은 향후 우주신산업 발굴에 유용할 것이다.

위성체 부문에서는 남극 세종기지에 지구국 건설을 통해 민간 통신업체들의 이용을 지원하는 것은 민관 조율이 원활하다면 수월하게 진행될 수 있다. 그리고 기술이전 부담 경감 및 부품관리 체계를 간소화하는 것에 역량이 집중될 필요가 있었다. 중소기업스타트업이 출연(연) 기술이전에 대한 기술료 부담을 경감시킬 수 있는 제도가 필요하다. 그리고 우주헤리티지 상용부품(COTS) DB구축하여 민간에서 용이하기 이용할 수 있게 하며, 발사체위성체에 사용되는 핵심 부품들을 대량 선구매 후 우주기업들이 소분해서 사용할 수 있도록 ‘부품은행’을 설립하는 것도 필요하다.

위성영상활용 분야에는 해상도 규제 완화를 통한 위성영상 경쟁력 제고가 중요하다. 현재 1.5m 수준의 해상도 규제를 0.3m 혹은 완전철폐를 할 것인지, 그리고 공간 좌표를 위성영상에 포함할 것인지에 대한 심도깊은 논의가 필요하다. 위성영상활용 관련하여 해외 기업들이 사용하는 수준의 해상도 위성영상을 국내 기업이 활용하지 못하면 사실상 국내 위성영상활용 기업들이 도태될 가능성이 높기 때문이다.

소재부품 분야에서는 인력양성에 초점을 두어 우주특성화대학원 설립이 주요하게 논의되었다. 기존의 우주 관련 대학(원) 등과의 관계를 고려하여 추진 방향에 대해 추가적인 논의가 필요하다. 그리고 우주개발제품의 국산화와 부품인증제도 마련이 중요하게 논의되었다. 우주개발제품의 국산화는 국내 우주개발이 시작된 이래로 지속적으로 논의된 주제임에도 불구하고 현재까지도 해결되지 않은 이유 중 하나는 국산화에 대한 정의 및 기준 논의가 명확하게 진행되지 않았기 때문이다. 국산화 및 국산제품에 대한 기준을 분명하게 명시할 필요가 있다. 그리고 우주검증이 완료된 부품에 대한 인증제도를 운영하여 국내 우주기업들이 해외시장에서 제품 설명 및 홍보에 있어 수월하게 접근할 수 있도록 지원해야 한다.

통신·지상장비·항법 분야에서는 부품 국산화 필요성이 제기되었다. 부품 국산화 논의는 우주개발 사업 시작 이래로 지속적으로 논의되어왔으나, 부품 국산화에 대한 기준 마련 등 여러 쟁점이 우선적으로 정리되어야 한다. 또한 차세대 위성 광통신 사업은 향후 국내 산업을 이끌어 갈 미래 사업이 될 수 있기에 인프라 구축을 위한 지원 방안이 마련되어야 한다.

우주 신산업 분야에서는 연구시설 활용에 대한 접근성을 제고하고 재정 지원을 확충할 필요가 있다. 의학, 모빌리티, 에너지 관련 우주기업들이 우주환경시험시설에 대한 국내외 접근성을 확대할 필요가 있다. 그리고 우주 쓰레기 경감을 위한 규제 논의가 진행되어야 한다. 우주쓰레기에 대한 전 세계적인 경각심이 커지고 있는 가운데 국제 규범이 새롭게 재편될 가능성이 있으며, 이에 대한 대비 다양한 대비책이 마련되어야 한다. 또한 달, 화성을 넘어 심우주 탐사에 관심이 커지고 있어 국내에서도 심우주 탐사 기술 확보 및 탐사 경험을 확보하는 것이 주요 과제로 나타났다.

투자보험 분야에서 보험회사가 투자행위의 주체로 활용하는 방안이 다양하게 제시되었다. 보험회사가 펀드 매칭을 통해 우주투자를 진행할 수 있으며, 우주보험총괄기관 설정은 보험회사의 위험부담을 분담할 수 있을 뿐더러 우주기업들도 전략적으로 보험 상품을 활용하는 방안이 제시될 수 있다. 이외에도 정부 부처의 다양한 투자사업 및 특례에 대하여 우주기업을 대상으로 한 정보 제공이 확대될 필요가 있다. 현재 운용되고 있는 제도를 우주기업들이 최대한 활용할 수 있게 지원하되, 우주산업의 특성

을 고려한 신규제도 등이 검토되어야 한다. 가령, 우주사업의 단기-고위험 부담을 고려할 경우 일반적인 시장에서는 진행되기 어려운 대출 및 보험 승인 기준에 대해서 우주산업의 특수성을 반영한 새로운 제도 마련이 필요하다.

우주경제를 실현하기 위한 전략은 우주산업의 다양한 분야에서 혁신과 발전에 이바지 할 수 있으며, 우주산업의 전반적인 성장과 안정성을 강화할 수 있다.

| 제7장 | 민간주도 우주개발 가속화 방안

제1절 분석 종합 및 전략 도출

1. 분석 종합 및 SWOT 분석을 통한 전략 도출

본 소절에서는 지금까지 분석한 우주경제의 개념과 이머징이슈(2장), 글로벌 우주 환경의 변화와 주요국 대응(제3장), 우리나라 우주산업의 현황(제4장)을 종합해 민간 주도 우주개발을 가속화하기 위한 전략의 프레임을 도출해 보고자 한다.

우리나라 우주산업을 둘러싸고 있는 외부 환경을 살펴보면, 첫째 글로벌 우주시장 확대와 투자 증가 경향성이 뚜렷하다. 또한 글로벌 국가/기업 간 협력 수요가 증가하고 있다. 이러한 특징은 그동안 국내 우주개발의 근본적인 한계로 지적되어 오던 좁은 내수시장을 극복하여 넓은 해외 시장에 진출할 수 있는 기회여건으로 파악된다. 물론 우주개발 글로벌 경쟁이 심화되고 있고 이에 따라 선진국의 첨단기술 보호정책이 강화되어 핵심 부품 공급이 어려워지는 것은 우리에게 심각한 위협요소가 되고 있다.

한편, 우리나라 산업 현황을 분석한 결과 산업 규모는 꾸준히 성장하고 있으나, 최근 매출은 감소하고 있다. 거래구조를 분석해 보면 공공연구기관에 거래구조가 집중되어 있어 각 기업의 사업모델이 공공사업에 치중되어 있다고 해석된다. 기술적으로는 누리호 개발 성공으로 독자 발사체 기술을 확보하게 되었고, 위성제작 기술은 세계적인 수준으로 발돋움하였다는 사실과, ICT, 의학, 에너지 분야에서 높은 기술을 보유하여 추후 우주관련 융합 신산업을 창출하는 데 좋은 여건을 제공하고 있다.

이상의 종합 결과를 SWOT(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 분석의 틀에 맞춰 정리하면 그림 7-1과 같다. 이에 따라 강점과 기회요인을 살리는 SO확장전략, 약점을 보완하여 기회를 살리는 WO보완전략, 강점을 살려 위협요소를 제거하는 ST도전전략, 약점을 보완하여 위협을 우회하는 WT전환전략을 제시하였다.

확장전략은 우리의 발사체, 위성, 그 외 강점 기술을 융복합하여 신산업을 창출하여 글로벌 우주산업 확대의 기회에 편승하는 전략이다. 보완전략은 우리 우주산업이 가

진 약점을 보완하는 과제로서, 공공수요 개발과 인프라 확충을 통해 민간주도 우주개발로의 산업 체질을 개선하는 전략이다. 도전전략은 축적된 산업전략을 활용해 산업 생태계와 시장자생력을 확보하여 외부 위협에 대응하는 전략이다. 마지막으로 전환전략은 우리 내부의 약점과 외부 위협을 글로벌 경쟁력 확보를 위한 기반 구축을 통해 극복하는 전략이다.

[그림 7-1] 우주산업화 SWOT 분석

내부능력 (국내 우주산업현 황 및 심층분석) 외부환경 (글로벌 동향 및 주요국 정책 분석)		강점 (S)	약점 (W)
		①독자 발사체기술 보유 및 검증된 위성기술 확보 ②소형발사체, 초소형위성 등 민간기업 진출 확대 중 ③ICT, 의학, 에너지 등 높은 융합 기술 수준	①공공수요에 대한 높은 의존성과 시험시설 부족 ②사업모델의 다양성 부족으로 매출 감소 중 ③우주 전문인력 부족으로 인한 인력 수급 문제
기 회 (O)	①글로벌 우주산업 시장 확대와 투자 증가 ②아르테미스 등 높은 글로벌 우주협력 수요 ③우주항공청 설립 추진과 높은 국민 관심	(SO:확장전략) 첨단 기술 융복합을 통한 미래기회 선점 ↓ 신산업 창출 및 우주시장 확대	(WO:보완전략) 민간주도 우주개발 전환을 위한 산업 체질 개선 ↓ 공공수요 및 인프라 확충
	위 협 (T) ①우주개발 글로벌 경쟁 심화 ②선진국의 첨단기술 보호정책 강화 ③공급망 이슈와 핵심부품 수급의 어려움	(ST:도전전략) 축적된 산업역량을 활용한 서비스산업 강화 ↓ 산업생태계 및 시장자생력 확보	(WT:전환전략) 글로벌 경쟁력 확보를 위한 기반 구축 ↓ 국내 기업 글로벌 시장 진출

2. SWOT 분석을 통한 전략 도출

본 소절에서는 전문가 자문회의와 기업간담회를 통해 수렴한 여러 의견(5장)을 시급성, 필요성, 실현가능성 기준에 맞춰 도출한 16대 과제(6장)를 이상으로 도출한 전략의 틀에 맞춰 정리해 보고자 한다.

[그림 7-2] 4대전략 16대 세부 추진과제

WO:보완전략	ST:도전전략	SO:확장전략	WT:전환전략
민간주도 우주개발 전환을 위한 산업 체질 개선	축적된 산업 역량을 활용한 서비스산업 강화	첨단 기술 융복합을 통한 미래 기회 선점	글로벌 경쟁력 확보를 위한 기반 구축
↓	↓	↓	↓
16대 추진 과제			
공공/인프라 확충	시장자생력 확보	신시장 창출	글로벌 진출
가. 상업적 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비 나. 민간 활용 발사장 조기 구축 다. 공공위성 개발 시 국산 제품 우선사용 의무화 제도 마련 라. 해외발사장 및 남극 세종기지 지구국 구축	가. 우주개발사업 R&D 방식에서 조달방식 으로 전환 나. 출연(연) 기술이전 시 기술료 부담 경감 및 지원제도 마련 다. 부처의 다양한 투자 사업, 특례에 대한 우주기업 적용확대 및 정보제공 라. 우주산업 펀드규모 확대 및 모험회사 펀드 매칭 등을 통한 투자 확대	가. 우주정거장, 위성광 통신 등 첨단 기술 개발 사업 확대 나. 의학, 모빌리티, 에너지산업 등 신사업 관련 우주환경시험 시설 확대 다. 우주기업 제3자 배상 책임보험 편의성 확보 및 재정부담 완화 라. 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화 (현재는 가이드라인)	가. 공공위성의 영상 공개 확대(해상도 규제 완화 및 공개 기준 마련) 나. 위성항법 등 주요 개발사업의 부품 국산화 도입 다. 우주검증 완료 부품 인증제 마련 및 상용 부품(COTS) DB와 '부품은행' 구축 라. 우주산업 인력양성을 위한 우주특성화 대학원 설립

우주기업들과의 간담회 결과, 민간이 주도하는 우주경제 시대를 맞이하기 위해서는 정부의 마중물 역할이 중요하다는 결론을 얻을 수 있었다. 따라서 우주경제 실현을 위해서 단계적 접근이 필요하며 다음의 4단계의 추진전략으로 구분할 수 있다.

첫째, 우주제품에 대한 시장 수요가 부족하기 때문에 우선적으로 공공수요를 확대하고 체계적으로 관리해야 할 필요가 있다. 둘째, 공공수요를 넘어서 시장수요를 발굴하고 우주 부문의 비즈니스 모델 개발·실현하기 위한 산업생태계 구축이 중요하다. 셋째, 우주산업 생태계가 구축된 이후에는 신산업을 창출하고, 국내 우주시장뿐만 아니라 세계시장으로의 진출이 필요하다. 넷째, 세계 시장에서의 국내 우주기업들이 경쟁력을 가질 수 있도록 토대를 마련하는 것이 필요하다. 이상의 논의를 SWOT 분석을 통해 도출한 전략의 프레임에 맞춰 전략별 16대 세부 추진과제를 다음 소절에 정리하였다.

제2절 세부 추진 전략

1. (공공/인프라 확충) 민간주도 우주개발 전환을 위한 산업체질 개선

가. 민간 활용 발사장 조기 구축

한미 미사일지원 4차 개정(20.7월) 이후 고체와 액체 연료를 하이브리드 방식으로 사용하는 상업용 우주발사체 개발이 가능하게 되었다. 기존 한미 미사일 지침에는 고체연료를 사용할 수 없어서 미사일 운용 전술, 사거리 제한뿐만 아니라, 비군사적 분야의 제한도 있었으나 지난 개정을 통해서 상업용 발사체 개발이 수월하게 되었다.

고체 소형 발사체 및 민간 기업의 소형발사체 개발을 효과적으로 지원하기 위해 발사장 구축이 시급하다. 나로우주센터 제1,2 발사대는 누리호 발사 목적으로 구축되었고 보안 문제로 인해 사용이 불가능하다. 최근 이노스페이스의 소형발사체도 브라질 아우칸타라우주센터에서 발사되는 등 해외 발사장이 사용될 수 밖에 없는 상황이다.

정부는 2026년까지 민간발사장 1단계 구축(고체연료), 2031년까지 2단계 확장(액체하이브리드) 계획을 가지고 있다. 그러나 비교적 시스템이 단순한 하이브리드 발사체가 안정성뿐만 아니라 경제성도 높다는 평가를 받고 있어서 민간에서는 하이브리드 발사체 개발이 필요한 시점이다. 따라서 2단계 발사장이 완공되기 전에 1단계 발사장에서 하이브리드 발사체를 사용할 수 있도록 검토가 필요하다.

우주탐사, 위성기술 소형화, 궤도 내 검증 시험 등 발사 서비스의 수요가 다변화되고 있는 상황에서 국내 기업이 서비스 수요를 충족하고, 경제성을 확보하기 위해서는 발사체 개발 및 국내 발사장 이용(개발)이 필요한 실정이다. 또한 제4차 우주개발 진흥 기본계획에는 발사체뿐만 아니라, 위성 관련 공공수요 창출이 계획되어 있기 때문에 효과적인 성과 달성을 위해서 발사장 구축은 반드시 필요한 전략이라고 할 수 있다. 민간 활용 발사장 구축은 다양한 목적의 위성 발사 수요에 대해 적극적으로 대처가 가능하며 우주 생태계 조성 및 민간주도 우주개발 체제 전환에 필수적인 전략이라고 할 수 있다.

나. 상업적 민간발사 사업자에 대한 지원 및 제도 정비

'23년 3월, 국내 우주발사체 스타트업(이노스페이스)에서 독자 개발한 엔진 검증용 시험발사체가 최초로 성공하면서 발사체 기업의 기술 개발 및 상업화 가능성이 높아지고 있다. 그러나 여전히 해외 시장에서 경쟁력이 높지 않으며, 시장 진입을 위한 초기 단계를 불과하다. 국내 스타트업이 해외 기업과의 경쟁에서 지지 않고 자생력을 확보하기 위해서는 정부의 역할이 중요하다. 즉, 국내 민간기업이 상업적 민간 발사를 지속할 수 있도록 생태계 조성을 위해 정책적 지원이 필요하다.

이노스페이스를 시작으로 2~3년 내 대다수의 국내 발사체 기업들이 발사체 성능 검증을 위한 시험 발사를 진행할 것으로 예상된다. 기술인력·자본 등 민간 투자가 발생하는 선순환 체계를 구축하기 위한 정부의 마중물 역할이 필요하다. 비록 발사성능이 검증된다 하더라도 시장경쟁력이 약할 수밖에 없기 때문에 기업이 영위하기 위해서는 정부가 우선적으로 발사서비스를 구매함으로써 시장 수요를 만들어야 한다. 시험발사 및 반복발사를 성공한 국내 발사체를 대상으로 공공 위성 탑재를 추진하는 등 기업의 역량 개발을 위한 정부의 투자도 필요하다.

또한 정부가 공공위성사업 추진 및 국제우주사업 참여를 통해 민간 발사수요를 적극적으로 발굴할 필요가 있다. 최종적으로 정부는 임무중심 발사서비스 구매를 목표로 하며, 발사체 기업들은 정부 임무에 맞춰 자체적으로 발사체 설계·제작할 수 있는 역량을 마련하는 것이 중요하다. 정부의 발사체 및 발사 서비스 구매 관련 역할 전환은 아래의 표와 같이 3단계로 나누어 추진할 수 있을 것이다.

[그림 7-3] 정부의 발사 서비스 구매 관련 단계적 전환(예시)

1단계('24~'25년)	⇒	2단계('25~'26년)	⇒	3단계('27년~)
발사체 검증		시험서비스 구매		서비스 구매 확대

다. 공공위성 개발 시 국산 제품 우선사용 의무화 제도 마련

국산제품의 우선 사용을 공공위성 개발에 의무화하는 것은 국가 안보와 기술 자립성을 강화하는 데 필수적 조치다. 공공위성은 국가의 안보와 통신 인프라를 보호하고 향상시키는 중요한 역할을 하므로 이를 통해 국가는 외부 위협에 대비하고 기술의 자립성을 강화할 수 있다. 수입품에 의존하는 대신 국내 기업들의 기술 개발을 지원하여 국가 안보를 강화하고 중점 기술의 유출을 미연에 방지할 수 있다.

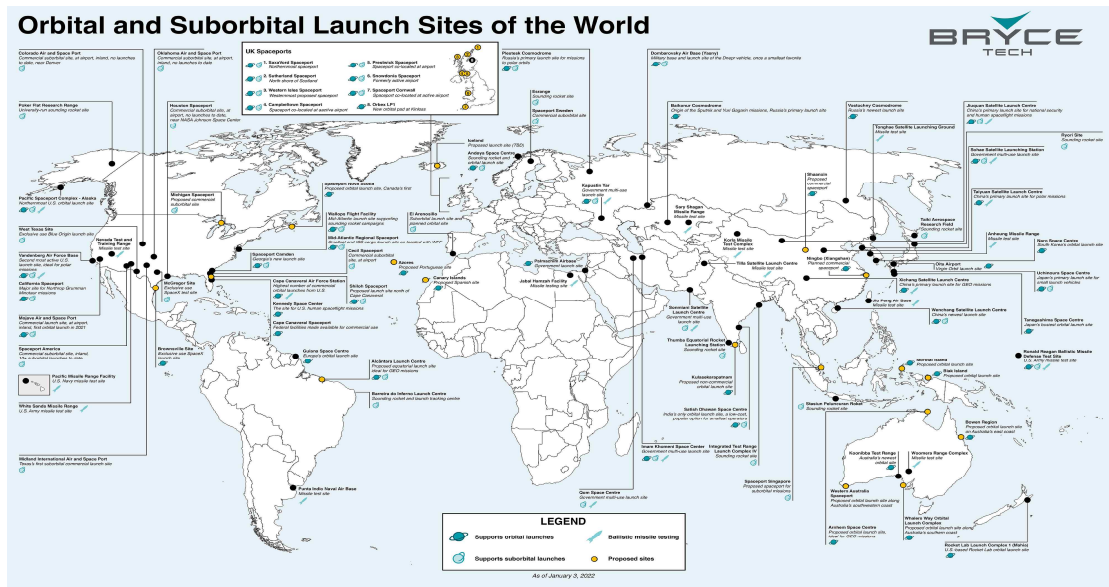
또한 공공위성의 부품 국산화를 통해 국내 기술 기반을 강화하고 신규 일자리 창출, 국제시장에서의 기업 경쟁력 및 수출 기회 확보에도 도움이 될 것으로 예상된다. 국산 제품의 사용은 국내 기업들에게 수익을 창출하고 국가 내부 재정을 보호할 수 있도록 하여 국내 기업들이 해외시장에서 경쟁력을 갖게 되어 국내 경제에도 긍정적인 영향을 주는 선순환 효과를 제공할 수 있다.

그러나 현재 모든 우주부품을 국산화하는 것은 무리가 있으므로 수출허가 문제가 발생할 수 있거나 위성의 전체 임무 수행 성능에 결정적인 영향을 주는 핵심부품에 한해 국산화를 선진행할 수 있으며, 이와 별개로 국산화 부품 양산을 위한 인증제도와 절차를 검토할 필요가 있다. 이를 위해 먼저 산학연 협력을 통한 소자급 부품 및 유닛 단위 부품에의 국산화 추진이 요구된다.

라. 해외발사장 및 남극 세종기지 지구국 구축

우리나라의 경우 적도 인근(위도 $\pm 10^\circ$ 이내) 영토 부재로 타국 토지를 구매해야만 정지궤도 발사장의 건설 및 운영이 가능하다. 하지만 발사장은 군사시설 등으로 간주되기 때문에 타 국가와의 이해관계 충돌 우려가 있다. 정부 주도의 정지궤도 발사가 가능한 중형급 발사체 KSLV-III(차세대 발사체)의 확보가 2032년으로 계획되어 있으며, 그 전에 민간에서 많은 발사체 및 위성체를 쏘아 올리기 위해서는 해외 발사장 확보를 지원하는 것은 반드시 필요한 전략이다.

[그림 7-4] 전세계 발사장 분포



출처: Nick Routley, 「All of the World's Spaceports on One Map」, Visual Capitalist(2022.10.18.).

남극 세종기지에는 현재도 위성추적소를 운영하고 있으며, 추가적인 부지 확보와 운영 관련 사항 협의가 성공적으로 이뤄질 경우 지구국 건설 및 민간 이용에 관한 부분은 어려운 문제는 아닐 것으로 고려된다. 다만 설치에 있어 국가 안보 문제, 남극환경 문제, 지구국 이용 관련 민관 협의 등 조율이 필요하다.

[그림 7-5] 세종과학기지 구축 시설 항공사진



자료: 남극세종과학기지 기지소개, 극지연구소 홈페이지

2. (시장자생력 확보) 축적된 산업 역량을 활용한 서비스산업 강화

가. 우주개발 사업 R&D 방식에서 조달방식으로 전환

현재 대부분의 우주개발사업은 결과물을 정부가 활용하는 연구개발(R&D) 형태로 진행된다. 국가연구개발사업으로 진행되는 우주개발사업의 경우 과기부와 항우연이 R&D 협약을 맺고 항우연이 연구개발을 수행하게 되며 이때 기업은 항우연과의 용역 계약으로 일부 부품제작 등에 참여하게 되므로 사실상의 기술혁신이나 역량축적이 어렵다.

한편 민간 기업이 과기부와 직접 R&D 계약을 맺고 주관기관으로 참여하는 것은 기업 이윤 측면에서 참여 유인이 매우 낮다. 국가연구개발 사업 관련 규정에서 이것이 민간기업의 매출 및 영업이익으로 연결되지 않기 때문이다. 또한 사업이 지연될 경우 인건비 보전이 어렵고 민간 기업의 매칭 비율이 존재하기 때문에 기업의 부담이 가중되며 기업체의 대응 투자가 기업 회계 상 연구개발 비용으로 처리되어 R&D 사업을 할수록 기업의 재무상황이 악화되는 문제가 존재한다.

이를 해소하기 위해서는 민간 기업이 우주개발사업의 주관기관으로서 참여할 경우 충분한 이익 보상이 돌아가도록 하는 조달 구매 방식 추진이 필요하다. 즉, 정부가 우주기술개발의 주체가 아닌 서비스의 수요자로 전환하여 기업이 자체적인 제품 및 서비스를 개발하고 양산하며, 이를 정부가 구매하는 형태로의 시스템 전환이 필요하다. 이때 계약의 종류와 내용 및 방법 등을 구체화하는 법령의 추가 개정 또한 요구된다.

나. 출연(연) 기술이전 시 기술료 부담 경감 및 지원제도 마련

민간 우주기업스타트업이 항우연으로부터 기술이전에 대한 기술료 부담이 적지 않았다. 출연(연)이 발주하는 사업에 참여시 창업 초기 회사들은 회사규모 대비 비용 투입에 대한 부담이 크기 때문에 사업 참여를 망설일 수밖에 없고 한편, 항우연 등 출연(연)에서도 일방적인 기술료 감면은 연구원들의 연구의욕을 저하시키는 부작용을 낳게 된다.

기술이전 기업에 대한 기술료 감면을 두고 정부-출연연-기업 간 논의가 진행되어야 하며, 기업의 부담을 최소로 하되 출연연이 만족할 수 있을 만한 수준에서의 절충이 필요할 것이다. 또한 기술이전을 한 기업을 대상으로 추가적인 우대혜택을 제공하는 것은 출연연의 부담을 줄인 채 기술이전 기업을 지원하는 방식으로 활용될 수 있다.

다. 부처의 다양한 투자사업, 특례에 대한 우주기업 적용확대 및 정보제공

타 기업과 구별되는 우주기업의 특성은 첫째, 초기 정부계약 체결이 매우 중요하다는 점과 둘째, 기술·비즈니스 모델 개발 및 사업화에 장기간이 소요된다는 점, 셋째, 일부 특정 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유하고 있는 국내 기업의 경우에도 우주헤리티지(우주 검증이력)확보가 큰 제약이라는 것으로 요약된다. 이 때문에 대부분의 우주 스타트업은 사업화에 성공한 후 상장까지 최소 10년 이상이 소요되는 등 초기 5년 내 도산하는 기업이 다수 발생하고 있다.

현재 우주항공분야의 연구개발비 세액공제 제도에는 대표적으로 산업부의 '신성장·원천기술 및 국가전략기술 세액공제'와 중기부의 '민간주도 벤처기업확인제도를 통한 세액 공제'가 있다. 산업부의 세액공제는 모든 기업의 R&D, 시설투자에 대한 세액 공제에 대한 것으로 신성장 원천기술에서 위성탑재체 개발 분야의 경우만 현재 세제 혜택이 가능하지만 국가전략기술에는 사실상 우주분야가 누락되어있다.

또한 중기부의 세액공제 제도는 벤처 기업을 대상으로 하는 것으로, 벤처기업협회가 주관하여 벤처기업 인증을 받은 기업에 대해 세제혜택을 주는 제도로 해당되는 우주기업은 이에 대한 혜택 수혜가 가능하다.

우주기업의 초기 진입장벽해소와 산업의 지속적 발전을 위해서는 아이디어 발굴부터 시제품 개발, 투자 및 사업 확장까지 이어지는 R&D 전주기에 따른 단계별 지원체계 구축이 필요하며 이와 관련 위와 같은 각 부처의 다양한 투자 사업 및 특례에 대한 정보 제공이 필요하다. 또한 세액공제 부분에서 우주기업 또한 지원받을 수 있도록 가능범위를 확장하는 안에 대해서도 재고할 필요가 있다.

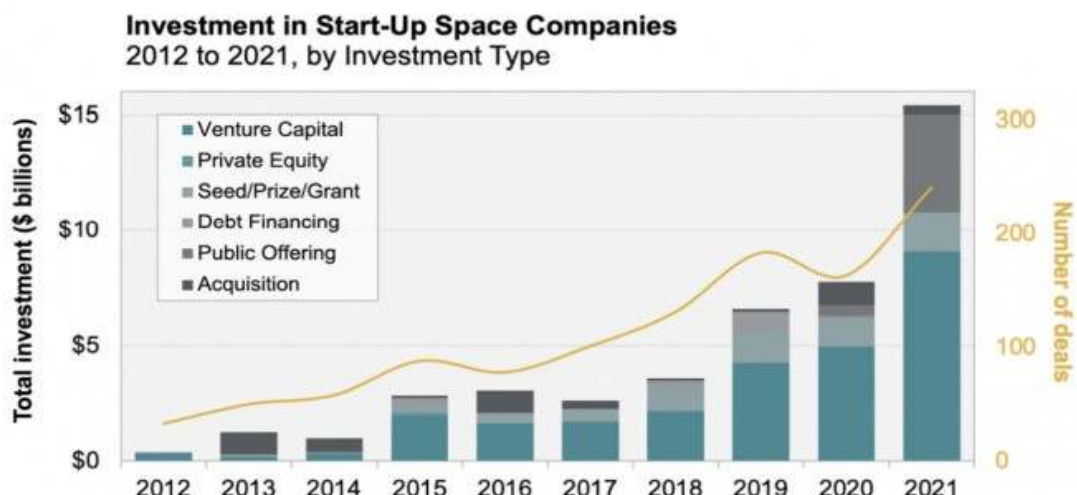
라. 우주산업 펀드규모 확대 및 보험회사 펀드 매칭 등을 통한 투자 확대

최근 우주 분야 스타트업, 중소기업 지원을 위한 민·관 모태펀드가 100억 원 수준으로 결성되었다(23.9월). 모태펀드(Funds of Funds)는 정부가 직접 기업에 투자하는 대신 벤처캐피털(VC)이 조성한 펀드에 예산을 출자하는 펀드다. 우주산업 육성을 목적으로 한 최초로 조정된 펀드로서 민간 투자가 확대되어 우주기업의 역량을 강화시킬 것으로 기대되고 있다.

모태펀드 조성은 현재 초창기 단계에 있는 우주산업이 장기적으로 높은 수익 기회를 마련할 수 있을 것이라는 기대감을 시장에 제공한다는 점에서 의의가 크다. 우주산업이 성장하고 발전함에 따라 투자 이익이 거대해지며, 장기적인 시각에서 민간의 투자 결정을 유인할 수 있다는 장점이 있다. 또한 우주산업의 투자는 새로운 기술과 혁신을 촉진하며 스피온, 스피오프 등 우주 기술과 다양한 산업 부문이 결합되어 혁신적 시장가치를 창출할 수 있다. 이는 국내 우주산업 생태계를 조성할 뿐만 아니라 한국의 글로벌 경쟁력을 강화시키고 새로운 비즈니스 기회를 제공할 것이다.

100억 원의 규모가 우주경제를 맞이하는 마중물 역할이 될 수 있을지는 미지수이긴 하다. 우주산업은 높은 초기 투자비용과 기술적인 도전에 직면하고 있기 때문에 민간투자는 신중해질 수밖에 없기 때문이다.

[그림 7-6] 세계 스타트업 투자 현황



자료: BryceTech(2022). Start-Up Space Report 2022

그럼에도 불구하고 2021년 전 세계 우주기업에 투자된 자금은 약 150억 달러(약 18조 4천억 원) 수준이며, 벤처캐피탈을 이용한 투자금이 급격히 증가했다. 위 그림을 보면 우주산업의 성장 잠재력에 대해서 전 세계가 주목하고 있다는 점을 확인할 수 있다. 100억 원 수준의 모태펀드가 결성된 것은 환영할 만한 일이지만 세계 수준의 투자가 되기 위해서는 펀드 규모가 확대되어야 한다. 우주 스타트업과 중소기업은 우주산업 생태계를 조성하는데 핵심적인 행위자이지만 정부의 초반 지원 없이 자생하기는 어려운 구조이기 때문이다.

또한 우주보험 회사도 투자 행위자로서의 역할을 충분히 수행할 수 있다. 우주보험 특성상 우주기술에 대한 이해가 높은 반면, 우주투자에 대한 손익을 합리적으로 계산할 수 있는 투자 주체이다. 우주기술의 전반적인 완성도가 보장된다면 우주보험 회사가 더 많은 투자를 할 것으로 기대되지만 현재로서는 보험회사가 위험을 감당하고 투자를 진행할 수 있도록 메리트 제공이 필요할 것이다.

3. (신시장 창출) 첨단 기술 융복합을 통한 미래 기회 선점

가. 우주정거장, 위성광통신 등 첨단 기술 개발 사업 확대

현 우주정거장(International Space Station, ISS)가 1998년 건설이 시작된 이래 연구시설을 갖춘 다국적 우주정거장으로 활용되어 왔다. 그러나 수십 년이 지나면서 하드웨어가 낡고 일부 제어가 되지 않는 상태로 되면서 2031년 궤도를 이탈하여 폐기될 예정이다. 미국·러시아·중국·EU 등 공공 및 민간에서 우주정거장 개발을 추진·진행 중이며, 한국도 국제우주정거장 사업에 참여하여 신산업 발굴 기회를 확보할 필요가 있다. 그러나 ISS 건설 사업에도 당시 국내 경기 악화로 인해 제안을 거절한 바 있으며, 이로 인해 기술개발 투자의 적기를 놓쳐 부품 또는 하위 시스템 수준의 성과를 내는 것은 어려울 것으로 전망된다⁵²⁾. 우주정거장 기술 분야에서는 이미 에어록, 도킹 및 랑데부, 환경제어 및 생명유지시스템 등의 핵심 기술 경험이 풍부한 미국, 러시아,

52) 이준기, 「2,000억원 못 내 ‘국제우주정거장’ 참여 못해’...‘국가 우주 비전과 철학 부재 원인」, 디지털타임스 (2022.09.29.)

유럽, 일본, 중국, 캐나다 등과 비교하여 기술력이 떨어지는 상황이다. 또한, ISS의 경우 건설 총 비용이 약 1,500억 달러가 투자된 만큼 독자적인 건설은 비용적으로나 기술적으로 우주정거장의 단독 추진은 불가능하다. 건설 이후 운영 과정에서 역시 유·무인 수송선의 지속적인 운영이 필요하나, 국내에는 해당 인프라를 보유하고 있지 않다. 유·무인 수송선의 확보 시에도 소요되는 막대한 비용에 대한 부담이 큰 걸림돌로 작용할 것이다. 결과적으로 우주정거장 사업에 참여하기 위해서 해외 국가 간 논의가 진행되어야 하며 비용 및 기술력 문제도 있기에 중장기적 접근이 필요하다.

차세대 위성 광통신은 광 파장을 활용하여 더 높은 대역폭을 확보하고 데이터 전송 속도를 증가시켜 통신 효율성을 높일 수 있다. 이는 산업계의 사물통신 간 초연결 및 저지연 소통이 가능하게 하며, 전 산업사회영역을 확대발전시킬 수 있다. 통산지상장비·항법 등의 발전을 가속화시키기 위해서 해당 인프라를 구축하는 것은 세계 시장을 선점하는 데 반드시 필요한 전략이다. 현재, SpaceX와 Amazon과 같은 글로벌 기업들이 우주 인터넷 기술 발전을 위해 레이저 통신 장비를 탑재한 소형 위성을 발사하는 등 선도적인 역할을 하고 있는 반면, 한국은 위성통신 분야에서 이동통신에 비해 상대적으로 초기 단계에 머물고 있다. 우주 광통신은 극한 환경에서 작동하기 위해 엄격한 재료, 부품 선택 및 구조 설계가 필요한데, 한국은 이러한 기술적 요구 사항을 만족시키기 위한 개발에 아직 충분한 진전을 보이지 못하고 있다. 또한, 글로벌 커버리지를 갖춘 우주 광통신 네트워크 구축을 위해 필요한 중계 노드 연구 및 인프라 부족 문제도 존재한다⁵³⁾. 이러한 상황을 개선하기 위해 정부 주도의 프로젝트와 민간 참여가 필요하며, 핵심 기술과 인프라 구축을 위한 지속적인 연구 및 투자가 요구되고 있다.

나. 의학, 모빌리티, 에너지산업 관련 다양한 우주환경시험시설 확대

우주산업의 개발품은 우주환경에서의 안정적인 작동을 보증하기 위하여 우주환경에 근접한 환경에서의 엄밀한 품질시험이 요구된다. 우주환경시험시설은 연구개발 작업을 지원하기 위한 핵심요소로 지구상에서 우주환경을 모방하고 시뮬레이션 하는 데

53) '뉴 스페이스' 시대 여는 우주 광통신 관심집중. 정보통신신문(2023.06.02.)

필요한 장비와 인프라를 포함하며 우주비행체, 로봇, 의료 장비 및 에너지 시스템의 안정성과 성능을 평가하는 데 필수적이다.

그럼에도 불구하고 현재 우주환경시험시설은 제한된 용량과 기능을 갖고 있으며 새롭게 부상한 신산업들에게 요구되는 다양한 시설(드롭타워, 더티챔버 등)이 부족한 상황이다. 더불어 우주환경시험시설 이용에도 막대한 비용이 발생하여 기업의 원활한 시설 활용에 어려움이 있다.

또한 의학, 모빌리티, 에너지 등 신산업은 기존의 위성이나 발사체 산업과 달리 ‘우주’ 산업이라는 인식이 부족하여 민간 VC 등의 투자에 한계가 있으며 우주산업의 초기 특성 상 자본 및 기술 등에 높은 진입장벽이 있어 환경시험비로 큰 금액을 지불하는 것에 매우 큰 부담을 느끼는 것이 현실이다. 그러므로 다양한 환경시험시설 니즈를 충족시킬 수 있는 시설을 확대하고 정보개방 확대 및 공통적인 필수 실험이 윈스톱으로 이어질 수 있게 하는 클러스터 조성 등을 통한 활용률 제고가 요구된다.

다. 우주기업 제3자 배상책임보험 편의성 확보 및 재정부담 완화

발사체 및 탑재체 등 인공위성 발사와 관련된 보험은 발사체 보험, 발사 보험, 궤도 보험, 인공위성보험, 배상책임보험 등이 있다. 발사체 보험은 발사체 조립·운송 등 발사대 장착까지 위험을 보상하며, 발사 보험은 발사체의 발사대 결합 이후 정상발사 때까지 부품 파손 등의 위험을 담보한다. 궤도보험은 인공위성 등 탑재체가 정해진 궤도에서 벗어나거나 궤도 내에서 정상작동이 되지 않을 경우 보상한다. 제3자 배상책임보험은 발사 실패로 인해 제3자에게 발생 가능한 사망, 부상 등을 담보하는 보험으로 「우주개발진흥법」 제11조에 의해 우주발사 계획 시 반드시 손해배상 책임보험을 가입하도록 되어 있으며, 「우주손해배상법」 제5조에 의해 책임한도는 2천억 원으로 규정되어 있다.

「우주손해배상법」 제6조 제2항에 따르면 우주물체의 특성, 기술의 난이도, 발사장 주변 여건 및 국내외 보험시장 등을 고려하여 보험 금액을 산정하도록 되어 있지만 발사체 규모 및 종료, 기술적 완성도 등을 고려한 구체적인 제3자 책임보험 산정기준을 마련할 필요가 있다. 또한 발사체 보험, 발사 보험, 궤도 보험, 인공위성 보험 등의

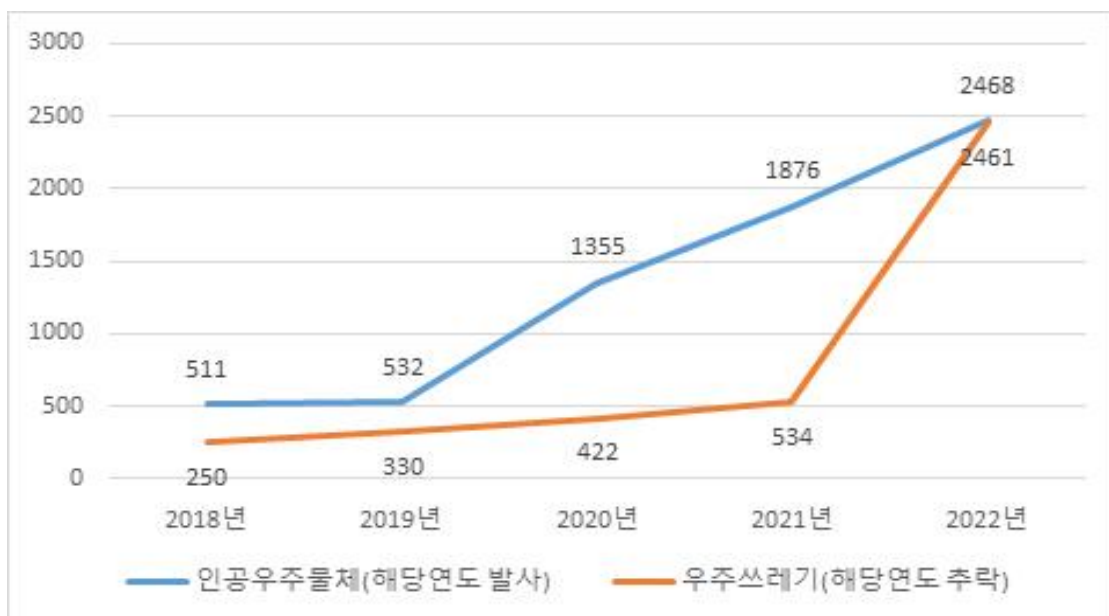
보험료도 현실적으로 조정될 필요가 있다. 나로호 발사 실패 당시 제3자 배생책임보험만 가입하고 있었는데, 발사보험료 수준을 고려할 때 발사체 제재작이 경제적이라는 판단이 있었기 때문이다⁵⁴⁾.

우주산업이 발전하면서 공공과 민간에서 지속적인 발사체·탑재체 등의 발사 계획이 있으며, 보험시장 또한 확대될 것으로 기대되는 가운데 우주기업의 부담을 줄일 수 있는 국내 보험사들의 합리적인 상품 마련이 필요하다.

라. 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화

한국천문연구원 조사에 따르면 전 세계적으로 우주쓰레기 추락 사고가 최근 5년 간 884% 이상 증가한 것으로 나타났으며, 우주발사체 및 우주쓰레기가 모두 증가하고 있다(다음 그림 참고)⁵⁵⁾.

[그림 7-7] 우주발사체 및 우주쓰레기 증가량



자료: BryceTech(2022). Start-Up Space Report 2022

54) 머니투데이. (2010). 나로호 추락 불구 “보험금은 없다”.(검색일 :2023년 11월 10일. retrieved from: <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2010061018413631310>

55) 동아일보(2023). 우주쓰레기 추락 10배 늘었다…작년에만 2461개 지구로 떨어져. 4월 18일(검색일 : 2023년 12월 11일). <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230418/118886323/1>

인공우주물체는 수명을 다하면 지구로 떨어뜨려 바다에 수장시키거나 대기권 속에서 공기 마찰을 통해 불태우는 게 일반적이다. 예를 들어 러시아는 1986년 미르를 발사해 15년 동안 지구를 돌게 한 뒤 2001년 2월 천천히 태평양으로 떨어뜨려서 폐기했다. 하지만 모든 우주물체가 이렇게 처리가 되지 않는다는 점에서 우주쓰레기 문제가 발생한다. 위성의 경우 역추진 로켓을 달아 대기권으로 진입시켜 마찰열로 태워야 하는데, 비용이 많이 들기 때문에 로켓을 탑재하지 않는 경우도 있고, 우주환경에 의해 파괴된 우주물체 파편 등 잔해물은 의도와 관계없이 발생하기도 한다.

우주 쓰레기는 발사체 및 위성에 부딪히면서 경제적·안보적 위험을 초래하고 있다. 유엔 우주의 평화적 이용 위원회(UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 이하 UN COPUOS)는 우주 폐기물 경감 가이드라인을 마련했으나(2007년) 국제법상 구속력이 없다는 한계가 있다. 즉, 우주폐기물 경감 가이드라인을 준수하는 것은 필요하지만, 강제력을 가지기 위해서는 국가 간 합의에 기반한 규제 등이 준비되어야 한다. 우주쓰레기 경감을 위한 규제강화 전략은 시급하고 필요한 전략임에도 불구하고, 한국 정부 및 기업에서 주도적으로 이끌어 나가기 어렵다는 점에서 한계가 존재한다.

4. (글로벌 진출) 글로벌 경쟁력 확보를 위한 기반 구축

가. 공공위성의 영상 공개 확대(해상도 규제 완화 및 공개 기준 마련)

최근 국토지리정보원은 국토정보플랫폼(map.ngil.go.kr)을 통해 전문가뿐만 아니라 일반인도 활용할 수 있는 국토위성 영상을 공개하였다(23.9월). 영상 공개를 통해 공공서비스 및 행정업무의 효율성이 증가할 것으로 예상되며, 위성 영상을 활용한 새로운 비즈니스 모델을 생성할 수 있을 것으로 기대되기도 한다.

하지만 위성영상 활용에 있어 많은 데이터 전처리가 요구되고 있으며, 시장 수요에 대응하기 위해서는 보다 다양한 정보가 결합된 산출물이 생성될 필요가 있다. 따라서 민간 스타트업이나 중소기업은 위성영상의 활용 부문 외에도 위성 전처리 부문, 위성 영상 정보결합 부문 등 다양한 영역에서 기여할 수 있다. 따라서 민간에서 위성영상을

비교적 손쉽게 접근하여 AI 등을 이용한 다양한 테스트를 수행할 수 있도록 샘플 데이터를 제공하는 것은 위성영상 시장을 확대하는데 주요한 전략이 될 것이다.

[그림 7-8] 해상도별 영상 비교



자료: BryceTech(2022). Start-Up Space Report 2022

우주스타트업과 기업들이 지속적으로 요구하는 것 중 하나가 위성영상의 해상도 규제를 완화하는 것이다. 2022년 해상도 규제가 완화되었는데 기존 4m급 위성영상 보안규제가 1.5m급으로 개선되었다(위 그림 참고). 이는 2007년 아리랑 2호 발사 6m에서 4m로 규제 해상도가 완화된 이후 15년 만에 해상도 규제가 완화된 것이다. 그러나 민간기업 등이 요구하는 것은 1.5m급에서 30cm급 수준으로 추가적인 규제완화를 요청하고 있다. 해외 기업들은 30cm급 영상을 활용하여 서비스를 제공하고 있기 때문에 국내 해상도 규제는 세계 위성영상 시장에서의 경쟁력을 떨어뜨리고 있다는 점을 지적하고 있다. 다만, 국내 정치적 상황을 고려하고, 해외 시장 경쟁력 확보 사이에서 해상도 규제 완화 논의가 진행되어야 할 필요가 있다. 민감지역을 선별하는 등 해상도 규제완화 관련 기준을 마련하는 것은 주요한 대안이 될 수 있다.

나. 위성항법 등 주요 개발사업의 부품국산화 도입

현재 한국형 위성항법시스템(KPS)이 개발 중에 있으며, 한반도 인근 초정밀 PNT(Positioning, Navigation, Timing) 정보를 제공하여 교통통신 등 국가 인프라 운

영의 안정성을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 개발 과정에서 국산부품 활용은 국내 기업이 기술을 습득하고 발전시키는 데 기여할 수 있다. 외부 의존도를 줄일 수 있으며 안보 측면에서도 자주적인 위성운용능력을 활용할 수 있기 때문에 부품국산화는 반드시 필요한 사업이다. 다만, 국산화 제품 우선 사용에 대해서는 국내 우주기업 및 공공 등에서 이견이 없으나, 국산화 제품에 대한 정의 및 기준이 마련되어 있지 않아서 이에 대한 가이드라인 마련이 우선되어야 한다. 즉, 모듈 수준에서의 국산화, 부품 수준에서의 국산화 등 다양한 국산화 논의가 가능하며, 국산화율 계산 또한 다각적인 접근이 필요하다.

다. 우주검증 완료 부품 인증제 마련 및 우주헤리티지 상용부품(COTS) DB와 ‘부품은행’ 설립

우주검증이 완료된 부품은 세계 우주시장에서 높은 수요를 가지고 있다. 누리호와 다누리 등의 성공에는 국내 기업들의 우수한 기술력에 기반한 소재부품의 기여가 크다. 그러나 국내 기업들이 생산한 소재부품의 우주검증 여부를 증명하기 위해서는 기업 내부적으로 증빙자료를 만들어야 한다는 어려움이 존재한다. 국가 수준의 인증제도가 마련되면 타 국가 및 기업에서 신뢰하고 선택할 가능성이 높아져 세계 시장에서의 경쟁력을 향상시킬 수 있다.

인증제도의 마련은 소재부품의 성능을 더욱 향상시키며, 우주제품의 안정적인 운영에 크게 도움이 된다. 또한 우주 부품은 생명과 안전에 직결되기 때문에 신뢰성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다.

우주검증 완료 부품 인증제를 마련하기 위해서는 국제 표준과 규정에 입각하며 안전 기준을 마련해야 하며 품목을 선정하는 과정에서도 많은 논의가 필요하다. 또한 국가 수준의 신뢰를 담보할 수 있는 시험 및 우주검증 등의 절차와 기준 또한 마련될 필요가 있다. 이외에도 품질관리 시스템을 통해 제품 생산과 검증 프로세스를 지속적으로 모니터링할 수 있는 체계가 구축되어야 한다. 즉, 우주제품 검증을 위해서는 전문기관을 선정하고 역할을 부여하는 과정이 진행되어야 한다.

국내에는 우주 소재부품에 대한 인증제도가 없다. 부품, 재료, 공정에 대한 인증을

통해 안전성, 신뢰성, 규격 준수 등이 가능하기 때문에 우주개발사업을 유지하는데 필수적이다. 또한 우주부품 인증을 받은 제품을 파악하는 것은 향후 소재부품 국산화 전략에 활용될 수도 있다. 따라서 국내 소재부품 인증제도와 함께 우주 헤리티지 상용 부품(COTS) DB를 구축하게 되면 국내에서 개발된 우주 부품의 안전성을 담보하여 국가 우주기술 역량을 유지강화할 수 있다.

미국, 일본, 유럽 등은 해외 주요국은 수출을 위한 우주부품 인증체계를 갖추고 있다. 미국은 NASA Part Selection List(NPSL), DLA-QPL(Qualified Parts List), DLA-QML(Qualified Manufacturer List), 유럽은 ESCC(Q-60), QPL(Qualified Parts List), QML(Qualified Manufacturer List), 일본은 NASDA QPL(Qualified Parts List), JAXAQPL(Qualified Parts List), JAXA-QML(Qualified Manufacturer List), JAXA ADS(ADS, Application Data Sheet) List 등을 운영하고 있다(한국항공우주연구원·국가과학기술연구회, 2017).

해외 구매가 필요한 우주헤리티지 부품 중에서 국내 기업이 주로 사용하는 품목에 대해서는 국내 기관 등에서 대량 구매 후 필요에 따라 소규모로 국내 기업에 판매하는 (가칭)부품은행 도입도 필요하다. 해외 부품을 구매하는 과정에서 일반적으로 리드 타임이 길기 때문에 적시성 높은 우주 제품을 제공하기가 쉽지 않다. 부품의 대량 구매 후 필요할 때마다 적기에 부품을 제공한다면 우주 제품의 시장경쟁력이 향상될 수 있다. 또한 신제품의 경우 해외 구매가 어렵다는 점에서 부품은행이 우주기업·스타트업 등을 대신하여 부품은행이 협상할 역량을 갖추게 되면 국내 우주산업 역량을 확대할 수 있다.

라. 우주산업 인력 양성을 위한 우주특성화대학원 설립

「제4차 우주개발진흥 기본계획」에 신규인력 유입을 위한 우주 중점 연구실 지정지원, 전문 교육과정 추가 개설, 대학생 등의 인턴십 과정·현장방문 기회 확대 등이 있으며 산업 인력의 역량 개발·강화를 위한 재교육 과정, 기술자문·컨설팅 등이 시행될 예정이다. 그러나 기존의 항공우주학과 등 대학(원) 커리큘럼이 존재하는 상황에서 우주 분야 전문의 특성화대학원이 실용성에 대한 재검토가 필요하다.

2009년에 국내 최초로 경상대학교, 한국항공우주연구원, 한국항공우주산업이 교육과학기술부의 주관 아래 항공우주특성화대학원을 신설하였다. 이 대학원은 연간 30명의 학생을 수용하여 항공우주산업에 필요한 전문 인력을 양성하는 것을 목표로 하고 있다. 하지만 이러한 규모와 구성만으로는 산업 수요를 충족하기에 한계가 있으며, 자금과 인력 확보는 여전히 중요한 과제로 남아있다.

한국의 항공우주산업은 연구 및 개발이 중심인 첨단 산업으로, 기술 수준이 선진국 대비 70%-80% 수준에 머물러 있어 기술 격차를 줄이는 것이 중요하다⁵⁶⁾. 따라서 대학원의 교육 및 연구 프로그램은 이러한 기술 격차를 줄이는 데 초점을 두고, 기존의 커리큘럼을 내실있게 만들어야 하는지, 또는 새로운 제도 마련이 준비되어야 하는지 추가적인 논의가 필요하다.

56) 경대뉴스(2009). 교육과 과학기술 융합을 통한 전문 인력 양성. 4월 7일(검색일: 2023년 12월 11일). <https://www.gnunews.kr/news/articleView.html?idxno=806>

| 제8장 | 결론

전통적으로 막대한 예산과 인력, 실패 리스크 때문에 정부 주도로 추진되어왔던 우주개발은 국가 안보와 사회적 혜택, 그리고 우주 탐사를 통한 과학기술 발전을 기대하는 공공재 공급의 차원에서 정부 재원 투자가 이루어져 왔다. 그러나 2000년대 이후 냉전의 종식과 미국을 중심으로 한 민간 기술 이전과 투자, 그리고 스페이스엑스 같은 기업의 기술 혁신을 통해 민간 주도의 우주경제(뉴 스페이스) 시대가 열렸다. 이후 우주개발에 참여하는 국가들의 수와 민간 투자가 크게 늘면서 우리나라도 이 같은 글로벌 동향에 발맞춰 2010년대 후반부터 우주기술의 자력 확보를 목표로 하는 R&D 중심의 우주개발에서 민간주도의 우주개발로 국가우주개발의 장기적인 정책 방향 전환이 이루어졌다.

제3차 우주개발진흥계획(18.2)에서 우주개발을 단계적으로 민간중심으로 전환하여 우주산업 활성화를 추진한다는 정책 목표가 구체적으로 제시되어, 차세대중형위성 2호부터 민간 주도의 개발 체계로 전환하고, 발사체 체계 사업을 기업의 역량 갖춰진 분야부터 단계적으로 민간 제작 체계로 전환한다는 산업 생태계 활성화 전략이 제시된 것이다. ‘제4차 우주개발진흥계획’(22.12)에서는 ‘우주경제 실현’이라는 비전 아래 ‘우주산업의 10대 주력산업화’라는 목표를 설정하고 정부 연구개발 사업의 단계별 민간 이동 외에도 민간 주도 우주산업 육성 위한 우주산업 클러스터 구축, 민관협력, 초기시장 창출, 강점분야 연계 등의 구체적인 전략이 발표됐다.

그러나 우주산업 규모가 타 산업의 규모에 비해 충분히 성숙하지 못한 우리나라의 현실에서 단기간에 우주산업을 반도체, 선박, 철강, 디스플레이 같은 국가 주력산업으로 성장시키고 민간이 주도하는 우주경제의 실현을 기대하는 일은 쉽지 않은 일이다. 많은 국내 기업들이 여전히 정부의 수요를 기반으로 한 R&D 예산 투입에 의존하고 있고, 글로벌 시장 진출을 위한 헤리티지(실제 우주 투입 이력) 확보에 정부의 역할을 기대하고 있다. 이러한 현실을 반영하여 정부는 민간 주도 우주산업 시대인 뉴스페이스로 진입하기 위한 중간 전략으로서 소위 “미드 스페이스(Mid-Space)” 전략의 필요성을 언급한 바 있다. 미국과 달리 우주산업 생태계가 충분하지 못한 한국은 민·군을

포함한 공공부문에서 우주 진출을 위한 수요를 창출해 나가야 한다는 것이다.⁵⁷⁾

정부 주도의 우주개발에서 민간 주도의 우주개발로 이행을 시장 성숙도에 따라 단계를 설정하고 정부의 역할을 나눈다면 크게 4단계로 나눌 수 있다. (안형준 2020) 일반적으로 정부의 우주분야의 예산 투입은 시장이 미성숙하거나 기술 수준이 낮은 경우 주로 공공에서 시장 활성화를 위한 지원이나 기술 이전에 집중되고, 시장이 성숙했거나 기술 수준이 높은 경우 정부는 민간에 직접 투자를 하거나 시장에서 공공에서 필요로 하는 서비스를 구매하는 형태로 발전하는 양상을 보인다. 현재 우리나라의 단계는 정부 주도 민간 계약에서 정부투자 민간개발의 단계로 전환하는 단계로 판단된다.

[그림 8-1] 우주개발 시장성숙도에 따른 정부역할의 단계 변화



자료: 안형준(2020)

본 연구는 이러한 관점에서 우리나라 우주개발의 민간 주도로의 전환에 있어서 여전히 정부 역할의 중요함을 강조하고, 정부 정책의 방향성과 구체적인 전략을 도출하려 했다. 정부의 ‘우주경제 실현’이라는 국가 우주개발의 장기적 목표를 실현하기 위해, 민간주도의 우주개발을 가속화하기 위한 정부 정책의 방향을 제시하고 세부 전략을 제안하였다. 크게 3과정의 연구 과정을 요약하면 첫째, 분석파트에서는 글로벌 우

57) “세계7대 우주강국, 미드스페이스 전략에 답있다”(매일경제 (2021. 3.4. 23)

<https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0004784125?sid=105>

주경제 및 우주경제 정책 및 최근 10년간 국내 우주산업의 양적, 질적 변화 분석을 통해 국내 우주산업의 재무건전성, R&D 투자 효율성, 지역별 거래구조 등 우주산업 생태계 전반을 진단했다. 둘째, 국내 우주산업 관련 전문가 및 분야별 기업 간담회를 개최하여 정책 제안을 수렴을 통해 도출한 세부 전략의 우선순위를 도출했다. 그리고 이를 종합하여 민간주도 우주개발 가속화를 위한 4대 전략과 16개 세부 추진전략을 제시하였다. 본 연구의 의의를 종합적으로 정리하면 다음과 같다.

첫째, 우주경제의 개념 검토와 우리나라에서의 우주경제 담론을 분석하여 정부가 장기적으로 추구하고자 하는 비전의 이론적 토대를 제공하였다. 우주경제의 개념에 대한 문헌 검토와 더불어 우주경제를 구성하고 있는 요소들을 식별하여, 추후 우주개발의 사회경제적 효과 측정에 대한 연구로 이어질 수 있기를 기대한다.

둘째, 우주산업에 대한 ‘산업적 분석’을 본격적으로 시도하였다. 민간주도의 우주개발을 앞당기기 위한 전략을 수립하기 위해서는 우리나라 우주산업의 실태에 대한 정확한 분석이 선행되어야 한다. KED data를 통해 이들 기업의 기초정보와 부채, 금융비용 등 재정건전성 관련 정보, 자산과 인건비, 경상개발비 등 기업의 효율성 및 생산성을 확인할 수 있는 정보, 주요거래기업에 대한 정보를 얻었다. 기초정보를 통해서 ①표준산업분류에 따른 업종분포, ②우주기업의 재정건전성, ③현재 운영효율성과 생산성, ④거래구조를 파악했다. 그리고 2019년 선행탐색연구를 통해 분석했던 자료와 비교하여 그동안 어떤 변화가 있었는지 비교했다.

셋째, 우주산업 현장의 목소리를 광범위하게 수렴하고 정책의 언어로 번역하기 위해 부처와 밀착하여 전략을 수립하였다. 우주산업화전략의 성과와 한계, 그리고 발전 방향에 대한 산학연관 전문가들의 의견을 자문회의를 통해 수렴하고, 특히 우주기업인들의 현장 의견을 청취하기 위한 간담회를 개최하여 정책 수립의 밀착도를 제고하려 하였다. 수렴 결과 도출된 94개의 세부전략을 가지고 필요성, 시급성에 대한 전문가 의견을 조사하여 세부전략의 중요도(우선순위)를 산출하고, 정부 정책의 시의성까지 고려하여 4대 전략 16대 추진 과제를 도출했다. 기업간담회의 회의록은 부록에 첨부하였다.

이상의 정책연구와 정책화 과정을 통해 본 연구의 결과는 정부가 발표할 3차 우주 산업화전략에 반영되어 추진되기를 기대한다. 본 연구에서 심층적으로 다루지 못한 국방우주산업과의 연계와 민간주도 산업으로의 전환의 중간단계에서 심혈을 기울여야 할 정부 출연연 기술이전과 민관협력 관련 연구 등은 후속 연구로 남겨두었다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부 (2020), 6G 시대를 선도하기 위한 '미래 이동통신 R&D 추진전략'(안), 2020.8.6.
- 관계부처 합동. (2013). 창조경제 실현을 위한 우주기술 산업화 전략(안)
- 관계부처 합동. (2021). 뉴스페이스 시대에 대응한 우주산업 육성 추진전략.
- 국무조정실(2022), 새 정부 첫 국가우주위원회 개최, 2022.12.21. 보도자료
- 권오혁, 조기현, 김홍석(2002), 지역전략산업 육성을 위한 지방자치단체의 역할, 한국지방행정연구원
- 김진용, 황문우(2006), 기업의 연구개발투자가 경영성과에 미치는 영향, 한국은행 Monthly bulletin k, 2006.12.
- 김종범 (2018), 한국의 우주 정책과 행정의 변천사, 항공우주산업기술동향 16/1.
- 명환춘(2021). 「일본의 우주탐사 개발 현황과 계획」. 「항공우주산업기술동향 19권 1호」. pp.76~87
- 박만희(2015), 부트스트랩 DEA를 이용한 공기업 효율성 분석, 한국콘텐츠학회논문지, 15(5), 475-487
- 박현준, 김영수, 안형준(2020), DEA-SBM을 이용한 국내 우주산업의 경영효율성 분석 : 발사체, 산업 혁신연구, 36(1), 1-18
- 신상우. (2023). OECD 우주경제(Space Economy) 보고서의 주요 내용과 시사점. SPREC Insight.
- 안형준 외(2021), 우주강국 도약을 위한 국가우주개발체제 혁신 방안, 과학기술정책연구원.
- 안형준, 박현준, 이혁, 오승환, 김은정(2019), 뉴스페이스(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 정책대응, 과학기술정책연구원
- 안형준, 박현준, 이혁, 김은정(2020), 뉴스페이스 시대, 국내 위성산업 글로벌 가치사슬 진입 전략, STEPI Insight 265
- 윤관호(2016), 우리나라 기업들의 규모별, 업종별 경영분석의 특징에 관한 고찰, 경영교육저널, 27(1), 83-99
- 임창호, 김지희(2021), 한국 우주산업 네트워크에서의 기업위치가 성과에 미치는 영향, 한국항공운항 학회지, 29(4), 67-77
- 이정동, 오동현(2012), 효율성 분석이론, 서울: 지필미디어
- 임종빈 (2023), 주요국의 우주정책 트렌드 변화와 시사점, S&T 헨 글로벌 과학기술정책정보서비스 이슈분석 238호

최창식, 이은순, 황성욱, 이종혁(2019), 대한민국 PR기업들의 재정 건전성은 양호한가?, 한국광고홍보 학보, 21(3), 5-49

최충현 외(2023). 일본 「2023 우주기본계획」의 주요내용 및 시사점. IKISTEP 브리프 80.」.

한국은행(2022), 2021년 기업경영분석

한국은행(2014), 2013년 기업경영분석

한국은행(2015), 2014년 기업경영분석

한국은행(2016), 2015년 기업경영분석

한국은행(2017), 2016년 기업경영분석

한국은행(2018), 2017년 기업경영분석

한국은행(2019), 2018년 기업경영분석

한국은행(2020), 2019년 기업경영분석

한국은행(2021), 2020년 기업경영분석

한국은행(2022), 2021년 기업경영분석

Aggarwal, S. (2017). Smile curve and its linkages with global value chains. *Journal of Economics Bibliography*, 4(3), 278-286.

Agrawal, A., & Hockerts, K. (2021). Impact investing: Review and research agenda. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 33(2), 153-181.

Allman, K. A.(2015), *Impact Investment: A Practical Guide to Investment Process and Social Impact Analysis*. John Wiley & Sons, New Jersey.

Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2014). *Mastering'metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton university press.

Banker, R. and Thrall, R.(1992), Estimation of returns to scale using data analysis, *European Journal of Operational Research*, 62(1): 72-84

Boussofiane, A., Dyson R. G., and Thanassoulis, E. 1991. "Applied Data Envelopment Analysis", *European Journal of Operational Research*, Vol.51 No.1, pp.1-15

Crane, K. W., Linck, E., Lal, B., & Wei, R. Y. (2020). *Measuring the Space Economy: Estimating the Value of Economic Activities in and for Space*. Institute for

- Defense Analyses.
- Dong, P., Qiao, K., and Yang, M.(2015), “Operational efficiency across the Chinese aerospace industry : a DEA and Malmquist analysis,” *Chinese Management Studies*, Vol. 9, No. 4, pp. 553-570
- Efron, B.(1979), Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife, *Annals of Statistics*, 7, 1-26
- ESPI(2022), Global EEE supply chain disruptions and implications for the space sector, Executive Brief No. 55.
- ESA. (2023). *Space Economy*. https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/Global_Space_Economic_Forum/Space_Economy
- Gallagher, R. J., Reing, K., Kale, D., & Ver Steeg, G. (2017). Anchored correlation explanation: Topic modeling with minimal domain knowledge. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 5, 529-542.
- Jones, K. L. (2018), Public-private partnerships: Stimulating innovation in the space sector, Center for space policy and strategy, 3-15.
- Kim, M. J. (2023), Toward Coherence: A Space Sector Public-Private Partnership Typology, *Space Policy*, 64, 101549.
- LMI (2011), STRATEGIES FOR MITIGATING NASA’S SUPPLIER VIABILITY RISK REPORT, NS106T1.
- Morgan, S. L., & Winship, C. (2015). *Counterfactuals and Causal Inference*. Cambridge University Press.
- Mudambi, R. (2008). Location, control and innovation in knowledge-intensive industries, *Journal of Economic Geography*, 8(5), 699-725.
- NASA OSMA 홈페이지(출처: <https://sma.nasa.gov/sma-disciplines/supply-chain-risk-management>, 검색일 2023년 8월 18일).
- Parrella, R. M., Spirito, G., Cirina, C., & Falvella, M. C. (2022), The New Space Economy and New Business Models, *New Space*, 10(4), 291-297.
- OECD. (2012). *OECD Handbook on Measuring the Space Economy*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2022). *OECD Handbook on Measuring the Space Economy*. (2nd Ed.). Paris: OECD Publishing.

Ormiston, J., Charlton, K., Donald, M. S., & Seymour, R. G. (2015). Overcoming the challenges of impact investing: Insights from leading investors. *Journal of Social Entrepreneurship*, 6(3), 352-378.

Rainbow, J. (2023, January 24). Buckle up, it could get bumpy: The space economy's vaunted resilience will be tested in 2023. *SpaceNews*. <https://spacenews.com/buckle-up-it-could-get-bumpy-the-space-economys-vaunted-resilience-will-be-tested-in-2023/>

Schneider, P. M. (2021). 우주를 향한 골드러쉬 (한윤진 역). 쌤앤파커스(Original work published 2018)

Simar, L. & Wilson, P. W.(1986), Sensitivity Analysis of Efficiency Scores: How to Bootstrap in Nonparametric Frontier Models, *Management Science*, 44(1), 49-61

Townsend, B. (2020). From SRI to ESG: The origins of socially responsible and sustainable investing. *The Journal of Impact and ESG Investing*, 1(1), 10-25.

J-SPARC. <https://aerospacebiz.jaxa.jp/en/solution/j-sparc/projects/>

일본 항공우주연구개발기구(JAXA). <https://global.jaxa.jp/>

일본 과학기술진흥기구, <https://www.jst.go.jp>

일본 내각부, <https://www.cao.go.jp>

과학기술정보통신부(2022). 「우주산업실태조사」.

Government Space Programs, Euroconsult, 2021

부 록

부 록 1) DEA 분석 이론적 배경

DEA모형은 투입물과 산출물로 이루어진 의사결정단위(Decision Making Unit : DMU)의 상대적인 효율성을 비교·분석하는 방법이다(이정동·오동현, 2012). DEA 모형의 효율성은 효율적인 프런티어와 거리비교를 통한 각 DMU의 상대적 효율성을 의미한다. 다만, DEA를 이용한 효율성분석은 주어진 집단을 모수로 간주하기 때문에 주어진 집단의 대표성이 낮거나 그 수가 너무 적은 경우 해석의 유의가 필요하다.

DEA-SBM모형은 기존 DEA모형에서 한계점으로 지적되어 왔던 위와 같은 문제를 해결하기 위해 제안되었다(Tone, 2001). DEA-SBM모형은 아래와 같이 전개된다.

$$Min \rho_{k^0} = \frac{1 - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(\frac{s_i^-}{x_{ik^0}} \right)}{1 + \frac{1}{s} \sum_{r=1}^s \left(\frac{s_r^+}{y_{rk^0}} \right)} \quad (1)$$

s.t.

$$x_{ik^0} = \sum_{k=1}^n x_{ik} \lambda_k + s_i^-, \quad y_{rk^0} = \sum_{k=1}^n y_{rk} \lambda_k - s_r^+$$

$$\lambda_k, s_i^-, s_r^+ \geq 0, \quad \forall k, i, r$$

위 전개식에서 s_i^- 는 투입요소, s_r^+ 는 산출요소의 잔여분(Slack)벡터이다. x_{ik} 는 DMU k의 투입요소, y_{rk} 는 DMU k의 산출요소이다. m은 투입요소의 수, s는 산출요소의 수, λ 는 가중 벡터이다. 위 전개식에 조건($e\lambda_k = 1$)을 추가하면 규모수익가변 SBM모형이 된다(Tone & Tsutsui, 2009).

방사형 모형인 DEA모형의 효율성 분석은 투입 및 산출요소의 잔여분에 대한 고려 없이 이루어진다. 그러나 비방사형 모형인 DEA-SBM 모형은 투입 및 산출요소 잔여분을 고려한 분석이 된다(박현준·하정석, 2017). 이를 통해 선행연구(유금록, 2011)

에서 적용하고 있는 DEA 모형은 투입·산출요소의 잔여분이 효율성 분석과정에서 고려되지 않는다는 지적을 해결할 수 있다. DEA-SBM모형은 DEA모형의 문제점인 투입 및 산출요소의 잔여분이 모두 0인 경우에만 효율적인 상태로 잔여분이 존재하는 상태에서 효율적인 DMU로 판단되는 문제를 보완할 수 있다고 언급되고 있다(박흥균, 2011).

Sten Malmquist(1953)가 제안한 Malmquist 생산성지수는 시점의 변화에 따라 프론티어 라인의 이동을 고려한 효율성의 변화를 측정하여, 특정 시점에 국한되어 효율성을 측정하는 DEA모형의 한계점을 시계열 분석을 통해 보완하였다. 그 동안 Malmquist 생산성 지수는 Caves et al.(1982), Färe and Grosskopf(1992), Färe et al.(1989), Färe et al.(1994a) 등의 연구로 발전해왔으며, 현재 생산성의 변화를 추정하기 위해 폭 넓게 사용되고 있다.

우선, t기와 t+1기의 생산기술에 대한 생산성지수는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$M^t = \frac{D_o^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_o^t(x^t, y^t)} \quad (2)$$

$$M^{t+1} = \frac{D_o^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_o^{t+1}(x^t, y^t)}$$

t기와 t+1기의 생산성 변화는 (3)와 같이 표현되고, 이것은 catch-up index와 frontier shift index (4)로 구분할 수 있다(Färe et al., 1994b).

$$M(x^{t+1}, y^{t+1}, x^t, y^t) = \left[\frac{D_o^t(x^t, y^t)}{D_o^t(x^{t+1}, y^{t+1})} \times \frac{D_o^{t+1}(x^t, y^t)}{D_o^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

$$= \left[\frac{D_o^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_o^t(x^t, y^t)} \right] \times \left[\frac{D_o^t(x^t, y^t)}{D_o^{t+1}(x^t, y^t)} \times \frac{D_o^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D_o^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

먼저, 계산된 M의 값은 1을 기준으로 1보다 큰 경우에는 t기에서 t+1기로 변화하는 동안 분석대상의 효율성이 상승하였다는 것을 의미하며, 1인 경우에는 효율성의 변동이 없고, 1보다 작은 경우에는 효율성이 하락하였다는 것을 의미한다.

구분된 추격효과(catch-up index : CU)와 기술변화효과(Frontier shift index : FS)도 기준 값인 1을 중심으로 해석한다. 추격효과(catch-up index)가 1보다 큰 경우 각 DMU가 전반적으로 프론티어 라인에 더 접근하였음을 의미하고, 1보다 작은 경우 프론티어 라인과 더 떨어졌음을 나타낸다. 1인 경우 프론티어 라인과 거리변화가 발생하지 않았음을 의미한다. 기술변화효과(Frontier shift index)의 값이 1보다 큰 경우 동일한 양의 산출(Output)을 위해 투입요소(Input)를 줄이는 방향으로 변화한 것이며, 1보다 작은 경우 동일한 산출을 위해 더 많은 투입요소가 필요했음을 의미한다. 1인 경우는 투입요소의 변화가 발생하지 않았음을 의미한다.

생산성지수를 연구개발과 관련하여 해석하는 경우에 catch-up index는 연구개발의 효율성에 영향을 미치는 새로운 기술이 얼마나 DMU에 확산되었는지를 의미한다. 기술변화효과는 DMU가 얼마나 기술혁신을 이루었는지를 나타낸다(이수철과 이동호, 2016).

부 록 2) 기업간담회 회의록

1) 1차 기업간담회 (발사체 제작)

일시	2023.7.11.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (14명)	이준원(한화에어로스페이스), 남궁혁준(현대로템), 이창한(KAI), 김수종(이노스페이스), 서성현(페리지), 박승용(대한항공), 박재홍(우나스텔라), 조선학(과기부), 이준배(과기부), 조성현(과기부), 김민정(과기부), 안형준(국가우주정책연구센터), 김지선(국가우주정책연구센터), 백두산(국가우주정책연구센터)		
주요 내용	○ (발사수요) ①공공+민간+해외 위성 발사수요 필요, ②조건부계약*(선구매)제도, ③국내발사체 이용시 민간 위성기업에 대한 지원 * 특정일정까지 발사서비스 준비를 완료할 조건으로 한 공공위성 탑재 계약 ○ (기반시설) ①민간활용 발사장 조기구축*, ②정지궤도 등을 위한 해외발사장 구축 필요, ③공동활용 발사체 시험시설** * 스타트업 지원의 경우 적기(시간)이 중요, 발사체 완료시 국내사용 발사장 구축 시급 ** 환경관련 주민민원에 대해 걱정하지 않고 사용할 수 있는 시험시설 필요 ○ (제도관련) ①정부R&D에 대한 의무적 매칭비율 완화(우주분야)*, ②민간발사허가 제도정비** * 대기업의 경우 국가연구개발 혁신법에 따른 의무적 50% 매칭은 부담 ** 제3차 책임보험관련 기준마련 등 제도정비 및 인허가 창구 단일화필요 ○ (수출 및 사업화) ①해외진출 One-Stop서비스, ②국가vs국가간 우주협력*, ③밸류체인 전주기 실증사업, ④차세대발사체 민간역할 강화*** * 정상회담시 우주기업 사절단 포함, Artemis프로그램 기업참여방안 모색 ** 임무만 명시한 컨소시엄 프로그램(예 150kg위성을 500km궤도에 발사하여 영상촬영) *** 우주전문기관이 설계만 담당하고 체계관련사항은 민간에게 역할 부여		

2) 2차 기업간담회 (위성체 제작)

일시	2023.7.25.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (14명)	정창석 부장(한국항공우주산업), 유경덕 팀장(LIG넥스원), 김병진 대표(세트랙아이), 송진환 상무(AP위성), 신경우 대표(카이로스페이스), 박재필 대표(나라스페이스), 김용일 대표(저스텍), 남명용 대표(루미르), 조선학 국장(과기정통부), 이준배 과장(과기정통부), 조성현 사무관(과기정통부)		
주요 내용	○ (인증 및 규제) ①R&D 방식에서 조달 방식으로의 전환*, ②고해상도 영상 무상 공유 및 해상도 규제 완화** * 후속 위성의 양산을 전제할 시 R&D 방식은 지속에 한계 ** 해외 상업용 해상도 30cm수준까지 ○ (투자 및 인력) ①우주산업체 외국인 근로자 고용비율(50%) 철폐, ②스타트업 우수인력 이동에 대한 정부 지원책 마련, ③TASK 중심의 프로젝트 파이낸싱(TF) 형태 운용*, ④수요기반 패스트트랙 신설 * 소규모 고기술 스타트업의 세계진출에 도움 ○ (인프라 개선) ①전략물자수출 절차 개선(간소화 및 일원화), ②모태펀드 규모 확대, ③우주환경시험 지원 바우처 사업 확대 및 개선, ④지체상금 및 기술이전 시 기술료 지원 ○ (국내발사체 이용) ①기술 경쟁력 및 신뢰성 문제 개선 필요, ②정부의 LISK 완화책, ③테스트 목적 발사에 국내 발사체기업 이용 시 양측 지원		

3) 3차 기업간담회 (위성영상활용)

일시	2023.8.8.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (14명)	남상완(한컴인스페이스 상무), 전태균(SIA 대표), 장봉배(지오스토리 부대표), 이재덕(유큐브 본부장), 김문규(SIIS 대표), 김동영(메이사플래닛 대표), 윤병현(지오포커스 대표), 백재현(CES 대표), 조선학 국장(과기정통부), 이준배 과장(과기정통부), 조성현 사무관(과기정통부), 안형준(국가우주정책연구센터), 김지선(국가우주정책연구센터), 백두산(국가우주정책연구센터)		

일시	2023.8.8.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
주요 내용	○ (신사업 발굴) ①위성 영상 활성화 지원 및 영상 활용에 대한 정부 구매사업 신설, ②민간업체 주도형 핵심사업 발굴 및 정부매칭 고려 ○ (인증 및 규제) ①해상도 국내 규제 전면 철폐 혹은 대폭 완화 필요*, ②활용 가능 데이터 개방필요(의료 및 재난안전 데이터 등)*, ④항우연 EULA에 대한 규제 검토** * 30cm ~ 10cm 수준으로 낮추어 국제경쟁력 확보, 공간정보가 포함된 영상 해상도에 대해서는 공간정보법과 관계 ** 항우연의 EULA를 최종사용자가 아닌 해외 플랫폼 업체에서 동의하고 판매할 수 있도록 검토 ○ (인프라 개선) ①데이터 딜리버리 지연 요소 제거 및 데이터 처리에 대한 기본 tool과 데이터의 재정의 필요*, ② * 활용센터의 비효율성 개선→ 민간중심으로 인프라와 구성원을 재편 ○ (투자 및 인력) ①ODA 자금을 기후 대처 관련 영상 활용 사업에 지원		

4) 4차 기업간담회 (소재, 부품)

일시	2023.8.22.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (12명)	정해용 부장(두원중공업), 윤호성 이사(스페이스솔루션), 노용오 차장(비츠로넥스텍), 김경수 전무(하이즈복합재산업), 이성호 대표(드림스페이스월드), 조영길 과장(한국화이바), 이준배 과장(과기정통부), 조성현 사무관(과기정통부), 안형준(국가우주정책연구센터), 김지선(국가우주정책연구센터), 백두산(국가우주정책연구센터)		
주요 내용	○ (중소기업 지원) ①발사체 및 위성조립체 국산화율에 따라 부품 제작 및 조립개발 업체에 정책자금 지원, ②우주사업 종합 로드맵을 통해 업체 및 물량에 대한 종합관리 필요, ④소기업(매출 20억 이하) 중심의 10억 이하 자금 지원 ○ (인증 및 규제) ①발사체 기업에서 자체 개발된 소재·부품에 대한 수출입 업무 제약 완화*, ②우주관련 사업체의 시설 및 부지 사용 시 인허가 관련 규제 사항 완화 * 설계 및 제작기술을 보유하고 있으나 개별 부품을 수출하여 이익을 얻을 수 없는 상황으로 관련 규제 완화 필요(현재는 항우연이 지재권 보유) ○ (인프라 개선) ①군용·민간용 기술을 최대한 통합하여 사용할 수 있도록 제도화*, ②발사체 제작 후 연소 실험장비·공간 부족 해결 * 이원화된 정부 부처로 인해 큰 국가적 손실이 발생하므로 군용·민간용 기술 통합사용을 통해 장비, 시설 투자비용 절감 및 기술습득노력 최소화 ○ (해외수출 지원) ①해외수출 시 정부지원, 혜택 등의 제도화* * 경제적 지원, 세금 혜택, 업체에 정부 쪽 인맥이 없을 때 '매개'역할 지원		

5) 5차 기업간담회 (통신, 지상장비, 항법)

일시	2023.8.24.(목) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (15명)	최경일 전무(KTsat), 변도준 상무(인텔리안테크놀로지스), 신창호 전무(컨텍), 김정훈 대표(스페이스빔), 사공영보 대표(솔탑), 박관동 대표(피피솔), 박재우 대표(레이다&스페이스), 이준배 과장(과기정통부), 조성현 사무관(과기정통부), 이영복 사무관(과기정통부), 수요처 2명, 안형준(국가우주정책연구센터), 김지선(국가우주정책연구센터), 백두산(국가우주정책연구센터), 조항희(국가우주정책연구센터)		
주요 내용	○ (기반조성) ①테스트베드 인프라 확보, ②민간 시험시설 적극이용* * 민간 시험시설에 대한 국가 인증, 사용가능한 민간시설에 대한 정보 필요 ○ (제도개선) ①국제 주파수 등록·주파수 무선국 허가 신청 제도 및 절차 개선*, ②인건비 비율 상한 폐지, ③신규채용 의무 규정 삭제*, ④현물·현금 매칭 및 기술료 완화, ⑤외자계약 시 국내에서 내자계약으로 변환되는 규정 개선 * 현재 등록비용 3억 내외로 고가이므로 공용위성시험 주파수를 할당하여 공동으로 이용하는 안 제시 ○ (지원사업) ①우주분야 펀드 확대, ②국제 우주전시회 등에서 기업 소개 자리 마련* * 해외 수요에 대한 기업 홍보 자리 마련, 정부가 '매개'역할 지원		

6) 6차 기업간담회 (우주바이오, 헬스)

일시	2023.8.24.(목) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (16명)	이순혁 대표(매그노시스), 성은영 과장(매그노시스), 손문탁 대표(디엔에이보이), 김정인 대표(파프리카랩), 허송이 과장(파프리카랩), 박갑주 대표(스페이스박), 김연준 대표(바이오커넥트), 하현진 대표(퍼플톡), 유은희 대표(알트메디칼), 윤학순 대표(스페이스린텍), 이준배(과기정통부), 조성현(과기정통부), 안형준(국가우주정책연구센터), 김지선(국가우주정책연구센터), 백두산(국가우주정책연구센터), 조항희(국가우주정책연구센터)		
주요 내용	○ (기반조성) ①우주환경시험시설 구축, ②생산·산업 분야 과제 신설* * 신약에 대해 우주환경과 유사한 미세중력실험이 가능한 드롭타워 등 필요, 국내 기반시설이 부족한 경우 해외가속기 시설 등 이용이 가능하도록 국제협력 필요 ○ (제도개선) ①해외발사체 이용 시 통관 문제 해결*, ②기업R&D에 대한 세제혜택 ○ (자금지원) ①우주의학 관련, 별도 TIPS 유사제도 신설, ②민간 VC 유입을 위한 제도 설계, 모태 펀드 확대* * 펀드에 '스페이스메디슨'부분을 별도 slot으로 관리(우주로 통합되어 있을 경우, 발사체나 위성분야 외 소규모로 여겨지는 의학분야에 대한 투자 유치 어려움) ○ (기타) ①우주의학 업계 네트워킹 자리 마련, ②우주의학에 대한 홍보 필요, ③정부 주도 발사체에 제약 관련 생산물품 혹은 물질 탑재		

7) 7차 기업간담회 (탐사, 신산업, 과학)

일시	2023.9.12.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (9명)	김영섭 PM(무인탐사연구소), 이성문 대표(우주로테크), 이지석 책임연구원(현대자동차), 이형권 대표(레오스페이스), 조현일 대표(그린광학), 정한 대표(아이쓰리시스템), 김영백 대표(마이크로인피니티), 이준배(과기정통부), 조성현(과기정통부), 안형준(국가우주정책연구센터), 김지선(국가우주정책연구센터), 백두산(국가우주정책연구센터)		
주요 내용	○ (기반조성) ①우주사업에 대한 세제혜택, ②우주전문교육기관 신설, ③환경시험 절차에 대한 K-Standard 수립*, ④시험시설 클러스터 조성 ○ (제도개선) ①우주부품 수출 제한 관련 규제 완화*, ②우주에서의 상용 기성품(COTS) 제품 사용에 대한 제도 개선, ③현행 우주시험시설 관리 개선 및 바우처 제도 설계** * 일정이나 부품납기 지연으로 선 슬롯 예약 후, 전날 취소하는 사례가 빈번, 예약문제에 대한 정부의 해결이 필요하며 바우처 사업 신설을 통해 시험시설 활용 기업 지원 ○ (자금지원) ①우주펀드, 우주육성자금제도(가칭) 신설 * 방산육성자금제도를 벤치마킹하여 초기 단계에 우주기업에 융자를 일선해주거나 직접 빌려주는 형태의 프로그램 제안 ○ (기타) ①우주부품 은행 도입* * 부품 수입 시 여러 절차로 인한 리드타임 지연이 경제성 악화로 이어지므로, 상시 필요한 부품에 대해 미리 벌크 구매하여 넣어두고 상시 구매 가능한 부품 은행 운영 필요		

8) 8차 기업간담회 (투자, 보험, 금융)

일시	2023.9.19.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (9명)	박성산 심사역(메디치인베스트먼트), 김상돈 대표(스타버스트), 박창수 부사장(마쉬코리아), 유창현 상무(마쉬코리아), 양재석 변호사(법무법인 디라이트), 허환 상무(BNK벤처투자), 신혜란 과장(한국벤처투자), 조성현 사무관(과기정통부), 전승운 서기관(과기정통부), 안형준(국가우주정책연구센터), 김지선(국가우주정책연구센터), 백두산(국가우주정책연구센터)		

일시	2023.9.19.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
주요 내용	○ (자금지원) ①과기부 투자연계형 R&D 지원사업 신설*, ②뉴스페이스 펀드 정부 출자 비율 상향(기존 50% ↑), 우주 모태펀드 규모 확대 * 기존 민간VC에게 투자를 받은 경우 정부혜택을 연결지어 제공하는 방식, 중기부 TIPS 및 산자부 투자연계형 R&D 참조 ○ (제도개선) ①우주산업 분야 기술상장특례 신설, ②향후 뉴스페이스 출자사업을 통한 기 결성 펀드 증액, ③투자 이니셔티브와 보증 대출의 상호연결 프레임워크 구축 ○ (기반조성) ①수학/과학 등 STEM 공교육 강화, ②뉴스페이스 개발자에 대한 제3자 배상책임보험 규모별 한도액 하향, ③우주보험 총괄 기관 설정 ○ (기타) ①G2G사업에서 참여기업의 레퍼런스 보증*, ②법률 상 규제요건 명확화, ③뉴스페이스 분야 VC 심사역 교육 과정 신설 * 정부사업에서 나온 헤리티지 보증을 통해 스타트업의 직접진출 기회를 보장하여 글로벌 레퍼런스를 쌓을 수 있는 해외진출 구조 모색 필요		

9) 9차 기업간담회 (위성정보활용센터)

일시	2023.9.27.(화) 14:00~16:00	장소	과기정통부 회의실
참석자 (12명)	박성산 심사역(메디치인베스트먼트), 김상돈 대표(스타버스트), 박창수 부사장(마쉬코리아), 유창현 상무(마쉬코리아), 양재석 변호사(법무법인 디라이트), 허환 상무(BNK벤처투자), 신혜란 과장(한국벤처투자), 조성현 사무관(과기정통부), 전승운 서기관(과기정통부), 안형준(국가우주정책연구센터), 김지선(국가우주정책연구센터), 백두산(국가우주정책연구센터)		
주요 내용	○ (자금지원) ①고품질·고해상도 위성자료 생산을 위한 후속 위성개발 사업 지원, ②위성영상 활용 다각화를 위한 정부 구매·수요 창출 ○ (법제 및 규제) ①민간 부문의 위성영상 거래 규정 마련, ②위성영상 구매 관련 조달 등 도입, ③보안 규정 적용에 대한 예외규정 마련 필요, ④보안성 검토 권한에 대한 민간 이양 ○ (기술이전) ①기술성숙도 높은 분야의 적극적인 기술이전 장려, ②영상활용을 위한 민간 대상 컨설팅, ③뉴스페이스 분야 VC 심사역 교육 과정 신설 ○ (신시장 창출) ①위성영상 자료 활용을 위한 다자료 결합 패키지 구축, ②공공기관의 위성영상 가공·사용·활용 사업 관련 홍보 ○ (글로벌 시장 진출) ODA 사업 지원 ○ (기관 간 교류 확대) 기관 내 보유자료 현황 공유 및 협업 지원		

